

# Tartalomjegyzék

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Analízis 1 Tankönyv</b>                                             | <b>4</b>  |
| Előszó . . . . .                                                       | 5         |
| <b>ELŐKÉSZÜLETEK: A MATEMATIKA NYELVE</b>                              | <b>6</b>  |
| A. Állítások és logikai műveletek . . . . .                            | 6         |
| B. Kvantorok és tagadásuk . . . . .                                    | 8         |
| C. Halmazok . . . . .                                                  | 9         |
| D. Bizonyítási módszerek . . . . .                                     | 10        |
| <b>I. RÉSZ: A VALÓS SZÁMOK</b>                                         | <b>11</b> |
| 1. Bevezetés: mi az analízis? . . . . .                                | 11        |
| 2. Számhalmazok és a $\sqrt{2}$ irracionalitása . . . . .              | 13        |
| 3. A rendezés axiómái . . . . .                                        | 15        |
| 4. Abszolút érték és háromszög-egyenlőtlenség . . . . .                | 17        |
| 5. Teljes indukció . . . . .                                           | 19        |
| 6. A bővített számegyenes és az intervallumok . . . . .                | 21        |
| 7. Korlátosság, maximum és minimum . . . . .                           | 22        |
| 8. A teljességi axióma: szuprémum és infimum . . . . .                 | 25        |
| 9. Az arkhimédészi és a Cantor-féle tulajdonság . . . . .              | 27        |
| Az I. rész összefoglalása . . . . .                                    | 31        |
| Feladatok az I. részhez . . . . .                                      | 31        |
| <b>II. RÉSZ: NEVEZETES EGYENLŐTLENSÉGEK</b>                            | <b>32</b> |
| 10. A számtani és a mértani közép . . . . .                            | 33        |
| 11. A harmonikus közép . . . . .                                       | 37        |
| 12. A Bernoulli-egyenlőtlenség . . . . .                               | 38        |
| A II. rész összefoglalása . . . . .                                    | 40        |
| Feladatok a II. részhez . . . . .                                      | 40        |
| <b>III. RÉSZ: FÜGGVÉNYEK ÉS RELÁCIÓK</b>                               | <b>41</b> |
| 13. A függvény fogalma . . . . .                                       | 41        |
| 14. Injektív, szürjektív, bijektív függvények; az inverz . . . . .     | 42        |
| 15. Kompozíció és az identikus függvény . . . . .                      | 43        |
| 16. Rendezett n-esek, sorozatok, Descartes-szorzat, relációk . . . . . | 45        |
| A III. rész összefoglalása . . . . .                                   | 47        |
| Feladatok a III. részhez . . . . .                                     | 47        |
| <b>IV. RÉSZ: SZÁMSOROZATOK</b>                                         | <b>48</b> |

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 17. Monotonitás, korlátosság; az $(e_n)$ sorozat . . . . .         | 48        |
| 18. A sorozat határértéke . . . . .                                | 51        |
| 19. A határérték alaptulajdonságai . . . . .                       | 55        |
| 20. Részsorozatok . . . . .                                        | 57        |
| 21. Monoton és korlátos sorozatok . . . . .                        | 58        |
| 22. Tágabb értelemben vett határérték . . . . .                    | 60        |
| 23. Átrendezések és a sorozat megváltoztatása . . . . .            | 63        |
| 24. A rendőrelv . . . . .                                          | 64        |
| 25. Műveletek és határérték . . . . .                              | 65        |
| 26. Kritikus (határozatlan) határértékek . . . . .                 | 69        |
| 27. A Bolzano–Weierstrass-tétel . . . . .                          | 71        |
| 28. A Cauchy-kritérium . . . . .                                   | 73        |
| A IV. rész összefoglalása . . . . .                                | 75        |
| Feladatok a IV. részhez . . . . .                                  | 75        |
| <b>V. RÉSZ: MEGSZÁMLÁLHATÓSÁG</b>                                  | <b>76</b> |
| 29. Megszámlálható halmazok; $\mathbb{Q}$ megszámlálható . . . . . | 77        |
| 30. Algebrai és transzcendens számok . . . . .                     | 79        |
| 31. $\mathbb{R}$ nem megszámlálható . . . . .                      | 80        |
| 32. Számosság . . . . .                                            | 81        |
| Az V. rész összefoglalása . . . . .                                | 83        |
| Feladatok az V. részhez . . . . .                                  | 83        |
| <b>VI. RÉSZ: LIMESZ SZUPERIOR ÉS INFERIOR</b>                      | <b>84</b> |
| 33. A limsup és a liminf definíciója . . . . .                     | 84        |
| 34. Sűrűsödési értékek . . . . .                                   | 86        |
| A VI. rész összefoglalása . . . . .                                | 88        |
| Feladatok a VI. részhez . . . . .                                  | 88        |
| <b>VII. RÉSZ: VÉGTELEN SOROK</b>                                   | <b>89</b> |
| 35. A sor fogalma . . . . .                                        | 89        |
| 36. A Cauchy-kritérium sorokra és a szükséges feltétel . . . . .   | 92        |
| 37. Nevezetes sorok . . . . .                                      | 93        |
| A VII. rész összefoglalása . . . . .                               | 96        |
| Feladatok a VII. részhez . . . . .                                 | 96        |
| <b>VIII. RÉSZ: VALÓS FÜGGVÉNYEK</b>                                | <b>97</b> |
| 38. Alapfogalmak és műveletek . . . . .                            | 97        |
| 39. Elemi függvények . . . . .                                     | 98        |

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 40. Globális tulajdonságok . . . . .                            | 100        |
| 41. Egy lokális tulajdonság . . . . .                           | 101        |
| 42. Konvexitás . . . . .                                        | 102        |
| 43. A Jensen-egyenlőtlenség . . . . .                           | 103        |
| 44. Konvexitás és a differenciáhányados . . . . .               | 106        |
| A VIII. rész összefoglalása . . . . .                           | 108        |
| Feladatok a VIII. részhez . . . . .                             | 109        |
| <b>IX. RÉSZ: FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE</b>                         | <b>110</b> |
| 45. Motiváció és a pontozott környezet . . . . .                | 110        |
| 46. A határérték definíciója . . . . .                          | 111        |
| 47. Féloldali határértékek és az egységes séma . . . . .        | 113        |
| 48. Végtelen határértékek és határérték a végtelenben . . . . . | 114        |
| 49. Torlódási pont és leszűkített határérték . . . . .          | 116        |
| 50. Az átviteli elv . . . . .                                   | 117        |
| 51. Határérték és műveletek; kompozíció . . . . .               | 119        |
| A IX. rész összefoglalása . . . . .                             | 121        |
| Feladatok a IX. részhez . . . . .                               | 121        |
| <b>X. RÉSZ: FOLYTONOSSÁG</b>                                    | <b>122</b> |
| 52. A folytonosság fogalma . . . . .                            | 122        |
| 53. Műveletek és folytonosság . . . . .                         | 124        |
| 54. Korlátos zárt intervallumon folytonos függvények . . . . .  | 126        |
| 55. Az inverz függvény folytonossága . . . . .                  | 131        |
| 56. Szakadási helyek . . . . .                                  | 132        |
| 57. Konvexitás és folytonosság . . . . .                        | 134        |
| A X. rész összefoglalása . . . . .                              | 136        |
| Feladatok a X. részhez . . . . .                                | 137        |
| <b>XI. RÉSZ: AZ ELEMI FÜGGVÉNYEK</b>                            | <b>137</b> |
| 58. Trigonometrikus függvények . . . . .                        | 138        |
| 59. Az arkusz (ciklometrikus) függvények . . . . .              | 141        |
| 60. Hatványozás . . . . .                                       | 142        |
| 61. Az exponenciális és a hatványfüggvény . . . . .             | 145        |
| 62. A logaritmusfüggvények . . . . .                            | 147        |
| 63. Az $e$ szám és a természetes logaritmus . . . . .           | 149        |
| 64. Hiperbolikus függvények . . . . .                           | 150        |
| 65. Az area függvények . . . . .                                | 152        |
| A XI. rész összefoglalása . . . . .                             | 153        |

|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Feladatok a XI. részhez . . . . .                                             | 154        |
| <b>XII. RÉSZ: DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS</b>                                        | <b>154</b> |
| 66. A derivált fogalma . . . . .                                              | 155        |
| 67. Differenciálási szabályok . . . . .                                       | 159        |
| 68. A láncszabály . . . . .                                                   | 160        |
| 69. Az inverz függvény deriváltja . . . . .                                   | 162        |
| 70. Elemi függvények deriváltjai I: polinomok és trigonometrikus függvények . | 164        |
| 71. Az $e$ szám mint függvényhatárérték . . . . .                             | 167        |
| 72. A logaritmus és az exponenciális függvény deriváltja . . . . .            | 168        |
| A XII. rész összefoglalása . . . . .                                          | 171        |
| Feladatok a XII. részhez . . . . .                                            | 171        |
| <b>XIII. RÉSZ: A DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS ALKALMAZÁSAI</b>                        | <b>172</b> |
| 73. Lokális növekedés és szélsőérték . . . . .                                | 173        |
| 74. Középértéktételek . . . . .                                               | 175        |
| 75. A Darboux-tulajdonság . . . . .                                           | 177        |
| 76. Monotonitási feltételek . . . . .                                         | 179        |
| 77. Szélsőérték-feladatok . . . . .                                           | 180        |
| 78. Magasabb rendű deriváltak és a Leibniz-szabály . . . . .                  | 183        |
| 79. Konvexitás és a derivált . . . . .                                        | 185        |
| 80. A Young-, a Hölder- és a Cauchy–Bunyakovszkij-egyenlőtlenség . . . . .    | 187        |
| 81. Érintő és inflexiós pontok . . . . .                                      | 189        |
| 82. Teljes függvényvizsgálat . . . . .                                        | 191        |
| 83. A L'Hospital-szabály . . . . .                                            | 194        |
| 84. Taylor-polinomok és a Taylor-formula . . . . .                            | 197        |
| 85. Taylor-sorok és hatványsorok . . . . .                                    | 201        |
| 86. Differenciálegyenletek . . . . .                                          | 204        |
| A XIII. rész összefoglalása . . . . .                                         | 208        |
| Feladatok a XIII. részhez . . . . .                                           | 209        |
| <b>UTÓSZÓ</b>                                                                 | <b>210</b> |

## Analízis 1 Tankönyv

**Bevezetés a differenciál- és integrálszámítás alapfogalmaiba, lépésről lépésre**

---

*„A matematikát nem nézni kell, hanem csinálni.”*

---

## Előszó

Ez a könyv az *Analízis I Jegyzet* tankönyvváltozata. A jegyzet tömör: kimondja a definíciókat és a tételeket, és többnyire végig is vezeti a bizonyításokat, de feltételezi, hogy az olvasó az előadáson már hallotta a magyarázatot, látta a rajzokat, és tudja, *miért* éppen így épül fel az anyag. Ez a könyv ezt a hiányzó réteget pótolja. Ugyanazt az utat járja be, ugyanabban a sorrendben, de lassabban: minden új fogalom előtt megmutatja, milyen kérdés teszi szükségessé, minden definíció után példákon és ellenpéldákon próbálja ki, és minden bizonyításnál elmondja a mögötte álló ötletet is, nemcsak a lépéseit.

**A számozás megegyezik a jegyzetével.** Az 1–86. szakasz címe és tartalma a jegyzet azonos számú szakaszának felel meg, így a kettő párhuzamosan olvasható: ha a jegyzet egy pontja túl tömörnek tűnik, ugyanazon a számon itt megtalálható a részletes kifejtés. Egyetlen kiegészítés van: a könyv egy rövid *Előkészületek* résszel kezdődik (A–D. szakasz), amely a matematikai logika és a halmazok nyelvét foglalja össze. Erre azért van szükség, mert az analízis definíciói — különösen a határértéké — hosszú, kvantorokkal teli mondatok, és ezek olvasását, tagadását külön meg kell tanulni.

### Hogyan használjuk ezt a könyvet?

**Lassan.** Egy matematikai szöveg nem regény. Egy definíciót akkor értettünk meg, ha (1) el tudjuk mondani a saját szavainkkal, (2) tudunk rá példát és ellenpéldát mondani, és (3) tudjuk, mit jelent a tagadása. Egy tételt akkor értettünk meg, ha tudjuk, melyik feltétele mire kell, és mi romlik el, ha elhagyjuk. Ezért a könyv szinte minden tétel után megmutatja, miért nem lehet a feltételeken lazítani.

**Ceruzával.** A számolásokat érdemes papíron követni. Ahol a szöveg azt írja, „könnyen ellenőrizhető”, ott valóban ellenőrizni kell.

**A feladatokkal.** Minden rész végén gyakorló feladatok és rövid megoldási útmutatók állnak. Az útmutatót csak akkor nézzük meg, ha már legalább negyedórát gondolkodtunk a feladaton — a megértés ugyanis nagyrészt ebben a negyedórában történik.

### A könyvben használt jelölések

A szövegben a következő típusú egységek fordulnak elő:

- **Definíció** — egy új fogalom pontos jelentésének rögzítése. Definíciót nem bizonyítunk: megállapodunk benne.

- **Tétel** — bizonyított állítás. Kisebb jelentőségű tételeket **állításnak**, más tételek bizonyítását előkészítő segédtevételeket **lemmának**, egy tételből közvetlenül adódó állításokat **következménynek** nevezzük.
- **Bizonyítás** — a tétel igazolása. Végét a ■ jel mutatja.
- **Példa, Kidolgozott példa** — a fogalmak kipróbálása konkrét eseteken.
- **Megjegyzés, Figyelem** — magyarázat, tipikus hibák, történeti háttér.

A definíciókat és a fontos tételeket a szövegtől elkülönítve, behúzott blokkban szedtük, hogy ismétléskor könnyen megtalálhatók legyenek.

## ELŐKÉSZÜLETEK: A MATEMATIKA NYELVE

Mielőtt a valós számokról bármit mondanánk, tisztáznunk kell, *hogyan* fogunk beszélni. A matematikai nyelv a hétköznapi nyelv egy szigorúbb változata: ugyanazokat a szavakat használja („és”, „vagy”, „ha ... akkor”, „minden”, „van olyan”), de mindegyiknek pontosan rögzített jelentést ad. Ez a rész rövid; a benne szereplő szabályokat azonban az egész félév során folyamatosan használni fogjuk.

### A. Állítások és logikai műveletek

**Állításnak** nevezünk minden olyan kijelentést, amelyről egyértelműen eldönthető, hogy igaz vagy hamis. „A 7 prímszám” igaz állítás; „ $2 + 2 = 5$ ” hamis állítás; „Az  $x$  szám pozitív” viszont nem állítás, amíg nem tudjuk, mi az  $x$  — ez egy *változótól függő* állítás (állításforma), amely bizonyos  $x$ -ekre igaz, másokra hamis.

Állításokból logikai műveletekkel újabb állításokat képezhetünk. Legyen  $A$  és  $B$  két állítás.

- **Tagadás (negáció):** „nem  $A$ ”, jelölése  $\neg A$  vagy  $\overline{A}$ . Pontosan akkor igaz, ha  $A$  hamis.
- **Konjunkció:** „ $A$  és  $B$ ”, jelölése  $A \wedge B$ . Pontosan akkor igaz, ha mindkettő igaz.
- **Diszjunkció:** „ $A$  vagy  $B$ ”, jelölése  $A \vee B$ . Pontosan akkor igaz, ha legalább az egyik igaz. A matematikai „vagy” tehát **megengedő**: ha mindkettő igaz, a „vagy” is igaz. (A hétköznapi nyelvben a „vagy” néha kizáró — „vagy jössz, vagy maradsz” —, a matematikában soha.)
- **Implikáció:** „ha  $A$ , akkor  $B$ ”, jelölése  $A \Rightarrow B$ . Ez **csak akkor hamis, ha  $A$  igaz és  $B$  hamis**; minden más esetben igaz.
- **Ekvivalencia:** „ $A$  akkor és csak akkor, ha  $B$ ”, jelölése  $A \Leftrightarrow B$ . Pontosan akkor igaz, ha  $A$  és  $B$  igazságértéke megegyezik. Rövidítése: „acsa”.

Az implikáció igazságtáblája szokatlanul tűnhet, ezért nézzük meg közelebbről:

| $A$   | $B$   | $A \Rightarrow B$ |
|-------|-------|-------------------|
| igaz  | igaz  | igaz              |
| igaz  | hamis | <b>hamis</b>      |
| hamis | igaz  | igaz              |
| hamis | hamis | igaz              |

Az utolsó két sor szerint hamis feltételből bármi következik. Ez egy ígérettel szemléltethető: „Ha holnap esik az eső, elviszlek autóval.” Ha nem esik az eső, akkor az ígéretet nem szegtem meg, akár elviszlek, akár nem. Az ígéret egyetlen esetben sérül: ha esik, és mégsem viszlek el.

**Szükséges és elégséges feltétel.** Az  $A \Rightarrow B$  implikációt úgy is mondjuk, hogy „ $A$  **elégséges** feltétele  $B$ -nek”, illetve „ $B$  **szükséges** feltétele  $A$ -nak”. Például: „ha egy szám osztható 4-gyel, akkor páros”. A 4-gyel való oszthatóság elégséges a párossághoz (de nem szükséges: a 6 páros, de nem osztható 4-gyel); a párosság szükséges a 4-gyel való oszthatósághoz (de nem elégséges). Az  $A \Leftrightarrow B$  ekvivalencia azt jelenti, hogy  $A$  szükséges és elégséges feltétele  $B$ -nek.

**Megfordítás és kontrapozíció.** Az  $A \Rightarrow B$  implikáció **megfordítása** a  $B \Rightarrow A$  implikáció, **kontrapozíciója** pedig a  $\neg B \Rightarrow \neg A$  implikáció. A kettő között óriási a különbség:

- A kontrapozíció **mindig ekvivalens** az eredeti állítással. („Ha  $4 \mid n$ , akkor  $n$  páros” ugyanazt mondja, mint „ha  $n$  páratlan, akkor  $4 \nmid n$ ”).
- A megfordítás **nem feltétlenül** igaz. („Ha  $n$  páros, akkor  $4 \mid n$ ” hamis.)

Az analízis tételeinek jelentős része implikáció, és a félév során rendszeresen meg fogjuk vizsgálni, igaz-e a megfordításuk. Legtöbbször nem az — és az ellenpéldák legalább annyira tanulságosak, mint maguk a tételek.

**A tagadás szabályai.** Két szabályt (De Morgan azonosságait) érdemes fejben tartani:

$$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (\neg A) \vee (\neg B), \quad \neg(A \vee B) \Leftrightarrow (\neg A) \wedge (\neg B).$$

Ezen kívül az implikáció tagadása:

$$\neg(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow A \wedge \neg B.$$

Szóval: „ha  $A$ , akkor  $B$ ” akkor hamis, ha  $A$  teljesül,  $B$  pedig mégsem.

## B. Kvantorok és tagadásuk

A változótól függő állításokból kétféleképpen készíthetünk igazi állítást.

- **Univerzális kvantor:** „minden  $x$ -re  $P(x)$ ”, jelölése  $\forall x : P(x)$ . Akkor igaz, ha  $P(x)$  minden szóba jövő  $x$ -re igaz.
- **Egzisztenciális kvantor:** „van olyan  $x$ , amelyre  $P(x)$ ”, jelölése  $\exists x : P(x)$ . Akkor igaz, ha legalább egy  $x$ -re igaz.

Gyakran a változó egy halmazból fut:  $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 0$  (igaz),  $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 = 2$  (igaz, de ezt majd csak a félév közepén tudjuk bebizonyítani!),  $\exists x \in \mathbb{Q} : x^2 = 2$  (hamis — ez lesz a 2. szakasz tétele).

**A kvantorok sorrendje számít.** Hasonlítsuk össze:

$$(a) \quad \forall n \in \mathbb{N} \exists m \in \mathbb{N} : m > n, \quad (b) \quad \exists m \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} : m > n.$$

Az (a) azt mondja, hogy minden természetes számnál van nagyobb természetes szám — ez igaz (például  $m = n + 1$ ). A (b) azt mondja, hogy van egy olyan természetes szám, amely *minden* természetes számnál nagyobb — ez hamis (önmagánál sem nagyobb). Az (a)-ban az  $m$  függhet az  $n$ -től; a (b)-ben egyetlen  $m$ -nek kell minden  $n$ -re működnie. Ez a különbség az analízisben döntő lesz: a határérték definíciójában a küszöbindex függhet a megadott pontosságtól, és ezt a függést a kvantorok sorrendje fejezi ki.

**A kvantoros állítások tagadása.** A szabály egyszerű és gépiesen alkalmazható: **a tagadás „átugrik” a kvantorokon, és közben mindegyiket megfordítja** ( $\forall$ -ból  $\exists$  lesz és viszont), a végén pedig a kvantortmentes részt tagadjuk:

$$\neg(\forall x : P(x)) \iff \exists x : \neg P(x), \quad \neg(\exists x : P(x)) \iff \forall x : \neg P(x).$$

Az első szabály szerint „nem igaz, hogy minden hattyú fehér” ugyanaz, mint „van nem fehér hattyú”. A második szerint „nem igaz, hogy van repülő ló” ugyanaz, mint „egyetlen ló sem repül”.

**Kidolgozott példa.** Később (a 18. szakaszban) így fogjuk definiálni, hogy az  $(a_n)$  sorozat az  $a$  számhoz tart:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 : |a_n - a| < \varepsilon.$$

Most még nem kell értenünk, mit jelent; gyakoroljuk a tagadását. A szabály szerint mindhárom kvantor megfordul, és a végén a  $<$  jelből  $\geq$  lesz:

$$\exists \varepsilon > 0 \quad \forall n_0 \in \mathbb{N} \quad \exists n \geq n_0 : |a_n - a| \geq \varepsilon.$$

Szavakban: van egy olyan  $\varepsilon$  tűrés, hogy akármilyen késői  $n_0$  indextől indulunk, utána is mindig találunk olyan tagot, amely legalább  $\varepsilon$ -nyira van  $a$ -tól. Ez a mondat a félév során sokszor elő fog kerülni, valahányszor azt akarjuk megmutatni, hogy valami *nem* tart valahova.

Figyeljük meg, hogy a kvantorok mellett álló korlátozások ( $\varepsilon > 0$ ,  $n \geq n_0$ ) a tagadásnál **nem változnak**: a tagadás a „ $\varepsilon > 0$ ”-ból nem csinál „ $\varepsilon \leq 0$ ”-t. A korlátozás csak azt mondja meg, melyik halmazból fut a változó.

## C. Halmazok

A **halmaz** fogalmát nem definiáljuk, hanem alapfogalomnak tekintjük: dolgok összessége, amelyről minden dologról eldönthető, hogy beletartozik-e. Ha  $x$  eleme az  $A$  halmaznak, azt  $x \in A$ -val jelöljük, ha nem eleme, akkor  $x \notin A$ -val.

Halmazt megadhatunk elemei felsorolásával, mint  $\{1, 2, 3\}$ , vagy egy tulajdonsággal, mint

$$\{x \in \mathbb{R} : x^2 < 2\},$$

ami azon valós számok halmaza, amelyeknek a négyzete kisebb 2-nél. A kettőspont (vagy függőleges vonal) olvasata: „amelyekre”.

### Alapfogalmak.

- $A \subset B$  ( $A$  **részhalmaza**  $B$ -nek), ha  $A$  minden eleme  $B$ -nek is eleme:  $\forall x : (x \in A \implies x \in B)$ . Ebben a könyvben a  $\subset$  jel megengedi az egyenlőséget is.
- $A = B$ , ha  $A \subset B$  és  $B \subset A$ . Két halmaz egyenlőségét tehát gyakran úgy bizonyítjuk, hogy mindkét tartalmazást külön igazoljuk.
- Az **üres halmaz**,  $\emptyset$ , az a halmaz, amelynek nincs eleme. Minden halmaznak részhalmaza (hiszen az „ $x \in \emptyset \implies x \in B$ ” implikáció feltétele mindig hamis, tehát az implikáció mindig igaz).

### Műveletek.

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\} \quad (\text{unió}), \quad A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\} \quad (\text{metszet}),$$

$$A \setminus B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\} \quad (\text{különbség}).$$

Végtelen sok halmaz uniója és metszete is értelmes: ha  $A_1, A_2, \dots$  halmazok, akkor

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \{x : \exists n, x \in A_n\}, \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{x : \forall n, x \in A_n\}.$$

**Példa.** Legyen  $A_n = (0, \frac{1}{n})$ , azaz azon  $x$  valós számok halmaza, amelyekre  $0 < x < \frac{1}{n}$ . Ekkor  $\bigcup_n A_n = (0, 1)$  (hiszen  $A_1$  a legbővebb), míg a metszet üres: ha  $x > 0$ , akkor elég nagy  $n$ -re  $\frac{1}{n} < x$ , tehát  $x \notin A_n$ . (Az, hogy „elegendően nagy  $n$ -re  $\frac{1}{n} < x$ ”, az arkhimédészi tulajdonság, amelyet a 9. szakaszban bizonyítottunk.) Ezt a példát a 9. szakaszban újra elő fogjuk venni.

## D. Bizonyítási módszerek

Egy matematikai állítás bizonyítása olyan érvelés, amely az elfogadott alapállításokból (axiómákból) és a már bizonyított tételekből, logikai lépések láncolatával jut el az állításig. Néhány gyakori bizonyítási séma:

**Direkt bizonyítás.** Az  $A \implies B$  bizonyításához feltesszük  $A$ -t, és lépésről lépésre levezetjük  $B$ -t.

**Indirekt bizonyítás (ellentmondással).** Feltesszük, hogy a bizonyítandó állítás hamis, és ebből ellentmondásra jutunk (olyan állításra, amely egyszerre igaz és hamis, vagy ellentmond egy ismert ténynek). Mivel az ellentmondás lehetetlen, a feltevésünk hamis volt, vagyis az állítás igaz. A 2. szakaszban így bizonyítjuk, hogy  $\sqrt{2}$  nem racionális.

**Kontrapozíció.** Az  $A \implies B$  helyett a vele ekvivalens  $\neg B \implies \neg A$  állítást bizonyítjuk. Ez akkor hasznos, ha a „ $B$  nem teljesül” feltevésből könnyebb dolgozni, mint az „ $A$  teljesül”-ből. Az 50. szakasz átviteli elvének egyik iránya így készül.

**Ellenpélda.** Egy „minden  $x$ -re  $P(x)$ ” alakú állítás cáfolatához elég **egyetlen** olyan  $x$ -et mutatni, amelyre  $P(x)$  hamis. Ez a tagadás szabályából következik:  $\neg \forall x P(x) \iff \exists x \neg P(x)$ . Ezzel szemben egy „minden  $x$ -re” állítást **nem lehet** példák felsorolásával bizonyítani, akárhány példát is nézünk meg.

**Teljes indukció.** Természetes számokra vonatkozó állítássorozatok bizonyítására szolgál; az 5. szakaszban részletesen tárgyaljuk.

**Egy jótanács.** Bizonyítás olvasásakor mindig kérdezzük meg: *hol használtuk fel a feltételeket?* Ha egy feltétel sehol sem szerepelt, akkor vagy fölösleges volt, vagy — sokkal valószínűbb — nem értettük meg a bizonyítást.

---

# I. RÉSZ: A VALÓS SZÁMOK

Az analízis a valós számokra épül, ezért az első feladatunk annak tisztázása, mit tudunk róluk. Középiskolából mindenki „ismeri” a valós számokat: a számegyenes pontjai, tizedes törtek, amelyekkel lehet számolni. Ez a kép azonban pontatlan, és éppen ott hallgat, ahol a legérdekesebb kérdések kezdődnek: mit jelent egy végtelen tizedes tört? Miért van  $\sqrt{2}$ ? Miért van egy szám, amelynek a négyzete 2, de nincs olyan *tört*, amelynek a négyzete 2?

Ebben a részben a valós számokat **axiómákkal** írjuk le: felsoroljuk azokat a tulajdonságokat, amelyeket elfogadunk, és minden mást ezekből vezetünk le. A rész csúcspontja a **teljességi axióma** (8. szakasz), amely az egész analízis motorja lesz.

## 1. Bevezetés: mi az analízis?

Az analízis — hagyományos nevén **differenciál- és integrálszámítás**, angol nyelvterületen *calculus* — a függvények viselkedését vizsgálja a **határérték** fogalmán keresztül. Mielőtt bármit definiálnánk, nézzük meg azt a két klasszikus problémát, amelyből az egész tudományág kinőtt. Mindkettőben ugyanaz a nehézség rejlik: egy véges eljárást végtelen sokszor kell finomítanunk, és a kérdés az, hogy a finomítások „végén” mi áll.

### A területszámítás problémája

Hogyan számíthatjuk ki egy egységsugarú kör területét? A sokszögek területét ki tudjuk számolni, hiszen háromszögekre bonthatók. Írjunk tehát a körbe szabályos  $n$ -szöget! Ez  $n$  darab egybevágó egyenlő szárú háromszögre bontható, amelyek szára 1 (a kör sugara), szárszöge pedig  $\frac{2\pi}{n}$  (radiánban). Egy ilyen háromszög területe  $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 \cdot \sin \frac{2\pi}{n}$ , így a sokszög területe

$$T_n = \frac{n}{2} \sin \frac{2\pi}{n}.$$

Néhány érték:  $T_4 = 2$ ,  $T_6 \approx 2,598$ ,  $T_{12} = 3$ ,  $T_{100} \approx 3,1395$ ,  $T_{1000} \approx 3,14157$ . Ahogy  $n$  nő, a sokszög egyre jobban kitölti a kört, és a  $T_n$  számok egyre közelebb kerülnek egy bizonyos számhoz, amelyet  $\pi$ -vel jelölünk.

De mit jelent pontosan az, hogy a  $T_n$  számok „egyre közelebb kerülnek”  $\pi$ -hez? Egyik  $T_n$  sem egyenlő  $\pi$ -vel, és nincs „utolsó” sokszög. Archimédész (i. e. 250 körül) ezt a módszert **kimerítésnek** nevezte, és lényegében helyesen használta, de pontos fogalmi alapokat nem

tudott neki adni. Ezt az alapot a 18. szakaszban rakjuk le, a sorozat határértékének definíciójával. (A 70. szakaszban pedig azt is be fogjuk látni, hogy  $T_n \rightarrow \pi$  valóban teljesül: ehhez a  $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$  határértékre lesz szükség.)

## A pillanatnyi sebesség problémája

Ejtsünk le egy követ. A fizika szerint (a légellenállást elhanyagolva, és a nehézségi gyorsulást  $10 \text{ m/s}^2$ -re kerekítve)  $t$  másodperc alatt

$$s(t) = 5t^2$$

métert esik. Mekkora a sebessége pontosan az 1. másodpercben?

Az **átlagsebességet** ki tudjuk számolni: a  $[1, 1 + h]$  időintervallumban a megtett út  $s(1 + h) - s(1)$ , az eltelt idő  $h$ , tehát az átlagsebesség

$$\frac{s(1 + h) - s(1)}{h} = \frac{5(1 + h)^2 - 5}{h} = \frac{5 + 10h + 5h^2 - 5}{h} = 10 + 5h.$$

Néhány érték:  $h = 1$ -re 15,  $h = 0,1$ -re 10,5,  $h = 0,01$ -re 10,05,  $h = 0,001$ -re 10,005 méter/másodperc. Úgy tűnik, hogy a *pillanatnyi* sebesség  $10 \text{ m/s}$ . Csakhogy  $h = 0$ -t nem helyettesíthetünk be az eredeti törtbe:  $\frac{0}{0}$  értelmetlen. A  $10 + 5h$  alakba persze behelyettesíthetünk, de csak azért jutottunk el ide, mert  $h \neq 0$  esetén egyszerűsítettünk  $h$ -val.

A kérdés tehát: **hogyan beszélhetünk egy hányados „végső” értékéről anélkül, hogy valaha is behelyettesítsenénk a tiltott értéket?** A válasz ismét a határérték lesz, ezúttal függvényekre (45–46. szakasz), és belőle születik a **derivált** fogalma (66. szakasz).

## Mi kell a válaszhoz?

Mindkét problémához két alapfogalomra lesz szükségünk: a **határértékre** és a **folytonosságra**. Ezek precíz megfogalmazásához viszont először azt kell pontosan tudnunk, milyen számokkal dolgozunk — és itt egy meglepetés vár ránk. A racionális számok (a törtek) **nem elegendők**: a 2. szakaszban látni fogjuk, hogy a legegyszerűbb geometriai mennyiségek egyike sem racionális. A határértékekhez olyan számkörre van szükség, amelyben „nincsenek lyukak”. Ez lesz a valós számok teste.

## Egy kis történelem

A gondolat csírái a görögöknél jelennek meg (Archimédész kimerítéses módszere), de a tényleges kalkulus a XVII. században születik meg. Isaac Newton az 1665-ös pestisjárvány idején dolgozta ki alapgondolatait, amikor a Cambridge-i Egyetemet bezárták, és ő hazaköltözött; ugyanebben az időszakban, tőle függetlenül Gottfried Wilhelm Leibniz is eljutott a differenciál- és integrálszámításhoz. A két felfedezés prioritási vitája évtizedekre mérgezte az angol és a kontinentális matematika viszonyát. (A mai jelöléseink, például a  $\frac{dy}{dx}$ , nagyrészt Leibniztől származnak.)

A kalkulust a XVIII. században rendkívül sikeresen alkalmazták — de az alapjai bizonytalanok maradtak. Mít jelent egy „végtelenül kicsiny” mennyiség? Egyszerre nulla is, meg nem is? A **szilárd alapokat** csak a XIX. században fektették le: Augustin-Louis Cauchy az  $\varepsilon$ - $\delta$  típusú definíciókkal, Karl Weierstrass a teljes „aritmetizálással”, Richard Dedekind pedig a valós számok megkonstruálásával. Ez a könyv ezt a XIX. századi, szigorú utat követi.

## 2. Számhalmazok és a $\sqrt{2}$ irracionalitása

A valós számok axiomatikus megalapozását — azt, hogy létezik a következő szakaszokban leírt tulajdonságokkal rendelkező számkör, és ez lényegében egyértelmű — más tárgyra hagyjuk. Itt az axiómákat adottnak vesszük, és azt vizsgáljuk, mire elegendők. Először azonban idézzük fel a már ismert számhalmazokat.

### Definíció (alapvető számhalmazok).

- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$  a **természetes számok** halmaza.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$  az **egész számok** halmaza.
- $\mathbb{Q} = \left\{\frac{p}{q} : p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0\right\}$  a **racionális számok** halmaza.

(Egyes szerzők a nullát is természetes számnak tekintik; ez pusztán megállapodás kérdése. Ebben a könyvben  $0 \notin \mathbb{N}$ .)

Nyilvánvalóan  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ . Mindegyik bővítésnek megvolt az oka: az  $\mathbb{N}$ -ben nem lehet korlátlanul kivonni ( $3 - 5 \notin \mathbb{N}$ ), a  $\mathbb{Z}$ -ben nem lehet korlátlanul osztani ( $1 : 2 \notin \mathbb{Z}$ ). A  $\mathbb{Q}$ -ban viszont a négy alpművelet — a nullával való osztás kivételével — nem vezet ki a halmazból. Sőt, a racionális számok **sűrűn** helyezkednek el: bármely két racionális szám között van további racionális szám, hiszen ha  $a < b$  racionálisak, akkor

$$a < \frac{a+b}{2} < b,$$

és  $\frac{a+b}{2}$  is racionális. Ezt az eljárást ismételve azt kapjuk, hogy bármely két racionális szám között **végtelen sok** racionális szám van.

Mindezek alapján azt gondolhatnánk, hogy a racionális számok „kitöltik” a számegyeneset. A következő tétel megmutatja, hogy ez nincs így.

**Tétel.** Nincs olyan racionális szám, amelynek a négyzete 2. Röviden:  $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ .

Miért fontos ez? Pitagorasz tétele szerint az egységnyi oldalú négyzet átlójának  $d$  hosszára  $d^2 = 1^2 + 1^2 = 2$ . A tétel tehát azt mondja, hogy **a négyzet átlójának hossza nem írható fel két egész szám hányadosaként**. A legenda szerint ez a felfedezés annyira megrázta a püthagoreusokat — akik szerint „minden szám” (értsd: minden arány egész számok aránya) —, hogy a felfedezőjét, Hipaszoszt a tengerbe vetették.

Két bizonyítást is adunk; mindkettő **indirekt** (lásd a D. szakaszt): feltesszük, hogy az állítás hamis, és ellentmondásra jutunk.

*Első bizonyítás (a párosság segítségével).* Tegyük fel indirekt, hogy  $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ , ahol  $p, q$  egész számok és  $q \neq 0$ . Feltehetjük, hogy a tört **már egyszerűsített alakban** van, vagyis  $p$  és  $q$  nem mindketten párosak (ha mindkettő páros volna, egyszerűsíthetnénk 2-vel, és ezt addig ismételhetjük, amíg az egyikük páratlan nem lesz).

Négyzetre emelve és  $q^2$ -tel szorozva:

$$2q^2 = p^2.$$

A bal oldal páros, tehát  $p^2$  páros. Ebből következik, hogy  $p$  is páros — hiszen páratlan szám négyzete páratlan:  $(2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1$ . Legyen tehát  $p = 2k$ . Behelyettesítve

$$2q^2 = 4k^2 \implies q^2 = 2k^2,$$

tehát  $q^2$  is páros, és ugyanígy  $q$  is páros. Ez ellentmond annak, hogy  $p$  és  $q$  nem mindketten párosak. ■

*Második bizonyítás (a prímfelbontás egyértelműségével).* Ismét induljunk a  $2q^2 = p^2$  egyenlőségből, de most ne tegyük fel, hogy a tört egyszerűsített. Vizsgáljuk meg, hányszor szerepel a 2-es prímtényező a két oldal prímfelbontásában. A jobb oldalon  $p^2$  áll; ha  $p$ -ben a 2 kitevője  $a$ , akkor  $p^2$ -ben  $2a$ , ami **páros**. A bal oldalon, ha  $q$ -ban a 2 kitevője  $b$ , akkor  $2q^2$ -ben  $2b + 1$ , ami **páratlan**. A számelmélet alaptétele szerint a prímfelbontás egyértelmű, tehát a két kitevőnek meg kellene egyeznie — páros szám azonban nem lehet egyenlő páratlannal. Ellentmondás. ■

A második bizonyítás előnye, hogy azonnal általánosítható: ugyanígy látható be, hogy ha  $n$  pozitív egész, de nem négyzetszám, akkor  $\sqrt{n}$  irracionális (lásd az 1. feladatot a rész végén).

**Mit tanultunk ebből?** Ha a számegyenesen csak a racionális számokkal azonosítanánk, akkor a négyzet átlóját felmérve a számegyenesre, a végpont egy „lyukba” esne. A racionális számok tehát — bármilyen sűrűn helyezkednek is el — **nem töltik ki** a számegyeneset. Ezt a lyukat kell betölteni, és erre szolgál majd a teljességi axióma (8. szakasz). Hangsúlyozzuk: egyelőre csak annyit tudunk, hogy *racionális* szám nem lehet  $\sqrt{2}$ ; azt, hogy egyáltalán *létezik* olyan valós szám, amelynek négyzete 2, csak az 54. szakaszban fogjuk bebizonyítani.

### 3. A rendezés axiómái

A valós számok rendszerét egy **struktúrával** írjuk le:

$$(\mathbb{R}, 0, 1, +, \cdot, <).$$

Ez a jelölés azt fejezi ki, hogy van egy  $\mathbb{R}$  halmaz, benne két kitüntetett elem (0 és 1), két művelet (az összeadás és a szorzás) és egy reláció (a „kisebb”). Ezekről háromféle axiómát követelünk meg: testaxiómákat, rendezési axiómákat és a teljességi axiómát.

**A testaxiómák** a négy alpművelet középiskolából ismert szabályait foglalják össze. Minden  $a, b, c \in \mathbb{R}$  esetén:

- az összeadás és a szorzás **kommutatív**:  $a + b = b + a$ ,  $ab = ba$ ;
- **asszociatív**:  $(a + b) + c = a + (b + c)$ ,  $(ab)c = a(bc)$ ;
- **disztributív**:  $a(b + c) = ab + ac$ ;
- van **nullelem** és **egységelem**:  $a + 0 = a$ ,  $a \cdot 1 = a$ , és  $0 \neq 1$ ;
- van **ellentett**: minden  $a$ -hoz van  $-a$ , amelyre  $a + (-a) = 0$ ;
- van **reciprok**: minden  $a \neq 0$ -hoz van  $a^{-1} = \frac{1}{a}$ , amelyre  $a \cdot a^{-1} = 1$ .

Ezekből levezethető minden szokásos algebrai azonosság (például  $0 \cdot a = 0$ ,  $(-a)(-b) = ab$ ,  $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ ); ezeket ismertnek tekintjük. Érdekes azonban tudni, hogy a testaxiómák önmagukban kevesek: a racionális számok is kielégítik őket, sőt olyan furcsa „számkörök” is, amelyekben  $1 + 1 = 0$ . Az analízis szempontjából a lényeges axiómák a **rendezési** és a **teljességi** axiómák.

**Jelölések.**  $a > b$  jelentése:  $b < a$ . Továbbá  $a \leq b$  jelentése:  $a < b$  vagy  $a = b$ . Egy szám **pozitív**, ha  $a > 0$ , **negatív**, ha  $a < 0$ , **nemnegatív**, ha  $a \geq 0$ .

**A rendezési axiómák.**

- $R_1$  (**trichotómia**). Bármely  $a, b \in \mathbb{R}$  esetén az  $a < b$ ,  $a = b$ ,  $b < a$  állítások közül **pontosan egy** teljesül.
- $R_2$  (**tranzitivitás**). Ha  $a < b$  és  $b < c$ , akkor  $a < c$ .
- $R_3$  (**összeadással való összeférhetőség**). Ha  $a < b$ , akkor minden  $c$ -re  $a + c < b + c$ .
- $R_4$  (**szorzással való összeférhetőség**). Ha  $a < b$  és  $c > 0$ , akkor  $ac < bc$ .

Ezek a szabályok annyira természetesek, hogy elsőre fölöslegesnek tűnhet kimondani őket. A tanulság éppen az, hogy **minden** egyenlőtlenségekre vonatkozó számolási szabály, amit iskolában tanultunk, ebből a négy axiómából (és a testaxiómákból) levezethető. Nézzünk néhányat — ezek a levezetések egyben jó gyakorlatot nyújtanak az axiomatikus gondolkodásban.

**Állítás (az egyenlőtlenségek alapvető szabályai).** Minden  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$  esetén:

1.  $a < b \iff 0 < b - a$ .
2. Ha  $a < b$  és  $c < d$ , akkor  $a + c < b + d$ .
3. Ha  $a < b$  és  $c < 0$ , akkor  $ac > bc$  (negatív számmal szorozva az egyenlőtlenség megfordul).
4. Ha  $a \neq 0$ , akkor  $a^2 > 0$ . Speciálisan  $1 > 0$ .
5. Ha  $0 < a < b$ , akkor  $0 < \frac{1}{b} < \frac{1}{a}$ .

*Bizonyítás.*

1. Ha  $a < b$ , akkor  $R_3$  szerint,  $c = -a$ -t hozzáadva,  $a + (-a) < b + (-a)$ , azaz  $0 < b - a$ . Megfordítva, ha  $0 < b - a$ , akkor  $c = a$ -t hozzáadva  $a < b$ .
2.  $R_3$  szerint  $a + c < b + c$  (a  $c$ -t adtuk hozzá) és  $b + c < b + d$  (a  $b$ -t adtuk hozzá a  $c < d$  egyenlőtlenséghez).  $R_2$  szerint  $a + c < b + d$ .
3. Ha  $c < 0$ , akkor az 1. pont szerint  $0 < 0 - c = -c$ . Az  $R_4$  axiómát a pozitív  $-c$  számmal alkalmazva  $a(-c) < b(-c)$ , azaz  $-ac < -bc$ . Mindkét oldalhoz  $ac + bc$ -t adva ( $R_3$ ):  $bc < ac$ .
4. Ha  $a > 0$ , akkor  $R_4$  szerint (a  $0 < a$  egyenlőtlenséget  $a$ -val szorozva)  $0 \cdot a < a \cdot a$ , azaz  $0 < a^2$ . Ha  $a < 0$ , akkor  $-a > 0$ , így az előző eset szerint  $0 < (-a)^2 = a^2$ . Mivel a testaxiómák szerint  $1 \neq 0$ , ezért  $1 = 1^2 > 0$ .
5. Először:  $\frac{1}{a} > 0$ . Valóban, ha  $\frac{1}{a} < 0$  volna, akkor a 3. pont szerint az  $a > 0$  egyenlőtlenséget a negatív  $\frac{1}{a}$ -val szorozva  $1 = a \cdot \frac{1}{a} < 0 \cdot \frac{1}{a} = 0$  adódna, ellentmondásban a 4. ponttal;  $\frac{1}{a} = 0$  pedig nem lehet, mert akkor  $1 = a \cdot \frac{1}{a} = 0$  volna. Hasonlóan  $\frac{1}{b} > 0$ , tehát  $\frac{1}{ab} = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b} > 0$ . Az  $a < b$  egyenlőtlenséget a pozitív  $\frac{1}{ab}$ -vel szorozva  $\frac{1}{b} < \frac{1}{a}$ . ■

Érdemes megfigyelni, hogy a 4. pont egy olyan tényt igazol, amelyet sosem kérdőjeleztünk meg: hogy 1 pozitív. Az axiómák szempontjából ez nem magától értetődő — be kellett bizonyítani. Ugyanígy az is, hogy negatív számmal szorozva megfordul az egyenlőtlenség: ez **nem** külön axióma, hanem  $R_3$  és  $R_4$  következménye. Az  $R_4$ -ben szereplő  $c > 0$  feltétel tehát nem elhagyható, de nem is kell mellé egy „negatív” változatot külön kimondani.

#### 4. Abszolút érték és háromszög-egyenlőtlenség

Az analízis alapvetően a **távolságról** szól. Amikor azt mondjuk, hogy „ $x$  közel van  $a$ -hoz”, azt értjük alatta, hogy az  $x$  és  $a$  közötti távolság kicsi. A számegyenesen két pont távolsága a különbségük abszolút értéke, ezért az abszolút érték nem másodlagos technikai eszköz, hanem az egész tárgyalás központi jelölése.

**Definíció (abszolút érték).** Egy  $x \in \mathbb{R}$  szám abszolút értéke

$$|x| = \begin{cases} x & \text{ha } x > 0, \\ 0 & \text{ha } x = 0, \\ -x & \text{ha } x < 0. \end{cases}$$

Az első két eset természetesen összevonható:  $|x| = x$ , ha  $x \geq 0$ . Például  $|3| = 3$ ,  $|-3| = 3$ ,  $|0| = 0$ . A definícióból azonnal látszik, hogy  $|x| \geq 0$  minden  $x$ -re, és  $|x| = 0$  pontosan akkor, ha  $x = 0$ .

**Geometriai jelentés.**  $|x|$  az  $x$  pont távolsága a 0-tól a számegyenesen, és általában

$$|x - a| = \text{az } x \text{ és } a \text{ pontok távolsága.}$$

Ez a jelentés teszi lehetővé, hogy a „közelséget” egyenlőtlenségekkel fejezzük ki.

**Állítás (az abszolút érték alapulajdonságai).** Minden  $a, b, x \in \mathbb{R}$  és  $r > 0$  esetén

1.  $|x| = |-x|$ , továbbá  $-|x| \leq x \leq |x|$ ;
2.  $|ab| = |a| \cdot |b|$ ;
3.  $|x| < r \iff -r < x < r$ ; és ugyanígy  $|x| \leq r \iff -r \leq x \leq r$ .

*Bizonyítás.* Az 1. és 2. pont esetszétválasztással közvetlenül adódik a definícióból (a 2. pontnál négy esetet kell megnézni aszerint, hogy  $a$  és  $b$  nemnegatív vagy negatív).

A 3. pont: ha  $x \geq 0$ , akkor  $|x| < r$  azt jelenti, hogy  $x < r$ ; a  $-r < x$  pedig automatikusan teljesül, hiszen  $-r < 0 \leq x$ . Ha  $x < 0$ , akkor  $|x| < r$  azt jelenti, hogy  $-x < r$ , azaz

$-r < x$ ; az  $x < r$  pedig automatikusan teljesül, hiszen  $x < 0 < r$ . Mindkét esetben a két állítás ugyanazt jelenti. ■

A 3. pontot a távolság nyelvén is érdemes kimondani, mert ez lesz a leggyakrabban használt átalakításunk:

$$|x - a| < r \iff a - r < x < a + r.$$

Vagyis az  $a$ -tól  $r$ -nél kisebb távolságra lévő pontok éppen az  $(a - r, a + r)$  nyílt intervallum pontjai.

**Kidolgozott példa.** Oldjuk meg a  $|2x - 1| < 5$  egyenlőtlenséget! A 3. pont szerint ez ekvivalens a

$$-5 < 2x - 1 < 5$$

kettős egyenlőtlenséggel. Mindhárom részhez 1-et adva  $-4 < 2x < 6$ , majd 2-vel osztva  $-2 < x < 3$ . A megoldáshalmaz tehát a  $(-2, 3)$  intervallum. Ellenőrzésképpen: az eredeti egyenlőtlenség  $|x - \frac{1}{2}| < \frac{5}{2}$  alakban azt mondja, hogy  $x$  az  $\frac{1}{2}$ -től  $\frac{5}{2}$ -nél kisebb távolságra van — és valóban,  $\frac{1}{2} - \frac{5}{2} = -2$ ,  $\frac{1}{2} + \frac{5}{2} = 3$ .

Most következik az analízis talán leggyakrabban használt egyenlőtlensége.

**Tétel (háromszög-egyenlőtlenség).** Minden  $a, b \in \mathbb{R}$  esetén

$$|a + b| \leq |a| + |b|.$$

**Miért ez a neve?** Síkvektorokra az  $|\underline{a} + \underline{b}| \leq |\underline{a}| + |\underline{b}|$  egyenlőtlenség azt fejezi ki, hogy egy háromszögben bármely oldal legfeljebb akkora, mint a másik kettő összege. A valós számegyenes ennek egydimenziós esete.

*Bizonyítás.* Az alaptulajdonságok 1. pontja szerint

$$-|a| \leq a \leq |a| \quad \text{és} \quad -|b| \leq b \leq |b|.$$

Ezeket összeadva (az előző szakasz 2. szabályának gyenge változatával):

$$-(|a| + |b|) \leq a + b \leq |a| + |b|.$$

Az alaptulajdonságok 3. pontja szerint (az  $r = |a| + |b|$  választással) ez pontosan azt jelenti, hogy  $|a + b| \leq |a| + |b|$ . ■

(Ha  $|a| + |b| = 0$ , akkor  $a = b = 0$ , és az állítás triviális; a 3. pontot  $r > 0$ -ra mondtuk ki, de a gyenge egyenlőtlenséges változat  $r = 0$ -ra is nyilvánvalóan igaz.)

Érdemes megjegyezni, mikor áll egyenlőség: pontosan akkor, ha  $a$  és  $b$  azonos előjelű (vagy valamelyik nulla). Ha ellentétes előjelűek, akkor az összeadásnál „kioltják” egymást, és szigorú egyenlőtlenség áll: például  $|3 + (-5)| = 2 < 8 = |3| + |-5|$ .

A háromszög-egyenlőtlenségnek egy fordított változatára is gyakran lesz szükség.

**Következmény (fordított háromszög-egyenlőtlenség).** Minden  $a, b \in \mathbb{R}$  esetén

$$||a| - |b|| \leq |a - b|.$$

*Bizonyítás.* Írjuk  $a$ -t  $a = (a - b) + b$  alakba, és alkalmazzuk a háromszög-egyenlőtlenséget:

$$|a| = |(a - b) + b| \leq |a - b| + |b| \implies |a| - |b| \leq |a - b|.$$

A szerepeket felcserélve ugyanígy  $|b| - |a| \leq |b - a| = |a - b|$ . A két egyenlőtlenség együtt azt mondja, hogy  $|a| - |b|$  a  $[-|a - b|, |a - b|]$  intervallumba esik, ami éppen az állítás. ■

A bizonyításban alkalmazott fogás — „**adjunk hozzá és vonjunk ki ugyanazt**” — az analízis egyik legfontosabb technikája; a félév során tucatszor fogjuk használni. Távolságok nyelvén: ha az  $a$ -tól  $b$ -ig akarunk eljutni, és tudjuk, mennyi az út  $a$ -tól  $c$ -ig és  $c$ -tól  $b$ -ig, akkor

$$|a - b| = |(a - c) + (c - b)| \leq |a - c| + |c - b|.$$

Ez a „kitérő” a közbülső  $c$  ponton keresztül.

## 5. Teljes indukció

A háromszög-egyenlőtlenséget két tagra bizonyítottuk. Mi a helyzet három, négy, vagy általában  $n$  taggal? Három tagra még könnyű:

$$|a_1 + a_2 + a_3| = |(a_1 + a_2) + a_3| \leq |a_1 + a_2| + |a_3| \leq |a_1| + |a_2| + |a_3|.$$

Látszik, hogy ugyanez a lépés négy, öt, ... tagra is megismételhető. De hogyan lehet ezt **minden**  $n$ -re egyszerre bebizonyítani, anélkül hogy végtelen sok lépést írnánk le? Erre szolgál a teljes indukció.

**A teljes indukció (TIND) elve.** Legyen  $A_1, A_2, A_3, \dots$  állítások egy sorozata. Ha

1. **(kezdőlépés)**  $A_1$  igaz, és
2. **(indukciós lépés)** minden  $n \in \mathbb{N}$  esetén az  $A_n \implies A_{n+1}$  implikáció igaz,

akkor  $A_n$  minden  $n \in \mathbb{N}$ -re igaz.

**A dominó-hasonlat.** Képzeljünk el egy végtelen hosszú dominósort. Ha (1) az első dominó eldől, és (2) bármelyik dominó eldőlése magával rántja a következőt, akkor mindegyik dominó eldől. Egyik feltétel sem hagyható el: ha az első nem dől el, semmi sem történik; ha pedig valahol túl nagy a rés két dominó között, a lánc ott megszakad.

Fontos megérteni, mit kell az indukciós lépésben bizonyítani: **nem** azt, hogy  $A_{n+1}$  igaz, hanem azt, hogy **ha**  $A_n$  igaz, **akkor**  $A_{n+1}$  is igaz. Az  $A_n$  igazságát tehát *feltehetjük* — ezt nevezzük **indukciós feltevésnek** —, és ebből kell levezetnünk  $A_{n+1}$ -et.

**Kidolgozott példa.** Bizonyítsuk be, hogy minden  $n \in \mathbb{N}$  esetén

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Legyen  $A_n$  ez az állítás.

*Kezdőlépés:*  $n = 1$ -re a bal oldal 1, a jobb oldal  $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1$ . Igaz.

*Indukciós lépés:* tegyük fel, hogy  $A_n$  igaz, azaz  $1 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ . Ekkor

$$1 + \dots + n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2},$$

ami éppen  $A_{n+1}$ . A TIND elve szerint az állítás minden  $n$ -re igaz. ■

**Az indukció nem mindig 1-től indul.** Ha a kezdőlépést  $n_0$ -ra igazoljuk, az indukciós lépést pedig minden  $n \geq n_0$ -ra, akkor az állítás minden  $n \geq n_0$ -ra igaz. Példa:  $2^n \geq n^2$  igaz  $n = 1, 2$ -re ( $2 \geq 1, 4 \geq 4$ ), hamis  $n = 3$ -ra ( $8 < 9$ ), de igaz minden  $n \geq 4$ -re. Ez utóbbit indukcióval látjuk be:  $n = 4$ -re  $16 \geq 16$ . Ha pedig  $n \geq 4$  és  $2^n \geq n^2$ , akkor

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \geq 2n^2 = n^2 + n^2 \geq n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2,$$

ahol az utolsó előtti lépésben azt használtuk, hogy  $n \geq 3$  esetén  $n^2 \geq 3n = 2n + n \geq 2n + 1$ .

Most már kimondhatjuk és bizonyíthatjuk a háromszög-egyenlőtlenség általános alakját.

**Tétel (általánosított háromszög-egyenlőtlenség).** Minden  $n \in \mathbb{N}$  és minden  $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$  esetén

$$|a_1 + a_2 + \dots + a_n| \leq |a_1| + |a_2| + \dots + |a_n|.$$

*Bizonyítás.* Legyen  $A_n$  az az állítás, hogy a fenti egyenlőtlenség tetszőleges  $n$  darab valós számra teljesül.

*Kezdőlépés.*  $n = 1$ -re az állítás  $|a_1| \leq |a_1|$ , ami igaz.

*Indukciós lépés.* Tegyük fel, hogy  $A_n$  igaz, és legyen  $a_1, \dots, a_{n+1}$  tetszőleges. Csoportosítsuk az összeget úgy, hogy az első  $n$  tag egyetlen számot alkosson:

$$\left| \underbrace{a_1 + \dots + a_n}_A + \underbrace{a_{n+1}}_B \right| \leq |a_1 + \dots + a_n| + |a_{n+1}|,$$

ahol a kéttagú háromszög-egyenlőtlenséget alkalmaztuk az  $A$  és  $B$  számokra. Az indukciós feltevés szerint az első tag tovább becsülhető:

$$|a_1 + \dots + a_n| + |a_{n+1}| \leq |a_1| + \dots + |a_n| + |a_{n+1}|.$$

Ezzel  $A_{n+1}$ -et igazoltuk, tehát a TIND elve szerint az állítás minden  $n$ -re fennáll. ■

## 6. A bővített számegyenes és az intervallumok

A félév során gyakran mondunk majd olyasmit, hogy egy sorozat „minden határon túl nő” vagy „a végtelenbe tart”. Ehhez kényelmes jelölésre van szükség.

**Definíció (bővített számegyenes).** Vezessünk be két új **szimbólumot**,  $+\infty$ -t és  $-\infty$ -t, amelyek nem valós számok. A rendezést kiterjesztjük rájuk azzal a megállapodással, hogy

$$-\infty < x < +\infty \quad \text{minden } x \in \mathbb{R} \text{ esetén.}$$

A  $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$  halmazt **bővített számegyenesnek** nevezzük.

**Figyelem:**  $\pm\infty$  **nem szám!** Nem lehet velük korlátozás nélkül számolni. Mennyi volna  $+\infty - (+\infty)$ ? Ha  $\infty$  szám volna, akkor  $0 =$  de a 26. szakaszban látni fogjuk, hogy két „végtelenbe tartó” mennyiség különbsége bármi lehet. Ezért a  $\pm\infty$  szimbólumokkal csak ott számolunk, ahol ezt tétel indokolja. Egyetlen szerepük, hogy bizonyos fordulatokat tömören kimondhassunk.

A számegyenes leggyakrabban használt részhalmazai az intervallumok.

**Definíció (intervallumok).** Ha  $a, b \in \mathbb{R}$  és  $a \leq b$ , akkor

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\} \quad (\text{zárt intervallum}),$$

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\} \quad (\text{nyílt intervallum}),$$

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}, \quad (a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\} \quad (\text{félig zárt intervallumok}).$$

Végtelen hosszú intervallumok (félegyenesek):

$$[a, +\infty) = \{x : x \geq a\}, \quad (a, +\infty) = \{x : x > a\}, \quad (-\infty, a] = \{x : x \leq a\}, \quad (-\infty, a) = \{x : x < a\},$$

$$\text{és } (-\infty, +\infty) = \mathbb{R}.$$

A szögletes zárójel azt jelzi, hogy a végpont az intervallumhoz tartozik, a kerek, hogy nem. A  $\pm\infty$  mellé mindig kerek zárójel kerül, hiszen ezek nem valós számok, tehát nem lehetnek az intervallum elemei. Az  $[a, b]$  intervallumot, ha  $a, b \in \mathbb{R}$ , **korlátos zárt intervallumnak** nevezzük; ezek a félév során különleges szerepet kapnak (54. szakasz).

Az intervallumokat egyetlen tulajdonsággal is jellemezhetjük: **egy  $I \subset \mathbb{R}$  halmaz pontosan akkor intervallum, ha bármely két pontjával együtt a köztük lévő összes pontot is tartalmazza**, azaz ha  $x, y \in I$  és  $x < z < y$ , akkor  $z \in I$ . (Ezt a jellemzést a teljességi axióma segítségével lehet bizonyítani; az 54. szakaszban fogjuk használni.)

## 7. Korlátosság, maximum és minimum

Most olyan fogalmakat vezetünk be, amelyekkel egy számhalmaz „kiterjedését” írhatjuk le. Ezek vezetnek el a teljességi axiómához.

**Definíció (korlátok).** Legyen  $H \subset \mathbb{R}$ .

- A  $K \in \mathbb{R}$  szám a  $H$  **felső korlátja**, ha minden  $h \in H$  esetén  $h \leq K$ .
- A  $k \in \mathbb{R}$  szám a  $H$  **alsó korlátja**, ha minden  $h \in H$  esetén  $h \geq k$ .

- $H$  **felülről korlátos**, ha van felső korlátja; **alulról korlátos**, ha van alsó korlátja; **korlátos**, ha alulról és felülről is korlátos.

### Példák.

- $H = (0, 1]$ : felső korlát például 1, 2, 100; alsó korlát például 0,  $-5$ . Korlátos.
- $H = \mathbb{N}$ : alsó korlát például 1 vagy 0. Felső korlátja nincs (ez az arkhimédészi tulajdonság, 9. szakasz). Tehát alulról korlátos, felülről nem.
- $H = \mathbb{Z}$ : se alulról, se felülről nem korlátos.
- $H = \emptyset$ : **minden** valós szám felső és alsó korlátja is (hiszen nincs olyan eleme, amely megsértené a feltételt).

Figyeljük meg, hogy a felső korlát **nem egyértelmű**: ha  $K$  felső korlát, akkor minden nála nagyobb szám is az. A korlát fogalma tehát önmagában nem írja le pontosan a halmaz „tetejét”.

**Állítás.**  $H$  pontosan akkor korlátos, ha létezik olyan  $K \in \mathbb{R}$ , hogy minden  $h \in H$  esetén  $|h| \leq K$ .

*Bizonyítás.* Ha  $|h| \leq K$  minden  $h$ -ra, akkor a 4. szakasz szerint  $-K \leq h \leq K$ , tehát  $-K$  alsó,  $K$  felső korlát. Megfordítva, ha  $m$  alsó és  $M$  felső korlát, azaz  $m \leq h \leq M$  minden  $h \in H$ -ra, akkor legyen  $K = \max\{|m|, |M|\}$ . Ekkor

$$-K \leq -|m| \leq m \leq h \leq M \leq |M| \leq K,$$

tehát  $|h| \leq K$ . ■

A korlátok között kitüntetett szerepe van annak, amelyik maga is a halmazban van.

**Definíció (maximum, minimum).** Legyen  $H \subset \mathbb{R}$ . Ha létezik olyan  $M \in H$  elem, amelyre minden  $h \in H$  esetén  $h \leq M$ , akkor  $M$ -et a  $H$  **legnagyobb elemének** vagy **maximumának** nevezzük; jelölése  $\max H$ . Hasonlóan, ha létezik  $m \in H$ , amelyre minden  $h \in H$ -ra  $h \geq m$ , akkor  $m$  a  $H$  **legkisebb eleme** vagy **minimum**a; jelölése  $\min H$ .

A döntő mozzanat: **a maximumnak eleme kell legyen a halmaznak**. A maximum tehát olyan felső korlát, amely maga is a halmazhoz tartozik.

Ha a maximum létezik, akkor egyértelmű: ha  $M_1$  és  $M_2$  is maximum volna, akkor  $M_2 \in H$  miatt  $M_2 \leq M_1$ , és  $M_1 \in H$  miatt  $M_1 \leq M_2$ , tehát  $M_1 = M_2$ .

### Példák.

- $H = (0, 1]$ :  $\max H = 1$ , hiszen  $1 \in H$  és minden elem legfeljebb 1. Ugyanakkor  $\min H$  **nem létezik**: ha  $h \in (0, 1]$  tetszőleges, akkor  $\frac{h}{2}$  is a halmazban van, és kisebb  $h$ -nál, tehát  $h$  nem lehet a legkisebb elem.
- $H = (0, 1)$ : sem maximuma, sem minimuma nincs, jöllehet korlátos.
- $H = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\} = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ :  $\max H = 1$ , minimuma nincs (hiszen  $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$ ).
- Minden nem üres **véges** halmaznak van maximuma és minimuma (ez indukcióval könnyen belátható az elemszám szerint).

**Egy fontos megfigyelés.** Ha  $\max H$  létezik, akkor felső korlátja  $H$ -nak. Sőt, ha  $b$  tetszőleges felső korlátja  $H$ -nak, akkor  $\max H \leq b$ , hiszen  $\max H \in H$ , és  $b$  minden  $H$ -beli elemnél nagyobb vagy egyenlő. Vagyis

$\max H$  a  $H$  legkisebb felső korlátja.

Ez a megfigyelés mutatja meg, hogyan érdemes általánosítani. A maximum gyakran nem létezik (lásd a  $(0, 1)$  példát), a **legkisebb felső korlát** azonban — mint mindjárt látni fogjuk — mindig létezik, ha a halmaz nem üres és felülről korlátos. Egy feltétellel: ha  $\mathbb{R}$ -ben dolgozunk, nem  $\mathbb{Q}$ -ban.

## A racionális számok hiányossága

Vizsgáljuk meg a

$$H = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}$$

halmazt a racionális számok körében. Ez nem üres ( $1 \in H$ ), és felülről korlátos: például 2 felső korlát, hiszen ha  $x > 2$ , akkor  $x^2 > 4 > 2$ , tehát  $x \notin H$ . Azt állítjuk, hogy  **$H$ -nak nincs  $\mathbb{Q}$ -beli legkisebb felső korlátja**. Ehhez megmutatjuk, hogy bármely racionális felső korlát mellett van nála kisebb racionális felső korlát is.

*1. lépés:* ha  $s > 0$  racionális és  $s^2 < 2$ , akkor  $s$  nem felső korlát. Keresünk egy kis pozitív racionális  $h$ -t úgy, hogy  $(s + h)^2 < 2$  is teljesüljön. Legyen

$$h = \min \left\{ \frac{1}{2}, \frac{2 - s^2}{2s + 1} \right\}.$$

Ez pozitív racionális szám (hiszen  $2 - s^2 > 0$ ). A minimumban szereplő  $\frac{1}{2}$  csak azt biztosítja, hogy  $h < 1$  legyen, és így  $h^2 < h$ . Ekkor

$$(s+h)^2 = s^2 + 2sh + h^2 < s^2 + 2sh + h = s^2 + h(2s+1) \leq s^2 + (2-s^2) = 2.$$

Tehát  $s+h \in H$  és  $s+h > s$ , vagyis  $s$  valóban nem felső korlát.

2. lépés: ha  $s$  racionális felső korlát, akkor  $s^2 > 2$ . Mivel  $1 \in H$ , ezért  $s \geq 1 > 0$ . Az 1. lépés szerint  $s^2 < 2$  nem lehet;  $s^2 = 2$  pedig a 2. szakasz tétele szerint lehetetlen. Tehát  $s^2 > 2$ .

3. lépés: ha  $s$  racionális felső korlát, akkor van nála kisebb racionális felső korlát. Legyen

$$t = s - \frac{s^2 - 2}{2s} = \frac{s^2 + 2}{2s}.$$

Ez racionális, és  $t < s$ , mert  $s^2 - 2 > 0$  és  $2s > 0$ . Továbbá

$$t^2 - 2 = \frac{(s^2 + 2)^2 - 8s^2}{4s^2} = \frac{s^4 - 4s^2 + 4}{4s^2} = \frac{(s^2 - 2)^2}{4s^2} > 0,$$

tehát  $t^2 > 2$ , és  $t > 0$ . Ha most  $x \in H$ , akkor  $x^2 < 2 < t^2$ , amiből  $x < t$  (ha  $x \geq t > 0$  volna, akkor  $x^2 \geq t^2$  adódna). Tehát  $t$  is felső korlát.

Összefoglalva: a  $\mathbb{Q}$ -ban dolgozva a  $H$  halmaz felső korlátjai között **nincs legkisebb**. Szemléletesen: a „legkisebb felső korlát” a  $\sqrt{2}$  volna, de az nem racionális, így a  $\mathbb{Q}$ -ban egy lyuk tátong a helyén. (A 3. lépésben szereplő  $s \mapsto \frac{s^2+2}{2s} = \frac{1}{2} \left( s + \frac{2}{s} \right)$  átalakítás egyébként a négyzetgyökvonás ősi babiloni módszere:  $s = 2$ -ből indulva  $\frac{3}{2}, \frac{17}{12}, \frac{577}{408}, \dots$  adódik, amelyek rohamosan közelítik a  $\sqrt{2} = 1,41421 \dots$  értéket.)

## 8. A teljességi axióma: szuprénum és infimum

Elérkeztünk a valós számok legfontosabb tulajdonságához. Az előző szakaszban láttuk, hogy a  $\mathbb{Q}$ -ban egy nem üres, felülről korlátos halmaznak nem feltétlenül van legkisebb felső korlátja. A valós számok éppen abban különböznek a racionálisaktól, hogy ott ez mindig létezik.

**Teljességi axióma.** Ha  $H \subset \mathbb{R}$ ,  $H \neq \emptyset$  és  $H$  felülről korlátos, akkor  $H$ -nak van legkisebb felső korlátja. Ezt a számot a  $H$  **szuprénumának** (felső határának) nevezzük, és  $\sup H$ -val jelöljük.

Részletezve: az  $s = \sup H$  számra (a)  $s$  felső korlátja  $H$ -nak, és (b) ha  $K$  a  $H$  bármely felső korlátja, akkor  $s \leq K$ .

A szuprénum egyértelmű: ha  $s_1$  és  $s_2$  is legkisebb felső korlát volna, akkor mindkettő felső korlát, így a „legkisebb” tulajdonságból  $s_1 \leq s_2$  és  $s_2 \leq s_1$ , tehát  $s_1 = s_2$ .

**Miért éppen ez az axióma?** Ez az, ami a  $\sqrt{2}$ -nél tátongó lyukat betömi. Ha a  $H = \{x \in \mathbb{R} : x^2 < 2\}$  halmazt most a valós számok körében nézzük, akkor van szuprénuma, és — mint később belátjuk — ennek négyzete éppen 2. A teljességi axióma tehát azt fejezi ki, hogy **a valós számegyenesen nincsenek lyukak**. A könyv hátralévő részében szinte minden fontos tétel visszavezethető erre az egyetlen axiómára — ezt a láncot a könyv végén, az Utószóban még egyszer végigkövetjük.

A szuprénumot a gyakorlatban rendszerint a következő jellemzés segítségével kezeljük.

**Tétel (a szuprénum  $\varepsilon$ -os jellemzése).** Legyen  $H \neq \emptyset$  felülről korlátos, és  $s \in \mathbb{R}$ . Ekkor  $s = \sup H$  pontosan akkor, ha

1.  $s$  felső korlátja  $H$ -nak, azaz minden  $h \in H$ -ra  $h \leq s$ ; és
2. minden  $\varepsilon > 0$ -hoz létezik olyan  $h \in H$ , amelyre  $h > s - \varepsilon$ .

A 2. feltétel szavakban:  **$s$ -nél akármilyen kicsivel kisebb szám már nem felső korlát**, vagyis bármilyen közel megyünk  $s$ -hez alulról, mindig találunk halmazbeli elemet.

**Bizonyítás.** Ha  $s = \sup H$ , akkor  $s$  felső korlát (1. feltétel). Legyen  $\varepsilon > 0$ . Mivel  $s - \varepsilon < s$ , és  $s$  a **legkisebb** felső korlát, ezért  $s - \varepsilon$  nem felső korlát. Ez a felső korlát definíciójának tagadása szerint azt jelenti, hogy van olyan  $h \in H$ , amelyre  $h > s - \varepsilon$  (2. feltétel).

Megfordítva, tegyük fel, hogy  $s$  teljesíti az 1. és 2. feltételt. Az 1. szerint felső korlát; azt kell látnunk, hogy a legkisebb. Legyen  $K < s$  tetszőleges; megmutatjuk, hogy  $K$  nem felső korlát. Az  $\varepsilon = s - K > 0$  választással a 2. feltétel szerint van olyan  $h \in H$ , amelyre  $h > s - \varepsilon = K$ . Tehát  $K$  valóban nem felső korlát, így minden felső korlát legalább  $s$ . ■

**Kidolgozott példa.** Mutassuk meg, hogy  $\sup(0, 1) = 1$ . Az 1 felső korlát, hiszen az intervallum minden eleme kisebb 1-nél. Legyen  $\varepsilon > 0$ ; keresnünk kell egy  $h \in (0, 1)$  elemet, amelyre  $h > 1 - \varepsilon$ . Ha  $\varepsilon \geq 1$ , akkor  $h = \frac{1}{2}$  jó, hiszen  $\frac{1}{2} > 0 \geq 1 - \varepsilon$ . Ha  $0 < \varepsilon < 1$ , akkor  $h = 1 - \frac{\varepsilon}{2}$  jó: ez a  $(0, 1)$  intervallumban van, és  $1 - \frac{\varepsilon}{2} > 1 - \varepsilon$ . A jellemzés szerint tehát  $\sup(0, 1) = 1$ .

Az alsó oldalon ugyanez a helyzet, de ezt már nem kell külön axiómaként kimondani: következik a teljességi axiómából.

**Tétel (az infimum létezése).** Ha  $H \subset \mathbb{R}$ ,  $H \neq \emptyset$  és  $H$  alulról korlátos, akkor  $H$ -nak van legnagyobb alsó korlátja. Ezt a  $H$  **infimumának** (alsó határának) nevezzük; jelölése  $\inf H$ .

**Az ötlet:** tükrözzük a halmazt a 0-ra. A tükrözés az alsó korlátokat felső korlátokká, a legnagyobbat a legkisebbé változtatja.

*Bizonyítás.* Tekintsük a tükrözött halmazt:

$$-H = \{-h : h \in H\}.$$

Ez nem üres, és felülről korlátos: ha  $k$  alsó korlátja  $H$ -nak, azaz  $k \leq h$  minden  $h \in H$ -ra, akkor  $-h \leq -k$ , tehát  $-k$  felső korlátja  $-H$ -nak. A teljességi axióma szerint tehát létezik  $M = \sup(-H)$ . Legyen  $m = -M$ . Megmutatjuk, hogy  $m$  a  $H$  legnagyobb alsó korlátja.

*$m$  alsó korlát:* minden  $h \in H$  esetén  $-h \in -H$ , tehát  $-h \leq M$ , azaz  $h \geq -M = m$ .

*$m$  a legnagyobb alsó korlát:* tegyük fel indirekt, hogy létezik  $m' > m$  alsó korlát. Ekkor minden  $h \in H$ -ra  $m' \leq h$ , tehát  $-h \leq -m'$ , azaz  $-m'$  felső korlátja  $-H$ -nak. Csakhogy  $m < m'$  miatt  $-m' < -m = M$ , vagyis találtunk  $M$ -nél kisebb felső korlátot  $-H$ -hoz. Ez ellentmond annak, hogy  $M$  a legkisebb felső korlát. ■

Az infimumra is érvényes az  $\varepsilon$ -os jellemzés, értelemszerűen megfordítva:  $m = \inf H$  pontosan akkor, ha  $m$  alsó korlát, és minden  $\varepsilon > 0$ -hoz van olyan  $h \in H$ , amelyre  $h < m + \varepsilon$ .

**Kiterjesztés a bővített számegyenesre.** Ha a  $\pm\infty$  szimbólumokat is megengedjük, akkor minden valós számhalmaznak lesz szuprémuma és infimuma:

- ha  $H \neq \emptyset$  felülről nem korlátos, akkor  $\sup H = +\infty$ ;
- ha  $H \neq \emptyset$  alulról nem korlátos, akkor  $\inf H = -\infty$ ;
- $\sup \emptyset = -\infty$  és  $\inf \emptyset = +\infty$ .

Az üres halmazra vonatkozó megállapodás elsőre meghökkentő ( $\sup \emptyset < \inf \emptyset$ !), de következetes: az üres halmaznak minden valós szám felső korlátja, így a „legkisebb felső korlát” csak  $-\infty$  lehet.

**A maximum és a szuprémum viszonya.** Ha  $\max H$  létezik, akkor  $\max H = \sup H$  — ezt az előző szakasz végén láttuk. A megfordítás nem igaz:  $\sup(0, 1) = 1$ , de  $\max(0, 1)$  nem létezik. A szuprémum tehát a maximum általánosítása, amely akkor is létezik, amikor a halmaz nem éri el a saját „tetejét”. Pontosán: **a szuprémum akkor és csak akkor maximum, ha eleme a halmaznak.**

## 9. Az arkhimédészi és a Cantor-féle tulajdonság

A teljességi axióma két olyan következménnyel jár, amelyek önmagukban is alapvetők. Sok tankönyv ezeket külön axiómaként mondja ki; mi levezetjük őket.

**Tétel (arkhimédészi tulajdonság).** Minden  $x \in \mathbb{R}$ -hez létezik olyan  $n \in \mathbb{N}$ , amelyre  $n > x$ .

Szemléletesen: a természetes számok „minden határon túl nőnek”, nincs olyan valós szám, amely az egész  $\mathbb{N}$  fölött volna. Ez annyira nyilvánvalónak tűnik, hogy bizonyításra sem érdemesnek látszik — mégis bizonyításra szorul, és éppen a teljességből következik. (Léteznek olyan rendezett testek, amelyekben nem igaz! Ezekben vannak „végtelenül nagy” elemek, amelyek minden természetes számnál nagyobbak.)

*Bizonyítás.* Indirekt. Tegyük fel, hogy van olyan  $x \in \mathbb{R}$ , amelyre minden  $n \in \mathbb{N}$  esetén  $n \leq x$ . Ekkor  $\mathbb{N}$  nem üres és felülről korlátos ( $x$  felső korlát), így a teljességi axióma szerint létezik

$$c = \sup \mathbb{N} \in \mathbb{R}.$$

Mivel  $c$  felső korlát, minden  $n \in \mathbb{N}$ -re  $n \leq c$ . Ez minden természetes számra igaz, tehát az  $n + 1$  természetes számra is:  $n + 1 \leq c$ , azaz

$$n \leq c - 1 \quad \text{minden } n \in \mathbb{N}\text{-re.}$$

Eszerint  $c - 1$  is felső korlátja  $\mathbb{N}$ -nek. Csakhogy  $c - 1 < c$ , ami ellentmond annak, hogy  $c$  a **legkisebb** felső korlát. ■

A tételnek több hasznos átfogalmazása van, amelyeket a félév során folyamatosan használni fogunk.

### Következmények.

1. Minden  $\varepsilon > 0$ -hoz van olyan  $n \in \mathbb{N}$ , amelyre  $\frac{1}{n} < \varepsilon$ .
2. Ha  $a > 0$  és  $b \in \mathbb{R}$ , akkor van olyan  $n \in \mathbb{N}$ , amelyre  $na > b$ .
3. Ha  $x \geq 0$  és minden  $n \in \mathbb{N}$ -re  $x \leq \frac{1}{n}$ , akkor  $x = 0$ .

*Bizonyítás.* 1. Az arkhimédészi tulajdonság szerint van  $n > \frac{1}{\varepsilon}$ ; erre  $\frac{1}{n} < \varepsilon$  (a 3. szakasz 5. szabálya szerint). 2. Legyen  $n > \frac{b}{a}$ ; ekkor  $na > b$ . 3. Ha  $x > 0$  volna, akkor az 1. pont szerint ( $\varepsilon = x$ ) volna olyan  $n$ , amelyre  $\frac{1}{n} < x$ , ellentmondásban a feltevessel. ■

A 2. pont a tétel eredeti, Archimédésztől származó megfogalmazása: akármilyen kicsi is egy  $a$  szakasz, elég sokszor felmérve túlléphetünk bármely  $b$  távolságon. A 3. pont pedig egy gyakran használt bizonyítási fogás alapja: **ha egy nemnegatív mennyiség minden pozitív számnál kisebb vagy egyenlő, akkor nulla.**

Az arkhimédészi tulajdonság fontos következménye a racionális számok sűrűsége.

**Tétel (a racionális és az irracionális számok sűrűsége).** Bármely két különböző valós szám között van racionális szám és irracionális szám is.

*Bizonyítás.* Legyen  $a < b$ . Az 1. következmény szerint van olyan  $n \in \mathbb{N}$ , amelyre  $\frac{1}{n} < b - a$ , azaz  $na + 1 < nb$ . Legyen  $m$  a legkisebb olyan egész szám, amely nagyobb  $na$ -nál. (Ilyen létezik: az arkhimédészi tulajdonság szerint van  $na$ -nál nagyobb egész, és van  $na$ -nál kisebb egész is, a köztük lévő véges sok egész közül pedig kiválaszthatjuk a legkisebbet, amely  $na$ -nál nagyobb.) Ekkor  $m - 1 \leq na < m$ , tehát

$$na < m \leq na + 1 < nb \implies a < \frac{m}{n} < b.$$

Az  $\frac{m}{n}$  racionális szám tehát  $a$  és  $b$  közé esik.

Az irracionális számhoz alkalmazzuk az előzőt az  $\frac{a}{\sqrt{2}} < \frac{b}{\sqrt{2}}$  számokra (feltéve, hogy már tudjuk:  $\sqrt{2}$  létezik, ezt az 54. szakaszban bizonyítjuk). Van köztük  $q$  racionális szám, és feltehetjük, hogy  $q \neq 0$  (ha a talált szám éppen 0 volna, alkalmazzuk az eljárást a  $(0, \frac{b}{\sqrt{2}})$  intervallumra). Ekkor  $a < q\sqrt{2} < b$ , és  $q\sqrt{2}$  irracionális, hiszen ha racionális volna, akkor  $\sqrt{2} = \frac{q\sqrt{2}}{q}$  is az volna. ■

A racionális és az irracionális számok tehát „összekeveredve”, mindenütt sűrűn helyezkednek el a számegyenesen. (Az 5. részben látni fogjuk, hogy mégis lényegesen több irracionális szám van, mint racionális!)

Most a teljességi axióma második nevezetes következménye.

**Tétel (Cantor-féle közsérész-tulajdonság).** Ha

$$[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset [a_3, b_3] \supset \dots$$

egymásba skatulyázott korlátos zárt intervallumok sorozata, akkor van olyan valós szám, amely mindegyik intervallumban benne van:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] \neq \emptyset.$$

Szemléletesen: ha egyre kisebb, egymásba ágyazott zárt intervallumaink vannak, akkor ezek nem „zsugorodhatnak semmivé” — mindig marad legalább egy közös pont. A  $\mathbb{Q}$ -ban ez nem igaz: a  $\sqrt{2}$  tizedes közelítéseiből képzett  $[1, 2] \supset [1, 4; 1, 5] \supset [1, 41; 1, 42] \supset \dots$  intervallumoknak a  $\mathbb{Q}$ -ban nincs közös pontja, hiszen az egyetlen „jelölt” a  $\sqrt{2}$  volna.

*Bizonyítás.* Az egymásba skatulyázottság azt jelenti, hogy a bal végpontok növekednek, a jobb végpontok csökkennek:

$$a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \dots \quad \text{és} \quad b_1 \geq b_2 \geq b_3 \geq \dots,$$

és persze minden  $n$ -re  $a_n \leq b_n$ .

**Az ötlet:** a közös pontot a bal végpontok szuprémumaként keressük meg.

Legyen  $A = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ . Ez nem üres, és felülről korlátos:  $a_n \leq b_n \leq b_1$  minden  $n$ -re. A teljességi axióma szerint létezik

$$c = \sup A.$$

Azt állítjuk, hogy minden  $b_n$  felső korlátja  $A$ -nak. Legyen  $n$  rögzített, és  $a_k$  az  $A$  tetszőleges eleme.

- Ha  $k \leq n$ , akkor  $a_k \leq a_n \leq b_n$ .
- Ha  $k > n$ , akkor  $a_k \leq b_k \leq b_n$ .

Mindkét esetben  $a_k \leq b_n$ , tehát  $b_n$  valóban felső korlát. Mivel  $c$  a **legkisebb** felső korlát, ebből  $c \leq b_n$  következik minden  $n$ -re. Másrészt  $c$  felső korlát, így  $a_n \leq c$  minden  $n$ -re. Összefoglalva

$$a_n \leq c \leq b_n \quad \text{minden } n \in \mathbb{N}\text{-re,}$$

azaz  $c$  minden intervallumban benne van. ■

**Miért kell, hogy az intervallumok korlátosak és zártak legyenek?** Mindkét feltétel lényeges:

- A **nyílt** intervallumok  $(0, \frac{1}{n})$  sorozata egymásba skatulyázott, de a metszet üres (lásd a C. szakasz példáját): minden  $x > 0$ -hoz van  $n$ , amelyre  $\frac{1}{n} < x$  — és ez éppen az arkhimédészi tulajdonság.
- A **nem korlátos** zárt intervallumok  $[n, +\infty)$  sorozata is egymásba skatulyázott, de a metszet üres: minden  $x$ -hez van  $n > x$ .

**Az axiómarendszer rugalmassága.** Megmutatható, hogy a teljességi axióma **ekvivalens** az arkhimédészi és a Cantor-féle tulajdonság együttesével:

$$\text{Teljességi axióma} \iff (\text{arkhimédészi tulajdonság} \wedge \text{Cantor-féle tulajdonság}).$$

Az egyik irányt most láttuk. Ez azt jelenti, hogy a valós számok felépíthetők úgy is, hogy a szuprémum létezése helyett ezt a két tulajdonságot posztuláljuk — ugyanoda jutunk.

## Az I. rész összefoglalása

- A racionális számok sűrűn helyezkednek el, mégis „lyukasak”:  $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ .
- A valós számokat a testaxiómák, a rendezési axiómák ( $R_1$ – $R_4$ ) és a teljességi axióma írja le. Minden egyenlőtlenségekre vonatkozó számolási szabály az axiómákból vezethető le.
- Az  $|x - a|$  az  $x$  és  $a$  távolsága;  $|x - a| < r \iff a - r < x < a + r$ . A háromszög-egyenlőtlenség,  $|a + b| \leq |a| + |b|$ , és a „hozzáadunk és kivonunk” fogás az analízis legfontosabb eszközei közé tartozik.
- A teljes indukció a természetes számokra vonatkozó állítássorozatok bizonyítási módszere.
- A teljességi axióma szerint minden nem üres, felülről korlátos valós halmaznak van szupréma (legkisebb felső korlátja). Az  $\varepsilon$ -os jellemzés:  $s = \sup H$  akkor és csak akkor, ha  $s$  felső korlát, és minden  $\varepsilon > 0$ -ra van  $h \in H$ ,  $h > s - \varepsilon$ .
- A teljességből következik az arkhimédészi tulajdonság (a természetes számok nem korlátosak), a racionális számok sűrűsége és a Cantor-féle tulajdonság (egymásba skatulyázott korlátos zárt intervallumoknak van közös pontja).

## Feladatok az I. részhez

1. Bizonyítsuk be, hogy  $\sqrt{3}$  irracionális! Általánosabban: ha  $n \in \mathbb{N}$  nem négyzetszám, akkor  $\sqrt{n} \notin \mathbb{Q}$ .
2. Oldjuk meg a valós számok körében: a)  $|x + 3| \leq 2$ ; b)  $|x - 1| > 4$ ; c)  $|x - 1| < |x + 1|$ .
3. Bizonyítsuk be teljes indukcióval, hogy minden  $n \in \mathbb{N}$ -re  $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ .
4. Határozzuk meg a következő halmazok szuprémumát, infimumát, és döntsük el, van-e maximumuk, illetve minimumuk: a)  $\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ ; b)  $\{(-1)^n + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ ; c)  $\{\frac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N}\}$ .
5. Legyen  $A, B \subset \mathbb{R}$  nem üres, felülről korlátos, és  $A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}$ . Bizonyítsuk be, hogy  $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$ .
6. Mutassuk meg, hogy ha  $A \subset B$  és  $A \neq \emptyset$ ,  $B$  felülről korlátos, akkor  $\sup A \leq \sup B$ .
7. Az  $[0, \frac{1}{n}]$  intervallumok egymásba skatulyázottak. Mi a metszetük? És a  $(0, \frac{1}{n}]$  intervallumoké? Miért nem mond ellent ez utóbbi a Cantor-féle tulajdonságnak?

## Megoldási útmutatók

1. Kövessük a 2. szakasz második bizonyítását: ha  $\sqrt{n} = \frac{p}{q}$ , akkor  $nq^2 = p^2$ . Mivel  $n$  nem négyzetszám, van olyan  $r$  prím, amelynek kitevője  $n$  prímfelbontásában páratlan. Ekkor  $r$  kitevője a bal oldalon páratlan, a jobb oldalon páros — ellentmondás.
2. a)  $-2 \leq x + 3 \leq 2$ , azaz  $x \in [-5, -1]$ . b)  $x - 1 > 4$  vagy  $x - 1 < -4$ , azaz  $x \in (-\infty, -3) \cup (5, +\infty)$ . c) Geometriailag:  $x$  közelebb van 1-hez, mint  $-1$ -hez, azaz  $x > 0$ . Számolással: mindkét oldal nemnegatív, négyzetre emelve  $x^2 - 2x + 1 < x^2 + 2x + 1$ , azaz  $x > 0$ .
3. Az indukciós lépésben:  $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(n(2n+1)+6(n+1))}{6} = \frac{(n+1)(2n^2+7n+6)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$ .
4. a)  $\sup = \max = 1$ ;  $\inf = 0$  (az arkhimédészi tulajdonság szerint minden  $\varepsilon > 0$ -ra van  $\frac{1}{n} < \varepsilon$ ), minimum nincs. b) Az elemek:  $0, \frac{3}{2}, -\frac{2}{3}, \frac{5}{4}, -\frac{4}{5}, \dots$ . A páros indexű elemek  $1 + \frac{1}{n} \leq \frac{3}{2}$ , a páratlan indexűek  $-1 + \frac{1}{n} \leq 0$ , tehát  $\sup = \max = \frac{3}{2}$ . Minden elem nagyobb  $-1$ -nél, és a páratlan indexű elemek tetszőlegesen megközelítik a  $-1$ -et, így  $\inf = -1$ , minimum nincs. c)  $\frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$ ;  $\inf = \min = \frac{1}{2}$ ,  $\sup = 1$ , maximum nincs.
5.  $\sup A + \sup B$  felső korlátja  $A + B$ -nek, mert  $a + b \leq \sup A + \sup B$ . Adott  $\varepsilon > 0$ -hoz van  $a \in A$ ,  $a > \sup A - \frac{\varepsilon}{2}$ , és  $b \in B$ ,  $b > \sup B - \frac{\varepsilon}{2}$ ; ekkor  $a + b > \sup A + \sup B - \varepsilon$ . Az  $\varepsilon$ -os jellemzés szerint kész.
6.  $\sup B$  felső korlátja  $B$ -nek, tehát  $A$ -nak is; így a legkisebb felső korlát,  $\sup A$ , legfeljebb ekkora.
7. Az első metszet  $\{0\}$  (a 0 mindegyikben benne van; ha  $x > 0$ , akkor elég nagy  $n$ -re  $\frac{1}{n} < x$ ). A második metszet üres. Ez nem mond ellent a tételnek, mert a  $(0, \frac{1}{n}]$  intervallumok nem zártak.

---

## II. RÉSZ: NEVEZETES EGYENLŐTLENSÉGEK

Az algebrában a fő eszköz az egyenlőség: egyenleteket rendezünk, azonosságokat alkalmazunk. Az analízisben a helyzet más. A határértékek, a közelítések világában ritkán tudunk valamit pontosan kiszámolni; ehelyett **becslünk**: megmutatjuk, hogy egy mennyiség kisebb egy másikinál, vagy hogy két mennyiség eltérése tetszőlegesen kicsivé tehető. Az analízis igazi eszköze tehát az **egyenlőtlenség**.

Ebben a részben három klasszikus egyenlőtlenséget bizonyítunk: a számtani és mértani közép közötti egyenlőtlenséget, a harmonikus közepet is bevonó kiterjesztését, valamint a Bernoulli-egyenlőtlenséget. Mindhárom újra és újra elő fog kerülni — elsőként már a 17.

szakaszban, ahol az  $e$  szám definíciójához vezetnek.

## 10. A számtani és a mértani közép

Ha két szám „átlagáról” beszélünk, legtöbbször a számtani közepükre gondolunk. Az átlagnak azonban többféle értelmes fogalma van, és mindegyik más-más helyzetben természetes.

**Definíció (közeppek).** Legyenek  $a_1, \dots, a_n$  pozitív valós számok.

- A **számtani közepük**  $S = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$ .
- A **mértani (geometriai) közepük**  $m = \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}$ .
- A **harmonikus közepük**  $h = \frac{1}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}}$ .

(Az  $n$ -edik gyök létezését pozitív számokra egyelőre elfogadjuk; bizonyítását az 54. szakaszban adjuk meg.)

**Mikor melyik a természetes?** A számtani közép az összeget őrzi meg: ha minden  $a_k$ -t  $S$ -re cserélünk, az összeg nem változik. A mértani közép a **szorzatot** őrzi meg: ha minden  $a_k$ -t  $m$ -re cserélünk, a szorzat nem változik. Ha például egy befektetés értéke az első évben  $a_1$ -szeresére, a másodikban  $a_2$ -szeresére nő, akkor az „átlagos” éves növekedési szorzó az a  $q$ , amelyre  $q^2 = a_1 a_2$ , vagyis a mértani közép. (Ha az első évben 50%-ot nő, a másodikban 50%-ot csökken, akkor  $a_1 = 1,5$  és  $a_2 = 0,5$ ; a számtani közép 1, ami azt sugallná, hogy a befektetés értéke nem változott — valójában  $1,5 \cdot 0,5 = 0,75$ , azaz 25%-ot veszítettünk, és az átlagos szorzó  $\sqrt{0,75} \approx 0,866$ .)

**Két szám esete, geometriailag.** Legyen  $a, b > 0$ . Rajzoljunk egy  $a + b$  átmérőjű félkört, és az átmérőn jelöljük be azt a pontot, amely azt  $a$  és  $b$  hosszú részekre osztja. Az ebben a pontban emelt merőleges félkörig tartó szakaszának hossza — a magasságtétel szerint —  $\sqrt{ab}$ , a félkör sugara pedig  $\frac{a+b}{2}$ . Mivel egy félkörben semmilyen ilyen merőleges szakasz nem lehet hosszabb a sugárnál,  $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$ , és egyenlőség csak akkor van, ha a merőlegest a középpontban emeljük, azaz  $a = b$ .

Ez az egyenlőtlenség tetszőleges számú tagra is igaz.

**Tétel (a számtani és a mértani közép közötti egyenlőtlenség).** Ha  $a_1, \dots, a_n$  pozitív számok, akkor

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n},$$

és egyenlőség akkor és csak akkor áll fenn, ha  $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ .

A bizonyítás előtt nézzük meg, miért nem működik a szokásos teljes indukció. Ha tudjuk az állítást  $n$  számra, és  $n + 1$  számra akarjuk igazolni, akkor nem világos, hogyan használhatnánk fel az  $n$ -tagú esetet: az  $n + 1$ -edik gyök és az  $n$ -edik gyök nem illeszkedik egymáshoz. Augustin-Louis Cauchy szellemes ötlete az volt, hogy az indukciót **két irányban** végezzük: először nagy lépésekkel felfelé ugrunk (a kettőhatványokon), majd egyesével visszafelé lépkedve töltjük ki a hézagokat.

Jelölje  $A_n$  az  $n$  számra vonatkozó állítást (az egyenlőség esetével együtt). Az  $A_1$  triviális. A bizonyítás három lépésből áll:

- **I.**  $A_2$  igaz.
- **II.** Ha  $A_k$  igaz, akkor  $A_{2k}$  is igaz. Ebből I. segítségével  $A_2, A_4, A_8, \dots$ , vagyis  $A_{2^k}$  minden  $k$ -ra adódik.
- **III.** Ha  $A_n$  igaz és  $l < n$ , akkor  $A_l$  is igaz.

Ez a három lépés valóban elég: ha  $l$  tetszőleges természetes szám, válasszunk egy  $2^k > l$  kettőhatványt (például  $k = l$  megfelel, hiszen  $2^l > l$ ). A II. lépés szerint  $A_{2^k}$  igaz, a III. lépés szerint pedig ebből  $A_l$  is.

*Bizonyítás.*

**I. lépés: két szám esete.** Azt kell látnunk, hogy  $a, b > 0$  esetén  $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$ . Mindkét oldal pozitív, tehát az egyenlőtlenség ekvivalens a négyzetre emelt alakkal (pozitív számok körében  $x \leq y \iff x^2 \leq y^2$ ):

$$ab \leq \frac{(a+b)^2}{4} = \frac{a^2 + 2ab + b^2}{4}.$$

Átrendezve ez azt jelenti, hogy

$$0 \leq \frac{a^2 - 2ab + b^2}{4} = \frac{(a-b)^2}{4},$$

ami igaz, hiszen négyzetszám nemnegatív. Egyenlőség pontosan akkor áll, ha  $(a-b)^2 = 0$ , azaz  $a = b$ .

**II. lépés: megduplázás.** Tegyük fel, hogy  $A_k$  igaz, és legyen  $a_1, \dots, a_{2k}$  pozitív. Osszuk a számokat két egyenlő,  $k$  elemű csoportra, és legyen

$$\alpha = \sqrt[k]{a_1 \cdots a_k}, \quad \beta = \sqrt[k]{a_{k+1} \cdots a_{2k}}$$

a két csoport mértani közepe. Az indukciós feltevés szerint

$$\alpha \leq \frac{a_1 + \dots + a_k}{k}, \quad \beta \leq \frac{a_{k+1} + \dots + a_{2k}}{k}.$$

Az összes szám mértani közepét a két csoport mértani közepéből rakhatjuk össze, hiszen

$$\sqrt[2k]{a_1 \dots a_{2k}} = \sqrt{\sqrt[k]{a_1 \dots a_k} \cdot \sqrt[k]{a_{k+1} \dots a_{2k}}} = \sqrt{\alpha\beta}.$$

Erre az I. lépést alkalmazva, majd a két indukciós becslést felhasználva:

$$\sqrt{\alpha\beta} \leq \frac{\alpha + \beta}{2} \leq \frac{1}{2} \left( \frac{a_1 + \dots + a_k}{k} + \frac{a_{k+1} + \dots + a_{2k}}{k} \right) = \frac{a_1 + \dots + a_{2k}}{2k}.$$

Ez éppen  $A_{2k}$  egyenlőtlensége. Egyenlőség csak akkor állhat, ha mindhárom becslésben egyenlőség áll:  $\alpha = \beta$ , és mindkét csoporton belül minden szám egyenlő. Ekkor az első csoport minden eleme  $\alpha$ , a második minden eleme  $\beta = \alpha$ , tehát mind a  $2k$  szám egyenlő.

**III. lépés: visszafelé lépés.** Legyen  $l < n$ , tegyük fel, hogy  $A_n$  igaz, és legyen  $a_1, \dots, a_l$  pozitív. Jelölje

$$s = \frac{a_1 + \dots + a_l}{l}$$

ezek számtani közepét. **A trükk:** egészítsük ki az  $l$  számot  $n$  számra úgy, hogy a hiányzó  $n - l$  helyre magát a számtani közepet,  $s$ -et írjuk. Alkalmazzuk  $A_n$ -t az

$$a_1, \dots, a_l, \underbrace{s, s, \dots, s}_{n-l \text{ darab}}$$

számokra. A számtani közepük

$$\frac{a_1 + \dots + a_l + (n-l)s}{n} = \frac{ls + (n-l)s}{n} = s,$$

vagyis a kiegészítés a számtani közepet nem változtatta meg — éppen ezért választottuk így.  $A_n$  szerint tehát

$$\sqrt[n]{a_1 \cdots a_l \cdot s^{n-l}} \leq s.$$

Emeljük mindkét oldalt az  $n$ -edik hatványra, és osszuk  $s^{n-l} > 0$ -val:

$$a_1 \cdots a_l \cdot s^{n-l} \leq s^n \implies a_1 \cdots a_l \leq s^l.$$

Végül vonjunk  $l$ -edik gyököt:

$$\sqrt[l]{a_1 \cdots a_l} \leq s = \frac{a_1 + \cdots + a_l}{l},$$

ami éppen  $A_l$  egyenlőtlensége. Egyenlőség pontosan akkor áll, ha az  $A_n$ -ben egyenlőség volt, azaz ha az  $a_1, \dots, a_l, s, \dots, s$  számok mind egyenlők — vagyis  $a_1 = \cdots = a_l$  (és akkor ez a közös érték automatikusan  $s$ ). ■

**Kidolgozott példa 1.** Ha  $x > 0$ , akkor

$$x + \frac{1}{x} \geq 2,$$

és egyenlőség csak  $x = 1$ -re áll. Valóban, az  $x$  és  $\frac{1}{x}$  számokra alkalmazva a tételt:  $\frac{x + \frac{1}{x}}{2} \geq \sqrt{x \cdot \frac{1}{x}} = 1$ .

**Kidolgozott példa 2 (szélsőérték-feladat deriválás nélkül).** Az adott  $2p$  kerületű téglalapok közül melyiknek legnagyobb a területe? Ha az oldalak  $a$  és  $b$ , akkor  $a + b = p$ , és a terület

$$ab = (\sqrt{ab})^2 \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{p^2}{4},$$

egyenlőséggel pontosan akkor, ha  $a = b$ . A maximális területű téglalap tehát a **négyszög**. Hasonlóan: adott térfogatú téglatestek közül a kocka felszíne a legkisebb. Ezek a feladatok később, a differenciálszámítás eszközeivel is megoldhatók lesznek (77. szakasz), de a közepek közötti egyenlőtlenség gyakran gyorsabb.

## 11. A harmonikus közép

**Egy motiváló feladat.** Egy autó  $A$ -ból  $B$ -be 60 km/h, visszafelé 40 km/h sebességgel halad. Mekkora az átlagsebessége a teljes úton? A kézenfekvő válasz, 50 km/h, **hibás**. Ha a távolság  $d$ , akkor odafele  $\frac{d}{60}$ , visszafelé  $\frac{d}{40}$  órát utazik, tehát az átlagsebesség

$$\frac{2d}{\frac{d}{60} + \frac{d}{40}} = \frac{2}{\frac{1}{60} + \frac{1}{40}} = 48 \text{ km/h.}$$

Ez éppen a 60 és a 40 harmonikus közepe. A harmonikus közép tehát akkor természetes, amikor **azonos mennyiségekre** (itt: azonos távolságokra) vonatkozó **arányokat** (itt: sebességeket) átlagolunk. Hogy az eredmény kisebb lett, mint a számtani közép, az nem véletlen: a lassabb szakaszon több időt töltünk, ezért annak nagyobb a súlya.

A harmonikus és a mértani közép viszonyához nem kell új bizonyítás: elég a számtani–mértani egyenlőtlenséget a **reciprokokra** alkalmazni.

**Tétel (a mértani és a harmonikus közép közötti egyenlőtlenség).** Pozitív  $a_1, \dots, a_n$  számokra

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n}} \leq \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n},$$

és egyenlőség pontosan akkor áll, ha  $a_1 = \dots = a_n$ .

**Bizonyítás.** Alkalmazzuk a számtani–mértani egyenlőtlenséget az  $\frac{1}{a_1}, \dots, \frac{1}{a_n}$  pozitív számokra:

$$\sqrt[n]{\frac{1}{a_1} \cdots \frac{1}{a_n}} \leq \frac{\frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n}}{n}.$$

A bal oldal  $\frac{1}{\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n}}$ , azaz a mértani közép reciproka; a jobb oldal a harmonikus közép reciproka. Pozitív számok reciprokát véve az egyenlőtlenség megfordul (3. szakasz, 5. szabály):

$$\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \geq \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n}}.$$

Egyenlőség pontosan akkor áll, ha a reciprokok egyenlők, azaz ha az  $a_k$  számok egyenlők.

■

A két tételt összevetve a három közép sorrendje mindig

$$h \leq m \leq S,$$

és bármelyik helyen pontosan akkor áll egyenlőség, ha mindegyik szám egyenlő. (A 44. szakaszban egy negyedik közepet, a **négyzetes közepet** is megismerünk, amely mindhárom fenti középénél legalább akkora.)

## 12. A Bernoulli-egyenlőtlenség

Az  $(1+x)^n$  hatványt a binomiális tétellel kifejtethetjük:

$$(1+x)^n = 1 + nx + \binom{n}{2}x^2 + \cdots + x^n.$$

Ha  $x \geq 0$ , akkor a jobb oldalon minden tag nemnegatív, tehát nyilvánvalóan  $(1+x)^n \geq 1 + nx$ : az első két tagot megtartjuk, a többi elhagyjuk. A Bernoulli-egyenlőtlenség azt mondja, hogy ez a durva, de rendkívül hasznos becslés bizonyos **negatív**  $x$ -ekre is érvényben marad.

**Tétel (Bernoulli-egyenlőtlenség).** Ha  $x \geq -1$ , akkor minden  $n \in \mathbb{N}$  esetén

$$(1+x)^n \geq 1 + nx.$$

*Bizonyítás (teljes indukcióval).*

*Kezdőlépés.*  $n = 1$  esetén  $(1+x)^1 = 1 + 1 \cdot x$ , tehát egyenlőség áll.

*Indukciós lépés.* Tegyük fel, hogy  $(1+x)^n \geq 1 + nx$ . Ekkor

$$(1+x)^{n+1} = (1+x) \cdot (1+x)^n \geq (1+x)(1+nx).$$

Itt felhasználtuk az indukciós feltevést és azt, hogy  $1+x \geq 0$ . Ez utóbbi pontosan az  $x \geq -1$  feltétel: ha  $1+x$  negatív volna, akkor vele szorozva az egyenlőtlenség megfordulna. Kibontva a jobb oldalt:

$$(1+x)(1+nx) = 1 + nx + x + nx^2 = 1 + (n+1)x + nx^2 \geq 1 + (n+1)x,$$

mert  $nx^2 \geq 0$ . Ezzel az állítást  $(n+1)$ -re is igazoltuk. ■

Az indukciós lépésből az is kiolvasható, mikor áll egyenlőség:  $n \geq 2$  esetén pontosan akkor, ha  $x = 0$  (különben  $nx^2 > 0$  miatt szigorú az egyenlőtlenség).

**Kell-e az  $x \geq -1$  feltétel?** Páros  $n$ -re nem kellene ( $n = 2$ -re  $(1+x)^2 = 1+2x+x^2 \geq 1+2x$  minden  $x$ -re igaz), páratlan  $n$ -re viszont igen. Például  $n = 3$ ,  $x = -4$  esetén

$$(1+x)^3 = (-3)^3 = -27, \quad 1+3x = -11,$$

és  $-27 < -11$ . A feltétel tehát általában nem hagyható el.

**Szemléletes jelentés.** Az  $y = (1+x)^n$  grafikonjához az  $x = 0$  pontban húzott érintő éppen az  $y = 1 + nx$  egyenes (ezt majd a differenciálszámításban látjuk be). A Bernoulli-egyenlőtlenség tehát azt mondja, hogy a grafikon az érintője fölött halad — ez a **konvexitás** jele, amellyel a 42. és a 81. szakaszban foglalkozunk.

**Kidolgozott példa 1.** Minden  $n \in \mathbb{N}$ -re

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \geq 1 + n \cdot \frac{1}{n} = 2.$$

Ez az  $e$  számot definiáló sorozat első becslése; a 17. szakaszban folytatjuk.

**Kidolgozott példa 2 (előzetes).** Ha  $q > 1$ , akkor a  $q^n$  hatványok minden határon túl nőnek. Írjuk ugyanis  $q-t$   $q = 1 + b$  alakba, ahol  $b > 0$ . A Bernoulli-egyenlőtlenség szerint

$$q^n = (1+b)^n \geq 1 + nb,$$

és az arkhimédészi tulajdonság szerint  $1 + nb$  — elég nagy  $n$ -re — bármely adott számnál nagyobb. Ezt a becslést a 22. és a 61. szakaszban fogjuk felhasználni.

**Kiterjesztés racionális kitevőre.** Megmutatható (és a hatványozás tárgyalása után, a 79. szakasz konvexitási eszközeivel magától értetődővé válik), hogy ha  $x \geq -1$  és  $r$  racionális, akkor

$$0 < r < 1 \implies (1+x)^r \leq 1+rx, \quad r > 1 \implies (1+x)^r \geq 1+rx,$$

és mindkét esetben egyenlőség pontosan akkor áll, ha  $x = 0$ . (Az  $r = \frac{1}{2}$  esetben ez a jól ismert  $\sqrt{1+x} \leq 1 + \frac{x}{2}$  becslés.)

## A II. rész összefoglalása

- Pozitív számokra a harmonikus, a mértani és a számtani közép sorrendje  $h \leq m \leq S$ ; egyenlőség csak akkor, ha minden szám egyenlő.
- A számtani–mértani egyenlőtlenség bizonyítása Cauchy kétirányú indukciójával megy: felfelé a kettőhatványokon, majd visszafelé egyesével, a hiányzó helyeket a számtani középpel kitöltve.
- A Bernoulli-egyenlőtlenség,  $(1+x)^n \geq 1+nx$  ( $x \geq -1$ ), az egyik legegyszerűbb és leghasznosabb becslés; az  $x \geq -1$  feltétel az indukciós lépésben az  $(1+x)$ -szel való szorzásnál kell.

## Feladatok a II. részhez

1. Bizonyítsuk be, hogy pozitív  $a, b, c$  esetén  $(a+b)(b+c)(c+a) \geq 8abc$ .
2. Egy kerékpáros egy emelkedőn 10 km/h-val megy fel, majd ugyanazon az úton 30 km/h-val jön le. Mennyi az átlagsebessége?
3. Bizonyítsuk be, hogy minden  $n \geq 2$  egészre  $n! < \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$ .
4. Bizonyítsuk be a Bernoulli-egyenlőtlenség segítségével, hogy minden  $n \in \mathbb{N}$ -re  $\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n \geq 1 - \frac{1}{n}$ .
5. Adott  $V$  térfogatú téglatestek közül melyiknek a legkisebb a felszíne?
6. Bizonyítsuk be, hogy ha  $a_1, \dots, a_n > 0$  és  $a_1 a_2 \cdots a_n = 1$ , akkor  $a_1 + \cdots + a_n \geq n$ .

## Megoldási útmutatók

1. A három tényezőre külön-külön:  $a+b \geq 2\sqrt{ab}$ ,  $b+c \geq 2\sqrt{bc}$ ,  $c+a \geq 2\sqrt{ca}$ . A pozitív oldalú egyenlőtlenségeket összeszorozva  $(a+b)(b+c)(c+a) \geq 8\sqrt{a^2b^2c^2} = 8abc$ .
2. A 10 és a 30 harmonikus közepe:  $\frac{2}{\frac{1}{10} + \frac{1}{30}} = 15$  km/h.
3. Alkalmazzuk a számtani–mértani egyenlőtlenséget az  $1, 2, \dots, n$  számokra:  $\sqrt[n]{n!} \leq \frac{1+2+\cdots+n}{n} = \frac{n+1}{2}$ . Mivel  $n \geq 2$  esetén a számok nem mind egyenlők, az egyenlőtlenség szigorú.
4. Az  $x = -\frac{1}{n^2} \geq -1$  választással  $(1+x)^n \geq 1+nx = 1 - \frac{1}{n}$ .
5. Ha az élek  $a, b, c$ , akkor  $abc = V$ , a felszín  $2(ab+bc+ca)$ . A számtani–mértani egyenlőtlenség szerint  $\frac{ab+bc+ca}{3} \geq \sqrt[3]{a^2b^2c^2} = V^{2/3}$ , egyenlőséggel pontosan akkor, ha  $ab = bc = ca$ , azaz  $a = b = c$ . A kocka felszíne a legkisebb.
6.  $\frac{a_1+\cdots+a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} = 1$ .

### III. RÉSZ: FÜGGVÉNYEK ÉS RELÁCIÓK

Az analízis a függvények tudománya. Mielőtt a függvények határértékéről, folytonosságáról vagy deriváltjáról beszélünk, tisztáznunk kell magát a függvény fogalmát, és azokat az alapvető tulajdonságokat (injektivitás, szürjektivitás, invertálhatóság), amelyekre később folyamatosan hivatkozni fogunk. Ebben a részben azt is látni fogjuk, hogy a **sorozat** — a IV. rész főszereplője — nem más, mint egy speciális függvény.

#### 13. A függvény fogalma

Középiskolában a függvényt rendszerint képlettel adták meg:  $f(x) = x^2$ ,  $g(x) = \sin x$ . A képlet azonban csak az egyik módja a függvény megadásának. A lényeg a **hozzárendelés**: minden bemenethez pontosan egy kimenet tartozik.

**Definíció (függvény).** Legyenek  $A$  és  $B$  halmazok. Ha az  $A$  minden  $a$  eleméhez hozzá van rendelve a  $B$  egy és csak egy eleme, amelyet  $f(a)$ -val jelölünk, akkor ezt a hozzárendelést **függvénynek** nevezzük, és így jelöljük:  $f : A \rightarrow B$ .

- Az  $A$  halmaz az  $f$  **értelmezési tartománya**, jelölése  $D(f)$ .
- Az  $f(a)$  az  $f$  függvény  $a$  helyen felvett **értéke** (az  $a$  **képe**).
- Az  $R(f) = \{f(a) : a \in A\}$  halmaz az  $f$  **értékkészlete**.

A definíció két követelményt tartalmaz: (1) **minden**  $a \in A$ -hoz tartozzon érték, és (2) **csak egy** érték tartozzon hozzá. A  $B$  halmaz szerepe annyi, hogy megmondja, hová képez a függvény; nem kell, hogy minden elemét felvegye. Ezért különböztetjük meg  $B$ -t az értékkészlettől: mindig  $R(f) \subset B$ , de az egyenlőség nem feltétlenül áll.

#### Példák.

- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x^2$ . Itt  $D(f) = \mathbb{R}$ ,  $R(f) = [0, +\infty)$  (minden nem-negatív szám előáll négyzetként — ezt a gyökvonás létezése garantálja, 54. szakasz), és  $R(f) \neq \mathbb{R}$ .
- Rendeljük minden magyar állampolgárhoz a születési évét. Ez függvény, hiszen mindenkinek pontosan egy születési éve van.
- Rendeljük minden pozitív számhoz azokat a számokat, amelyeknek ő a négyzete:  $4 \mapsto \pm 2$ . Ez **nem** függvény, mert a 4-hez két érték tartozna. (A  $\sqrt{\phantom{x}}$  függvényt éppen úgy definiáljuk, hogy a két lehetőség közül mindig a nemnegatívát választjuk.)

**Jelölési megjegyzés.** Szigorúan véve  $f$  a függvény,  $f(x)$  pedig egy szám, a függvény értéke az  $x$  helyen. A gyakorlatban mégis gyakran mondjuk, hogy „az  $x^2$  függvény” — ezt a pontatlanságot mi is megengedjük, ha nem okoz félreértést. A precíz jelölés:  $x \mapsto x^2$  (olvasd: „ $x$ -hez  $x^2$ -et rendelő függvény”).

**Természetes értelmezési tartomány.** Ha egy függvényt csak képlettel adunk meg, és nem mondjuk meg az értelmezési tartományát, akkor megállapodás szerint a valós számok azon legbővebb halmazát értjük alatta, amelyen a képlet értelmes. Például  $f(x) = \frac{1}{x-1}$  esetén  $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ ;  $g(x) = \sqrt{1-x^2}$  esetén  $D(g) = [-1, 1]$ , mert a gyök alatt nemnegatív számnak kell állnia.

## 14. Injektív, szürjektív, bijektív függvények; az inverz

Gyakran szeretnénk egy függvényt „visszafelé” alkalmazni: adott értékből következtetni arra, hogy melyik helyen vette fel a függvény. Ez nem mindig lehetséges. Két dolog romolhat el: lehet, hogy egy értéket **több** helyen is felvesz a függvény (ekkor nem tudjuk, melyikre gondoljunk), és lehet, hogy egy  $B$ -beli értéket **egyáltalán nem** vesz fel (ekkor nincs mire gondolni). A következő definíciók ezt a két problémát választják szét.

**Definíció.** Az  $f : A \rightarrow B$  függvény

- **injektív** (kölsönösen egyértelmű „befelé”), ha különböző helyeken különböző értéket vesz fel: minden  $a_1, a_2 \in A$ ,  $a_1 \neq a_2$  esetén  $f(a_1) \neq f(a_2)$ ;
- **szürjektív** (ráképezés), ha minden  $B$ -beli értéket felvesz:  $R(f) = B$ ;
- **bijektív** (kölsönösen egyértelmű), ha injektív és szürjektív is.

Az injektivitást gyakran a kontrapozíciós alakjában ellenőrizzük:  **$f$  injektív, ha  $f(a_1) = f(a_2)$ -ből mindig következik  $a_1 = a_2$ .**

**Grafikus szemléltetés.** Valós függvényekre:  $f$  pontosan akkor injektív, ha minden vízszintes egyenes legfeljebb egy pontban metszi a grafikonját; és  $f : A \rightarrow B$  pontosan akkor szürjektív, ha minden  $y \in B$  magasságban húzott vízszintes egyenes legalább egy pontban metszi.

**Példák.** Figyeljük meg, hogy a tulajdonságok az értelmezési tartománytól és a  $B$  halmaztól is függnnek!

- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x^2$ : nem injektív ( $f(-1) = f(1)$ ), nem szürjektív (a  $-1$ -et nem veszi fel).
- $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = x^2$ : injektív (nemnegatív számok négyzetei különbözők, ha a számok különbözők), de nem szürjektív.
- $f : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ ,  $f(x) = x^2$ : bijektív.
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = 2x + 3$ : bijektív. Injektív, mert  $2x_1 + 3 = 2x_2 + 3$ -ból  $x_1 = x_2$ ; szürjektív, mert tetszőleges  $y$ -ra  $x = \frac{y-3}{2}$  esetén  $f(x) = y$ .

**Definíció (halmaz képe).** Ha  $f : A \rightarrow B$  és  $H \subset A$ , akkor a  $H$  **képe** az  $f(H) = \{f(x) : x \in H\}$  halmaz. Speciálisan  $R(f) = f(A)$ .

Például  $f(x) = x^2$  esetén  $f([-1, 2]) = [0, 4]$  és  $f((1, 3)) = (1, 9)$ .

**Definíció (inverz függvény).** Ha  $f : A \rightarrow B$  bijektív, akkor az a hozzárendelés, amely minden  $b \in B$  elemhez azt az egyértelműen meghatározott  $a \in A$  elemet rendeli, amelyre  $f(a) = b$ , az  $f$  **inverz függvénye**; jelölése  $f^{-1}$ .

A bijektivitás mindkét fele szükséges: a **szürjektivitás** biztosítja, hogy minden  $b$ -hez legyen ilyen  $a$ , az **injektivitás**, hogy csak egy legyen. Az inverzre

$$D(f^{-1}) = R(f) = B, \quad R(f^{-1}) = D(f) = A,$$

$f^{-1}$  maga is bijektív, és  $(f^{-1})^{-1} = f$ . Az inverz definíciója tömören:

$$f^{-1}(b) = a \iff f(a) = b.$$

**Hogyan számoljuk ki az inverzt?** Az  $y = f(x)$  egyenletet oldjuk meg  $x$ -re. Az  $f(x) = 2x + 3$  példában  $y = 2x + 3$ -ból  $x = \frac{y-3}{2}$ , tehát  $f^{-1}(y) = \frac{y-3}{2}$ . (Ha szokás szerint ismét  $x$ -szel jelöljük a változót:  $f^{-1}(x) = \frac{x-3}{2}$ .) Az  $f : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ ,  $f(x) = x^2$  függvény inverze a négyzetgyökfüggvény:  $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ .

**Az inverz grafikonja.** Ha  $(a, b)$  az  $f$  grafikonjának pontja, azaz  $f(a) = b$ , akkor  $f^{-1}(b) = a$ , tehát  $(b, a)$  az  $f^{-1}$  grafikonjának pontja. Az  $(a, b) \mapsto (b, a)$  csere az  $y = x$  egyenesre való tükrözés, így **az inverz grafikonja az eredeti grafikon tükörképe az  $y = x$  egyenesre.**

**Figyelem:**  $f^{-1}$  **nem**  $\frac{1}{f}$ ! A  $\sin^{-1}$  jelölés például az arkusz szinusz függvényt jelenti (59. szakasz), nem az  $\frac{1}{\sin x}$ -et. Ezt a kétértelműséget elkerülendő a reciprokot mindig törttel írjuk.

## 15. Kompozíció és az identikus függvény

Függvényeket „egymás után kapcsolhatunk”: először alkalmazzuk az egyiket, majd az eredményre a másikat.

**Definíció (összetett függvény, kompozíció).** Legyen  $f : A \rightarrow B$  és  $g : C \rightarrow D$ . Az  $f$  és  $g$  **kompozíciója** a  $g \circ f$  függvény, amelyre

$$(g \circ f)(a) = g(f(a)),$$

és amely azokon az  $a \in A$  helyeken értelmezett, ahol  $f(a) \in C$ .

A jelölésben a sorrend fordított:  $g \circ f$  azt jelenti, hogy **először**  $f$ -et, majd  $g$ -t alkalmazzuk (ahogy a  $g(f(a))$  képletben is belülről kifelé haladunk). A  $g$  a **külső**, az  $f$  a **belső** függvény.

A leggyakoribb eset az, amikor  $f : X \rightarrow Y$  és  $g : Y \rightarrow Z$ ; ekkor  $g \circ f : X \rightarrow Z$  az egész  $X$ -en értelmezett, és  $R(g \circ f) \subset R(g)$ .

**Példa.** Legyen  $f(x) = x^2 + 1$  és  $g(x) = \sqrt{x}$ . Ekkor

$$(g \circ f)(x) = \sqrt{x^2 + 1} \quad (x \in \mathbb{R}), \quad (f \circ g)(x) = (\sqrt{x})^2 + 1 = x + 1 \quad (x \geq 0).$$

A két kompozíció különbözik: **a kompozíció nem kommutatív**. Az értelmezési tartományok is mások:  $f \circ g$  csak ott értelmes, ahol  $g$  értelmes, azaz  $x \geq 0$ -ra. A kompozíció viszont **asszociatív**:  $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ , hiszen mindkét oldal az  $x \mapsto h(g(f(x)))$  függvény.

A differenciálszámításban a kompozíció kulcsszerepet játszik: a **lán szabály** (68. szakasz) éppen azt mondja meg, hogyan kell összetett függvényt deriválni. Ezért fontos, hogy egy bonyolult képletben felismerjük a kompozíciót. Például  $\sin(x^2)$ -ben a belső függvény  $x^2$ , a külső  $\sin$ ; míg  $\sin^2 x = (\sin x)^2$ -ben a belső  $\sin$ , a külső a négyzetre emelés.

**Definíció (identikus függvény).** Az  $\text{id}_A : A \rightarrow A$ ,  $\text{id}_A(a) = a$  függvényt az  $A$  halmaz **identikus függvényének** (identitásának) nevezzük.

Ha  $f : A \rightarrow B$  bijektív, akkor az inverz definíciójából azonnal adódik, hogy

$$f^{-1} \circ f = \text{id}_A, \quad f \circ f^{-1} = \text{id}_B.$$

Szavakban: ha alkalmazzuk a függvényt, majd az inverzét, visszajutunk oda, ahonnan elindultunk — és fordítva. Ez a tulajdonság jellemzi is az inverzt.

**Tétel.** Legyen  $f : A \rightarrow B$  és  $g : B \rightarrow A$ . Ekkor  $f$  bijektív és  $g = f^{-1}$  akkor és csak akkor, ha egyszerre teljesül

$$(I) \quad g \circ f = \text{id}_A \quad \text{és} \quad (II) \quad f \circ g = \text{id}_B.$$

**Bizonyítás.** Ha  $f$  bijektív és  $g = f^{-1}$ , akkor (I) és (II) a fenti megjegyzés.

Megfordítva, tegyük fel, hogy (I) és (II) teljesül.

$f$  *injektív*: ha  $f(a_1) = f(a_2)$ , akkor  $g$ -t alkalmazva  $g(f(a_1)) = g(f(a_2))$ , ami (I) szerint azt jelenti, hogy  $a_1 = a_2$ .

$f$  szürjektív: ha  $b \in B$  tetszőleges, akkor (II) szerint  $f(g(b)) = b$ , tehát  $b$ -t felveszi az  $f$  a  $g(b)$  helyen.

$g = f^{-1}$ : minden  $b \in B$ -re  $f(g(b)) = b$ , tehát  $g(b)$  éppen az az (egyértelmű) elem, amelyet  $f$  a  $b$ -be visz, azaz  $g(b) = f^{-1}(b)$ . ■

A bizonyításból az is kiolvasható, hogy a két feltétel más-más dolgot biztosít: (I)-ből az  $f$  **injektivitása**, (II)-ből a **szürjektivitása** következik. Ezért egyik feltétel sem hagyható el.

**Ellenpélda: (I) teljesül, (II) nem.** Legyen  $A = B = \mathbb{N}$ ,

$$f(n) = n + 1, \quad g(n) = \begin{cases} n - 1 & \text{ha } n > 1, \\ 1 & \text{ha } n = 1. \end{cases}$$

Ekkor minden  $n \in \mathbb{N}$ -re  $g(f(n)) = g(n + 1) = n$ , tehát (I) fennáll. Ugyanakkor  $f(g(1)) = f(1) = 2 \neq 1$ , tehát (II) nem teljesül. Az ok:  $f$  injektív, de nem szürjektív (az 1-et nem veszi fel), így nincs inverze. (Fordított szerepekkel,  $f$  és  $g$  felcserélésével, olyan példát kapunk, amelyben (II) teljesül, de (I) nem.)

## 16. Rendezett $n$ -esek, sorozatok, Descartes-szorzat, relációk

Ebben a szakaszban néhány halmazelméleti fogalmat rögzítünk. Különösen fontos számunkra, hogy a **sorozat** fogalmát a függvény fogalmára vezetjük vissza: így minden, amit a függvényekről tudunk, a sorozatokra is érvényes lesz.

**Definíció ( $n$ -tagú sorozat, rendezett  $n$ -es).** Az  $\{1, 2, \dots, n\}$  halmazon értelmezett függvényeket  **$n$ -tagú sorozatoknak** vagy **rendezett  $n$ -eseknek** nevezzük. Ha  $a : \{1, \dots, n\} \rightarrow A$ , akkor a szokásos jelölés

$$(a(1), a(2), \dots, a(n)) = (a_1, a_2, \dots, a_n).$$

Az  $n = 2$  eset a **rendezett pár**, az  $n = 3$  eset a **rendezett hármas**.

A rendezett párban a sorrend számít:  $(1, 2) \neq (2, 1)$ , míg halmazként  $\{1, 2\} = \{2, 1\}$ . Két rendezett pár akkor és csak akkor egyenlő, ha az első és a második koordinátájuk is megegyezik.

**Definíció (Descartes-szorzat).** Az  $A$  és  $B$  halmazok **Descartes-szorzata** (direkt szorzata) azon  $(a, b)$  rendezett párok halmaza, amelyekre  $a \in A$  és  $b \in B$ :

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}.$$

A legismertebb példa az  $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ , a koordinátasík: minden pontját egy  $(x, y)$  számpár írja le. René Descartes, akiről a fogalmat elnevezték, éppen ezzel a felismeréssel alapozta meg a koordinátaegeometriát. Hasonlóan  $[0, 1] \times [0, 1]$  az egységnégyzet.

Formálisan  $(A \times A) \times A \neq A \times (A \times A)$  (az egyik elemei  $((a, b), c)$ , a másiké  $(a, (b, c))$  alakúak), de mindkettő természetes módon azonosítható a rendezett hármasok halmazával, ezért a zárójeleket elhagyjuk, és  $A \times A \times A = A^3$ -ról beszélünk.

**Definíció (végtelen sorozat).** A természetes számok  $\mathbb{N}$  halmazán értelmezett függvényeket **(végtelen) sorozatoknak** nevezzük. Ha  $a : \mathbb{N} \rightarrow A$ , akkor jelölése

$$(a_1, a_2, a_3, \dots) = (a_n)_{n=1}^{\infty} = (a_n).$$

Az  $a_n = a(n)$  szám a sorozat  **$n$ -edik tagja**,  $n$  pedig az **indexe**.

Egy sorozat tehát egy végtelen „lista”, amelyben a sorrend számít, és ugyanaz az érték többször is előfordulhat. Például a  $((-1)^n)$  sorozat  $(-1, 1, -1, 1, \dots)$ , amelynek értékkészlete csak a kételemű  $\{-1, 1\}$  halmaz. A sorozat és az értékkészlete tehát nagyon különböző dolog!

Végül a relációk. Sok matematikai fogalom két dolog közötti viszonyt fejez ki: „kisebb”, „osztója”, „párhuzamos”, „egyenlő”. Ezek közös absztrakciója a reláció.

**Definíció (reláció).** Relációnak nevezünk minden olyan halmazt, amelynek elemei rendezett párok. Ha  $R \subset A \times B$ , akkor  $R$  az  $A$  és  $B$  közötti reláció. Ha  $(a, b) \in R$ , akkor azt mondjuk, hogy  $a$  és  $b$   **$R$ -relációban állnak**, és ezt gyakran  $a$   $R$   $b$ -vel jelöljük.

### Példák.

- A „kisebb” reláció a valós számokon:  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x < y\}$ . Ez a koordinátasíkon az  $y = x$  egyenes feletti nyílt félsík.
- Az **osztóviszony** reláció:  $(n, m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$  akkor áll relációban, ha  $n$  osztója  $m$ -nek, jelölése  $n \mid m$ .

**A függvény mint reláció.** Ez a definíció lehetővé teszi, hogy a függvény fogalmát is halmazelméletileg precízzé tegyük. Egy  $f : A \rightarrow B$  függvényt azonosíthatunk a **grafikonjával**, az  $\{(a, f(a)) : a \in A\} \subset A \times B$  relációval. Egy  $R \subset A \times B$  reláció pontosan akkor grafikonja egy függvénynek, ha minden  $a \in A$ -hoz **pontosan egy** olyan  $b$  van, amelyre  $(a, b) \in R$ . Geometriailag: minden függőleges egyenes pontosan egy pontban metszi. (Az egységkör,  $\{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}$ , ezért nem függvény grafikonja: az  $x = 0$  egyenes két pontban metszi.)

**Ekvivalenciarelációk.** Az  $A$  halmazon értelmezett  $\sim$  relációt **ekvivalenciarelációnak** nevezzük, ha minden  $a, b, c \in A$ -ra

- **reflexív:**  $a \sim a$ ;
- **szimmetrikus:** ha  $a \sim b$ , akkor  $b \sim a$ ;
- **transzítív:** ha  $a \sim b$  és  $b \sim c$ , akkor  $a \sim c$ .

Az ekvivalenciareláció a „bizonyos szempontból egyformák” fogalom absztrakciója. Például két egész szám akkor álljon relációban, ha 3-mal osztva ugyanazt a maradékot adják: ez ekvivalenciareláció. Az egyenlőség maga is ekvivalenciareláció. A „kisebb” viszont nem az (nem reflexív, nem szimmetrikus). Az ekvivalenciarelációkkal a 32. szakaszban, a halmazok számosságának összehasonlításánál találkozunk újra.

---

### A III. rész összefoglalása

- A függvény hozzárendelés, amely az értelmezési tartomány minden eleméhez pontosan egy értéket rendel. Az értékkészlet a ténylegesen felvett értékek halmaza.
- Injektív: különböző helyeken különböző értékek. Szürjektív: minden célbeli értéket felvesz. Bijektív: mindkettő. Csak bijekciónak van inverze, és az inverz grafikonja az  $y = x$  egyenesre vett tükrökép.
- A kompozíció,  $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ , asszociatív, de nem kommutatív.  $g = f^{-1}$  pontosan akkor, ha  $g \circ f$  és  $f \circ g$  is identitás.
- A sorozat az  $\mathbb{N}$ -en értelmezett függvény. A reláció rendezett párok halmaza; a függvény azonosítható a grafikonjával.

### Feladatok a III. részhez

1. Határozzuk meg a természetes értelmezési tartományt és az értékkészletet: a)  $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ ; b)  $g(x) = \frac{1}{x-1}$ .
2. Injektív, szürjektív, bijektív-e az  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  függvényként tekintett a)  $x^3$ ; b)  $x^2 + x$ ; c)  $|x|$ ?
3. Számítsuk ki az  $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$  ( $x \neq 1$ ) függvény inverzét. Mi a meglepő az eredményben?
4. Bizonyítsuk be, hogy injektív függvények kompozíciója injektív, és szürjektív függvények kompozíciója szürjektív.
5. Adjunk meg olyan  $f$  és  $g$  függvényt, amelyre  $g \circ f$  injektív, de  $g$  nem az.
6. Az  $\mathbb{R}$ -en legyen  $x \sim y$ , ha  $|x - y| < 1$ . Reflexív, szimmetrikus, transzítív-e ez a reláció?

## Megoldási útmutatók

1. a)  $4 - x^2 \geq 0 \iff x \in [-2, 2]$ ; az értékkészlet  $[0, 2]$  (a grafikon egy 2 sugarú félkör). b)  $D(g) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ ,  $R(g) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$  (minden  $y \neq 0$  felvételik az  $x = 1 + \frac{1}{y}$  helyen, a 0 nem).
  2. a) Bijektív: szigorúan monoton növekedő, tehát injektív; szürjektív, mert minden valós számnak van köbgyöke (ezt az 54. szakaszban bizonyítjuk). b) Sem nem injektív ( $f(0) = f(-1) = 0$ ), sem nem szürjektív:  $x^2 + x = (x + \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4} \geq -\frac{1}{4}$ . c) Egyik sem.
  3.  $y = \frac{x+1}{x-1}$ -ből  $y(x-1) = x+1$ ,  $x(y-1) = y+1$ ,  $x = \frac{y+1}{y-1}$ . Tehát  $f^{-1} = f$  (az  $\mathbb{R} \setminus \{1\}$  halmazon): a függvény önmaga inverze, azaz  $f \circ f = \text{id}$ .
  4. Ha  $a \neq b$ , akkor  $f(a) \neq f(b)$ , és ebből  $g(f(a)) \neq g(f(b))$ . Szürjektivitás: ha  $z$  adott, van  $y$  úgy, hogy  $g(y) = z$ , és van  $x$  úgy, hogy  $f(x) = y$ .
  5. Például  $f: \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(0) = 0$ , és  $g(x) = x^2$ . Az egyetlen pontból álló halmazon értelmezett  $g \circ f$  triviálisan injektív,  $g$  nem.
  6. Reflexív és szimmetrikus, de nem tranzitív:  $0 \sim 0,6$  és  $0,6 \sim 1,2$ , de  $0 \not\sim 1,2$ .
- 

## IV. RÉSZ: SZÁMSOROZATOK

Elérkeztünk a félév első igazán analitikus fogalmához, a **határértékhez**. Az 1. szakaszban láttuk, hogy mind a területszámítás, mind a pillanatnyi sebesség problémája azon múlik, hogy precízen ki tudjuk-e mondani: egy végtelen folyamat során kapott számok „egyre közelebb kerülnek” egy bizonyos számhoz. A legegyszerűbb végtelen folyamat a **sorozat**: számok végtelen listája,  $a_1, a_2, a_3, \dots$ . Ebben a részben a sorozatok határértékét definiáljuk, és felépítjük a határértékekkel való számolás teljes eszköztárát.

A rész a félév egyik leghosszabb és legfontosabb része. Ha valamit nagyon alaposan meg kell érteni, akkor ez az: a függvények határértéke, a folytonosság és a derivált mind a sorozatok határértékére épül.

### 17. Monotonitás, korlátosság; az $(e_n)$ sorozat

A 16. szakasz szerint egy valós sorozat egy  $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$  függvény; az  $n$ -edik tagot  $a_n$ -nel jelöljük. Sorozatot többféleképpen adhatunk meg:

- **explicit képlettel**, például  $a_n = \frac{1}{n}$ ,  $b_n = (-1)^n$ ,  $c_n = \frac{n^2+1}{2n-1}$ ;
- **rekurzióval**, azaz az első tag(ok) és egy szabály megadásával, amely az előző tagokból megmondja a következőt; például  $a_1 = 2$ ,  $a_{n+1} = \frac{1}{2} \left( a_n + \frac{2}{a_n} \right)$  — ez a 7.

szakasz végén említett babiloni gyökvonó eljárás;

- **szöveges leírással**, például „ $p_n$  az  $n$ -edik prímszám”.

A sorozatok két legegyszerűbb globális tulajdonsága a monotonitás és a korlátosság.

**Definíció (monotonitás).** Az  $(a_n)$  sorozat

- **monoton növekedő**, ha minden  $n \in \mathbb{N}$ -re  $a_n \leq a_{n+1}$ ;
- **monoton csökkenő**, ha minden  $n$ -re  $a_n \geq a_{n+1}$ ;
- **szigorúan monoton növekedő**, illetve **csökkenő**, ha a fenti egyenlőtlenségek szigorúak ( $a_n < a_{n+1}$ , illetve  $a_n > a_{n+1}$ );
- **monoton**, ha monoton növekedő vagy monoton csökkenő.

A monotonitás ellenőrzésére két szokásos módszer van: megvizsgáljuk az  $a_{n+1} - a_n$  **különbség** előjelét, vagy — pozitív tagú sorozatnál — összehasonlítjuk az  $\frac{a_{n+1}}{a_n}$  **hányadost** az 1-gyel.

**Példa.** Legyen  $a_n = \frac{n}{n+1}$ . Ekkor

$$a_{n+1} - a_n = \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1} = \frac{(n+1)^2 - n(n+2)}{(n+1)(n+2)} = \frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0,$$

tehát a sorozat szigorúan monoton növekedő.

**Definíció (korlátosság).** Az  $(a_n)$  sorozat **felülről korlátos**, **alulról korlátos**, illetve **korlátos**, ha az  $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$  halmaz ilyen; vagyis például korlátos, ha van olyan  $K$ , hogy minden  $n$ -re  $|a_n| \leq K$ .

**Négy alappélda.** A következő négy sorozatot érdemes egész félévben szem előtt tartani, mert ezek szolgálnak majd a leggyakrabban ellenpéldaként:

| sorozat             | monotonitás                | korlátosság                          | szemléletes viselkedés            |
|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| $a_n = \frac{1}{n}$ | szigorúan monoton csökkenő | korlátos                             | egyre közelebb kerül 0-hoz        |
| $b_n = (-1)^n$      | nem monoton                | korlátos                             | ide-oda ugrál $-1$ és $1$ között  |
| $c_n = n$           | szigorúan monoton növekedő | alulról korlátos, felülről nem       | minden határon túl nő             |
| $d_n = (-1)^n n$    | nem monoton                | se alulról, se felülről nem korlátos | egyre nagyobb kilengésekkel ugrál |

## Az $e$ számhoz vezető sorozatok

Most egy olyan sorozatot vizsgálunk, amely az analízis egyik legfontosabb állandójához, az  $e$  számhoz vezet. Az eredete egy pénzügyi kérdés. Tegyük be 1 forintot egy bankba évi 100%-os kamatra. Egy év múlva 2 forintunk lesz. Ha a bank félévente tőkésít (50%-ot fél év után, majd újabb 50%-ot a megnövelt összegre), akkor  $(1 + \frac{1}{2})^2 = 2,25$  forintunk lesz. Ha havonta tőkésít, akkor  $(1 + \frac{1}{12})^{12} \approx 2,613$ , ha naponta, akkor  $(1 + \frac{1}{365})^{365} \approx 2,7146$ . Általában  $n$  részre osztva az évet

$$e_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

forintunk lesz. Kérdés: mi történik, ha egyre sűrűbben tőkésítünk? Nő-e a pénzünk minden határon túl, vagy van egy felső határ?

**Állítás.** Az  $e_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$  sorozat szigorúan monoton növekedő.

**Bizonyítás.** Azt kell megmutatnunk, hogy  $e_n < e_{n+1}$ , azaz

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}.$$

**Az ötlet:** a bal oldalt fogjuk fel  $n+1$  szám szorzataként, és alkalmazzuk rá a számtani-mértani egyenlőtlenséget. Vegyünk  $n$  darab  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)$  számot és egy darab 1-est. Ezek nem mind egyenlők, tehát az egyenlőtlenség szigorú:

$$\sqrt[n+1]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot 1} < \frac{n\left(1 + \frac{1}{n}\right) + 1}{n+1} = \frac{n+1+1}{n+1} = 1 + \frac{1}{n+1}.$$

Mindkét oldalt az  $(n+1)$ -edik hatványra emelve (pozitív számokról van szó) éppen a kívánt egyenlőtlenséget kapjuk. ■

Vagyis a sűrűbb tőkésítés mindig jobban megéri. De vajon korlátos-e a sorozat? Ehhez egy másik sorozatot is bevezetünk.

**Állítás.** A  $d_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$  sorozat szigorúan monoton csökkenő.

**Bizonyítás.** Most a reciprokokkal dolgozunk:  $\frac{1}{d_n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}$ . Alkalmazzuk a számtani-mértani egyenlőtlenséget  $n+1$  darab  $\frac{n}{n+1}$  számra és egy darab 1-esre (összesen  $n+2$  számra, nem mind egyenlők):

$$\sqrt[n+2]{\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}} \cdot 1 < \frac{(n+1) \cdot \frac{n}{n+1} + 1}{n+2} = \frac{n+1}{n+2}.$$

Az  $(n+2)$ -edik hatványra emelve

$$\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} < \left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{n+2}, \quad \text{azaz} \quad \frac{1}{d_n} < \frac{1}{d_{n+1}}.$$

Pozitív számok reciprokát véve az egyenlőtlenség megfordul:  $d_n > d_{n+1}$ . ■

A két sorozat összefüggése:  $d_n = e_n \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) > e_n$ . Ebből és a monotonitásokból minden  $n$ -re

$$2 = e_1 \leq e_n < d_n \leq d_1 = 4.$$

Az  $(e_n)$  sorozat tehát **monoton növekedő és felülről korlátos** (például 4-gyel), a  $(d_n)$  sorozat pedig **monoton csökkenő és alulról korlátos**. A két sorozat közrefogja egymást.

Numerikusan:

$$e_1 = 2, \quad e_2 = 2,25, \quad e_{10} \approx 2,5937, \quad e_{100} \approx 2,7048, \quad e_{1000} \approx 2,7169,$$

és a sorozat egyre közelebb kerül a

$$e = 2,718281828 \dots$$

számhoz. Hangsúlyozzuk: ez egyelőre **pusztá tapasztalat**, nem bizonyítás. Ahhoz előbb tisztáznunk kell, mit jelent az, hogy „egyre közelebb kerül”. A pénzügyi kérdésre a válasz tehát: a pénzünk nem nő korlátlanul, akármilyen sűrűn tőkésítünk is, legfeljebb  $e \approx 2,718$  forintunk lehet. (A „folytonos kamatozás” pontos tárgyalása a 86. szakasz differenciálegyenleteinél jön elő.)

## 18. A sorozat határértéke

**Mit jelent az, hogy „egyre közelebb kerül”?**

Az  $a_n = \frac{1}{n}$  sorozatról azt mondanánk, hogy „egyre közelebb kerül a 0-hoz”. De vigyázat: ez a sorozat a  $-1$ -hez is egyre közelebb kerül! Hiszen  $\left|\frac{1}{n} - (-1)\right| = 1 + \frac{1}{n}$ , ami  $n$

növekedtével csökken. Mégsem akarjuk azt mondani, hogy a sorozat a  $-1$ -hez tart. Mi a különbség? Az, hogy a  $0$ -hoz a sorozat **tetszőlegesen közel** kerül, a  $-1$ -hez viszont soha nem kerül  $1$ -nél közelebb.

Egy második finomság: az  $1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots$  sorozat tetszőlegesen közel kerül a  $0$ -hoz (sőt végtelen sokszor el is éri), mégsem akarjuk azt mondani, hogy a  $0$ -hoz tart, hiszen mindig visszaugrik az  $1$ -re. A helyes megfogalmazásban tehát az is benne kell legyen, hogy a sorozat **egy idő után ott is marad**, közel a határértékhez.

Ezt a két követelményt — tetszőlegesen közel, és egy idő után ott is marad — fogja össze a következő definíció.

**Definíció (határérték).** Az  $(a_n)$  sorozat **határértéke** az  $a \in \mathbb{R}$  szám, ha minden  $\varepsilon > 0$  számhoz létezik olyan  $n_0 \in \mathbb{N}$  küszöbindex, hogy minden  $n \geq n_0$  esetén

$$|a_n - a| < \varepsilon.$$

Ekkor azt mondjuk, hogy  $(a_n)$  **tart** (konvergál)  $a$ -hoz.

Kvantorokkal:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 : |a_n - a| < \varepsilon.$$

**A definíció mint játék.** Érdekes a definíciót egy kétszereplős játékként elképzelni. A „kétkelkedő” megad egy tetszőlegesen kicsi pozitív  $\varepsilon$  tűrést. A „bizonyító” erre egy  $n_0$  küszöbindexszel válaszol. A bizonyító akkor nyer, ha az  $n_0$ -adik tagtól kezdve **minden** tag az  $a$ -tól  $\varepsilon$ -nál kisebb távolságra van. Az  $a_n \rightarrow a$  állítás azt jelenti, hogy a bizonyítónak **minden**  $\varepsilon$ -ra van nyerő válasza. A sorrend a lényeg: **először** adják meg az  $\varepsilon$ -t, és **utána** keressük az  $n_0$ -t, amely tehát függhet  $\varepsilon$ -tól. Kiseb  $\varepsilon$ -hoz általában nagyobb  $n_0$  kell. (Ezért írjuk néha  $n_\varepsilon$ -t vagy  $n_0(\varepsilon)$ -t.)

Néhány megjegyzés:

- Az  $n_0$  **nem egyértelmű**: ha egy  $n_0$  jó, akkor minden nála nagyobb szám is jó. Nem kell tehát a „legjobb” küszöböt megkeresni, elég **egy** megfelelőt mutatni — és ezt gyakran durva becslésekkel érjük el.
- Az  $n \geq n_0$  helyett  $n > n_0$  is írható; ez lényegtelen.
- A határérték csak a sorozat **végő** viselkedésétől függ; az, hogy az első ezer tag mit csinál, nem számít.

**Környezetek.** Az  $|a_n - a| < \varepsilon$  feltétel a 4. szakasz szerint azt jelenti, hogy

$$a_n \in B(a, \varepsilon) = (a - \varepsilon, a + \varepsilon).$$

A  $B(a, \varepsilon)$  halmazzal az  $a$  pont  $\varepsilon$  **sugarú környezetének** nevezzük. (Más jelöléssel  $U_\varepsilon(a)$ , a német *Umgebung* szóból; a  $B$  az angol *ball*, gömb szóból ered, hiszen magasabb dimenzióban ez egy gömb.) A definíció tehát így is mondható: **az  $a$  bármely környezetéhez van olyan küszöb, amelytől kezdve a sorozat minden tagja ebben a környezetben van.**

## Jelölések.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \quad \lim a_n = a, \quad a_n \rightarrow a \quad (n \rightarrow \infty), \quad a_n \rightarrow a.$$

A „lim” a latin *limes* (határ) szóból származik.

**Definíció.** Ha az  $(a_n)$  sorozatnak van (véges) határértéke, akkor a sorozat **konvergens**.  
Ha nem konvergens, akkor **divergens**.

## Kidolgozott példák

**1. példa:**  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ . Legyen  $\varepsilon > 0$  adott. Azt kell elérnünk, hogy  $\left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} < \varepsilon$  teljesüljön minden elég nagy  $n$ -re. Ez pontosan akkor igaz, ha  $n > \frac{1}{\varepsilon}$ . Az arkhimédészi tulajdonság szerint van olyan  $n_0 \in \mathbb{N}$ , amelyre  $n_0 > \frac{1}{\varepsilon}$ . Ekkor minden  $n \geq n_0$ -ra  $n > \frac{1}{\varepsilon}$ , tehát  $\frac{1}{n} < \varepsilon$ . ■

(Ez a példa egyben megmutatja, hogy az arkhimédészi tulajdonság pontosan azt jelenti:  $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ . A határérték-számítás legelső lépése is a teljességi axiómán múlik!)

**2. példa:**  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n+3} = \frac{1}{2}$ . Először számoljuk ki az eltérést:

$$\left| \frac{n+1}{2n+3} - \frac{1}{2} \right| = \left| \frac{2(n+1) - (2n+3)}{2(2n+3)} \right| = \frac{1}{2(2n+3)}.$$

Ezt kell  $\varepsilon$  alá szorítanunk. Pontos megoldás helyett **becsüljünk felülről valami egyszerűbbel:**

$$\frac{1}{2(2n+3)} < \frac{1}{4n}.$$

Ha tehát  $\frac{1}{4n} < \varepsilon$ , azaz  $n > \frac{1}{4\varepsilon}$ , akkor az eltérés is kisebb  $\varepsilon$ -nál. Legyen  $n_0$  egy  $\frac{1}{4\varepsilon}$ -nél nagyobb természetes szám; ez jó küszöb. ■

A példa tanulsága a **becslés** módszere: nem kell az  $|a_n - a| < \varepsilon$  egyenlőtlenséget pontosan megoldanunk; elég  $|a_n - a|$ -t felülről becsülni egy olyan kifejezéssel, amelyről könnyű látni, hogy elég nagy  $n$ -re  $\varepsilon$  alá kerül.

**3. példa:**  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{2n} = 0$ . Itt  $\left| \frac{(-1)^n}{2n} - 0 \right| = \frac{1}{2n}$ , tehát  $n > \frac{1}{2\varepsilon}$  esetén az eltérés  $\varepsilon$  alatt van. Például  $\varepsilon = 0,01$  esetén  $\frac{1}{2n} < 0,01 \iff n > 50$ , tehát  $n_0 = 51$  jó küszöb (és minden nagyobb szám is). A sorozat tagjai felváltva pozitívak és negatívak, de egyre kisebb kilengéssel, és egy idő után mind a  $(-0,01; 0,01)$  sávba esnek.

**4. példa: az állandó sorozat.** Ha  $a_n = c$  minden  $n$ -re, akkor  $|a_n - c| = 0 < \varepsilon$  minden  $n$ -re, tehát  $n_0 = 1$  bármely  $\varepsilon$ -ra jó:  $a_n \rightarrow c$ .

## Divergencia

Hogyan mutatjuk meg, hogy egy sorozat **nem** tart egy adott  $a$ -hoz? A definíció tagadásával (B. szakasz):

$$a_n \not\rightarrow a \iff \exists \varepsilon > 0 \quad \forall n_0 \quad \exists n \geq n_0 : |a_n - a| \geq \varepsilon.$$

Vagyis van egy olyan  $\varepsilon$ , hogy **végtelen sok** tag (akármilyen késői küszöbtől is indulunk, mindig van utána) legalább  $\varepsilon$ -nyira van  $a$ -tól. Egy sorozat pedig akkor **divergens**, ha **semmilyen**  $a$ -hoz nem tart.

**5. példa: a  $((-1)^n)$  sorozat divergens.** Tegyük fel indirekt, hogy  $(-1)^n \rightarrow a$  valamely  $a$ -ra. Az  $\varepsilon = 1$ -hez tartozó küszöbtől kezdve minden tag az  $(a - 1, a + 1)$  intervallumban van, amelynek hossza 2. Csakhogy ennek az intervallumnak tartalmaznia kellene a  $-1$ -et és az  $1$ -et is (hiszen a sorozat mindkettőt végtelen sokszor felveszi), és ezek távolsága éppen 2. Egy 2 hosszúságú *nyílt* intervallum nem tartalmazhat két, egymástól 2 távolságra lévő pontot. Ellentmondás. Pontosabban:  $|1 - (-1)| = 2$ , de ha mindkettő az  $a$ -tól 1-nél kisebb távolságra volna, akkor a háromszög-egyenlőtlenség szerint  $|1 - (-1)| \leq |1 - a| + |a - (-1)| < 1 + 1 = 2$  volna. ■

**6. példa: az  $(n)$  sorozat divergens.** Ha  $n \rightarrow a$  volna, akkor az  $\varepsilon = 1$ -hez tartozó  $n_0$ -tól kezdve minden  $n$ -re  $n < a + 1$  teljesülne. Az arkhimédészi tulajdonság szerint azonban van  $a + 1$ -nél nagyobb természetes szám, sőt  $n_0$ -nál nagyobb is van ilyen. Ellentmondás. ■

**7. példa:**  $((-1)^n n)$  is divergens; ez a 19. szakasz egyik tételéből azonnal következik majd (konvergens sorozat korlátos).

## 19. A határérték alaptulajdonságai

A definíció közvetlen alkalmazása fáradságos. Ebben és a következő szakaszokban olyan tételeket bizonyítunk, amelyek segítségével a határértékekkel „számolni” lehet. Elsőként egy átfogalmazást.

**Tétel (átfogalmazás véges sok kivétellel).** A következő két állítás ekvivalens:

- **(A)**  $a_n \rightarrow a$ .
- **(B)** Minden  $\varepsilon > 0$  esetén a sorozatnak csak **véges sok** (indexű) tagja esik a  $B(a, \varepsilon)$  környezetén kívülre.

**Bizonyítás.** **(A)  $\Rightarrow$  (B):** legyen  $\varepsilon > 0$ . A definíció szerint van olyan  $n_0$ , hogy  $n \geq n_0$  esetén  $a_n \in B(a, \varepsilon)$ . A környezetén kívül tehát legfeljebb az  $a_1, \dots, a_{n_0-1}$  tagok lehetnek, ami véges sok.

**(B)  $\Rightarrow$  (A):** legyen  $\varepsilon > 0$ . A (B) szerint csak véges sok olyan  $n$  index van, amelyre  $a_n \notin B(a, \varepsilon)$ . Legyen  $n_0$  ezek legnagyobbikánál eggyel nagyobb (ha nincs ilyen index, akkor  $n_0 = 1$ ). Ekkor minden  $n \geq n_0$ -ra  $a_n \in B(a, \varepsilon)$ . ■

Ez az átfogalmazás azt mondja, hogy **a határérték szempontjából a sorozat eleje közömbös**: véges sok tag megváltoztatása nem befolyásolja, hogy a sorozat konvergens-e, és ha igen, mi a határértéke. (A „véges sok indexű” kifejezés azért fontos, mert ugyanaz az érték végtelen sok indexen is előfordulhat: a  $((-1)^n)$  sorozat az 1 körüli  $\frac{1}{2}$  sugarú környezetén kívül végtelen sok tagot hagy — a páratlan indexűeket —, noha ezek mind ugyanazt a  $-1$  értéket veszik fel.)

**Tétel (a határérték egyértelmősége).** Ha  $a_n \rightarrow a$  és  $a_n \rightarrow b$ , akkor  $a = b$ .

**Bizonyítás.** Indirekt. Tegyük fel, hogy  $a \neq b$ , és legyen  $\varepsilon = \frac{|a-b|}{2} > 0$ . Ekkor a  $B(a, \varepsilon)$  és  $B(b, \varepsilon)$  környezetek **diszjunktak**: ha egy  $x$  mindkettőben benne volna, akkor

$$|a - b| \leq |a - x| + |x - b| < \varepsilon + \varepsilon = |a - b|$$

volna, ami lehetetlen. Mivel  $a_n \rightarrow a$ , van olyan  $n_1$ , hogy  $n \geq n_1$  esetén  $a_n \in B(a, \varepsilon)$ ; és mivel  $a_n \rightarrow b$ , van olyan  $n_2$ , hogy  $n \geq n_2$  esetén  $a_n \in B(b, \varepsilon)$ . Ha  $n \geq \max\{n_1, n_2\}$ , akkor  $a_n$  mindkét környezetben benne van — ellentmondás. ■

A bizonyításban egy gyakran használt fogással éltünk: **ha két feltétel közül az egyik  $n_1$ -től, a másik  $n_2$ -től kezdve teljesül, akkor  $\max\{n_1, n_2\}$ -től kezdve mindkettő teljesül.** Ugyanez véges sok feltételre is működik.

A határérték egyértelmősége teszi jogossá a  $\lim a_n$  jelölést: ha van határérték, akkor csak egy van, így értelmes „a” határértékről beszélni.

**Tétel.** Ha  $(a_n)$  konvergens, akkor korlátos.

*Bizonyítás.* Legyen  $a_n \rightarrow a$ . Alkalmazzuk a definíciót  $\varepsilon = 1$ -re: van olyan  $n_0$ , hogy  $n \geq n_0$  esetén  $|a_n - a| < 1$ , és ekkor a háromszög-egyenlőtlenség szerint

$$|a_n| = |(a_n - a) + a| \leq |a_n - a| + |a| < 1 + |a|.$$

A küszöb előtti véges sok tag közül van abszolút értékben legnagyobb. Így a

$$K = \max \{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_{n_0-1}|, 1 + |a|\}$$

szám minden  $n$ -re  $|a_n| \leq K$ -t biztosít. ■

**A megfordítás hamis:** a  $((-1)^n)$  sorozat korlátos, de divergens. A tétel kontrapozíciója viszont hasznos: **ha egy sorozat nem korlátos, akkor divergens.** Így például  $((-1)^n n)$  divergens.

**Tétel.** Ha  $a_n \rightarrow a$ , akkor  $a_{n+1} - a_n \rightarrow 0$ .

*Bizonyítás.* Legyen  $\varepsilon > 0$ . Mivel  $a_n \rightarrow a$ , van olyan  $n_0$ , hogy minden  $n \geq n_0$  esetén  $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$ . Ugyanerre az  $n$ -re  $n + 1 \geq n_0$  is teljesül, tehát  $|a_{n+1} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$  is. A „hozzáadunk és kivonunk” fogással:

$$|a_{n+1} - a_n| = |(a_{n+1} - a) + (a - a_n)| \leq |a_{n+1} - a| + |a - a_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \quad \blacksquare$$

Figyeljük meg a bizonyítás egy fontos technikai elemét: az  $\varepsilon$ -t **előre kettéosztottuk**, mert tudtuk, hogy a végén két kicsi tag összegét kell becsülnünk. Ezt a fogást ( $\frac{\varepsilon}{2}$ -trükk) a továbbiakban rendszeresen alkalmazzuk. (Egyenértékű megoldás:  $\varepsilon$ -nal dolgozunk, a végén  $2\varepsilon$ -t kapunk, és megjegyezzük, hogy mivel  $\varepsilon$  tetszőleges volt,  $2\varepsilon$  is tetszőlegesen kicsi.)

**Figyelem — a megfordítás hamis!** Abból, hogy  $a_{n+1} - a_n \rightarrow 0$ , **nem** következik, hogy  $(a_n)$  konvergens. A szomszédos tagok egyre közelebb kerülhetnek egymáshoz úgy is, hogy a sorozat lassan, de minden határon túl nő. Ellenpéldát a 28. szakaszban adunk ( $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$ ); egy egyszerűbb, de később tárgyalt példa a  $\sqrt{n}$ , amelyre  $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \rightarrow 0$ .

**Tétel (a rendezés öröklődése).** Ha minden  $n$ -re  $a_n \leq b_n$ , továbbá  $a_n \rightarrow a$  és  $b_n \rightarrow b$ , akkor  $a \leq b$ .

*Bizonyítás.* Indirekt. Tegyük fel, hogy  $b < a$ , és legyen

$$\varepsilon = \frac{a - b}{2} > 0.$$

Ekkor az  $a$  és a  $b$   $\varepsilon$  sugarú környezete diszjunkt, sőt, a  $b$  körüli teljes egészében az  $a$  körül-  
től balra esik: a kettő határa a  $\frac{a+b}{2}$  felezőpont. Elég nagy  $n$ -re (ha  $n$  mindkét küszöbnél  
nagyobb)  $a_n \in B(a, \varepsilon)$  és  $b_n \in \bar{B}(b, \varepsilon)$ , azaz

$$a_n > a - \varepsilon = \frac{a + b}{2}, \quad b_n < b + \varepsilon = \frac{a + b}{2}.$$

Eszerint  $b_n < \frac{a+b}{2} < a_n$ , ami ellentmond az  $a_n \leq b_n$  feltevésnek. ■

Természetesen elég, ha az  $a_n \leq b_n$  egyenlőtlenség csak egy küszöbtől kezdve teljesül (a  
sorozatok eleje közömbös).

**Figyelem — a szigorú egyenlőtlenség nem öröklődik!** Ha minden  $n$ -re  $a_n < b_n$ , abból  
csak  $a \leq b$  következik, **nem**  $a < b$ . Ellenpélda:  $a_n = \frac{1}{2n}$  és  $b_n = \frac{1}{n}$ . Itt  $a_n < b_n$  minden  
 $n$ -re, mégis  $\lim a_n = \lim b_n = 0$ . Határátmenetnél a szigorú egyenlőtlenség „elmosódhat”  
egyenlőséggé.

**Speciális eset.** Ha  $a_n \rightarrow a$  és minden  $n$ -re  $a_n \geq 0$ , akkor  $a \geq 0$  (a  $b_n \equiv 0$  választással).  
Ha egy sorozat tagjai egy  $[c, d]$  zárt intervallumban vannak, akkor a határértéke is ott van.  
Ezt úgy is mondjuk, hogy **a zárt intervallumokból határátmenettel nem lehet kilépni**  
— ezt a tényt az 54. szakaszban fel fogjuk használni.

**További hasznos ekvivalenciák.** A definícióból közvetlenül látszik, hogy

$$a_n \rightarrow a \iff a_n - a \rightarrow 0, \quad a_n \rightarrow 0 \iff |a_n| \rightarrow 0,$$

hiszen mindhárom esetben ugyanazt a  $|a_n - a| < \varepsilon$ , illetve  $|a_n| < \varepsilon$  egyenlőtlenséget  
kell vizsgálni. Ezen felül: ha  $a_n \rightarrow a$ , akkor  $|a_n| \rightarrow |a|$ , ugyanis a fordított háromszög-  
egyenlőtlenség szerint  $||a_n| - |a|| \leq |a_n - a|$ . Ennek megfordítása  $a \neq 0$  esetén nem  
igaz:  $|(-1)^n| \rightarrow 1$ , de  $(-1)^n$  divergens.

## 20. Részsorozatok

Egy sorozatból kiválaszthatunk végtelen sok tagot úgy, hogy a sorrendjüket megtartjuk.  
Például a  $((-1)^n)$  sorozat páros indexű tagjai az 1, 1, 1, ... sorozatot alkotják.

**Definíció (részszorozat).** Legyen  $(a_n)$  egy sorozat, és legyen  $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$  természetes számok egy szigorúan növekedő sorozata. Ekkor a  $b_k = a_{n_k}$  ( $k = 1, 2, \dots$ ) sorozatot az  $(a_n)$  **részszorozatának** nevezzük.

A definícióban két dolog lényeges: (1) végtelen sok tagot választunk ki, és (2) a kiválasztott tagok **eredeti sorrendjükben** követik egymást (az indexek szigorúan nőnek). Nem szabad tehát tagot megismételni, sem a sorrendet felcserélni.

**Egy hasznos megfigyelés:** minden  $k$ -ra  $n_k \geq k$ . Ez teljes indukcióval látható:  $n_1 \geq 1$ , és ha  $n_k \geq k$ , akkor  $n_{k+1} > n_k \geq k$ , tehát  $n_{k+1} \geq k+1$  (egészekekről van szó).

**Példák.**

- $a_n = (-1)^n$ ,  $n_k = 2k$ :  $b_k = (-1)^{2k} = 1$ , az azonosan 1 sorozat.  $n_k = 2k - 1$ : az azonosan  $-1$  sorozat.
- $a_n = \frac{1}{n}$ ,  $n_k = k^2$ :  $b_k = \frac{1}{k^2}$ .
- $a_n = n$ : a prímszámok sorozata  $(2, 3, 5, 7, 11, \dots)$  részszorozata.

Az első példa egy fontos jelenséget mutat: **a  $((-1)^n)$  sorozat divergens, de van konvergens részszorozata.** Ez a megfigyelés lesz a Bolzano–Weierstrass-tétel (27. szakasz) csírája.

**Tétel.** Ha  $a_n \rightarrow a$ , akkor  $(a_n)$  minden részszorozata is  $a$ -hoz tart.

*Bizonyítás.* Legyen  $(a_{n_k})$  részszorozat és  $\varepsilon > 0$ . Van olyan  $n_0$ , hogy  $n \geq n_0$  esetén  $|a_n - a| < \varepsilon$ . Ha  $k \geq n_0$ , akkor  $n_k \geq k \geq n_0$ , tehát  $|a_{n_k} - a| < \varepsilon$ . Így  $k_0 = n_0$  jó küszöb a részszorozathoz. ■

**A tétel fő alkalmazása a divergencia bizonyítása.** A tétel kontrapozíciója szerint: **ha egy sorozatnak van két különböző határértékű részszorozata, vagy van divergens részszorozata, akkor a sorozat divergens.** Például a  $((-1)^n)$  sorozat páros indexű részszorozata 1-hez, a páratlan indexű  $-1$ -hez tart, tehát a sorozat divergens — ez sokkal rövidebb, mint a 18. szakasz 5. példájában adott bizonyítás.

**Példa.** Az  $a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$  sorozat divergens, mert  $a_{2k} = 1 + \frac{1}{2k} \rightarrow 1$ , míg  $a_{2k-1} = -1 + \frac{1}{2k-1} \rightarrow -1$ . (Itt felhasználtuk, hogy konvergens sorozatok összege a határértékek összegéhez tart; ezt a 25. szakaszban bizonyítjuk.)

## 21. Monoton és korlátos sorozatok

Eddig, ha egy sorozat konvergenciáját akartuk igazolni, előre ismernünk kellett a határértéket. A következő tétel az első olyan eszköz, amely a határérték ismerete nélkül

garantálja a konvergenciát. Ez az a hely, ahol a teljességi axióma először közvetlenül munkába lép.

**Tétel (monoton korlátos sorozatok konvergenciája).** Ha  $(a_n)$  monoton növekedő és felülről korlátos, akkor konvergens, és

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Hasonlóan: monoton csökkenő, alulról korlátos sorozat konvergens, és határértéke a tagjai halmazának infimuma.

**Szemléletesen:** egy felfelé haladó, de egy plafon alatt maradó sorozat nem tud „elszökni”, és nem is tud ide-oda ugrálni, tehát valahová meg kell érkeznie. Hogy hová? A tagok legkisebb felső korlátjához.

*Bizonyítás.* Az  $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$  halmaz nem üres és felülről korlátos, tehát a teljességi axióma szerint létezik  $a = \sup\{a_n\}$ . Megmutatjuk, hogy  $a_n \rightarrow a$ .

Legyen  $\varepsilon > 0$ . A szuprémum  $\varepsilon$ -os jellemzése (8. szakasz) szerint  $a - \varepsilon$  már nem felső korlát, tehát van olyan  $n_0$  index, amelyre

$$a_{n_0} > a - \varepsilon.$$

A monotonitás miatt minden  $n \geq n_0$ -ra

$$a - \varepsilon < a_{n_0} \leq a_n,$$

másrészt  $a$  felső korlát, tehát  $a_n \leq a < a + \varepsilon$ . Így minden  $n \geq n_0$ -ra  $a_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ , ami éppen a konvergencia definíciója.

A csökkenő esetben ugyanígy járunk el az infimummal (vagy alkalmazzuk az előzőt a  $(-a_n)$  sorozatra). ■

**Miért alapvető ez a tétel?** Mert a racionális számok körében **nem igaz**. A  $\sqrt{2}$  tizedes közelítései,

$$1; 1,4; 1,41; 1,414; 1,4142; \dots$$

monoton növekedő, felülről korlátos (például 2-vel) racionális sorozatot alkotnak, de a  $\mathbb{Q}$ -ban nincs határértékük, hiszen az egyetlen lehetséges határérték a  $\sqrt{2}$  volna. A tétel tehát

a teljességi axióma egy átfogalmazása: valójában **ekvivalens** is vele (ha az arkhimédészi tulajdonságot is feltesszük).

**Első alkalmazás: az  $e$  szám létezése.** A 17. szakaszban beláttuk, hogy az  $e_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$  sorozat monoton növekedő és felülről korlátos ( $e_n < 4$ ). A tétel szerint tehát **konvergens**. A határértékét  $e$ -vel jelöljük:

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

Ugyanígy a  $d_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$  sorozat monoton csökkenő és alulról korlátos, tehát szintén konvergens. Hogy a két határérték megegyezik, azt a 63. szakaszban bizonyítjuk be (bár a 25. szakasz szorzatszabályával már ott is kiolvasható lesz, hiszen  $d_n = e_n \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)$ ).

## 22. Tágabb értelemben vett határérték

Az  $a_n = n$  és  $b_n = \sqrt{n}$  sorozatok divergenssek, de nem „rendetlenül”: egyre nagyobbak lesznek, minden határon túl. Szemléletesen „a végtelenbe tartanak”. Ezt a viselkedést is érdemes precízen megfogalmazni, mert lényegesen különbözik a  $((-1)^n)$  sorozat ugrálásától.

**Definíció ( $+\infty$  és  $-\infty$  mint határérték).** Az  $(a_n)$  sorozat határértéke  $+\infty$ , ha minden  $K \in \mathbb{R}$ -hez létezik olyan  $n_0$ , hogy minden  $n \geq n_0$  esetén  $a_n > K$ . Jelölése:  $\lim a_n = +\infty$  vagy  $a_n \rightarrow +\infty$ .

Hasonlóan,  $\lim a_n = -\infty$ , ha minden  $K \in \mathbb{R}$ -hez van olyan  $n_0$ , hogy minden  $n \geq n_0$  esetén  $a_n < K$ .

A játék-hasonlat itt is működik: a kételkedő megad egy akármilyen nagy  $K$  „plafont”, a bizonyító pedig olyan küszöbindexet mutat, amelytől kezdve a sorozat minden tagja a plafon fölött van.

**Környezetek a végtelenben.** Ha a  $+\infty$   $K$ -környezetének a

$$B(+\infty, K) = (K, +\infty)$$

félegyenest nevezzük, akkor a definíció ugyanúgy hangzik, mint a véges esetben: a  $+\infty$  bármely környezetéhez van olyan küszöb, amelytől kezdve a sorozat minden tagja ebben a környezetben van. Hasonlóan  $B(-\infty, K) = (-\infty, K)$ . Ez az egységes nyelv a IX. részben, a függvényhatárértékeknél válik igazán hasznossá.

**Szóhasználat.** Ha  $a_n \rightarrow +\infty$ , akkor azt mondjuk, hogy a sorozat  **$+\infty$ -hez divergál** (vagy „tágabb értelemben” konvergál). Figyelem: az ilyen sorozat **divergens**, hiszen a konvergencia definíciójában véges határérték szerepel! A  $\pm\infty$  határértékű sorozatoknak tehát van határértékük (a bővített számegyenesen), de nem konvergensek.

### Példák.

- $a_n = n \rightarrow +\infty$ : adott  $K$ -hoz az arkhimédészi tulajdonság szerint van  $n_0 > K$ , és  $n \geq n_0$ -ra  $n > K$ .
- $b_n = \sqrt{n} \rightarrow +\infty$ : adott  $K > 0$ -hoz legyen  $n_0 > K^2$ ; ekkor  $n \geq n_0$  esetén  $\sqrt{n} > K$ .
- $c_n = n^2 - 10n \rightarrow +\infty$ : becslés kell. Ha  $n \geq 20$ , akkor  $10n \leq \frac{n^2}{2}$ , tehát  $n^2 - 10n \geq \frac{n^2}{2} \geq \frac{n}{2}$ , ami adott  $K$ -nál nagyobb, ha  $n > 2K$ . Így  $n_0 = \max\{20, \text{egy } 2K\text{-nál nagyobb egész}\}$  jó.
- $d_n = (-1)^n n$  nem tart sem  $+\infty$ -hez, sem  $-\infty$ -hez: a páratlan indexű tagjai negatívak, tehát nem lehetnek minden  $K = 0$ -nál nagyobbak egy küszöbtől kezdve; hasonlóan a páros indexűek miatt nem tart  $-\infty$ -hez.

**A sorozatok osztályozása.** Minden valós sorozatra **pontosan egy** teljesül az alábbiak közül:

| eset                               | elnevezés                            | van-e határérték $\overline{\mathbb{R}}$ -ben? |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| $a_n \rightarrow a \in \mathbb{R}$ | konvergens                           | igen                                           |
| $a_n \rightarrow +\infty$          | divergens ( $+\infty$ -hez divergál) | igen                                           |
| $a_n \rightarrow -\infty$          | divergens ( $-\infty$ -hez divergál) | igen                                           |
| egyik sem                          | divergens (oszcillálva divergál)     | nem                                            |

**Tétel.** A következők ekvivalensek:

- **(A)**  $\lim a_n = +\infty$ .
- **(B)** Minden  $K \in \mathbb{R}$ -re a sorozatnak csak véges sok tagja kisebb vagy egyenlő  $K$ -nál.

A bizonyítás szó szerint ugyanaz, mint a 19. szakasz első tételéé, a  $B(a, \varepsilon)$  környezet helyett a  $B(+\infty, K)$  környezettel.

A 21. szakasz tétele most kiegészíthető úgy, hogy **minden monoton sorozatnak van határértéke** a bővített számegyenesen.

**Tétel.** Ha  $(a_n)$  monoton növekedő és felülről nem korlátos, akkor  $a_n \rightarrow +\infty$ . Hasonlóan, monoton csökkenő, alulról nem korlátos sorozat  $-\infty$ -hez tart.

Következésképpen minden monoton növekedő sorozatra  $\lim a_n = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\} \in \overline{\mathbb{R}}$ .

**Bizonyítás.** Legyen  $K \in \mathbb{R}$ . Mivel a sorozat felülről nem korlátos,  $K$  nem felső korlát, tehát van olyan  $n_0$ , amelyre  $a_{n_0} > K$ . A monotonitás miatt minden  $n \geq n_0$ -ra  $a_n \geq a_{n_0} > K$ . ■

## Nevezetes határértékek: a mértani sorozat

**Tétel.** Legyen  $q \in \mathbb{R}$ . Ekkor

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \begin{cases} +\infty & \text{ha } q > 1, \\ 1 & \text{ha } q = 1, \\ 0 & \text{ha } |q| < 1, \end{cases}$$

és  $q \leq -1$  esetén a  $(q^n)$  sorozatnak nincs határértéke.

**Bizonyítás.**  $q > 1$ : írjuk  $q = 1 + b$  alakba, ahol  $b > 0$ . A Bernoulli-egyenlőtlenség szerint

$$q^n = (1 + b)^n \geq 1 + nb.$$

Adott  $K$ -hoz válasszunk  $n_0$ -t úgy, hogy  $1 + n_0 b > K$  (arkhimédészi tulajdonság). Ekkor  $n \geq n_0$ -ra  $q^n \geq 1 + nb \geq 1 + n_0 b > K$ .

$q = 1$ : állandó sorozat.

$|q| < 1$ : ha  $q = 0$ , triviális. Ha  $0 < |q| < 1$ , akkor  $\frac{1}{|q|} > 1$ , írjuk  $\frac{1}{|q|} = 1 + b$  alakba ( $b > 0$ ). A Bernoulli-egyenlőtlenség szerint

$$|q^n - 0| = |q|^n = \frac{1}{(1 + b)^n} \leq \frac{1}{1 + nb} < \frac{1}{nb},$$

ami kisebb  $\varepsilon$ -nál, ha  $n > \frac{1}{b\varepsilon}$ .

$q \leq -1$ : a páros indexű részsorozat  $q^{2k} = (q^2)^k$ , ami  $q^2 \geq 1$  miatt 1-hez vagy  $+\infty$ -hez tart; a páratlan indexű részsorozat  $q^{2k+1} = q \cdot q^{2k} \leq -1$ . Két részsorozatnak különböző a viselkedése, így (a 20. szakasz gondolatmenete szerint,  $\overline{\mathbb{R}}$ -beli határértékekre is) nincs határérték. ■

## 23. Átrendezések és a sorozat megváltoztatása

A 19. szakaszban láttuk, hogy véges sok tag megváltoztatása nem befolyásolja a határértéket. Most megnézzük, milyen más beavatkozásokat „bír ki” a határérték.

**Definíció (átrendezés).** Ha  $(a_n)$  sorozat és  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  **bijekció**, akkor a  $b_n = a_{f(n)}$  sorozatot az  $(a_n)$  **átrendezésének** nevezzük.

Az átrendezés tehát ugyanazokat a tagokat tartalmazza, mindegyiket pontosan egyszer, csak más sorrendben. Például az  $a_2, a_1, a_4, a_3, a_6, a_5, \dots$  sorozat (a szomszédos párok felcserélése) átrendezés. A részsorozattal szemben itt minden tag megmarad, de a sorrend megváltozhat.

**Tétel.** Ha  $a_n \rightarrow \alpha \in \overline{\mathbb{R}}$ , és a  $(b_n)$  sorozat az alábbi eljárások véges sokszori alkalmazásával keletkezik az  $(a_n)$ -ből, akkor  $b_n \rightarrow \alpha$ :

1. **(I)** átrendezés;
2. **(II)** egyes (akár végtelen sok) tagok megismétlése, mindegyiké csak véges sokszor;
3. **(III)** véges sok tag hozzávétele;
4. **(IV)** véges sok tag elhagyása.

*Bizonyítás.* Mind a négy esetben a 19. és a 22. szakasz „véges sok kivétel” jellemzését használjuk:  $a_n \rightarrow \alpha$  pontosan akkor, ha az  $\alpha$  bármely  $V$  környezetén kívül a sorozatnak csak véges sok indexű tagja van. (Véges  $\alpha$ -ra  $V = B(\alpha, \varepsilon)$ , végtelenre  $V = B(\pm\infty, K)$ .) Legyen  $V$  az  $\alpha$  egy környezete, és  $E = \{n : a_n \notin V\}$  a „kivételes” indexek véges halmaza.

**(I)** A  $(b_n)$  kivételes indexei azok az  $n$ -ek, amelyekre  $a_{f(n)} \notin V$ , azaz  $f(n) \in E$ . Mivel  $f$  bijekció, ezek éppen az  $f^{-1}(E)$  halmaz elemei, amely ugyanannyi elemű, mint  $E$ , tehát véges.

**(II)** Minden kivételes tag legfeljebb véges sokszor fordul elő az új sorozatban, és véges sok ilyen tag van, így az új sorozatban is csak véges sok kivételes indexű tag lesz.

**(III)** és **(IV)** A kivételes tagok száma legfeljebb véges sokkal nő, illetve nem nő. ■

**Miért fontos ez?** Mert azt mutatja, hogy a sorozat határértéke **nem a sorrendtől**, hanem lényegében a tagok „végső eloszlásától” függ. Ez a megnyugtató tény a **végtelen soroknál** gyökeresen megváltozik: ott (a VII. részben röviden említjük) egy konvergens sor tagjainak átrendezése az összeget is megváltoztathatja. A különbség oka, hogy egy sorozatnál az egyes tagokat nézzük, egy sornál viszont a tagok **összegét**, és az összegzés sorrendje végtelen sok tag esetén számít.

## 24. A rendőrelv

A gyakorlatban gyakran előfordul, hogy egy bonyolult sorozat határértékét nem tudjuk közvetlenül kiszámolni, de két egyszerűbb sorozat közé tudjuk szorítani. Ha a két szélső sorozat ugyanoda tart, akkor a középsőnek sincs más választása.

**Tétel (rendőrelv, más néven közrefogási elv).** Ha van olyan  $n_0$ , hogy minden  $n \geq n_0$  esetén

$$a_n \leq b_n \leq c_n,$$

továbbá  $\lim a_n = \lim c_n = a \in \mathbb{R}$ , akkor  $\lim b_n = a$ .

A név szemléletes: ha két rendőr egy gyanúsítottat két oldalról közrefog, és mindketten a rendőrörsre mennek, akkor a gyanúsított is oda kerül.

*Bizonyítás.* Legyen  $\varepsilon > 0$ . Van olyan  $n_1$ , hogy  $n \geq n_1$  esetén  $|a_n - a| < \varepsilon$ , és van olyan  $n_2$ , hogy  $n \geq n_2$  esetén  $|c_n - a| < \varepsilon$ . Legyen  $N = \max\{n_0, n_1, n_2\}$ . Ekkor minden  $n \geq N$ -re mindhárom feltétel teljesül, tehát

$$a - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < a + \varepsilon,$$

azaz  $|b_n - a| < \varepsilon$ . ■

Végtelen határértékre elég egy „rendőr”:

**Tétel (félrendőrelv).** Ha minden  $n \geq n_0$ -ra  $a_n \leq b_n$ , és  $a_n \rightarrow +\infty$ , akkor  $b_n \rightarrow +\infty$ .  
Hasonlóan, ha  $b_n \leq c_n$  és  $c_n \rightarrow -\infty$ , akkor  $b_n \rightarrow -\infty$ .

*Bizonyítás.* Adott  $K$ -hoz van  $n_1$ , hogy  $n \geq n_1$ -re  $a_n > K$ ; ekkor  $n \geq \max\{n_0, n_1\}$ -re  $b_n \geq a_n > K$ . ■

### Alkalmazások: nevezetes határértékek

A rendőrelv segítségével néhány, a későbbiekben gyakran használt határértéket számolunk ki. (A pozitív számok  $n$ -edik gyökének létezését itt is elfogadjuk; az 54. szakaszban bizonyítjuk.)

**Tétel.** Ha  $a > 0$ , akkor  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$ .

*Bizonyítás.*  $a \geq 1$  eset. Ekkor  $\sqrt[n]{a} \geq 1$  (különben  $a = (\sqrt[n]{a})^n < 1$  volna). Írjuk  $\sqrt[n]{a} = 1 + h_n$  alakba, ahol  $h_n \geq 0$ . A Bernoulli-egyenlőtlenség szerint

$$a = (1 + h_n)^n \geq 1 + nh_n \implies 0 \leq h_n \leq \frac{a-1}{n}.$$

A jobb oldal 0-hoz tart, így a rendőrelv szerint  $h_n \rightarrow 0$ , azaz  $\sqrt[n]{a} \rightarrow 1$ .

$0 < a < 1$  **eset.** Ekkor  $\frac{1}{a} > 1$ , tehát az előző eset szerint  $\sqrt[n]{1/a} \rightarrow 1$ , és  $\sqrt[n]{a} = \frac{1}{\sqrt[n]{1/a}} \rightarrow \frac{1}{1} = 1$  a hányados határértékére vonatkozó tétel szerint (25. szakasz). ■

**Tétel.**  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ .

*Bizonyítás.* Most a Bernoulli-egyenlőtlenség nem elég erős (az  $n \geq 1 + nh_n$  becslésből csak  $h_n \leq 1$  adódna), ezért a binomiális tételből a **harmadik** tagot tartjuk meg. Legyen  $\sqrt[n]{n} = 1 + h_n$ ,  $h_n \geq 0$ . Ha  $n \geq 2$ , akkor

$$n = (1 + h_n)^n = 1 + nh_n + \binom{n}{2} h_n^2 + \dots + h_n^n \geq \binom{n}{2} h_n^2 = \frac{n(n-1)}{2} h_n^2,$$

mert minden elhagyott tag nemnegatív. Innen

$$h_n^2 \leq \frac{2}{n-1}, \quad 0 \leq h_n \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}}.$$

A jobb oldal 0-hoz tart (adott  $\varepsilon$ -ra  $n-1 > \frac{2}{\varepsilon^2}$  esetén  $\varepsilon$  alatt van), így a rendőrelv szerint  $h_n \rightarrow 0$ . ■

**Kidolgozott példa:**  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^n + n^2}$ . Tudjuk (5. szakasz), hogy  $n \geq 4$  esetén  $n^2 \leq 2^n$ . Ezért ilyen  $n$ -ekre

$$2 = \sqrt[n]{2^n} \leq \sqrt[n]{2^n + n^2} \leq \sqrt[n]{2 \cdot 2^n} = 2 \sqrt[n]{2}.$$

A bal oldal állandóan 2, a jobb oldal  $2 \cdot 1 = 2$ -höz tart. A rendőrelv szerint a határérték 2.

**Általános fogás.** Ugyanígy látható, hogy  $\sqrt[n]{a^n + b^n} \rightarrow \max\{a, b\}$ , ha  $a, b > 0$ : a nagyobbik tag „dominál”. Például  $\sqrt[n]{3^n + 5^n} \rightarrow 5$ , hiszen  $5 \leq \sqrt[n]{3^n + 5^n} \leq \sqrt[n]{2 \cdot 5^n} = \sqrt[n]{2} \cdot 5$ .

## 25. Műveletek és határérték

Eddig minden határértéket a definícióból vagy a rendőrelvből számoltunk ki. Most bebizonyítjuk, hogy a határérték „felcserélhető” az alapműveletekkel. Ettől kezdve a legtöbb határértéket egyszerű lépések sorozatával, ismert határértékekből tudjuk összerakni.

**Tétel (határérték és műveletek).** Ha  $a_n \rightarrow a \in \mathbb{R}$  és  $b_n \rightarrow b \in \mathbb{R}$ , akkor

1. **(I)**  $a_n + b_n \rightarrow a + b$ , és  $c \cdot a_n \rightarrow c \cdot a$  minden  $c \in \mathbb{R}$ -re;
2. **(II)**  $a_n b_n \rightarrow ab$ ;
3. **(III)** ha  $b_n \neq 0$  minden  $n$ -re és  $b \neq 0$ , akkor  $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{a}{b}$ .

Továbbá:

4. **(IV)** ha  $a_n \rightarrow 0$  és  $(b_n)$  korlátos (nem feltétlenül konvergens), akkor  $a_n b_n \rightarrow 0$ .

*Bizonyítás.*

**(I) — az összeg.** Legyen  $\varepsilon > 0$ . Válasszunk küszöböt úgy (a két küszöb maximumát véve), hogy elég nagy  $n$ -re  $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$  és  $|b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$  teljesüljön. Ekkor

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| = |(a_n - a) + (b_n - b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

A konstansszoros a (II) speciális esete ( $b_n \equiv c$ ).

**(IV) — nullsorozat szorozva korlátossal.** Legyen  $|b_n| \leq K$  minden  $n$ -re ( $K > 0$ ). Adott  $\varepsilon > 0$ -hoz elég nagy  $n$ -re  $|a_n| < \frac{\varepsilon}{K}$ , és ekkor

$$|a_n b_n| = |a_n| \cdot |b_n| < \frac{\varepsilon}{K} \cdot K = \varepsilon.$$

**(II) — a szorzat.** Az ötlet: a szorzat eltérését két olyan tagra bontjuk, amelyek mindegyikében szerepel egy „kicsi” tényező. A „hozzáadunk és kivonunk” fogással:

$$a_n b_n - ab = a_n b_n - a_n b + a_n b - ab = a_n(b_n - b) + b(a_n - a).$$

Itt  $(a_n)$  konvergens, tehát korlátos (19. szakasz), és  $b_n - b \rightarrow 0$ ; a (IV) szerint az első tag 0-hoz tart. A második tagban  $b$  állandó és  $a_n - a \rightarrow 0$ , tehát az is 0-hoz tart. Az (I) szerint az összegük is 0-hoz tart, azaz  $a_n b_n \rightarrow ab$ .

**(III) — a hányados.** Elég belátni, hogy  $\frac{1}{b_n} \rightarrow \frac{1}{b}$ ; ebből (II) szerint

$$\frac{a_n}{b_n} = a_n \cdot \frac{1}{b_n} \rightarrow a \cdot \frac{1}{b} = \frac{a}{b}.$$

A nehézség az, hogy a nevezőben álló  $b_n$  nem lehet „túl kicsi”, különben a reciproka nagy volna. Ezt a következőképpen biztosítjuk. Mivel  $b_n \rightarrow b \neq 0$ , az  $\varepsilon = \frac{|b|}{2}$  választással van

olyan  $n_1$ , hogy  $n \geq n_1$  esetén  $|b_n - b| < \frac{|b|}{2}$ , és ekkor a fordított háromszög-egyenlőtlenség szerint

$$|b_n| \geq |b| - |b - b_n| > |b| - \frac{|b|}{2} = \frac{|b|}{2}.$$

Vagyis a nevező egy küszöbtől kezdve „nem omlik össze”: abszolút értéke  $\frac{|b|}{2}$  fölött marad. Ekkor

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b} \right| = \frac{|b - b_n|}{|b_n| \cdot |b|} \leq \frac{|b_n - b|}{\frac{|b|}{2} \cdot |b|} = \frac{2}{|b|^2} |b_n - b|.$$

Itt  $\frac{2}{|b|^2}$  állandó,  $|b_n - b| \rightarrow 0$ , tehát a jobb oldal 0-hoz tart, és így (a rendőrelv szerint) a bal oldal is. ■

**Figyelem:** a tétel csak akkor alkalmazható, ha **mindkét** sorozat konvergens. Például  $a_n = n$  és  $b_n = -n$  esetén  $a_n + b_n = 0 \rightarrow 0$ , de ebből semmit sem tudunk az  $(a_n)$  és  $(b_n)$  határértékéről, és fordítva: az összeg határértékét nem kaphatjuk meg az (I) szabállyal, mert egyik sorozat sem konvergens. (Erről szól a következő szakasz.)

## Kidolgozott példák

**1. Racionális törtek.** Számítsuk ki  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 2n}{5n^2 - 1}$ -et. A számláló és a nevező is  $+\infty$ -hez tart, így a hányadosszabály közvetlenül nem alkalmazható. A fogás: **összük el a számlálót és a nevezőt a nevező legmagasabb fokú tagjával:**

$$\frac{3n^2 + 2n}{5n^2 - 1} = \frac{3 + \frac{2}{n}}{5 - \frac{1}{n^2}} \rightarrow \frac{3 + 0}{5 - 0} = \frac{3}{5}.$$

Itt felhasználtuk, hogy  $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ , és ebből a szorzatszabály szerint  $\frac{1}{n^2} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} \rightarrow 0$ . Általában: két azonos fokú polinom hányadosának határértéke a főegyütthatók hányadosa; ha a számláló foka kisebb, a határérték 0; ha nagyobb, akkor  $\pm\infty$  (lásd a következő szakaszt).

**2. Exponenciális kifejezések.**  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + 2^n}{3^{n+1} - 2^n}$ : osszuk  $3^n$ -nel:

$$\frac{1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n}{3 - \left(\frac{2}{3}\right)^n} \rightarrow \frac{1 + 0}{3 - 0} = \frac{1}{3},$$

mert  $\left(\frac{2}{3}\right)^n \rightarrow 0$  (22. szakasz).

**3. Korlátos szorozva nullsorozattal.**  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n n}{n^2 + 1} = 0$ , hiszen  $\frac{(-1)^n n}{n^2 + 1} = (-1)^n \cdot \frac{n}{n^2 + 1}$ , ahol  $((-1)^n)$  korlátos és  $\frac{n}{n^2 + 1} = \frac{1/n}{1 + 1/n^2} \rightarrow 0$ .

**4. Rekurzív sorozat.** Legyen  $a_1 = 1$  és  $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$ . Ez a sorozat

$$1, \sqrt{3} \approx 1,732, \sqrt{2 + \sqrt{3}} \approx 1,932, \dots$$

Úgy tűnik, növekszik, és 2 alatt marad. Bizonyítsuk ezt be, majd számítsuk ki a határértéket!

**Korlátosság:** teljes indukcióval  $0 < a_n < 2$ . Az  $n = 1$  eset igaz. Ha  $0 < a_n < 2$ , akkor  $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} < \sqrt{4} = 2$  és  $a_{n+1} > 0$ .

**Monotonitás:**  $a_{n+1} > a_n \iff 2 + a_n > a_n^2$  (pozitív számokról lévén szó, a négyzetre emelés ekvivalens átalakítás)  $\iff a_n^2 - a_n - 2 < 0 \iff (a_n - 2)(a_n + 1) < 0$ , ami  $0 < a_n < 2$  miatt igaz.

**A határérték:** a sorozat monoton növekedő és felülről korlátos, tehát a 21. szakasz szerint konvergens; legyen  $L = \lim a_n$ . Ekkor  $a_{n+1} \rightarrow L$  is (részsorozat), és  $a_{n+1}^2 = 2 + a_n$ . Mindkét oldal határértékét véve (a bal oldalon a szorzatszabállyal):

$$L^2 = 2 + L \implies L^2 - L - 2 = 0 \implies L = 2 \text{ vagy } L = -1.$$

Mivel minden tag pozitív,  $L \geq 0$ , tehát  $L = 2$ .

**Fontos:** a határérték kiszámításának ez a módja („írjunk  $L$ -et  $a_n$  és  $a_{n+1}$  helyére”) **csak akkor jogos, ha már tudjuk, hogy a sorozat konvergens!** Ellenpélda:  $a_1 = 2$ ,  $a_{n+1} = a_n^2$ . Ha gondolkodás nélkül  $L = L^2$ -et írnánk,  $L = 0$  vagy  $L = 1$  adódna — holott a sorozat 2, 4, 16, 256, ..., ami  $+\infty$ -hez tart.

## Műveletek végtelen határértékkel

**Tétel.** Ha  $a_n \rightarrow +\infty$  és  $(b_n)$  alulról korlátos, akkor  $a_n + b_n \rightarrow +\infty$ .

**Bizonyítás.** Legyen  $b_n \geq K_0$  minden  $n$ -re. Adott  $K$ -hoz van olyan  $n_0$ , hogy  $n \geq n_0$  esetén  $a_n > K - K_0$ . Ekkor

$$a_n + b_n > (K - K_0) + K_0 = K. \quad \blacksquare$$

Mivel minden konvergens és minden  $+\infty$ -hez tartó sorozat alulról korlátos, ebből két szokásos „szimbolikus” szabály következik:

$$a_n \rightarrow +\infty, b_n \rightarrow b \in \mathbb{R} \implies a_n + b_n \rightarrow +\infty \quad („+ \infty + b = +\infty”),$$

$$a_n \rightarrow +\infty, b_n \rightarrow +\infty \implies a_n + b_n \rightarrow +\infty \quad („+ \infty + \infty = +\infty”).$$

Az idézőjelek arra figyelmeztetnek, hogy ezek nem valódi számolási szabályok (a  $\pm\infty$  nem szám), hanem a fenti tétel rövidítései.

## 26. Kritikus (határozatlan) határértékek

A műveleti szabályoknak vannak „lyukai”: olyan esetek, amikor a tagok határértékének ismerete **semmit sem árul el** az eredmény határértékéről. Ezeket nevezzük **kritikus** vagy **határozatlan** eseteknek.

**Az  $\infty - \infty$  eset.** Ha  $a_n \rightarrow +\infty$  és  $b_n \rightarrow -\infty$ , akkor az  $a_n + b_n$  összeg bármit csinálhat:

- $a_n = n, b_n = -n$ : az összeg  $0 \rightarrow 0$ ;
- $a_n = n + c, b_n = -n$ : az összeg  $c \rightarrow c$  (tetszőleges valós szám kijöhet);
- $a_n = 2n, b_n = -n$ : az összeg  $n \rightarrow +\infty$ ;
- $a_n = n, b_n = -2n$ : az összeg  $-n \rightarrow -\infty$ ;
- $a_n = n + (-1)^n, b_n = -n$ : az összeg  $(-1)^n$ , amelynek nincs határértéke.

A tanulság: ilyenkor a kifejezést **át kell alakítani**, mielőtt határértéket számolunk.

**Kidolgozott példa:**  $\lim (\sqrt{n^2 + n} - n)$ . Ez  $\infty - \infty$  alakú. A fogás: **szorozzunk és osszunk a „konjugálttal”**, és használjuk az  $(x - y)(x + y) = x^2 - y^2$  azonosságot:

$$\sqrt{n^2 + n} - n = \frac{(\sqrt{n^2 + n} - n)(\sqrt{n^2 + n} + n)}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1}.$$

Mivel  $1 \leq \sqrt{1 + \frac{1}{n}} \leq 1 + \frac{1}{n}$  (a jobb oldali becslés négyzetre emeléssel ellenőrizhető), a rendőrlv szerint  $\sqrt{1 + \frac{1}{n}} \rightarrow 1$ , és így a határérték  $\frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$ . Meglepő: két, végtelenhez tartó mennyiség különbsége egy véges, nem nulla számhoz tart.

**További tételek a szorzatra és a reciprokra.**

**Tétel.**

1. Ha  $a_n \rightarrow a > 0$  és  $b_n \rightarrow +\infty$ , akkor  $a_n b_n \rightarrow +\infty$ . (Ha  $a < 0$ , akkor  $-\infty$ -hez tart.)
2. Ha  $a_n \rightarrow +\infty$  és  $b_n \rightarrow +\infty$ , akkor  $a_n b_n \rightarrow +\infty$ .
3. Ha  $|a_n| \rightarrow +\infty$ , akkor  $\frac{1}{a_n} \rightarrow 0$ .
4. Ha  $a_n \rightarrow 0$  és  $a_n \neq 0$  minden  $n$ -re, akkor  $\frac{1}{|a_n|} \rightarrow +\infty$ .

**Bizonyítás.** 1. Az  $\varepsilon = \frac{a}{2}$  választással egy küszöbtől kezdve  $a_n > \frac{a}{2} > 0$ . Adott  $K > 0$ -hoz elég nagy  $n$ -re  $b_n > \frac{2K}{a}$ , és ekkor  $a_n b_n > \frac{a}{2} \cdot \frac{2K}{a} = K$ .

2. Elég nagy  $n$ -re  $a_n > 1$  és  $b_n > K$  (ha  $K > 0$ ), tehát  $a_n b_n > K$ .

3. Adott  $\varepsilon > 0$ -hoz elég nagy  $n$ -re  $|a_n| > \frac{1}{\varepsilon}$ , azaz  $\left|\frac{1}{a_n}\right| < \varepsilon$ .

4. Adott  $K > 0$ -hoz elég nagy  $n$ -re  $|a_n| < \frac{1}{K}$ , azaz  $\frac{1}{|a_n|} > K$ . ■

**A  $0 \cdot \infty$  eset kritikus.** Ha  $a_n \rightarrow 0$  és  $b_n \rightarrow +\infty$ , a szorzat bármit csinálhat:  $\frac{1}{n} \cdot n = 1$ ;  $\frac{1}{n} \cdot n^2 = n \rightarrow +\infty$ ;  $\frac{1}{n^2} \cdot n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$ ;  $\frac{(-1)^n}{n} \cdot n = (-1)^n$  (nincs határérték). Ugyanígy kritikus a  $\frac{\infty}{\infty}$  és a  $\frac{0}{0}$  eset — ezek ugyanis szorzatként felírva  $0 \cdot \infty$  alakúak. A 83. szakaszban a L'Hospital-szabály hatékony eszközt ad majd ezek kezelésére (függvényekre).

**Figyelem a 4. ponthoz:** abból, hogy  $a_n \rightarrow 0$ , nem következik, hogy  $\frac{1}{a_n} \rightarrow +\infty$  — csak az abszolút értékére igaz. Például  $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$  esetén  $\frac{1}{a_n} = (-1)^n n$ , aminek nincs határértéke.

**Összefoglaló táblázatok.** Az összeg határértéke ( $a_n$  határértéke a sorokban,  $b_n$ -é az oszlopokban;  $a, b \in \mathbb{R}$ ):

| $\lim(a_n + b_n)$ | $b$       | $+\infty$       | $-\infty$       |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| $a$               | $a + b$   | $+\infty$       | $-\infty$       |
| $+\infty$         | $+\infty$ | $+\infty$       | <b>kritikus</b> |
| $-\infty$         | $-\infty$ | <b>kritikus</b> | $-\infty$       |

A szorzat határértéke:

| $\lim(a_n b_n)$ | $b > 0$ | $0$ | $b < 0$ | $+\infty$       | $-\infty$       |
|-----------------|---------|-----|---------|-----------------|-----------------|
| $a > 0$         | $ab$    | $0$ | $ab$    | $+\infty$       | $-\infty$       |
| $0$             | $0$     | $0$ | $0$     | <b>kritikus</b> | <b>kritikus</b> |
| $a < 0$         | $ab$    | $0$ | $ab$    | $-\infty$       | $+\infty$       |

| $\lim(a_n b_n)$ | $b > 0$   | 0               | $b < 0$   | $+\infty$ | $-\infty$ |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| $+\infty$       | $+\infty$ | <b>kritikus</b> | $-\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ |
| $-\infty$       | $-\infty$ | <b>kritikus</b> | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ |

Érdemes nem bemagolni, hanem megérteni ezeket a táblázatokat: a nem kritikus mezők mindegyike a fenti tételekből adódik, a kritikus mezőkre pedig a fenti példák mutatják, hogy bármi előfordulhat.

## 27. A Bolzano–Weierstrass-tétel

A 20. szakaszban láttuk, hogy a divergens  $((-1)^n)$  sorozatnak is van konvergens rész-sorozat. Vajon ez véletlen? A következő tétel szerint nem: **minden korlátos sorozatból kiválasztható konvergens részsorozat**. Ez az analízis egyik legfontosabb „létezési” tétele; a 28. és az 54. szakaszban alapvető szerepet játszik.

A bizonyítás egy meglepő lemmára épül.

**Lemma.** Minden valós sorozatnak van monoton részsorozata.

**Az ötlet.** Képzeld el a sorozat tagjait hegycsúcsokként egy tájban, ahol  $a_n$  az  $n$ -edik csúcs magassága. Nevezd az  $a_k$  tagot **kilátópontnak** (csúcselemnek), ha belőle előre nézve „a tengerig ellátunk”, vagyis utána már soha nem jön magasabb csúcs: minden  $m > k$ -ra  $a_m \leq a_k$ .

*Bizonyítás.* Két eset lehetséges.

**a) eset: végtelen sok kilátópont van.** Legyenek ezek indexei  $k_1 < k_2 < k_3 < \dots$ . Mivel  $a_{k_1}$  kilátópont és  $k_2 > k_1$ , ezért  $a_{k_2} \leq a_{k_1}$ ; hasonlóan  $a_{k_3} \leq a_{k_2}$ , és így tovább. Az  $(a_{k_j})$  részsorozat tehát **monoton csökkenő**.

**b) eset: csak véges sok kilátópont van.** Ekkor van olyan  $s$  index, hogy egyetlen  $m \geq s$  indexű tag sem kilátópont. Egy nem kilátópontra a definíció tagadása szerint van olyan későbbi tag, amely **szigorúan magasabb**: ha  $a_m$  nem kilátópont, akkor van  $m' > m$ , hogy  $a_{m'} > a_m$ . Induljunk  $k_1 = s$ -ből. Mivel  $a_{k_1}$  nem kilátópont, van  $k_2 > k_1$ , amelyre  $a_{k_2} > a_{k_1}$ . Mivel  $k_2 > s$ ,  $a_{k_2}$  sem kilátópont, tehát van  $k_3 > k_2$ , amelyre  $a_{k_3} > a_{k_2}$ . És így tovább: a kapott  $(a_{k_j})$  részsorozat **szigorúan monoton növekedő**. ■

**Tétel (Bolzano–Weierstrass).** Minden korlátos valós sorozatnak van konvergens részsorozata.

**Bizonyítás.** A lemma szerint a sorozatnak van monoton részsorozata. Ez a részsorozat korlátos (hiszen az egész sorozat az), és a korlátos monoton sorozatok a 21. szakasz tétele szerint konvergensek. ■

A rövid bizonyítás mögött hosszú lánc áll: a 21. szakasz tétele a szuprémum létezésén, vagyis a **teljességi axiómán** múlik. A  $\mathbb{Q}$ -ban a Bolzano–Weierstrass-tétel nem igaz: a  $\sqrt{2}$  tizedes közelítéseinek sorozata korlátos, de egyetlen részsorozata sem konvergál racionális számhoz.

**Egy második bizonyítás (felezéssel).** Érdekes egy másik bizonyítást is látni, mert szemléletes, és a Cantor-féle tulajdonságot (9. szakasz) használja. Legyen a sorozat minden tagja az  $[A, B]$  intervallumban. Felezzük meg az intervallumot: a két fél közül legalább az egyik a sorozat **végtelen sok** (indexű) tagját tartalmazza; legyen ez  $[A_1, B_1]$ . Ezt ismét felezzük, és kiválasztunk egy végtelen sok tagot tartalmazó  $[A_2, B_2]$  felet, és így tovább. Az egymásba skatulyázott  $[A_k, B_k]$  intervallumok hossza  $\frac{B-A}{2^k}$ , és a Cantor-tulajdonság szerint van egy közös  $c$  pontjuk. Most válasszunk indexeket:  $n_1$  legyen olyan, hogy  $a_{n_1} \in [A_1, B_1]$ ;  $n_2 > n_1$  olyan, hogy  $a_{n_2} \in [A_2, B_2]$  (ilyen van, mert ott végtelen sok tag van); és így tovább. Ekkor  $a_{n_k}$  és  $c$  is az  $[A_k, B_k]$  intervallumban van, tehát

$$|a_{n_k} - c| \leq \frac{B - A}{2^k} \rightarrow 0,$$

vagyis  $a_{n_k} \rightarrow c$ . (A  $\frac{1}{2^k} \rightarrow 0$  határérték a 22. szakasz mértani sorozatos tételéből következik.)

A nem korlátos sorozatokra is van megfelelő állítás.

**Tétel.** Ha  $(a_n)$  felülről nem korlátos, akkor van  $+\infty$ -hez tartó részsorozata. Ha alulról nem korlátos, akkor van  $-\infty$ -hez tartó részsorozata.

**Bizonyítás.** Először egy megfigyelés: ha a sorozat felülről nem korlátos, akkor bármely  $K$ -ra és bármely  $N$  indexre van olyan  $n > N$ , amelyre  $a_n > K$ . (Különben az  $N$  utáni tagok mind legfeljebb  $K$ -k volnának, az első  $N$  tag pedig véges sok, így a sorozat felülről korlátos volna.) Ezt felhasználva válasszunk  $n_1$ -et úgy, hogy  $a_{n_1} > 1$ ; majd  $n_2 > n_1$ -et úgy, hogy  $a_{n_2} > 2$ ; általában  $n_k > n_{k-1}$ -et úgy, hogy  $a_{n_k} > k$ . Ekkor  $a_{n_k} > k$  minden  $k$ -ra, így a félrendőrelv szerint  $a_{n_k} \rightarrow +\infty$ . ■

**Összefoglalva:** minden valós sorozatnak van olyan részsorozata, amelynek van határértéke a bővített számegyenesen. (Ha korlátos, akkor a Bolzano–Weierstrass-tétel szerint; ha nem, akkor az utóbbi tétel szerint.)

## 28. A Cauchy-kritérium

Térjünk vissza a 19. szakaszban ígért ellenpéldához. Legyen

$$a_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

Az összeg mind az  $n$  tagja legalább akkora, mint a legkisebb,  $\frac{1}{\sqrt{n}}$ , tehát

$$a_n \geq n \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} = \sqrt{n} \rightarrow +\infty,$$

így a félrendőrelv szerint  $a_n \rightarrow +\infty$ ; a sorozat divergens. Másrészt

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} \rightarrow 0.$$

Ez bizonyítja, hogy

$$a_{n+1} - a_n \rightarrow 0 \not\Rightarrow (a_n) \text{ konvergens.}$$

A szomszédos tagok közeledése tehát nem elég a konvergenciához. A sorozat úgy „szökik el” a végtelenbe, hogy közben egyre kisebb lépéseket tesz — de ezek a lépések összeadódnak.

**Mi a helyes feltétel?** Az, hogy ne csak a szomszédos tagok, hanem **bármely két elég késői tag** közel legyen egymáshoz. Ha ugyanis egy sorozat konvergál, akkor egy idő után minden tagja közel van a határértékhez, tehát egymáshoz is. A meglepő az, hogy ez a feltétel elégséges is.

**Tétel (Cauchy-kritérium).** Az  $(a_n)$  sorozat akkor és csak akkor konvergens, ha minden  $\varepsilon > 0$ -hoz létezik olyan  $n_0$ , hogy minden  $n, m \geq n_0$  esetén

$$|a_n - a_m| < \varepsilon.$$

Az ilyen tulajdonságú sorozatokat **Cauchy-sorozatoknak** nevezzük. A tétel tehát így is mondható: a valós számok körében egy sorozat pontosan akkor konvergens, ha Cauchy-sorozat.

### Bizonyítás.

( $\Rightarrow$ ) **Szükségesség.** Legyen  $a_n \rightarrow a$ . Adott  $\varepsilon > 0$ -hoz van olyan  $n_0$ , hogy  $n \geq n_0$  esetén  $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$ . Ekkor minden  $n, m \geq n_0$ -ra

$$|a_n - a_m| = |(a_n - a) + (a - a_m)| \leq |a_n - a| + |a - a_m| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

( $\Leftarrow$ ) **Elégesség.** Ez a nehezebb irány, és itt kell a teljesség (a Bolzano–Weierstrass-tétel nélkül). A terv: (1) a Cauchy-sorozat korlátos; (2) tehát van konvergens részsorozat; (3) és a Cauchy-tulajdonság miatt az egész sorozat ugyanoda tart.

*1. lépés: a sorozat korlátos.* Alkalmazzuk a feltételt  $\varepsilon = 1$ -re: van olyan  $n_1$ , hogy minden  $n, m \geq n_1$ -re  $|a_n - a_m| < 1$ . Speciálisan ( $n = n_1$ -gyel) minden  $m \geq n_1$ -re  $|a_m - a_{n_1}| < 1$ , azaz  $|a_m| < |a_{n_1}| + 1$ . Az első  $n_1 - 1$  tag véges sok, így

$$K = \max \{|a_1|, \dots, |a_{n_1-1}|, |a_{n_1}| + 1\}$$

korlátja a sorozatnak.

*2. lépés: van konvergens részsorozat.* A Bolzano–Weierstrass-tétel szerint van olyan  $(a_{n_k})$  részsorozat és  $a \in \mathbb{R}$ , hogy  $a_{n_k} \rightarrow a$ .

*3. lépés: az egész sorozat  $a$ -hoz tart.* Legyen  $\varepsilon > 0$ . Van olyan  $n_0$ , hogy minden  $n, m \geq n_0$ -ra  $|a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{2}$ , és van olyan  $k_0$ , hogy minden  $k \geq k_0$ -ra  $|a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$ . Válasszunk egy olyan  $k$ -t, amelyre egyszerre  $k \geq k_0$  és  $n_k \geq n_0$  (ilyen van, hiszen  $n_k \geq k$ ). Ekkor minden  $n \geq n_0$ -ra a  $m = n_k$  választással

$$|a_n - a| \leq |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \quad \blacksquare$$

**Miért értékes ez a tétel?** Mert a **határérték ismerete nélkül** dönt a konvergenciáról: a feltételben csak a sorozat tagjai szerepelnek. A 21. szakasz tétele is ilyen volt, de az csak monoton sorozatokra működött; a Cauchy-kritérium minden sorozatra.

**Kidolgozott példa.** Tegyük fel, hogy minden  $n$ -re  $|a_{n+1} - a_n| \leq \frac{1}{2^n}$ . Ekkor  $(a_n)$  konvergens. Valóban, ha  $m > n$ , akkor a háromszög-egyenlőtlenséggel (az  $a_n$ -től  $a_m$ -ig egyesével lépkedve):

$$|a_m - a_n| \leq |a_m - a_{m-1}| + \dots + |a_{n+1} - a_n| \leq \frac{1}{2^{m-1}} + \dots + \frac{1}{2^n}.$$

A jobb oldal egy mértani sorozat összege:

$$\frac{1}{2^n} \left( 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^{m-1-n}} \right) < \frac{1}{2^n} \cdot 2 = \frac{1}{2^{n-1}}.$$

Adott  $\varepsilon > 0$ -hoz van olyan  $n_0$ , hogy  $\frac{1}{2^{n_0-1}} < \varepsilon$  (hiszen  $\frac{1}{2^n} \rightarrow 0$ ), és ekkor minden  $m > n \geq n_0$ -ra  $|a_m - a_n| < \varepsilon$ . A Cauchy-kritérium szerint a sorozat konvergens — anélkül, hogy tudnánk, mi a határértéke!

Vessük össze a  $\sum \frac{1}{\sqrt{k}}$  példával: ott a lépések,  $\frac{1}{\sqrt{n+1}}$ , túl lassan csökkennek, ezért az összegük végtelen; itt a lépések,  $\frac{1}{2^n}$ , olyan gyorsan csökkennek, hogy az összegük véges marad. Ez a gondolat a VII. részben, a végtelen soroknál teljesebb ki.

---

## A IV. rész összefoglalása

- $a_n \rightarrow a$ , ha minden  $\varepsilon > 0$ -hoz van olyan  $n_0$ , hogy  $n \geq n_0$  esetén  $|a_n - a| < \varepsilon$ . Az  $n_0$  függhet  $\varepsilon$ -tól. A határérték egyértelmű, csak a sorozat végétől függ, és a konvergens sorozat korlátos.
- A határérték öröklődik részsorozatokra; két különböző határértékű részsorozat divergenciát bizonyít.
- A rendezés gyenge egyenlőtlenségként öröklődik, szigorúként nem.
- Monoton korlátos sorozat konvergens (a határérték a szuprémum/infimum) — ez a teljességi axióma első nagy következménye. Ebből: az  $e = \lim \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$  létezik.
- A  $\pm\infty$  határérték környezetekkel ugyanúgy definiálható; minden monoton sorozatnak van határértéke  $\overline{\mathbb{R}}$ -ben.
- Eszközök: rendőrelv; műveleti szabályok (összeg, szorzat, hányados); nullsorozat szorozva korlátossal nullsorozat. Kritikus esetek:  $\infty - \infty$ ,  $0 \cdot \infty$ ,  $\frac{0}{0}$ ,  $\frac{\infty}{\infty}$  — ezekben átalakítás kell.
- Nevezetes határértékek:  $q^n \rightarrow 0$  ( $|q| < 1$ ),  $\sqrt[n]{a} \rightarrow 1$  ( $a > 0$ ),  $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$ .
- Bolzano–Weierstrass: korlátos sorozatnak van konvergens részsorozata. Cauchy-kritérium: a konvergenca ekvivalens azzal, hogy a késői tagok egymáshoz közel vannak.

## Feladatok a IV. részhez

1. A definíció alapján bizonyítsuk be, hogy  $\frac{3n+1}{n+2} \rightarrow 3$ . Adjunk meg egy megfelelő küszöbindexet  $\varepsilon = 0,01$ -hez.
2. Bizonyítsuk be, hogy az  $a_n = (-1)^n \frac{n}{n+1}$  sorozat divergens.

3. Számítsuk ki a határértékeket: a)  $\frac{2n^3-n+1}{n^3+4n^2}$ ; b)  $\sqrt{n^2+3n} - n$ ; c)  $\frac{3^n+2^n}{3^{n+1}-2^n}$ ; d)  $\sqrt[n]{3^n+5^n}$ ; e)  $\frac{n^2+1}{n+5}$ .
4. Legyen  $a_1 = 1$ ,  $a_{n+1} = \sqrt{6+a_n}$ . Bizonyítsuk be, hogy a sorozat konvergens, és számítsuk ki a határértékét.
5. Bizonyítsuk be, hogy ha  $a_n \rightarrow a > 0$ , akkor egy küszöbtől kezdve  $a_n > \frac{a}{2}$ .
6. Adjunk meg egy-egy olyan  $(a_n)$ ,  $(b_n)$  sorozatpárt, amelyre  $a_n \rightarrow 0$ ,  $b_n \rightarrow +\infty$ , és  $a_n b_n$  határértéke a) 5; b)  $+\infty$ ; c) nem létezik.
7. (Cesàro-tétel) Bizonyítsuk be, hogy ha  $a_n \rightarrow a$ , akkor  $\frac{a_1+a_2+\dots+a_n}{n} \rightarrow a$ . Mutassuk meg, hogy a megfordítás nem igaz.

## Megoldási útmutatók

1.  $\left| \frac{3n+1}{n+2} - 3 \right| = \frac{5}{n+2} < \frac{5}{n}$ , ami kisebb  $\varepsilon$ -nál, ha  $n > \frac{5}{\varepsilon}$ . Pontosabban  $\frac{5}{n+2} < 0,01 \iff n > 498$ , tehát  $n_0 = 499$  jó.
2. A páros indexű részsorozat  $\frac{2k}{2k+1} \rightarrow 1$ -hez, a páratlan indexű  $-\frac{2k-1}{2k} \rightarrow -1$ -hez tart.
3. a) 2. b)  $\frac{3n}{\sqrt{n^2+3n+n}} = \frac{3}{\sqrt{1+3/n+1}} \rightarrow \frac{3}{2}$ . c)  $\frac{1}{3}$  (lásd a 25. szakasz 2. példáját). d) 5. e)  $\frac{n^2+1}{n+5} = \frac{n+1/n}{1+5/n}$ , a számláló  $+\infty$ -hez, a nevező 1-hez tart, a határérték  $+\infty$ .
4. Indukcióval  $0 < a_n < 3$ ;  $a_{n+1} > a_n \iff 6 + a_n > a_n^2 \iff (3 - a_n)(a_n + 2) > 0$ . Monoton növekedő, korlátos, tehát konvergens;  $L^2 = 6 + L$ ,  $L \geq 0$ , így  $L = 3$ .
5. Alkalmazzuk a definíciót  $\varepsilon = \frac{a}{2}$ -re: egy küszöbtől kezdve  $a_n > a - \frac{a}{2} = \frac{a}{2}$ .
6. a)  $a_n = \frac{5}{n}$ ,  $b_n = n$ . b)  $a_n = \frac{1}{n}$ ,  $b_n = n^2$ . c)  $a_n = \frac{2+(-1)^n}{n}$ ,  $b_n = n$ : a szorzat  $2 + (-1)^n$ .
7. Legyen  $\varepsilon > 0$ , és  $N$  olyan, hogy  $n \geq N$  esetén  $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$ . Ekkor  $n > N$ -re

$$\left| \frac{a_1 + \dots + a_n}{n} - a \right| \leq \frac{|a_1 - a| + \dots + |a_N - a|}{n} + \frac{(n - N)\frac{\varepsilon}{2}}{n}.$$

Az első tag számlálójára rögzített szám, így elég nagy  $n$ -re az első tag is  $\frac{\varepsilon}{2}$  alatt van. A megfordításra ellenpélda:  $a_n = (-1)^n$ , amelynek számtani közepei 0-hoz tartanak.

## V. RÉSZ: MEGSZÁMLÁLHATÓSÁG

Ebben a rövid részben egy látszólag kitérőnek tűnő kérdéssel foglalkozunk: hogyan lehet végtelen halmazok „méretét” összehasonlítani? A válasz Georg Cantortól származik (1870-

es évek), és alapjaiban változtatta meg a matematikáról való gondolkodást. Kiderül, hogy a végtelen nem egyféle: **több valós szám van, mint racionális**, noha mindkettőből végtelen sok van. Ennek az analízisben is komoly következményei vannak — például az 56. szakaszban egy monoton függvény szakadási helyeinek számát fogjuk ezzel megbecsülni.

## 29. Megszámlálható halmazok; $\mathbb{Q}$ megszámlálható

Véges halmazok elemszámát megszámlálással állapítjuk meg: az elemeket sorra „megcímkezzük” az  $1, 2, \dots, n$  számokkal. Ez valójában egy bijekció az  $\{1, \dots, n\}$  halmaz és a vizsgált halmaz között. Cantor ötlete az volt, hogy ugyanezt végtelen halmazokra is megpróbáljuk: **sorba rendezhetők-e a halmaz elemei** úgy, mint a természetes számok?

**Definíció.** Az  $A$  halmaz **megszámlálhatóan végtelen**, ha elemei egy sorozatba rendezhetők úgy, hogy minden elem pontosan egyszer szerepel; azaz létezik  $f : \mathbb{N} \rightarrow A$  bijekció. Ekkor az elemek  $a_1 = f(1), a_2 = f(2), \dots$  alakban felsorolhatók.

Az  $A$  halmaz **megszámlálható**, ha véges vagy megszámlálhatóan végtelen. Ha egy halmaz nem megszámlálható, akkor **megszámlálhatatlan** (nem megszámlálható).

### Példák.

- $\mathbb{N}$  megszámlálhatóan végtelen (az  $f(n) = n$  bijekcióval).
- A páros természetes számok halmaza is az:  $f(n) = 2n$ . Figyeljük meg: **egy végtelen halmaz bijekcióban állhat egy valódi részhalmazával** — ez a véges halmazoknál lehetetlen, a végteleneknek viszont jellemző tulajdonsága.
- $\mathbb{Z}$  megszámlálhatóan végtelen: a felsorolás  $0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots$ . Képlettel:  $f(n) = \frac{n}{2}$ , ha  $n$  páros, és  $f(n) = -\frac{n-1}{2}$ , ha  $n$  páratlan.

**A Hilbert-szálloda.** David Hilbert szemléletes példája: egy szállodának végtelen sok szobája van,  $1, 2, 3, \dots$  számokkal, és mind foglalt. Érkezik egy új vendég. Van-e hely? Igen: mindenki költözzön az eggyel nagyobb számú szobába ( $n \mapsto n + 1$ ), és az 1-es szoba felszabadul. Ha megszámlálhatóan végtelen sok új vendég érkezik, az is megoldható: mindenki költözzön a kétszeres számú szobába ( $n \mapsto 2n$ ), és felszabadul az összes páratlan szoba. A véges halmazokra vonatkozó intuíciónk („ha minden szoba foglalt, nincs több hely”) a végtelenre nem érvényes.

Néhány egyszerű, de hasznos tény (bizonyításukat csak vázoljuk):

### Állítás.

1. Megszámlálható halmaz minden részhalmaza megszámlálható.
2. Két (vagy véges sok) megszámlálható halmaz uniója megszámlálható.
3. Megszámlálhatóan sok megszámlálható halmaz uniója is megszámlálható.

*Bizonyításvázlat.* 1. Ha  $A = \{a_1, a_2, \dots\}$  és  $B \subset A$ , akkor soroljuk fel  $B$  elemeit abban a sorrendben, ahogy az  $A$  felsorolásában előfordulnak. 2. Ha  $A = \{a_1, a_2, \dots\}$  és  $B = \{b_1, b_2, \dots\}$ , akkor  $a_1, b_1, a_2, b_2, \dots$  felsorolja  $A \cup B$ -t (a már szerepelt elemeket kihagyva). 3. Legyen  $A_k = \{a_{k1}, a_{k2}, a_{k3}, \dots\}$ ,  $k = 1, 2, \dots$ . Írjuk az elemeket egy végtelen táblázatba, amelynek  $k$ -adik sorában az  $A_k$  elemei állnak, és járjuk be a táblázatot **átlósan**:

$$a_{11}; \quad a_{12}, a_{21}; \quad a_{13}, a_{22}, a_{31}; \quad a_{14}, a_{23}, a_{32}, a_{41}; \quad \dots$$

Minden átlón véges sok elem van, és minden elem előbb-utóbb sorra kerül (az  $a_{kj}$  a  $(k + j - 1)$ -edik átlón van). A már szerepelt elemeket kihagyjuk. ■

Most következik az első meglepetés. A racionális számok sűrűn helyezkednek el a számegyenesen (9. szakasz): bármely két szám között végtelen sok van belőlük. Azt gondolnánk, hogy ezért „sokkal több” racionális szám van, mint természetes. Pedig nem.

**Tétel.**  $\mathbb{Q}$  megszámlálhatóan végtelen.

*Első bizonyítás (menetekben).* Konstruáljuk meg a felsorolást „menetekben”. Az  **$n$ -edik menetben** soroljuk fel azokat a  $[-n, n]$  intervallumba eső, legfeljebb  $n$  nevezőjű törteket, amelyeket korábban még nem soroltunk fel, növekvő sorrendben.

- 1. menet  $([-1, 1], \text{nevező } 1)$ :  $-1, 0, 1$ .
- 2. menet  $([-2, 2], \text{nevező legfeljebb } 2)$ :  $-2, -\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, 2$ .
- 3. menet  $([-3, 3], \text{nevező legfeljebb } 3)$ :  $-3, -\frac{8}{3}, -\frac{5}{2}, -\frac{7}{3}, \dots$ , és így tovább.

Minden menetben csak **véges sok** új törtet írunk fel (hiszen véges sok nevező és egy korlátos intervallum van), és minden racionális szám előbb-utóbb sorra kerül: ha  $\frac{p}{q}$  racionális ( $q > 0$ ), akkor legkésőbb a  $\max\{|p|, q\}$ -adik menetben felírjuk. A menetek egymás után fűzésével a  $\mathbb{Q}$  minden eleme pontosan egyszer szerepel egy sorozatban:

$$-1, 0, 1, -2, -\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, 2, \dots \quad \blacksquare$$

*Második bizonyítás (átlós bejárás).* A pozitív racionális számokat írjuk egy táblázatba: a  $q$ -adik sorba a  $\frac{1}{q}, \frac{2}{q}, \frac{3}{q}, \dots$  törtek kerülnek. Az előző állítás 3. pontjának átlós bejárása minden pozitív törtet felsorol (az ismétlődőket, mint  $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ , kihagyjuk). A negatívakat és a nullát a  $\mathbb{Z}$  felsorolásához hasonlóan illesztjük be. Rövidebben:  $\mathbb{Q} = \bigcup_{q=1}^{\infty} \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z} \right\}$  megszámlálhatóan sok megszámlálható halmaz uniója. ■

### 30. Algebrai és transzcendens számok

A racionális számok a legegyszerűbb egyenletek, a  $qx - p = 0$  alakú elsőfokú egyenletek gyökei. Természetes általánosítás a magasabb fokú egyenletek gyökeit is bevonni.

**Definíció.** Egy  $\alpha$  (valós vagy komplex) szám **algebrai**, ha gyöke egy nem azonosan nulla, **egész együtthatós** polinomnak, azaz van olyan  $a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$  polinom ( $a_k \in \mathbb{Z}$ , nem mind nulla), amelyre  $a_n \alpha^n + \dots + a_1 \alpha + a_0 = 0$ .

Egy szám **transzcendens**, ha nem algebrai.

#### Példák algebrai számokra.

- Minden racionális szám algebrai:  $\frac{p}{q}$  gyöke a  $qx - p$  polinomnak.
- $\sqrt{2}$  gyöke az  $x^2 - 2$  polinomnak;  $\sqrt[3]{5}$  az  $x^3 - 5$ -nek.
- Az aranymetszés aránya,  $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ , gyöke az  $x^2 - x - 1$  polinomnak.
- $\sqrt{2} + \sqrt{3}$  is algebrai: ha  $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ , akkor  $\alpha^2 = 5 + 2\sqrt{6}$ , tehát  $(\alpha^2 - 5)^2 = 24$ , azaz  $\alpha$  gyöke az  $x^4 - 10x^2 + 1$  polinomnak.

Vajon minden valós szám algebrai? Az, hogy egy konkrét szám transzcendens, általában rendkívül nehéz kérdés: az első konkrét transzcendens számot Joseph Liouville konstruálta 1844-ben, az  $e$  transzcendenciáját Charles Hermite bizonyította 1873-ban, a  $\pi$ -ét Ferdinand von Lindemann 1882-ben (ezzel végleg eldőlt, hogy a kör négyszögesítése körzövel és vonalzóval lehetetlen). Ezek a bizonyítások messze túlmutatnak a bevezető analízis keretein. Cantor azonban egy egészen más úton, egyetlen konkrét transzcendens szám megadása nélkül megmutatta, hogy **transzcendens számok léteznek, sőt, „majdnem minden” valós szám az.** Ennek első lépése a következő tétel.

**Tétel.** Az algebrai számok halmaza megszámlálható.

**Bizonyítás.** Egy  $p(x) = a_n x^n + \dots + a_0$  egész együtthatós, nem azonosan nulla polinom **magasságának** nevezzük a

$$h(p) = n + |a_n| + |a_{n-1}| + \dots + |a_0|$$

pozitív egész számot. Adott  $h$  magasságú polinomból csak **véges sok** van: a foksám legfeljebb  $h$ , és minden együttható abszolút értéke legfeljebb  $h$ , ami véges sok lehetőség. Minden nem azonosan nulla polinomnak véges sok gyöke van (egy  $n$ -edfokúnak legfeljebb  $n$ ). Ezért a legfeljebb  $h$  magasságú polinomok gyökeinek  $G_h$  halmaza véges. Az algebrai számok halmaza

$$\bigcup_{h=1}^{\infty} G_h,$$

megszámlálhatóan sok véges halmaz uniója, ami a 29. szakasz állítása szerint megszámlálható. (Konkrétan: soroljuk fel előbb  $G_1$  elemeit, majd  $G_2$  új elemeit, és így tovább.) ■

### 31. $\mathbb{R}$ nem megszámlálható

Most jön a döntő lépés: a valós számok **nem** rendezhetők sorozatba. Akármilyen ügyes felsorolással próbálkozunk, mindig marad ki valós szám.

**Tétel (Cantor, 1874).**  $\mathbb{R}$  nem megszámlálható.

*Bizonyítás (a Cantor-féle tulajdonság segítségével).* Indirekt. Tegyük fel, hogy a valós számok felsorolhatók:  $\mathbb{R} = \{c_1, c_2, c_3, \dots\}$ . Egymásba skatulyázott zárt intervallumokat fogunk konstruálni úgy, hogy az  $n$ -edik intervallum már **ne tartalmazza** a  $c_n$  számot. Így a felsorolás minden tagját sorra „kizárjuk”.

- Válasszunk egy  $[a_1, b_1]$  korlátos zárt intervallumot ( $a_1 < b_1$ ), amely nem tartalmazza  $c_1$ -et. (Például  $[c_1 + 1, c_1 + 2]$ .)
- Ha az  $[a_{n-1}, b_{n-1}]$  intervallum már megvan, osszuk három egyenlő részre:

$$[a_{n-1}, a_{n-1} + \frac{d}{3}], \quad [a_{n-1} + \frac{d}{3}, a_{n-1} + \frac{2d}{3}], \quad [a_{n-1} + \frac{2d}{3}, b_{n-1}], \quad d = b_{n-1} - a_{n-1}.$$

A  $c_n$  szám legfeljebb kettőben lehet benne ezek közül (két szomszédosban, ha éppen egy osztóponttra esik), tehát **a szélső két harmad közül legalább az egyik nem tartalmazza  $c_n$ -et**. Legyen ez  $[a_n, b_n]$ .

Így egymásba skatulyázott korlátos zárt intervallumok  $[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots$  sorozatát kapjuk, amelyre minden  $n$ -re  $c_n \notin [a_n, b_n]$ . A Cantor-féle tulajdonság (9. szakasz) szerint van olyan  $c$  valós szám, amely mindegyik intervallumban benne van. Ez a  $c$  nem lehet egyenlő egyik  $c_n$ -nel sem, hiszen  $c \in [a_n, b_n]$ , de  $c_n \notin [a_n, b_n]$ . Tehát  $c$  olyan valós szám, amely kimaradt a felsorolásból — ellentmondás. ■

**Egy másik bizonyítás: Cantor átlós módszere (1891).** Elég megmutatni, hogy már a  $(0, 1)$  intervallum sem megszámlálható. Tegyük fel, hogy elemei felsorolhatók, és írjuk fel mindegyiket végtelen tizedes tört alakban:

$$c_1 = 0, \mathbf{d}_{11} d_{12} d_{13} \dots$$

$$c_2 = 0, d_{21} \mathbf{d}_{22} d_{23} \dots$$

$$c_3 = 0, d_{31} d_{32} \mathbf{d}_{33} \dots$$

Készítsünk egy új  $c = 0, e_1 e_2 e_3 \dots$  számot úgy, hogy minden  $n$ -re  $e_n \neq d_{nn}$  (az átlóban álló számjegyeket megváltoztatjuk), például  $e_n = 5$ , ha  $d_{nn} \neq 5$ , és  $e_n = 4$ , ha  $d_{nn} = 5$ .

Ekkor  $c$  az  $n$ -edik jegyében különbözik  $c_n$ -től, tehát egyetlen  $c_n$ -nel sem egyenlő. (Az 5 és 4 jegyek választása azt biztosítja, hogy  $c$  tizedes tört alakja egyértelmű legyen, és ne lépjen fel a  $0,1999\ldots = 0,2000\ldots$  típusú kétértelműség.) Ez az **átlós módszer** a matematika egyik legtermékenyebb gondolata; ugyanez a gondolat áll Gödel nemteljességi tételének és Turing megállási problémájának hátterében is.

### Következmények.

1. Az irracionális számok halmaza,  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ , nem megszámlálható.
2. **Léteznek transzcendens számok**, sőt a transzcendens számok halmaza nem megszámlálható.

*Bizonyítás.* 1. Ha  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  megszámlálható volna, akkor  $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$  két megszámlálható halmaz uniójaként megszámlálható volna. 2. Ugyanígy:  $\mathbb{R}$  az algebrai valós számok (megszámlálható halmaz) és a transzcendens valós számok uniója. ■

Ez a gondolatmenet hihetetlenül erős: egyetlen transzcendens szám felírása nélkül bizonyítja, hogy belőlük „sokkal több” van, mint algebrai számból. Egyes kortársak éppen ezért gyanakodva fogadták — egy létezési bizonyítás, amely nem mutat meg semmit?

## 32. Számosság

A megszámlálhatóság fogalmát általánosíthatjuk: két halmazt akkor tekintünk „egyforma méretűnek”, ha elemeik párba állíthatók.

**Definíció.** Az  $A$  és  $B$  halmazok **ekvivalensek** (azonos **számosságúak**), ha létezik  $\varphi : A \rightarrow B$  bijekció. Jelölése:  $A \sim B$ .

Ez a reláció ekvivalenciareláció (16. szakasz):

- **reflexív:**  $A \sim A$  (az identitással);
- **szimmetrikus:** ha  $\varphi : A \rightarrow B$  bijekció, akkor  $\varphi^{-1} : B \rightarrow A$  is az;
- **transzítív:** ha  $\varphi : A \rightarrow B$  és  $\psi : B \rightarrow C$  bijekció, akkor  $\psi \circ \varphi : A \rightarrow C$  is az (a III. rész 4. feladata szerint).

Ezzel a nyelvvel:

- $A$  megszámlálhatóan végtelen  $\iff A \sim \mathbb{N}$ ;
- $A$  **kontinuum számosságú**  $\iff A \sim \mathbb{R}$ .

### Példák kontinuum számosságú halmazokra.

- **Bármely két nyílt intervallum ekvivalens.** Az  $(a, b)$  és  $(c, d)$  intervallumok között a  $\varphi(x) = c + \frac{d-c}{b-a}(x-a)$  lineáris függvény bijekció.

- $(-1, 1) \sim \mathbb{R}$ . A  $\varphi(x) = \frac{x}{1-|x|}$  függvény bijekció  $(-1, 1)$  és  $\mathbb{R}$  között; az inverze  $\psi(y) = \frac{y}{1+|y|}$ . (Ellenőrizzük: ha  $|x| < 1$ , akkor  $\varphi(x)$  előjele megegyezik  $x$ -ével, és  $\psi(\varphi(x)) = \frac{x/(1-|x|)}{1+|x|/(1-|x|)} = \frac{x}{1-|x|+|x|} = x$ ; hasonlóan  $\varphi(\psi(y)) = y$ . A 15. szakasz tétele szerint tehát  $\varphi$  bijekció.) Következésképpen **minden nyílt intervallum kontinuum számosságú** — egy akármilyen rövid intervallumnak „ugyanannyi” pontja van, mint az egész számegyenesnek.
- $[0, 1] \sim (0, 1)$ . Itt a Hilbert-szálloda fogását használjuk: a 0-nak és az 1-nek „helyet csinálunk” a  $\frac{1}{n}$  alakú számok elcsúsztatásával. Legyen

$$\varphi(0) = \frac{1}{2}, \quad \varphi(1) = \frac{1}{3}, \quad \varphi\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n+2} \quad (n \geq 2),$$

és minden más  $x$ -re  $\varphi(x) = x$ . Ez bijekció  $[0, 1]$  és  $(0, 1)$  között.

**Tétel.**  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \sim \mathbb{R}$ , azaz az irracionális számok halmaza kontinuum számosságú.

*Bizonyítás.* Ismét a Hilbert-szálloda fogását alkalmazzuk: az irracionális számok közül kiválasztunk megszámlálhatóan sokat, és ezek „elcsúsztatásával” helyet csinálunk a racionális számoknak. Legyen

$$d_n = \frac{\sqrt{2}}{n} \quad (n \in \mathbb{N});$$

ezek különböző irracionális számok (ha  $\frac{\sqrt{2}}{n}$  racionális volna,  $\sqrt{2}$  is az volna). Soroljuk fel a racionális számokat:  $\mathbb{Q} = \{q_1, q_2, \dots\}$ . Definiáljuk a  $\varphi : \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$  függvényt így:

$$\varphi(d_{2n}) = d_n, \quad \varphi(d_{2n-1}) = q_n, \quad \varphi(x) = x \quad \text{minden más irracionális } x\text{-re.}$$

A páros indexű  $d$ -k a  $d$ -kre, a páratlan indexűek a racionális számokra, a többi irracionális szám önmagára képeződik. Ez a három halmaz ( $\{d_n\}$ ,  $\mathbb{Q}$ , a többi irracionális szám) diszjunkt, és együtt kiadja  $\mathbb{R}$ -et, így  $\varphi$  bijekció. ■

**Kitekintés.** Felmerül a kérdés: van-e a megszámlálható és a kontinuum között „köztes” számosság? Vagyis van-e olyan  $H \subset \mathbb{R}$  halmaz, amely se nem megszámlálható, se nem kontinuum számosságú? Ez a híres **kontinuumhipotézis**, Hilbert 1900-as problémalistájának első pontja. A válasz meglehetősen meglepetésszerű: Kurt Gödel (1940) és Paul Cohen (1963) munkái szerint a halmazelmélet szokásos axiómáiból **sem bizonyítani, sem cáfolni nem lehet**. Az is ismert (Cantor tétele), hogy nincs „legnagyobb” számosság: bármely halmaz összes részhalmazainak halmaza nagyobb számosságú, mint maga a halmaz.

## Az V. rész összefoglalása

- Egy halmaz megszámlálhatóan végtelen, ha elemei sorozatba rendezhetők ( $A \sim \mathbb{N}$ ). Végtelen halmaz bijekcióban állhat valódi részhalmazával (Hilbert-szálloda).
- $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Q}$  és az algebrai számok halmaza megszámlálható; megszámlálhatóan sok megszámlálható halmaz uniója megszámlálható.
- $\mathbb{R}$  nem megszámlálható (Cantor; két bizonyítás: egymásba skatulyázott intervallumokkal és átlós módszerrel). Ebből következik a transzcendens számok létezése.
- A számosság-ekvivalencia ekvivalenciareláció; minden nyílt intervallum, sőt  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  is kontinuum számosságú.

## Feladatok az V. részhez

1. Adjunk meg explicit bijekciót  $\mathbb{N}$  és a páros egészek ( $\{0, \pm 2, \pm 4, \dots\}$ ) halmaza között.
2. Bizonyítsuk be, hogy  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  megszámlálható.
3. Megszámlálható-e  $\mathbb{N}$  véges részhalmazainak halmaza?
4. Adjunk meg bijekciót  $(0, 1)$  és  $(0, +\infty)$  között.
5. Bizonyítsuk be, hogy a 0 és 1 jegyekből álló végtelen sorozatok halmaza nem megszámlálható.
6. Megszámlálható-e azon valós számok halmaza, amelyek tizedes tört alakjában csak véges sok nem nulla jegy van?

## Megoldási útmutatók

1. Például  $f(n) = n$ , ha  $n$  páros, és  $f(n) = -(n - 1)$ , ha  $n$  páratlan:  $f(1) = 0$ ,  $f(2) = 2$ ,  $f(3) = -2$ ,  $f(4) = 4$ ,  $f(5) = -4, \dots$
  2. Átlós bejárás:  $(1, 1)$ ;  $(1, 2)$ ,  $(2, 1)$ ;  $(1, 3)$ ,  $(2, 2)$ ,  $(3, 1)$ ; ... Képlettel is megadható:  $(m, n) \mapsto \frac{(m+n-1)(m+n-2)}{2} + m$ .
  3. Igen: az  $n$  elemű részhalmazok  $A_n$  halmaza megszámlálható (például mert  $A_n$  beágyazható  $\mathbb{N}^n$ -be), és a véges részhalmazok halmaza  $\bigcup_n A_n$  (plusz az üres halmaz).
  4. Például  $x \mapsto \frac{x}{1-x}$ ; inverze  $y \mapsto \frac{y}{1+y}$ .
  5. Átlós módszer: ha  $s_1, s_2, \dots$  felsorolná őket, akkor az az  $s$  sorozat, amelynek  $n$ -edik jegye  $1 - (s_n \text{ } n\text{-edik jegye})$ , egyik  $s_n$ -nel sem egyezik meg.
  6. Igen: ezek racionális számok, és a  $\mathbb{Q}$  részhalmazát alkotják.
-

## VI. RÉSZ: LIMESZ SZUPERIOR ÉS INFERIOR

Egy sorozatnak nem feltétlenül van határértéke. A  $((-1)^n)$  sorozat például ide-oda ugrál, de „rendezetten”: a tagjai felhalmozódnak a  $-1$  és az  $1$  körül. Jó volna egy olyan fogalom, amely **minden** sorozatra értelmes, és leírja, hol helyezkedik el a sorozat „végső” viselkedése akkor is, ha nincs határértéke. Erre szolgál a limesz superior és a limesz inferior: két szám, amely mindig létezik a bővített számegyenesen, és amelyek egybeesése éppen a határérték létezését jelenti.

### 33. A limsup és a liminf definíciója

**Az ötlet.** Nézzük a sorozatnak csak az  $n$ -edik tagtól kezdődő „farkát”:  $a_n, a_{n+1}, a_{n+2}, \dots$ . Ennek a fark-halmaznak vesszük a szuprémumát és az infimumát. Ahogy  $n$  nő, egyre kevesebb tagot nézünk, tehát a szuprémum nem nőhet, az infimum nem csökkenhet. A kettő egy-egy monoton sorozatot alkot, és a monoton sorozatoknak mindig van határértékük.

**Definíció.** Legyen  $(a_n)$  tetszőleges valós sorozat. Minden  $n \in \mathbb{N}$ -re legyen

$$M_n = \sup\{a_k : k \geq n\} \in \overline{\mathbb{R}}, \quad m_n = \inf\{a_k : k \geq n\} \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Mivel  $\{a_k : k \geq n+1\} \subset \{a_k : k \geq n\}$ , és szűkebb halmaz szuprémuma legfeljebb, infimuma legalább akkora (I. rész, 6. feladat), ezért

$$M_{n+1} \leq M_n \quad \text{és} \quad m_{n+1} \geq m_n.$$

Az  $(M_n)$  sorozat tehát monoton csökkenő, az  $(m_n)$  monoton növekedő, így a 22. szakasz szerint mindkettőnek van határértéke  $\overline{\mathbb{R}}$ -ben. (Ha a sorozat felülről nem korlátos, akkor minden  $M_n = +\infty$ , és az  $(M_n)$  sorozat az állandó  $+\infty$ ; ezt az esetet is megengedjük.)

**Definíció.** Az  $(a_n)$  sorozat

- **limesz superiorja** (felső határértéke):  $\limsup a_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} M_n \in \overline{\mathbb{R}}$ ;
- **limesz inferiorja** (alsó határértéke):  $\liminf a_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} m_n \in \overline{\mathbb{R}}$ .

Mivel  $(M_n)$  csökkenő és  $(m_n)$  növekedő, a 22. szakasz szerint egyben

$$\limsup a_n = \inf_n M_n = \inf_n \sup_{k \geq n} a_k, \quad \liminf a_n = \sup_n m_n = \sup_n \inf_{k \geq n} a_k.$$

**Alapvető összefüggések.**

- Minden  $n$ -re  $m_n \leq a_n \leq M_n$ , tehát (a rendezés öröklődése szerint,  $\overline{\mathbb{R}}$ -ben is)

$$\liminf a_n \leq \limsup a_n.$$

- Tükrözéssel:  $\sup\{-a_k\} = -\inf\{a_k\}$ , ezért

$$\liminf a_n = -\limsup(-a_n).$$

Elég tehát a limsup tulajdonságait bizonyítani; a liminf-re vonatkozók tükrözéssel adódnak.

### Kidolgozott példák

1.  $a_n = (-1)^n$ . Minden farok tartalmazza a  $-1$ -et és az  $1$ -et is, tehát  $M_n = 1$  és  $m_n = -1$  minden  $n$ -re. Így  $\limsup(-1)^n = 1$  és  $\liminf(-1)^n = -1$ .

2.  $a_n = (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)$ . A tagok:  $-2, \frac{3}{2}, -\frac{4}{3}, \frac{5}{4}, -\frac{6}{5}, \dots$ . A pozitív (páros indexű) tagok  $1 + \frac{1}{k}$  alakúak, csökkennek, és  $1$ -hez tartanak; a negatív (páratlan indexű) tagok  $-(1 + \frac{1}{k})$  alakúak, növekednek, és  $-1$ -hez tartanak. Az  $n$ -edik farok szuprémuma a farok legelső páros indexű tagja:  $M_n = 1 + \frac{1}{n}$ , ha  $n$  páros, és  $M_n = 1 + \frac{1}{n+1}$ , ha  $n$  páratlan. Így  $M_n \rightarrow 1$ , azaz  $\limsup a_n = 1$ ; hasonlóan  $\liminf a_n = -1$ . Figyeljük meg, hogy a sorozat egyetlen tagja sem egyenlő  $1$ -gyel — a limsup nem feltétlenül tagja a sorozatnak.

3.  $a_n = n$ . Minden  $M_n = +\infty$ , és  $m_n = n \rightarrow +\infty$ . Tehát  $\limsup n = \liminf n = +\infty$ .

4. **A racionális számok felsorolása.** Legyen  $(q_n)$  a  $[0, 1] \cap \mathbb{Q}$  halmaz egy felsorolása (ilyen a 29. szakasz szerint létezik). Minden farok a  $[0, 1] \cap \mathbb{Q}$  halmazból csak véges sok elemet hagy ki, így a szuprémuma  $1$ , az infimuma  $0$  (hiszen  $0$  és  $1$  körül minden környezetben végtelen sok racionális szám van, és ezek közül csak véges sokat hagyunk ki). Tehát  $\limsup q_n = 1$  és  $\liminf q_n = 0$ .

### A határérték és a limsup, liminf kapcsolata

**Tétel.**  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \overline{\mathbb{R}} \iff \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = a.$

Vagyis a határérték létezése pontosan azt jelenti, hogy a sorozat felső és alsó végső viselkedése egybeesik.

**Bizonyítás.** ( $\Leftarrow$ ) Tegyük fel, hogy  $\liminf a_n = \limsup a_n = a$ . Mivel  $m_n \leq a_n \leq M_n$ , és  $m_n \rightarrow a$ ,  $M_n \rightarrow a$ , a rendőrelv (illetve végtelen  $a$  esetén a félrendőrelv) szerint  $a_n \rightarrow a$ .

( $\Rightarrow$ ) Legyen először  $a \in \mathbb{R}$ , és  $\varepsilon > 0$ . Van olyan  $N$ , hogy  $k \geq N$  esetén  $a - \varepsilon < a_k < a + \varepsilon$ . Ekkor  $n \geq N$ -re a farok minden eleme az  $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$  intervallumban van, így

$$a - \varepsilon \leq m_n \leq M_n \leq a + \varepsilon.$$

Határátmenettel  $a - \varepsilon \leq \liminf a_n \leq \limsup a_n \leq a + \varepsilon$ . Mivel ez minden  $\varepsilon > 0$ -ra igaz, a liminf és a limsup is egyenlő  $a$ -val.

Ha  $a = +\infty$ , akkor minden  $K$ -hoz van  $N$ , hogy  $k \geq N$  esetén  $a_k > K$ , tehát  $n \geq N$ -re  $m_n \geq K$ . Így  $m_n \rightarrow +\infty$ , és mivel  $M_n \geq m_n$ ,  $M_n \rightarrow +\infty$  is. Az  $a = -\infty$  eset tükrözéssel adódik. ■

## Egy hasznos jellemzés

A gyakorlatban a következő átfogalmazás a legkényelmesebb (véges limsup esetén):

**Tétel.** Legyen  $L \in \mathbb{R}$ . Ekkor  $\limsup a_n = L$  pontosan akkor, ha minden  $\varepsilon > 0$  esetén

1. csak véges sok  $n$ -re teljesül  $a_n \geq L + \varepsilon$  (azaz egy küszöbtől kezdve  $a_n < L + \varepsilon$ ), és
2. végtelen sok  $n$ -re teljesül  $a_n > L - \varepsilon$ .

Szavakban:  $L$  fölél a sorozat (bármilyen kis ráhagyással) csak véges sokszor ugrik ki, de  $L$  alá (bármilyen kis ráhagyással) sem szorul végleg. A bizonyítás a definícióból közvetlenül adódik: az 1. feltétel azt mondja, hogy egy  $n$ -től kezdve  $M_n \leq L + \varepsilon$ ; a 2. pedig azt, hogy minden  $n$ -re  $M_n > L - \varepsilon$  (különben az  $n$ -edik farokban már minden tag legfeljebb  $L - \varepsilon$  volna). A kettő együtt azt jelenti, hogy  $M_n \rightarrow L$ .

## 34. Sűrűsödési értékek

A limsup a sorozat „legnagyobb végső értéke”. Ezt a részsorozatokat nyelven is meg lehet fogalmazni.

**Definíció.** Az  $\alpha \in \overline{\mathbb{R}}$  az  $(a_n)$  sorozat **sűrűsödési értéke** (torlódási értéke), ha van olyan  $(a_{n_k})$  részsorozat, amelyre  $a_{n_k} \rightarrow \alpha$ .

Ekvivalens megfogalmazás véges  $\alpha$ -ra:  $\alpha$  **bármely környezetében a sorozatnak végtelen sok (indexű) tagja van**. (Ha van  $\alpha$ -hoz tartó részsorozat, ennek egy küszöbtől kezdve

minden tagja a környezetben van. Megfordítva, ha minden  $B(\alpha, \frac{1}{k})$  környezetben végtelen sok tag van, akkor választhatunk  $n_1 < n_2 < \dots$  indexeket úgy, hogy  $a_{n_k} \in B(\alpha, \frac{1}{k})$ , és ekkor  $a_{n_k} \rightarrow \alpha$ .

### Példák.

- A  $((-1)^n)$  sorozat sűrűsödési értékei:  $-1$  és  $1$ .
- A  $0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, \dots$  sorozat sűrűsödési értékei: minden nem-negatív egész szám és  $+\infty$ .
- A 33. szakasz 4. példájának  $(q_n)$  sorozata: a sűrűsödési értékek halmaza a teljes  $[0, 1]$  intervallum, hiszen minden  $x \in [0, 1]$  bármely környezetében végtelen sok racionális szám van a  $[0, 1]$ -ből.
- Konvergens sorozatnak egyetlen sűrűsödési értéke van, maga a határérték (20. szakasz).

A 27. szakasz eredménye most így fogalmazható: **minden sorozatnak van legalább egy sűrűsödési értéke** a bővített számegyenesen. A következő tétel ennél sokkal többet mond.

**Tétel.** Minden  $(a_n)$  sorozatra a  $\limsup a_n$  maga is sűrűsödési érték, és minden sűrűsödési értéknél nagyobb vagy egyenlő. Vagyis

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \max\{\alpha \in \overline{\mathbb{R}} : \alpha \text{ az } (a_n) \text{ sűrűsödési értéke}\}.$$

Hasonlóan,  $\liminf a_n$  a legkisebb sűrűsödési érték.

A tétel tehát azt is állítja, hogy a sűrűsödési értékek halmazának **van** legnagyobb eleme (nemcsak szupréma).

*Bizonyítás.* Jelölje  $L = \limsup a_n$ .

1. *Minden sűrűsödési érték legfeljebb  $L$ .* Legyen  $a_{n_k} \rightarrow \alpha$ . Mivel  $a_{n_k}$  az  $n_k$ -edik farokban van,  $a_{n_k} \leq M_{n_k}$ . Az  $(M_{n_k})$  az  $(M_n)$  részsorozata, tehát szintén  $L$ -hez tart. A rendezés öröklődése szerint  $\alpha \leq L$ .

2.  *$L$  sűrűsödési érték.* Három esetet különböztetünk meg.

- $L = +\infty$ : ekkor minden  $M_n = +\infty$  (hiszen  $M_n$  csökkenő és  $+\infty$ -hez tart), azaz a sorozat felülről nem korlátos. A 27. szakasz szerint van  $+\infty$ -hez tartó részsorozata.
- $L = -\infty$ : ekkor  $a_n \leq M_n \rightarrow -\infty$ , a félrendőrelv szerint az egész sorozat  $-\infty$ -hez tart, ami tehát sűrűsödési érték.
- $L \in \mathbb{R}$ : az előző szakasz jellemzése szerint minden  $k$ -ra egy küszöbtől kezdve  $a_n < L + \frac{1}{k}$ , és végtelen sok  $n$ -re  $a_n > L - \frac{1}{k}$ . Így minden  $k$ -ra végtelen sok olyan index

van, amelyre  $|a_n - L| < \frac{1}{k}$ . Válasszunk ezekből szigorúan növekedő  $n_1 < n_2 < \dots$  indexeket úgy, hogy  $|a_{n_k} - L| < \frac{1}{k}$ ; ekkor  $a_{n_k} \rightarrow L$ . ■

**Összefoglalva** a sorozat végső viselkedését három szám írja le: a liminf (a legkisebb sűrűsödési érték), a limsup (a legnagyobb sűrűsödési érték), és a határérték, amely pontosan akkor létezik, ha a kettő egybeesik — azaz ha a sorozatnak egyetlen sűrűsödési értéke van.

## A VI. rész összefoglalása

- $\limsup a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} a_k$ ,  $\liminf a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} a_k$ ; mindkettő minden sorozatra létezik  $\mathbb{R}$ -ben, és  $\liminf \leq \limsup$ .
- $\lim a_n$  akkor és csak akkor létezik, ha  $\liminf a_n = \limsup a_n$ , és ekkor mindhárom egyenlő.
- A limsup a legnagyobb, a liminf a legkisebb sűrűsödési érték (részsorozat-határérték).

## Feladatok a VI. részhez

1. Számítsuk ki a limsup és liminf értékét: a)  $a_n = \frac{(-1)^n n}{n+1}$ ; b)  $a_n = n^{(-1)^n}$ ; c)  $a_n = \sin \frac{n\pi}{2}$  (használjuk a sin ismert értékeit).
2. Bizonyítsuk be, hogy korlátos sorozatokra  $\limsup(a_n + b_n) \leq \limsup a_n + \limsup b_n$ . Adjunk példát szigorú egyenlőtlenségre.
3. Mutassuk meg, hogy ha  $a_n \rightarrow a \in \mathbb{R}$ , akkor tetszőleges korlátos  $(b_n)$  sorozatra  $\limsup(a_n + b_n) = a + \limsup b_n$ .
4. Adjunk meg olyan sorozatot, amelynek sűrűsödési értékei pontosan az  $\frac{1}{k}$  ( $k \in \mathbb{N}$ ) számok és a 0.

## Megoldási útmutatók

1. a) 1 és -1. b) A páros indexű részsorozat  $n \rightarrow +\infty$ , a páratlan indexű  $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ ;  $\limsup = +\infty$ ,  $\liminf = 0$ . c) A sorozat  $1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, \dots$ , így  $\limsup = 1$ ,  $\liminf = -1$ .
2. Minden  $k \geq n$ -re  $a_k + b_k \leq \sup_{j \geq n} a_j + \sup_{j \geq n} b_j$ , tehát  $\sup_{k \geq n} (a_k + b_k) \leq M_n(a) + M_n(b)$ ; határátmenettel kész. Szigorú egyenlőtlenség:  $a_n = (-1)^n$ ,  $b_n = (-1)^{n+1}$ ; bal oldal 0, jobb oldal 2.
3. A 2. feladat szerint  $\leq$ ; a másik irány a 2. feladatot az  $(a_n + b_n)$  és  $(-a_n)$  sorozatokra alkalmazva:  $\limsup b_n \leq \limsup(a_n + b_n) + \limsup(-a_n) = \limsup(a_n + b_n) - a$ .

4. Például az  $1; 1, \frac{1}{2}; 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}; 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}; \dots$  sorozat: minden  $\frac{1}{k}$  végtelen sokszor szerepel, és a 0 is sűrűsödési érték (az egyes blokkok utolsó tagjai 0-hoz tartanak). Más sűrűsödési érték nincs, mert ha  $x \notin \{0\} \cup \{\frac{1}{k}\}$ , akkor  $x$ -nek van olyan környezete, amely a sorozatnak egyetlen értékét sem tartalmazza.

## VII. RÉSZ: VÉGTELEN SOROK

„Össze lehet-e adni végtelen sok számot?” A kérdés az ókor óta foglalkoztatja a gondolkodókat. Zénón híres paradoxona szerint Akhilleusz sosem éri utol a teknősbékát: amíg odaér, ahol a teknős volt, az már továbbment, és így tovább, végtelen sokszor. A paradoxon feloldása az, hogy végtelen sok egyre rövidebb időtartam összege lehet véges. Ebben a részben ezt a gondolatot tesszük precízzé: a végtelen összeget a **részletösszegek sorozatának határértékeként** definiáljuk. Így minden, amit a IV. részben a sorozatokról tanultunk, közvetlenül alkalmazható lesz.

### 35. A sor fogalma

**Egy bevezető példa.** Egy négyzet alakú torta felét megesszük, majd a maradék felét, majd annak a felét, és így tovább. Mennyi tortát eszünk meg összesen? Az első  $n$  lépés után

$$s_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n}$$

részt ettünk meg, és  $\frac{1}{2^n}$  rész maradt, tehát  $s_n = 1 - \frac{1}{2^n}$ . (Ezt a mértani sorozat összegképletével is megkaphatjuk:

$$s_n = \frac{1}{2} \left( 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - \frac{1}{2^n}}{1 - \frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2^n}.)$$

Ez az új sorozat konvergens:  $s_n \rightarrow 1$ . Ezt fejezzük ki úgy, hogy

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 1.$$

Figyeljük meg, mi történt: a végtelen összeadás fogalmát **visszavezettük** a véges összegek sorozatának határértékére. Ez az egész elmélet kulcsa.

**Definíció (véges összeg).** Ha  $n \geq m$ , akkor  $\sum_{k=m}^n a_k = a_m + a_{m+1} + \dots + a_n$ .

**Definíció (végtelen sor).** Legyen  $(a_n)$  egy sorozat, és képezzük az

$$s_n = \sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

**részletösszegek** sorozatát. Az  $(a_n)$  sorozatból képzett **végtelen sor** (röviden **sor**) az  $(s_n)$  részletösszeg-sorozat; jelölése  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  vagy  $a_1 + a_2 + \dots$ . Az  $a_k$  számok a sor **tagjai**.

- Ha  $s_n \rightarrow s \in \mathbb{R}$ , akkor a sor **konvergens**, és az  $s$  számot a sor **összegének** nevezzük:  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = s$ .
- Ha  $(s_n)$  divergens, akkor a sor **divergens**. Ha  $s_n \rightarrow +\infty$  (vagy  $-\infty$ ), akkor azt írjuk, hogy  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = +\infty$  (vagy  $-\infty$ ).

**Két különböző sorozat.** Egy sorral kapcsolatban mindig két sorozatot kell megkülönböztetni: a **tagok** sorozatát,  $(a_n)$ -t, és a **részletösszegek** sorozatát,  $(s_n)$ -t. A sor konvergenciája az utóbbi konvergenciáját jelenti! A  $\sum \frac{1}{2^k}$  sor tagjai 0-hoz tartanak, a részletösszegei 1-hez — a sor összege 1, nem 0.

A  $\sum a_k$  jelölés kétértelmű: jelenti magát a sort (a részletösszegek sorozatát) és, konvergencia esetén, az összegét is. Ez a szövegkörnyezetből mindig kiderül.

A sorok indexelése más értékről is kezdődhet:  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ ,  $\sum_{k=10}^{\infty} a_k$  stb. Véges sok tag elhagyása vagy hozzávétele a sor konvergenciáját nem befolyásolja (csak az összegét), hiszen a részletösszegek csak egy állandóval változnak meg.

**Műveletek.** A sorozatokra vonatkozó műveleti tételekből (25. szakasz) azonnal következik: ha  $\sum a_k = A$  és  $\sum b_k = B$  konvergens, akkor

$$\sum_{k=1}^{\infty} (a_k + b_k) = A + B, \quad \sum_{k=1}^{\infty} c a_k = cA,$$

hiszen a részletösszegekre ugyanez igaz. (Szorzatra viszont nincs ilyen egyszerű szabály:  $\sum a_k b_k$  **nem**  $AB$ .)

## Teleszkopikus sorok

**Kidolgozott példa.** Számítsuk ki a

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots$$

sor összegét! A kulcs a **parciális törtekre bontás**:

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}.$$

Ezért a részletösszeg

$$s_n = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1},$$

hiszen minden belső tag kétszer szerepel, ellentétes előjellel, és kiesik. (Mint egy összecusókódó távcső — innen a **teleszkopikus** elnevezés.) Tehát  $s_n \rightarrow 1$ , azaz

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = 1.$$

**Tizedes törtek mint sorok.** Egy végtelen tizedes tört valójában egy sor:  $0, d_1 d_2 d_3 \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{d_k}{10^k}$ . Például

$$0,999\dots = \frac{9}{10} + \frac{9}{100} + \dots = \frac{9}{10} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{10}} = 1$$

(a mértani sor összegképletével, lásd a 37. szakaszt). A  $0,999\dots = 1$  egyenlőség, amely sokakat zavarba ejt, tehát egyszerűen azt jelenti, hogy a  $0,9$ ;  $0,99$ ;  $0,999$ ; ... részletösszegek 1-hez tartanak.

### 36. A Cauchy-kritérium sorokra és a szükséges feltétel

Mivel egy sor konvergenciája a részletösszeg-sorozat konvergenciáját jelenti, a 28. szakasz Cauchy-kritériuma közvetlenül alkalmazható. Csak azt kell észrevenni, hogy két részletösszeg különbsége maga is egy (véges) összeg:

$$s_m - s_{n-1} = (a_1 + \dots + a_m) - (a_1 + \dots + a_{n-1}) = a_n + a_{n+1} + \dots + a_m = \sum_{k=n}^m a_k.$$

**Tétel (Cauchy-kritérium sorokra).** A  $\sum a_k$  sor akkor és csak akkor konvergens, ha minden  $\varepsilon > 0$ -hoz létezik olyan  $n_0$ , hogy minden  $m \geq n \geq n_0$  esetén

$$\left| \sum_{k=n}^m a_k \right| = |a_n + a_{n+1} + \dots + a_m| < \varepsilon.$$

Szavakban: a sor pontosan akkor konvergens, ha az elég késői **szeletek** (egymás utáni tagok összegei) tetszőlegesen kicsik — akármilyen hosszúak is. A „hosszúság” itt a lényeg: nem elég, hogy az egyes tagok kicsik, a tetszőlegesen sok egymás utáni tag összegének is kicsinek kell lennie.

*Bizonyítás.* Ez szó szerint a 28. szakasz Cauchy-kritériuma az  $(s_n)$  sorozatra, a fenti azonosság felhasználásával. ■

Ebből egy egyszerű, de alapvető szükséges feltétel adódik.

**Tétel (a konvergencia szükséges feltétele).** Ha a  $\sum a_k$  sor konvergens, akkor  $a_k \rightarrow 0$ .

*Bizonyítás.* Alkalmazzuk a Cauchy-kritériumot  $m = n$ -re: minden  $\varepsilon > 0$ -hoz van  $n_0$ , hogy  $n \geq n_0$  esetén  $|a_n| < \varepsilon$ . Ez éppen  $a_n \rightarrow 0$ . (Más úton:  $a_n = s_n - s_{n-1} \rightarrow s - s = 0$ .) ■

A tétel kontrapozíciója gyakran használható divergencia bizonyítására: **ha a tagok nem tartanak 0-hoz, a sor divergens.** Például  $\sum \frac{n}{n+1}$  divergens, mert  $\frac{n}{n+1} \rightarrow 1 \neq 0$ ; és  $\sum (-1)^n$  is divergens.

**Figyelem: ez a feltétel nem elégséges!** Abból, hogy  $a_k \rightarrow 0$ , **nem** következik, hogy a sor konvergens. A 28. szakaszban már láttuk, hogy  $\sum \frac{1}{\sqrt{k}} = +\infty$ , pedig  $\frac{1}{\sqrt{k}} \rightarrow 0$ . Ez a sorok elméletének legfontosabb, és leggyakrabban elkövetett hibája: a „tagok nullához tartanak, tehát a sor konvergens” következtetés **hamis**. A tagok nullához tartása csak annyit garantál, hogy a sor „esélyes” a konvergenciára; a döntéshez finomabb vizsgálat kell.

## Pozitív tagú sorok

Különösen egyszerű a helyzet, ha a sor tagjai nemnegatívak. Ekkor a részletösszegek sorozata **monoton növekedő** ( $s_{n+1} = s_n + a_{n+1} \geq s_n$ ), így a 21. és 22. szakasz szerint:

**Tétel.** Ha minden  $k$ -ra  $a_k \geq 0$ , akkor a  $\sum a_k$  sor pontosan akkor konvergens, ha a részletösszegek sorozata korlátos. Ha nem korlátos, akkor  $\sum a_k = +\infty$ .

Ebből azonnal adódik az egyik leghasznosabb konvergenciakritérium:

**Következmény (összehasonlító kritérium).** Legyen  $0 \leq a_k \leq b_k$  minden  $k$ -ra.

- Ha  $\sum b_k$  konvergens, akkor  $\sum a_k$  is konvergens (**majoráns kritérium**).
- Ha  $\sum a_k = +\infty$ , akkor  $\sum b_k = +\infty$  (**minoráns kritérium**).

*Bizonyítás.* A részletösszegekre  $\sum_{k=1}^n a_k \leq \sum_{k=1}^n b_k$ . Ha a jobb oldal korlátos, a bal is az; ha a bal nem korlátos, a jobb sem. ■

## 37. Nevezetes sorok

### A mértani (geometriai) sor

Legyen  $q \in \mathbb{R}$ , és tekintsük a  $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = 1 + q + q^2 + \dots$  sort. A részletösszegekre (ha  $q \neq 1$ ) a jól ismert képlet érvényes:

$$s_n = 1 + q + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

(Ellenőrzés:  $(1 - q)(1 + q + \dots + q^n) = 1 + q + \dots + q^n - q - q^2 - \dots - q^{n+1} = 1 - q^{n+1}$ , teleszkopikusan.)

**Tétel (mértani sor).** A  $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$  sor pontosan akkor konvergens, ha  $|q| < 1$ , és ekkor

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1 - q}.$$

*Bizonyítás.* Ha  $|q| < 1$ , akkor a 22. szakasz szerint  $q^{n+1} \rightarrow 0$ , így

$$s_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \rightarrow \frac{1}{1 - q}.$$

Ha  $|q| \geq 1$ , akkor  $|q^n| = |q|^n \geq 1$ , tehát a tagok nem tartanak 0-hoz, és a szükséges feltétel szerint a sor divergens. ■

Általánosabban, ha az első tag  $a$  és a hányados  $q$ , akkor  $|q| < 1$  esetén  $\sum_{n=0}^{\infty} aq^n = \frac{a}{1-q}$ .  
Például

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} = \frac{1/3}{1-1/3} = \frac{1}{2}, \quad 0,\overline{12} = \frac{12}{100} + \frac{12}{100^2} + \dots = \frac{12/100}{1-1/100} = \frac{12}{99} = \frac{4}{33}.$$

**Akhilleusz és a teknős.** Ha Akhilleusz 10-szer olyan gyors, mint a teknős, és a teknős 100 méter előnnyel indul, akkor Akhilleusz  $100 + 10 + 1 + 0,1 + \dots$  méter megtétele után éri utol, és ez a mértani sor összege:  $\frac{100}{1-1/10} = 111,\overline{1}$  méter. Zénón paradoxona azon a (rejtett) feltevésen múlt, hogy végtelen sok szakasz összege szükségképpen végtelen.

**A  $\sum \frac{1}{n^2}$  sor**

**Tétel.** A  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  sor konvergens, és összege legfeljebb 2.

*Bizonyítás.* A sor pozitív tagú, tehát elég belátni, hogy a részletösszegei korlátosak. A trükk: minden  $n \geq 2$ -re

$$\frac{1}{n^2} < \frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n},$$

és az utóbbi sor teleszkopikus. Ezért

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} < 1 + \sum_{k=2}^n \left( \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = 1 + \left( 1 - \frac{1}{n} \right) < 2.$$

A részletösszegek tehát szigorúan monoton növekedők és felülről korlátosak, így a sor konvergens. ■

Az összeg pontos értéke  $\frac{\pi^2}{6} \approx 1,6449$ . Ezt Leonhard Euler fedezte fel 1734-ben (a „bázeli probléma” megoldásaként), de a bizonyítás eszközei túlmutatnak ezen a könyvön. Ugyanígy (a majoráns kritériummal) konvergens  $\sum \frac{1}{n^p}$  minden  $p \geq 2$ -re, hiszen  $\frac{1}{n^p} \leq \frac{1}{n^2}$ .

## A harmonikus sor

**Tétel.** A  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$  **harmonikus sor** divergens, sőt  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty$ .

Ez a félév egyik legszebb ellenpéldája: a tagok nullához tartanak, az összeg mégis minden határon túl nő. Két bizonyítást is adunk.

*Első bizonyítás (a Cauchy-kritériummal).* Megmutatjuk, hogy a Cauchy-feltétel  $\varepsilon = \frac{1}{2}$ -re nem teljesül. Bármely  $n$  esetén tekintsük az  $n + 1$ -edik és a  $2n$ -edik tag közötti szeletet: ebben  $n$  tag van, és mindegyik legalább  $\frac{1}{2n}$ , tehát

$$\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

Akármilyen késői küszöböt is választunk, mindig van utána  $\frac{1}{2}$ -nél nem kisebb szelet. A sor tehát divergens; mivel pozitív tagú, a részletösszegei  $+\infty$ -hez tartanak. ■

*Második bizonyítás (csoportosítással; Nicole Oresme, XIV. század).* Csoportosítsuk a tagokat kettőhatvány hosszúságú blokkokba:

$$1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{\geq 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{8}\right)}_{\geq 4 \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{9} + \dots + \frac{1}{16}\right)}_{\geq 8 \cdot \frac{1}{16} = \frac{1}{2}} + \dots$$

Minden blokk összege legalább  $\frac{1}{2}$ , ezért

$$s_{2^k} \geq 1 + \frac{k}{2} \rightarrow +\infty. \quad \blacksquare$$

A harmonikus sor **nagyon lassan** divergál: az első millió tag összege csak körülbelül 14,39, és ahhoz, hogy a részletösszeg meghaladja a 100-at, körülbelül  $1,5 \cdot 10^{43}$  tagra van szükség. (Később látni fogjuk, hogy  $s_n$  nagyjából  $\ln n$ -nel egyenlő.) A tanulság: numerikus kísérletekből a sorok konvergenciájára nem lehet következtetni.

A minoráns kritérium szerint a harmonikus sor divergenciájából azonnal következik, hogy  $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$  is divergens, hiszen  $\frac{1}{\sqrt{n}} \geq \frac{1}{n}$ .

**Kitekintés: a sorrend számít!** A  $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$  váltakozó előjelű harmonikus sor konvergens (összege  $\ln 2$ ). Bernhard Riemann azonban megmutatta, hogy tagjait alkalmas sorrendbe rakva **bármilyen** előre megadott összeget elérhetünk, sőt divergens sort is

kaphatunk. Ez éles ellentétben áll a sorozatokkal, amelyek határértékét az átrendezés nem változtatja meg (23. szakasz). Az ok: a pozitív és a negatív tagok külön-külön végtelen összeget adnak, és a sorrend megválasztásával szabályozhatjuk, melyik „végtelen” mikor érvényesül. A sorok átrendezésének részletes elmélete a következő félév anyaga.

## A VII. rész összefoglalása

- A  $\sum a_k$  sor a részletösszegek  $s_n = a_1 + \dots + a_n$  sorozata; konvergenciája ( $s_n$ ) konvergenciáját jelenti, összege  $\lim s_n$ .
- Cauchy-kritérium: a sor pontosan akkor konvergens, ha a késői szeletek  $|a_n + \dots + a_m|$  tetszőlegesen kicsik.
- Szükséges feltétel: konvergens sor tagjai 0-hoz tartanak. **Nem elégséges** (harmonikus sor).
- Pozitív tagú sor pontosan akkor konvergens, ha részletösszegei korlátosak; ebből az összehasonlító kritérium.
- Nevezetes sorok:  $\sum q^n = \frac{1}{1-q}$  ( $|q| < 1$ );  $\sum \frac{1}{n(n+1)} = 1$  (teleszkopikus);  $\sum \frac{1}{n^2}$  konvergens;  $\sum \frac{1}{n} = +\infty$ .

## Feladatok a VII. részhez

1. Számítsuk ki: a)  $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$ ; b)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n+3^n}{6^n}$ ; c)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)}$ .
2. Írjuk fel a  $0,3\overline{7}$  szakaszos tizedes törtet tört alakban.
3. Konvergensek-e a következő sorok? a)  $\sum \frac{n}{2n+1}$ ; b)  $\sum \frac{1}{n^3}$ ; c)  $\sum \frac{1}{n \cdot 2^n}$ ; d)  $\sum \frac{1}{2n-1}$ .
4. Bizonyítsuk be, hogy ha  $\sum a_n$  konvergens és  $\sum b_n$  divergens, akkor  $\sum (a_n + b_n)$  divergens. Mit mondhatunk két divergens sor összegéről?
5. Számítsuk ki a  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$  sor összegét. (Útmutatás:  $\frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right)$ .)

## Megoldási útmutatók

1. a)  $\frac{1}{1-2/3} = 3$ . b)  $\sum \left(\frac{1}{3}\right)^n + \sum \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$ . c) Teleszkopikus:  $\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}$ , az összeg  $\frac{1}{2}$ .
2.  $0,3\overline{7} = \frac{3}{10} + \frac{7}{100} \cdot \frac{1}{1-1/10} = \frac{3}{10} + \frac{7}{90} = \frac{34}{90} = \frac{17}{45}$ .
3. a) Divergens, a tagok  $\frac{1}{2}$ -hez tartanak. b) Konvergens, majoráns:  $\frac{1}{n^2}$ . c) Konvergens, majoráns:  $\frac{1}{2^n}$ . d) Divergens:  $\frac{1}{2n-1} \geq \frac{1}{2n}$ , és  $\sum \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} \sum \frac{1}{n} = +\infty$ .

4. Ha  $\sum (a_n + b_n)$  konvergens volna, akkor  $\sum b_n = \sum (a_n + b_n) - \sum a_n$  is konvergens volna. Két divergens sor összege lehet konvergens ( $\sum 1 + \sum (-1)$ ) és divergens is.
5. Teleszkopikus: az összeg  $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 \cdot 2} = \frac{1}{4}$ .
- 

## VIII. RÉSZ: VALÓS FÜGGVÉNYEK

A sorozatok után most a függvényekre térünk át. Ebben a részben még nem határértékekkel foglalkozunk, hanem a valós függvények „statikus” tulajdonságaival: hogyan adhatók meg, milyen alapvető típusaik vannak, és milyen globális tulajdonságaik (paritás, periodicitás, korlátosság, monotonitás, szélsőértékek, konvexitás) lehetnek. A rész végén a konvexitás fogalmát részletesen kidolgozzuk, mert ez később, a differenciálszámításban (79–81. szakasz), az egyik legfontosabb eszközünk lesz.

### 38. Alapfogalmak és műveletek

**Definíció.** Az  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  függvényt **valós értékű** függvénynek nevezzük. Ha ezen felül  $X \subset \mathbb{R}$ , akkor **egyváltozós valós függvényről** beszélünk.

A továbbiakban, hacsak mást nem mondunk, „függvényen” egyváltozós valós függvényt értünk.

**Definíció (megszorítás).** Ha  $f : X \rightarrow Y$  és  $A \subset X$ , akkor az  $f$   **$A$ -ra való megszorítása** (leszűkítése) az a  $g : A \rightarrow Y$  függvény, amelyre minden  $x \in A$ -ra  $g(x) = f(x)$ . Jelölése  $f|_A$ .

A megszorítás ugyanaz a hozzárendelési szabály, csak kisebb értelmezési tartományon. A 14. szakaszban láttuk, hogy ez a tulajdonságokat lényegesen megváltoztathatja: az  $x \mapsto x^2$  függvény  $\mathbb{R}$ -en nem injektív, de a  $[0, +\infty)$ -re vett megszorítása már az.

**Definíció (ősképek).** Ha  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  és  $A \subset \mathbb{R}$ , akkor az  $A$  halmaz **ősképe**

$$f^{-1}(A) = \{x \in X : f(x) \in A\},$$

azaz azon helyek halmaza, ahol a függvény  $A$ -beli értéket vesz fel.

**Figyelem:** az ősképhez az  $f$ -nek **nem kell injektívnek lennie**. Az  $f^{-1}$  szimbólum itt egy *halmazra* hat, és nem az inverz függvényt jelöli (amely nem is feltétlenül létezik). Például  $g(x) = x^2$  esetén

$$g^{-1}(\{4\}) = \{-2, 2\}, \quad g^{-1}(\{4, 16\}) = \{-4, -2, 2, 4\}, \quad g^{-1}((-\infty, 0)) = \emptyset, \quad g^{-1}([0, 1]) = [-1, 1].$$

Az őskép-jelölés az egyenletek és egyenlőtlenségek nyelvén is olvasható:  $f^{-1}(\{c\})$  az  $f(x) = c$  egyenlet megoldáshalmaza,  $f^{-1}((0, +\infty))$  az  $f(x) > 0$  egyenlőtlenségé.

**Definíció (grafikon).** Az  $f$  függvény **grafikonja** a

$$\text{graph}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in D(f), y = f(x)\}$$

síkbeli ponthalmaz.

A grafikon rajzolása a függvény megértésének leghatékonyabb eszköze — de csak szemléltetésre szolgál. A grafikonról leolvasott tulajdonságokat mindig bizonyítani kell, hiszen a rajz pontatlan, és bizonyos függvényeknek (mint a Dirichlet-függvény, lásd a következő szakaszt) a grafikonja nem is rajzolható le értelmesen.

**Definíció (műveletek függvényekkel).** Ha  $f$  és  $g$  valós függvények, akkor

$$(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x), \quad (f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x), \quad D(f \pm g) = D(f \cdot g) = D(f) \cap D(g),$$

továbbá

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, \quad D\left(\frac{f}{g}\right) = (D(f) \cap D(g)) \setminus g^{-1}(\{0\}).$$

A műveletek tehát **pontonként** értendők. A hányados értelmezési tartományából ki kell venni a nevező zérushelyeit, azaz a  $g^{-1}(\{0\})$  halmazt — itt hasznos az őskép jelölése.

## 39. Elemi függvények

Most felsoroljuk azokat a függvényeket, amelyekkel a legtöbbet fogunk dolgozni. (A trigonometrikus, exponenciális és logaritmusfüggvények precíz bevezetése a XI. részben történik.)

**Polinomfüggvények.** A

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \quad a_n \neq 0$$

alakú függvények;  $n$  a polinom **foka**,  $a_n$  a **főegyütthatója**. Speciális esetek:

- az **állandó függvény**  $x \mapsto c$ ; ha  $c \neq 0$ , ez nulladfokú polinom, az azonosan nulla polinomnak pedig **nincs foka**;
- a **lineáris függvények**  $x \mapsto ax + b$ ; grafikonjuk egyenes,  $a$  a meredekség;
- a **hatványfüggvények**  $x \mapsto x^n$ .

**Racionális törtfüggvények.** Két polinom hányadosa:  $R(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ , ahol  $q$  nem az azonosan nulla polinom. Értelmezési tartománya  $\mathbb{R}$ -ből a  $q$  zérushelyeinek (véges sok pont) elhagyásával adódik. Példák:  $\frac{1}{x}$ ,  $\frac{x^2+5}{x^3-7x+3}$ .

A következő függvények „szakaszonként” vannak megadva, és a félév során fontos példák és ellenpéldák lesznek.

**Definíció (előjelfüggvény).**

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & \text{ha } x > 0, \\ 0 & \text{ha } x = 0, \\ -1 & \text{ha } x < 0. \end{cases}$$

A grafikon két nyílt félegyenesből (az  $y = -1$  és az  $y = 1$  magasságban) és az origóból áll. Hasznos összefüggés:  $|x| = x \cdot \operatorname{sgn}(x)$ .

**Definíció (egészrész-függvény).** Ha  $x \in \mathbb{R}$ , akkor  $[x]$  (más jelöléssel  $\lfloor x \rfloor$ ) az az egyértelműen meghatározott egész szám, amelyre

$$[x] \leq x < [x] + 1.$$

Vagyis  $[x]$  a legnagyobb olyan egész, amely nem nagyobb  $x$ -nél. Például  $[2,7] = 2$ ,  $[3] = 3$ , de  $[-1,2] = -1$ , **nem**  $-2$ ! (A negatív számoknál a „levágjuk a tizedesjegyeket” szabály hibás eredményt ad.) A létezés és egyértelműség az arkhimédészi tulajdonságból következik (9. szakasz). A grafikon **lépcsős**: minden  $[k, k+1)$  intervallumon az állandó  $k$  érték, a lépcsőfokok bal végpontja a grafikonhoz tartozik, jobb végpontja nem.

**Definíció (tötrész-függvény).**  $\{x\} = x - [x]$ .

Az értékkészlet  $[0, 1)$ . Például  $\{2,7\} = 0,7$ , de  $\{-1,2\} = -1,2 - (-2) = 0,8$ . A grafikon **fűrészfog** alakú: minden  $[k, k+1)$  intervallumon az  $y = x - k$  egyenes egy szakasza, amely 0-ból indul és 1 felé emelkedik, de azt nem éri el.

**Definíció (Dirichlet-függvény).**

$$D(x) = \begin{cases} 1 & \text{ha } x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{ha } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Mivel a racionális és az irracionális számok is mindenütt sűrűn helyezkednek el (9. szakasz), a Dirichlet-függvény minden intervallumon végtelen sokszor „ugrál” 0 és 1 között. A grafikonját nem lehet lerajzolni: két, „pontokkal teleszórót” vízszintes egyenesből áll. Ez a függvény lesz a standard ellenpéldánk: látni fogjuk, hogy sehol sem folytonos, és egyetlen pontban sincs határértéke.

## 40. Globális tulajdonságok

**Definíció (paritás).** Legyen  $f$  olyan függvény, amelynek értelmezési tartománya szimmetrikus a 0-ra ( $x \in D(f) \iff -x \in D(f)$ ). Az  $f$

- **páros**, ha minden  $x \in D(f)$ -re  $f(-x) = f(x)$ ;
- **páratlan**, ha minden  $x \in D(f)$ -re  $f(-x) = -f(x)$ .

**Szemléletesen:** a páros függvény grafikonja az  $y$  tengelyre, a páratlané az origóra szimmetrikus.

**Példák.**  $x^2$ ,  $x^4$ ,  $|x|$  és az állandó függvények párosak;  $x$ ,  $x^3$ ,  $\frac{1}{x}$ ,  $\operatorname{sgn}(x)$  páratlanok. Az azonosan nulla függvény egyszerre páros és páratlan (és ez az egyetlen ilyen). A legtöbb függvény se nem páros, se nem páratlan, például  $x+1$  vagy  $[x]$ . Az elnevezés a hatványfüggvényekből ered:  $x^n$  páros  $n$ -re páros, páratlan  $n$ -re páratlan.

Hasznos szabályok: két páros vagy két páratlan függvény szorzata páros, egy páros és egy páratlan függvény szorzata páratlan (ugyanúgy, mint a  $(-1)^k$  hatványoknál). Továbbá minden szimmetrikus értelmezési tartományú függvény egyértelműen felbontható egy páros és egy páratlan függvény összegére (lásd az 1. feladatot).

**Definíció (periodicitás).** Az  $f$  függvény **periodikus** a  $p \neq 0$  **periódussal**, ha  $x \in D(f) \iff x+p \in D(f)$ , és minden  $x \in D(f)$ -re

$$f(x+p) = f(x).$$

Ha  $p$  periódus, akkor  $-p$ ,  $2p$ ,  $3p$ , ... is az. A legkisebb pozitív periódust (ha létezik) **alapperiódusnak** nevezzük. Példák: a  $\{x\}$  törtrész-függvény 1 szerint periodikus, hiszen  $[x+1] = [x] + 1$ , és így  $\{x+1\} = \{x\}$ . A  $\sin$  és  $\cos$  alapperiódusa  $2\pi$  (58. szakasz). A Dirichlet-függvénynek minden pozitív racionális szám periódusa (racionális számot hozzáadva racionálisból racionális, irracionálisból irracionális lesz), így alapperiódusa nincs.

**Definíció (korlátosság halmazon).** Az  $f$  függvény **korlátos** (alulról, illetve felülről korlátos) az  $A \subset D(f)$  halmazon, ha az  $f(A)$  képhalmaz ilyen.

**Példa.**  $f(x) = \frac{1}{x}$  korlátos az  $[1, +\infty)$  halmazon (ott  $0 < f(x) \leq 1$ ), de nem korlátos a  $(0, 1)$  halmazon (ott tetszőlegesen nagy értékeket vesz fel, hiszen  $f(\frac{1}{n}) = n$ ).

**Definíció (monotonitás).** Az  $f$  függvény az  $A \subset D(f)$  halmazon

- **monoton növekedő**, ha minden  $x, y \in A$ ,  $x < y$  esetén  $f(x) \leq f(y)$ ;
- **monoton csökkenő**, ha minden  $x, y \in A$ ,  $x < y$  esetén  $f(x) \geq f(y)$ ;
- **szigorúan monoton növekedő** (csökkenő), ha  $x < y$  esetén  $f(x) < f(y)$  (illetve  $f(x) > f(y)$ ).

Szigorúan monoton függvény **injektív**, hiszen  $x \neq y$  esetén vagy  $x < y$ , vagy  $y < x$ , és mindkét esetben  $f(x) \neq f(y)$ . Ezért a szigorúan monoton függvényeknek van inverzük (az értékkészletükön), és ez az inverz is szigorúan monoton, ugyanolyan irányban. Ezt a tényt az 55. és a XI. részben, az inverz függvények (gyökök, logaritmus, arkuszfüggvények) bevezetésénél fogjuk kihasználni.

**Figyelem:** a monotonitás egy halmazra vonatkozik. Az  $\frac{1}{x}$  függvény szigorúan monoton csökkenő a  $(-\infty, 0)$  intervallumon és a  $(0, +\infty)$  intervallumon is, de **nem** monoton csökkenő az  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  halmazon, hiszen  $-1 < 1$ , mégis  $\frac{1}{-1} < \frac{1}{1}$ .

**Definíció (abszolút szélsőérték).** Az  $a \in A \subset D(f)$  hely az  $f$ -nek az  $A$ -ra vonatkozó (abszolút) **maximumhelye**, ha minden  $x \in A$ -ra  $f(x) \leq f(a)$ ; **minimumhelye**, ha minden  $x \in A$ -ra  $f(x) \geq f(a)$ . Az  $f(a)$  érték a **maximum**, illetve **minimum**. Ha  $x \neq a$  esetén szigorú egyenlőtlenség áll, akkor **szigorú** maximum-, illetve minimumhelyről beszélünk.

Egy függvénynek nem feltétlenül van maximuma, még akkor sem, ha korlátos: az  $f(x) = x$  függvénynek a  $(0, 1)$  intervallumon nincs maximuma (a felvett értékek szuprémuma 1, de ezt nem veszi fel). Az 54. szakasz Weierstrass-tétele megmondja, mikor garantált a szélsőérték létezése.

## 41. Egy lokális tulajdonság

Az előző szakasz tulajdonságai **globálisak**: egy egész halmazon nézik a függvényt. Az analízisben legalább ilyen fontosak a **lokális** tulajdonságok, amelyek csak egy pont tetszőlegesen kis környezetében vizsgálják a függvényt.

**Definíció (lokális szélsőérték).** Az  $a$  hely az  $f$  **lokális maximumhelye**, ha van olyan  $\delta > 0$ , hogy  $B(a, \delta) \subset D(f)$ , és minden  $x \in B(a, \delta)$ -ra  $f(x) \leq f(a)$ . Hasonlóan

definiáljuk a **lokális minimumhelyet**, valamint a **szigorú** lokális maximum- és minimumhelyet ( $x \neq a$  esetén szigorú egyenlőtlenséggel).

Vagyis a lokális maximumhelyen a függvényérték egy kis környezetben a legnagyobb — de lehet, hogy messzebb van nagyobb érték is.

### Példák.

- $f(x) = x^2$ : a 0 szigorú lokális (sőt abszolút) minimumhely.
- $f(x) = x^3 - 3x$ : a  $-1$  lokális maximumhely ( $f(-1) = 2$ ), az  $1$  lokális minimumhely ( $f(1) = -2$ ), de egyik sem abszolút, hiszen a függvény  $+\infty$  és  $-\infty$  felé is minden határon túl nő, illetve csökken. (Ezt a 73. szakasz eszközeivel könnyen igazolhatjuk.)
- Az állandó függvénynek minden pont lokális maximum- és minimumhelye is (de nem szigorú).
- $f(x) = x$  a  $[0, 1]$  intervallumon: az  $1$  abszolút maximumhely, de **nem** lokális maximumhely a fenti definíció szerint, mert az  $1$ -nek nincs olyan teljes környezete, amely  $D(f)$ -ben volna. Ez nem pedantéria: a 73. szakaszban látni fogjuk, hogy lokális szélsőérték helyen (ha a függvény ott differenciálható) a derivált nulla — itt pedig a derivált  $1$ . A végpontokat tehát mindig külön kell vizsgálni.

## 42. Konvexitás

Tekintsük az  $x^2$ , a  $\sqrt{x}$  és az  $x$  függvényeket a  $(0, +\infty)$  intervallumon. Mindhárom szigorúan monoton növekedő, a grafikonjuk mégis lényegesen különbözik: az  $x^2$  grafikonja „felfelé hajlik”, a  $\sqrt{x}$ -é „lefelé hajlik”, az  $x$ -é egyenes. A monotonitás ezt a különbséget nem látja; egy új fogalomra van szükség, amely a **görbületet** írja le.

**Az ötlet: húrok.** Kössük össze a grafikon két pontját egy **húrral** (szakasszal).

- Az  $x^2$  esetében a grafikon a két pont között mindig a **húr alatt** halad.
- A  $\sqrt{x}$  esetében a grafikon mindig a **húr fölött** halad.
- Az  $x^3$  függvényénél ( $\mathbb{R}$ -en) mindkettő előfordul: ha mindkét pont pozitív, a grafikon a húr alatt van, ha mindkettő negatív, fölötté; ha az egyik negatív, a másik pozitív, a húr **átmetszheti** a grafikont.

Formalizáljuk. Az  $(a, f(a))$  és  $(b, f(b))$  pontokon átmenő egyenes (húr) egyenlete

$$h_{a,b}(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

Ez egy lineáris függvény, amelyre  $h_{a,b}(a) = f(a)$  és  $h_{a,b}(b) = f(b)$ ; a  $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$  hányados

a húr **meredeksége**.

**Definíció (konvexitás).** Az  $f$  függvény **konvex** az  $I$  intervallumon, ha bármely  $a, b \in I$ ,  $a < b$  esetén a grafikon az  $[a, b]$  intervallum fölött a húr alatt (vagy rajta) halad:

$$f(x) \leq f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) = h_{a,b}(x) \quad \text{minden } x \in [a, b]\text{-re.}$$

Az  $f$  **konkáv**, ha itt  $\leq$  helyett  $\geq$  áll (a grafikon a húr fölött halad). Az  $f$  **szigorúan konvex**, illetve **szigorúan konkáv**, ha  $a < x < b$  esetén szigorú egyenlőtlenség áll.

**Szóhasználat.** A konvex függvényt néha „felülről nézve homorúnak”, a konkávát „domborúnak” mondják; a magyar szakirodalom ebben nem egységes, ezért mi a konvex/konkáv szavakat használjuk. Emlékeztető: a konvex függvény grafikonja olyan, mint egy **mosolygó száj** (vagy egy edény, amely megtartja a vizet), a konkávé olyan, mint egy **szomorú száj**.

A húr egyenlete a  $b$  ponttól is felírható:  $h_{a,b}(x) = f(b) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-b)$  — ez ugyanaz az egyenes, és a bizonyításokban mindkét alakot használni fogjuk.

**Példák.**

- A lineáris függvény ( $f(x) = mx + c$ ) konvex és konkáv is, hiszen a grafikonja maga a húr. (Ezek az egyetlen ilyen függvények.)
- Az  $f(x) = x^2$  szigorúan konvex  $\mathbb{R}$ -en. Ezt a 44. szakaszban egy kényelmes jellemzéssel fogjuk igazolni; a definícióból is látható:  $a < x < b$  esetén

$$h_{a,b}(x) - x^2 = a^2 + (a+b)(x-a) - x^2 = (x-a)(a+b) - (x-a)(x+a) = (x-a)(b-x) > 0.$$

**Állítás.** Ha  $f$  konvex, akkor  $-f$  konkáv (és fordítva).

**Bizonyítás.** Az  $-f$  húrja  $-h_{a,b}$ , és az  $f(x) \leq h_{a,b}(x)$  egyenlőtlenséget  $(-1)$ -gyel szorozva  $-f(x) \geq -h_{a,b}(x)$ . ■

Ez a megfigyelés végig érvényes: minden konvexitásra vonatkozó tételnek van konkáv párja, amely  $-f$ -re alkalmazva adódik. Ezért a továbbiakban rendszerint csak a konvex esetet bizonyítjuk.

### 43. A Jensen-egyenlőtlenség

A konvexitás definíciója kényelmesebb alakba írható, ha az  $[a, b]$  intervallum pontjait „súlyozott átlagként” írjuk fel.

**Az  $[x, y]$  intervallum pontjai.** Legyen  $x < y$ , és  $p, q > 0$ ,  $p + q = 1$ . Ekkor

$$x = px + qx < px + qy < py + qy = y,$$

tehát a  $px + qy$  szám az  $[x, y]$  intervallum egy belső pontja. Sőt, minden belső pont előáll így: ha  $x < z < y$ , akkor a

$$p = \frac{y - z}{y - x}, \quad q = \frac{z - x}{y - x}$$

súlyok pozitívak, összegük 1, és

$$px + qy = \frac{(y - z)x + (z - x)y}{y - x} = \frac{yx - zx + zy - xy}{y - x} = \frac{z(y - x)}{y - x} = z.$$

A  $px + qy$  tehát az  $x$  és  $y$  **súlyozott átlaga**: ha  $p$  nagy, közel van  $x$ -hez, ha  $q$  nagy, közel van  $y$ -hoz;  $p = q = \frac{1}{2}$ -re a felezőpont. A  $z$  pont pontosan  $q : p$  arányban osztja az  $[x, y]$  szakaszt, hiszen  $z - x = q(y - x)$  és  $y - z = p(y - x)$ .

**Tétel (Jensen-egyenlőtlenség).** Az  $I$  intervallumon értelmezett  $f$  függvény akkor és csak akkor konvex  $I$ -n, ha minden  $x, y \in I$  és minden  $p, q > 0, p + q = 1$  esetén

$$f(px + qy) \leq pf(x) + qf(y).$$

(Szigorú konvexitás esetén  $x \neq y$ -ra szigorú egyenlőtlenség áll. Sok könyv  $p = t, q = 1 - t$  jelöléssel írja:  $f(tx + (1 - t)y) \leq tf(x) + (1 - t)f(y), t \in (0, 1)$ .)

**Szavakban:** a súlyozott átlag helyén felvett függvényérték legfeljebb akkora, mint a függvényértékek ugyanolyan súlyozású átlaga. Geometriailag: a grafikon  $px + qy$  pontja alatt (vagy rajta) van a húr megfelelő pontja, amelynek magassága éppen  $pf(x) + qf(y)$ .

*Bizonyítás.*

( $\Rightarrow$ ) Legyen  $f$  konvex. Ha  $x = y$ , egyenlőség áll. Legyen  $x < y$  (az  $x > y$  eset a szerepek cseréjével adódik), és alkalmazzuk a konvexitás definícióját az  $[x, y]$  intervallum  $z = px + qy$  pontjában. Mivel  $z - x = q(y - x)$ :

$$f(px + qy) \leq f(x) + \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \cdot q(y - x) = f(x) + q(f(y) - f(x)) = (1 - q)f(x) + qf(y) = pf(x) + qf(y).$$

( $\Leftarrow$ ) Tegyük fel, hogy a Jensen-egyenlőtlenség teljesül, és legyen  $a < z < b$  az  $I$  pontjai. A fenti számolás szerint  $z = pa + qb$  a  $p = \frac{b - z}{b - a}, q = \frac{z - a}{b - a}$  súlyokkal. A feltevés szerint

$$f(z) \leq pf(a) + qf(b) = f(a) + q(f(b) - f(a)) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(z - a),$$

ami éppen a konvexitás definíciója. ■

A Jensen-egyenlőtlenség igazi ereje abban áll, hogy **tetszőleges számú** pontra általánosítható.

**Tétel (Jensen-egyenlőtlenség több tagra).** Az  $I$  intervallumon értelmezett  $f$  akkor és csak akkor konvex, ha minden  $x_1, \dots, x_n \in I$  és minden  $p_1, \dots, p_n > 0, p_1 + \dots + p_n = 1$  esetén

$$f(p_1x_1 + \dots + p_nx_n) \leq p_1f(x_1) + \dots + p_nf(x_n).$$

*Bizonyítás.* Az „akkor” irány az  $n = 2$  eset. A „csak akkor” irányt  $n$  szerinti teljes indukcióval igazoljuk;  $n = 1$  triviális,  $n = 2$  az előző tétel. Tegyük fel, hogy az állítás igaz  $n$  pontra, és legyen  $x_1, \dots, x_{n+1} \in I, p_1 + \dots + p_{n+1} = 1$ . Legyen  $P = p_1 + \dots + p_n = 1 - p_{n+1} > 0$ , és

$$y = \frac{p_1}{P}x_1 + \dots + \frac{p_n}{P}x_n.$$

Az  $\frac{p_k}{P}$  súlyok pozitívak és összegük 1, tehát  $y$  az  $x_1, \dots, x_n$  egy súlyozott átlaga, így  $y \in I$  (a legkisebb és legnagyobb  $x_k$  közé esik). Ekkor

$$p_1x_1 + \dots + p_{n+1}x_{n+1} = Py + p_{n+1}x_{n+1},$$

és  $P + p_{n+1} = 1$ . A kéttagú Jensen-egyenlőtlenséget, majd az indukciós feltevést alkalmazva:

$$f(Py + p_{n+1}x_{n+1}) \leq Pf(y) + p_{n+1}f(x_{n+1}) \leq P \sum_{k=1}^n \frac{p_k}{P} f(x_k) + p_{n+1}f(x_{n+1}) = \sum_{k=1}^{n+1} p_k f(x_k). \quad \blacksquare$$

A súlyokat egyenlőnek választva ( $p_k = \frac{1}{n}$ ) a gyakran használt alakot kapjuk:

$$f\left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}\right) \leq \frac{f(x_1) + \dots + f(x_n)}{n}.$$

„Konvex függvényre az átlag képe legfeljebb akkora, mint a képek átlaga.” A 80. szakaszban ebből vezetjük le — a logaritmussfüggvény konkávitását felhasználva — a számtani–mértani egyenlőtlenség egy új bizonyítását, valamint a Young- és a Hölder-egyenlőtlenséget.

**Definíció (gyenge konvexitás).** Ha a Jensen-egyenlőtlenség a  $p = q = \frac{1}{2}$  súlyokra teljesül,

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(y)}{2} \quad \text{minden } x, y \in I\text{-re,}$$

akkor  $f$ -et **gyengén konvexnek** (felezőpontban konvexnek) nevezzük.

Nyilvánvalóan konvex  $\implies$  gyengén konvex. A megfordítás **nem** igaz, de az ellenpélda konstrukciója nem egyszerű: a  $\mathbb{R}$  mint  $\mathbb{Q}$  feletti vektortér úgynevezett Hamel-bázisán alapul, és a kapott függvény „vadul” viselkedik. Az 57. szakaszban látni fogjuk, hogy **folytonos** gyengén konvex függvény már konvex — a patológiát tehát a folytonosság hiánya okozza.

## 44. Konvexitás és a differenciahányados

A következő jellemzés az egész konvexitás-elmélet motorja: a konvexitást a **húrok meredekségének** monotonitására vezeti vissza. Ebből fogjuk levezetni a konvex függvények folytonosságát (57. szakasz) és a deriválttal való kapcsolatukat (79. szakasz).

Először egy szemléletes lemma, amelyet „három húr lemmának” is neveznek.

**Lemma (három húr).** Legyen  $f$  konvex az  $I$  intervallumon, és  $a < x < b$  az  $I$  pontjai. Ekkor

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(b) - f(x)}{b - x}.$$

Szavakban: a grafikon három pontja által meghatározott három húr közül a bal oldali a legkevésbé meredek, a jobb oldali a legmeredekebb, a „hosszú” húr pedig a kettő között van.

*Bizonyítás.* Jelölje  $s = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$  a hosszú húr meredekségét. A konvexitás szerint

$$f(x) \leq f(a) + s(x - a).$$

Ebből  $f(a)$ -t kivonva és a pozitív  $x - a$ -val osztva az első egyenlőtlenséget kapjuk. A húr egyenletét a  $b$  pontból felírva:

$$f(x) \leq f(b) + s(x - b) \implies f(b) - f(x) \geq s(b - x),$$

és a pozitív  $b - x$ -szel osztva a második egyenlőtlenséget kapjuk. ■

**Tétel.** Az  $f$  akkor és csak akkor konvex az  $I$  intervallumon, ha minden  $a \in I$ -re az

$$m_a(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

függvény (a rögzített  $a$  pontból induló húrok meredeksége) monoton növekedő az  $I \setminus \{a\}$  halmazon.

**Szemléletesen:** rögzítsünk egy pontot a grafikonon, és forgassunk körülötte egy szelőt úgy, hogy a másik metszéspont balról jobbra végigvándorol a grafikonon. A konvexitás azt jelenti, hogy közben a szelő meredeksége soha nem csökken.

*Bizonyítás.*

( $\Rightarrow$ ) Legyen  $f$  konvex,  $a \in I$ , és  $x < y$  az  $I \setminus \{a\}$  pontjai. Azt kell megmutatnunk, hogy  $m_a(x) \leq m_a(y)$ . Az  $a$  helyzete szerint három eset van; mindegyikben a három húr lemmát alkalmazzuk három, növekvő sorrendbe rendezett pontra.

- $a < x < y$ : a lemma első egyenlőtlensége (az  $a < x < y$  pontokra) szerint  $m_a(x) \leq m_a(y)$ .
- $x < y < a$ : a lemma (az  $x < y < a$  pontokra) második és harmadik tagját összehasonlítva  $\frac{f(a)-f(x)}{a-x} \leq \frac{f(a)-f(y)}{a-y}$ ; ez éppen  $m_a(x) \leq m_a(y)$ , hiszen  $m_a(x) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \frac{f(a)-f(x)}{a-x}$ .
- $x < a < y$ : a lemma (az  $x < a < y$  pontokra) első és harmadik tagja szerint  $\frac{f(a)-f(x)}{a-x} \leq \frac{f(y)-f(a)}{y-a}$ , azaz  $m_a(x) \leq m_a(y)$ .

( $\Leftarrow$ ) Ha minden  $a$ -ra  $m_a$  monoton növekedő, akkor  $a < x < b$  esetén  $m_a(x) \leq m_a(b)$ , azaz

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

A pozitív  $x - a$ -val szorozva és  $f(a)$ -t hozzáadva éppen a konvexitás definícióját kapjuk.



Szigorú konvexitás esetén ugyanígy:  $f$  pontosan akkor szigorúan konvex, ha minden  $m_a$  szigorúan monoton növekedő.

**Példák.**

- $f(x) = x^2$ :  $m_a(x) = \frac{x^2 - a^2}{x - a} = x + a$ , ami szigorúan monoton növekedő; tehát  $x^2$  szigorúan konvex  $\mathbb{R}$ -en.

- $f(x) = \frac{1}{x}$  a  $(0, +\infty)$ -en:  $m_a(x) = \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{a}}{x - a} = \frac{a - x}{ax(x - a)} = -\frac{1}{ax}$ , ami rögzített  $a > 0$  mellett szigorúan monoton növekedő  $x$ -ben. Tehát  $\frac{1}{x}$  szigorúan konvex a  $(0, +\infty)$ -en.
- $f(x) = x^3$ :  $m_a(x) = x^2 + ax + a^2$ , amely például  $a = 0$ -ra az  $x^2$ , és ez nem monoton  $\mathbb{R}$ -en. Tehát  $x^3$  nem konvex  $\mathbb{R}$ -en. (A  $[0, +\infty)$ -en viszont konvex, a  $(-\infty, 0]$ -n konkáv.)

**Alkalmazás: a négyzetes közép.** Alkalmazzuk a Jensen-egyenlőtlenséget az  $f(x) = x^2$  konvex függvényre, egyenlő súlyokkal: tetszőleges  $a_1, \dots, a_n$  valós számokra

$$\left( \frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \right)^2 \leq \frac{a_1^2 + \dots + a_n^2}{n}.$$

Gyököt vonva (és felhasználva, hogy  $t \leq |t| = \sqrt{t^2}$ ):

$$\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \leq \sqrt{\frac{a_1^2 + \dots + a_n^2}{n}}.$$

A jobb oldalon álló mennyiség a számok **négyzetes közepe**. A II. rész közepei így egy négyes láncná bővülnek: pozitív számokra

$$h \leq m \leq S \leq Q,$$

ahol  $Q$  a négyzetes közép. (A fizikában a négyzetes közép az „effektív érték”, például a váltakozó áram effektív feszültsége.)

## A VIII. rész összefoglalása

- Az óskép,  $f^{-1}(A)$ , injektivitás nélkül is értelmes; a függvényműveletek pontonként értendők.
- Fontos példák: polinomok, racionális törtfüggvények,  $\operatorname{sgn}$ ,  $[x]$ ,  $\{x\}$ , Dirichlet-függvény.
- Globális tulajdonságok: paritás, periodicitás, korlátosság, monotonitás, abszolút szélsőérték. Lokális szélsőérték: egy (teljes) környezetben vett szélsőérték.
- $f$  konvex, ha a grafikon a húrok alatt halad. Ekvivalens: a Jensen-egyenlőtlenség,  $f(px + qy) \leq pf(x) + qf(y)$ ; és az, hogy a rögzített pontból induló húrok meredeksége monoton növekedő.

- A Jensen-egyenlőtlenség tetszőleges sok pontra érvényes; az  $x^2$ -re alkalmazva a számtani és a négyzetes közép közötti egyenlőtlenséget adja.

## Feladatok a VIII. részhez

1. Legyen  $f$  szimmetrikus értelmezési tartományú. Bizonyítsuk be, hogy  $g(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2}$  páros,  $h(x) = \frac{f(x)-f(-x)}{2}$  páratlan, és  $f = g + h$ . Bontsuk fel így az  $f(x) = x^2 + x + 1$  függvényt.
2. Rajzoljuk fel (vázlatosan) a következő függvények grafikonját: a)  $[2x]$ ; b)  $\{-x\}$ ; c)  $x - |x|$ ; d)  $\operatorname{sgn}(x^2 - 1)$ .
3. Bizonyítsuk be, hogy  $|x|$  konvex  $\mathbb{R}$ -en.
4. Bizonyítsuk be, hogy két konvex függvény összege és maximuma is konvex. Igaz-e ez a szorzatra?
5. Alkalmazzuk a Jensen-egyenlőtlenséget a  $(0, +\infty)$ -en konvex  $\frac{1}{x}$  függvényre, és vezessük le belőle a harmonikus és a számtani közép közötti egyenlőtlenséget.
6. Mutassuk meg, hogy ha  $f$  konvex és monoton növekedő,  $g$  konvex, akkor  $f \circ g$  konvex (feltéve, hogy a kompozíció értelmes).

## Megoldási útmutatók

1.  $g(-x) = g(x)$  és  $h(-x) = -h(x)$  közvetlenül látszik.  $x^2 + x + 1 = (x^2 + 1) + x$ .
2. a) Lépcső,  $\frac{1}{2}$  szélességű lépcsőfokokkal. b)  $\{-x\} = 1 - \{x\}$ , ha  $x \notin \mathbb{Z}$ , és 0, ha  $x \in \mathbb{Z}$ : tükrözött fűrészfog. c) 0, ha  $x \geq 0$ , és  $2x$ , ha  $x < 0$ . d) 1, ha  $|x| > 1$ ; 0, ha  $|x| = 1$ ;  $-1$ , ha  $|x| < 1$ .
3. A háromszög-egyenlőtlenség szerint  $|px + qy| \leq p|x| + q|y|$ , ami a Jensen-egyenlőtlenség.
4. Összeg: a két Jensen-egyenlőtlenség összeadásával. Maximum:  $\max(f, g)(px + qy) \leq \max(pf(x) + qf(y), pg(x) + qg(y)) \leq p \max(f, g)(x) + q \max(f, g)(y)$ . Szorzatra nem:  $x$  és  $x^2$  konvex  $\mathbb{R}$ -en, de  $x^3$  nem.
5.  $\frac{1}{\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}} \leq \frac{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}}{n}$ , és mindkét oldal reciprokát véve  $\frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}} \leq \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$ , azaz  $h \leq S$ .
6.  $f(g(px + qy)) \leq f(pg(x) + qg(y)) \leq pf(g(x)) + qf(g(y))$ ; az első lépésben  $g$  konvexitását és  $f$  monotonitását, a másodikban  $f$  konvexitását használtuk.

## IX. RÉSZ: FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE

A sorozatoknál azt vizsgáltuk, mi történik, ha az index „a végtelenbe tart”. Függvényeknél a kérdés általánosabb: mi történik a függvényértékekkel, ha a változó **egy adott ponthoz közeledik**? Ez az a kérdés, amely az 1. szakaszban a pillanatnyi sebesség problémájánál felmerült: hogyan viselkedik az átlagebesség, ha az időintervallum hossza nullához tart — anélkül, hogy a nullát valaha is behelyettesítsenénk?

A függvény határértékének definíciója a sorozatéhoz hasonló, de egy döntő ponton más: a „küszöbindex” szerepét egy „sugár” veszi át, amely megmondja, milyen közel kell lennie a változónak a vizsgált ponthoz. Ez az  $\varepsilon$ - $\delta$  **definíció**, Cauchy és Weierstrass öröksége.

### 45. Motiváció és a pontozott környezet

**1. példa: a pillanatnyi sebesség.** Legyen  $s(t) = t^2$  az út–idő függvény, és kérdezzük a  $t_0$  időpontbeli pillanatnyi sebességet. Az átlagebesség a  $[t_0, t]$  (vagy  $[t, t_0]$ ) intervallumon

$$f(t) = \frac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0} = \frac{t^2 - t_0^2}{t - t_0}, \quad t \neq t_0.$$

Ez a függvény a  $t_0$  pontban **nincs értelmezve** (a nevező nulla volna). Minden más pontban viszont

$$f(t) = \frac{(t - t_0)(t + t_0)}{t - t_0} = t + t_0,$$

tehát ha  $t$  közel van  $t_0$ -hoz, akkor  $f(t)$  közel van  $2t_0$ -hoz. A pillanatnyi sebesség  $2t_0$  — ezt szeretnénk precízen kimondani, anélkül hogy  $f(t_0)$ -ra hivatkoznánk, hiszen az nem létezik.

**2. példa: egy „rossz” függvényérték.** Legyen  $f(x) = (\operatorname{sgn} x)^2$ , azaz  $f(0) = 0$  és  $f(x) = 1$ , ha  $x \neq 0$ . A 0 közelében (de nem a 0-ban) minden érték 1. Azt szeretnénk mondani, hogy „ $f$  a 0-ban 1-hez tart”, noha a 0-ban felvett értéke 0. A határérték tehát nem azonos a függvényértékkel.

**3. példa: nincs határérték.** Legyen  $f(x) = \{x\}$  (többrész). A 0-hoz balról közeledve (azaz negatív  $x$ -ekkel, mint  $-0,1, -0,01, -0,001$ ) az értékek  $0,9, 0,99, 0,999$ , tehát 1-hez közelednek; jobbról közeledve ( $0,1, 0,01, \dots$ ) az értékek 0-hoz közelednek. Nincs olyan szám, amelyhez „minden irányból” közelednének.

A három példa tanulsága: **a határérték azt írja le, hogyan viselkedik a függvény a pont közelében, függetlenül attól, hogy mi történik magában a pontban** — sőt akkor is, ha ott nincs is értelmezve. Ezért a definícióban a pontot ki kell hagyni a környezetből.

**Definíció (pontosított környezet).** Az  $a \in \mathbb{R}$  pont **pontosított (lyukas)  $\delta$  sugarú környezete**

$$\dot{B}(a, \delta) = B(a, \delta) \setminus \{a\} = (a - \delta, a) \cup (a, a + \delta).$$

Az  $x \in \dot{B}(a, \delta)$  feltétel egyenlőtlenséggel:  $0 < |x - a| < \delta$ . A „ $0 <$ ” rész fejezi ki, hogy  $x \neq a$ .

## 46. A határérték definíciója

**Definíció.** Az  $f$  függvénynek az  $a \in \mathbb{R}$  helyen vett **határértéke** a  $b \in \mathbb{R}$  szám, ha

- **(I)** van olyan  $\delta_0 > 0$ , hogy  $\dot{B}(a, \delta_0) \subset D(f)$ , és
- **(II)** minden  $\varepsilon > 0$ -hoz van olyan  $\delta > 0$ , hogy minden  $x \in \dot{B}(a, \delta)$  esetén

$$|f(x) - b| < \varepsilon.$$

Jelölése:  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ , vagy  $f(x) \rightarrow b$ , ha  $x \rightarrow a$ .

Kvantorokkal a (II) feltétel:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x : 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - b| < \varepsilon.$$

### A feltételek szerepe.

- Az **(I)** feltétel azt biztosítja, hogy a kérdés egyáltalán értelmes: a függvénynek értelmezve kell lennie az  $a$  körül (legalábbis egy pontosított környezetben). Az  $a$ -ban magában nem kell értelmezve lennie.
- A **(II)** a lényeg: akármilyen kicsi  $\varepsilon$  tűrést írnak elő a függvényértékekre, meg tudjuk mondani, mennyire kell  $x$ -nek  $a$ -hoz közel lennie ( $\delta$ ), hogy a tűrés teljesüljön.

**Összevetés a sorozatokkal.** A sorozatoknál a „késői” indexeket az  $n \geq n_0$  feltétel írta le, itt az „ $a$ -hoz közeli” helyeket a  $0 < |x - a| < \delta$  feltétel. A játék ugyanaz: a kételkedő megad egy  $\varepsilon$ -t, a bizonyító válaszol egy  $\delta$ -val. A  $\delta$  függhet  $\varepsilon$ -tól (néha  $\delta_\varepsilon$ -t írunk), és **nem egyértelmű**: ha egy  $\delta$  jó, akkor minden nála kisebb pozitív szám is jó.

**Szemléletes jelentés.** Rajzoljunk a  $b$  magasságban egy vízszintes sávot  $b - \varepsilon$  és  $b + \varepsilon$  között. A definíció azt mondja: bármilyen keskeny is ez a sáv, tudunk az  $a$  körül olyan keskeny függőleges sávot ( $a - \delta$  és  $a + \delta$  között) kijelölni, hogy a grafikon ezen belül — magát az  $x = a$  függőleges egyenest leszámítva — teljes egészében a vízszintes sávban fut.

## Kidolgozott példák

**1. példa:**  $\lim_{x \rightarrow 5} x = 5$ . Itt  $|f(x) - 5| = |x - 5|$ , tehát adott  $\varepsilon$ -hoz  $\delta = \varepsilon$  jó: ha  $0 < |x - 5| < \varepsilon$ , akkor  $|f(x) - 5| < \varepsilon$ . Ugyanígy  $\lim_{x \rightarrow a} x = a$  minden  $a$ -ra, és  $\lim_{x \rightarrow a} c = c$  az állandó függvényre (itt bármely  $\delta$  jó).

**2. példa:**  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$ . A függvény az 1-ben nincs értelmezve, de minden más pontban  $\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1$ . Ezért ha  $x \neq 1$ , akkor  $|f(x) - 2| = |x + 1 - 2| = |x - 1|$ , és  $\delta = \varepsilon$  jó. Ez a példa mutatja, miért kell a pontozott környezet: a határérték kiszámításához éppen azt használtuk ki, hogy  $x \neq 1$ , és így egyszerűsíthettünk  $x - 1$ -gyel.

**3. példa:**  $\lim_{x \rightarrow 2} x^3 = 8$ . Itt már becslés kell. Szorzattá alakítva

$$|x^3 - 8| = |x - 2| \cdot |x^2 + 2x + 4|.$$

Az első tényező kicsi, ha  $x$  közel van 2-höz; a második tényezőt **korlátoznunk** kell. Szűkítjük le a vizsgálatot a  $|x - 2| < 1$  esetre: ekkor  $1 < x < 3$ , tehát  $x^2 < 9$  és  $2x < 6$ , így

$$|x^2 + 2x + 4| < 9 + 6 + 4 = 19.$$

Ezért  $|x - 2| < 1$  esetén  $|x^3 - 8| < 19|x - 2|$ . Ezt akkor tudjuk  $\varepsilon$  alá szorítani, ha  $|x - 2| < \frac{\varepsilon}{19}$ . Legyen tehát

$$\delta = \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{19} \right\}.$$

Ha  $0 < |x - 2| < \delta$ , akkor egyrészt  $|x - 2| < 1$ , így érvényes a becslés, másrészt  $|x - 2| < \frac{\varepsilon}{19}$ , így

$$|x^3 - 8| < 19 \cdot \frac{\varepsilon}{19} = \varepsilon. \quad \blacksquare$$

**A minimum-trükk** tipikus: a  $\delta$  egyik komponense (1) a becslés érvényességét biztosítja, a másik ( $\frac{\varepsilon}{19}$ ) a kívánt pontosságot. Később a műveleti szabályok (51. szakasz) és a folytonosság (53. szakasz) segítségével az ilyen határértékeket sokkal gyorsabban kiszámoljuk majd; de érdemes legalább egyszer a definícióból is végigcsinálni.

**4. példa:**  $\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x} = 2$ . A „gyöktelenítés” fogásával:

$$|\sqrt{x} - 2| = \frac{|(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)|}{\sqrt{x} + 2} = \frac{|x - 4|}{\sqrt{x} + 2} \leq \frac{|x - 4|}{2}.$$

Tehát  $\delta = \min\{4, 2\varepsilon\}$  jó (a 4 azért kell, hogy  $x \geq 0$  legyen, és a gyök értelmes).

**5. példa:**  $\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sgn}(x)$  **nem létezik.** Tegyük fel, hogy a határérték  $b$ . Az  $\varepsilon = 1$ -hez van olyan  $\delta$ , hogy  $0 < |x| < \delta$  esetén  $|\operatorname{sgn}(x) - b| < 1$ . Az  $x = \frac{\delta}{2}$  helyen ebből  $|1 - b| < 1$ , az  $x = -\frac{\delta}{2}$  helyen  $|-1 - b| < 1$  adódik. A háromszög-egyenlőtlenség szerint ekkor  $2 = |1 - (-1)| \leq |1 - b| + |b - (-1)| < 2$ , ellentmondás.

**További példák (ellenőrizzük!):**

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\operatorname{sgn} x)^2 = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \{x\} \text{ nem létezik,} \quad \lim_{x \rightarrow 1/2} \{x\} = \frac{1}{2}.$$

## 47. Féloldali határértékek és az egységes séma

A  $\operatorname{sgn}$  függvény a 0-ban jobbról az 1-hez, balról a  $-1$ -hez „tart”. Az ilyen viselkedés leírására szolgálnak a féloldali határértékek: ezekben a pontnak csak az egyik oldalát vizsgáljuk.

**Definíció (jobb oldali határérték).** Az  $f$  függvénynek az  $a$  helyen vett **jobb oldali határértéke** a  $b \in \mathbb{R}$  szám, ha

- **(I)** van olyan  $\delta_0 > 0$ , hogy  $(a, a + \delta_0) \subset D(f)$ , és
- **(II)** minden  $\varepsilon > 0$ -hoz van olyan  $\delta > 0$ , hogy minden  $x \in (a, a + \delta)$  esetén  $|f(x) - b| < \varepsilon$ .

Jelölése:  $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = b$ ,  $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = b$ , vagy röviden  $f(a+0) = b$ .

A **bal oldali határértéket**,  $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = f(a-0)$ -t, ugyanígy definiáljuk az  $(a - \delta, a)$  intervallumokkal.

**Példák.**  $\lim_{x \rightarrow 0+0} \operatorname{sgn}(x) = 1$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0-0} \operatorname{sgn}(x) = -1$ . A törtrész-függvényre:  $\{0 + 0\} = 0$ ,  $\{0 - 0\} = 1$ . Az egészrész-függvényre minden  $k \in \mathbb{Z}$ -ben  $[k - 0] = k - 1$  és  $[k + 0] = k$ .

**Tétel.**  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \iff \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = b$ .

**Bizonyítás.** ( $\Rightarrow$ ) Ha a kétoldali határérték  $b$ , akkor az ahhoz tartozó  $\delta$  a féloldali definíciókban is jó, hiszen  $(a, a + \delta)$  és  $(a - \delta, a)$  is része  $\dot{B}(a, \delta)$ -nak.

( $\Leftarrow$ ) Adott  $\varepsilon$ -hoz a jobb oldali határérték egy  $\delta_1$ -et, a bal oldali egy  $\delta_2$ -t ad. Legyen  $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ . Ha  $x \in \dot{B}(a, \delta)$ , akkor vagy  $x \in (a, a + \delta_1)$ , vagy  $x \in (a - \delta_2, a)$ , és mindkét esetben  $|f(x) - b| < \varepsilon$ . ■

A tétel gyakorlati jelentősége: a határérték nemlétezésének egyik legegyszerűbb bizonyítása, ha megmutatjuk, hogy a két féloldali határérték különbözik (vagy valamelyik nem létezik). Így  $\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sgn}(x)$  és  $\lim_{x \rightarrow 0} \{x\}$  nemlétezése azonnal adódik.

### Az egységes definíciós séma

Eddig három határérték-típust láttunk ( $x \rightarrow a$ ,  $x \rightarrow a + 0$ ,  $x \rightarrow a - 0$ ), és hamarosan továbbiak jönnek ( $x \rightarrow \pm\infty$ , illetve végtelen határértékek). Ahelyett, hogy mindegyiket külön definiálnánk, foglaljuk őket egyetlen sablonba a **környezetek** nyelvén. Vezessük be a következő jelöléseket:

$$\dot{B}(a + 0, \delta) = (a, a + \delta), \quad \dot{B}(a - 0, \delta) = (a - \delta, a).$$

**Definíció (egységes séma).** Legyen  $\alpha$  a következők valamelyike:  $a - 0$ ,  $a$ ,  $a + 0$  (később:  $\pm\infty$  is), és legyen  $\beta \in \mathbb{R}$  (később:  $\pm\infty$  is). Azt mondjuk, hogy  $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \beta$ , ha

- (I)  $f$  értelmezve van az  $\alpha$  egy  $\dot{U}_0$  pontozott környezetében, és
- (II) a  $\beta$  bármely  $V$  környezetéhez van az  $\alpha$ -nak olyan  $\dot{U}$  pontozott környezete, hogy minden  $x \in \dot{U}$ -ra  $f(x) \in V$ .

**Példa a séma kibontására.** A  $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = b$  esetben:  $\dot{U}_0 = (a - \delta_0, a)$ ,  $V = B(b, \varepsilon)$ ,  $\dot{U} = (a - \delta, a)$ , és a séma pontosan a bal oldali határérték definícióját adja.

## 48. Végtelen határértékek és határérték a végtelenben

A séma ereje abban áll, hogy a  $\pm\infty$  esetekre is kiterjeszthető — pusztán a megfelelő „környezetek” megadásával. A 22. szakaszban már bevezettük:

$$B(+\infty, K) = (K, +\infty), \quad B(-\infty, K) = (-\infty, K).$$

Megállapodás szerint  $\dot{B}(\pm\infty, K) = B(\pm\infty, K)$  — a végtelenben nincs mit „kipontozni”, hiszen  $\pm\infty$  nem eleme a környezetnek.

### Végtelen határérték

Tekintsük az  $f(x) = \frac{1}{x^2}$  függvényt a 0 körül. Ha  $x$  közel van 0-hoz, akkor  $f(x)$  nagyon nagy:  $f(0,1) = 100$ ,  $f(0,01) = 10\,000$ . Azt mondjuk, hogy  $f$  a 0-ban  $+\infty$ -hez tart. A sémában  $\alpha = 0$ ,  $\beta = +\infty$ ,  $V = (K, +\infty)$ , és kibontva:

**Definíció.**  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ , ha (I)  $f$  értelmezve van  $a$  egy pontozott környezetében, és (II) minden  $K \in \mathbb{R}$ -hez van olyan  $\delta > 0$ , hogy minden  $x \in \dot{B}(a, \delta)$ -ra  $f(x) > K$ .

**Példa.**  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$ . Adott  $K > 0$ -hoz legyen  $\delta = \frac{1}{\sqrt{K}}$ . Ha  $0 < |x| < \delta$ , akkor  $x^2 < \frac{1}{K}$ , tehát  $\frac{1}{x^2} > K$ .

**Példa.** Az  $\frac{1}{x}$  függvénynek a 0-ban nincs (kétoldali) határértéke, de a féloldaliak léteznek:

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{1}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0-0} \frac{1}{x} = -\infty.$$

## Határérték a végtelenben

Az  $\frac{1}{x}$  függvény értékei egyre közelebb kerülnek a 0-hoz, ha  $x$  minden határon túl nő. Itt a változó tart a végtelenbe:  $\alpha = +\infty$ .

**Definíció.**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ , ha (I) van olyan  $K_0$ , hogy  $(K_0, +\infty) \subset D(f)$ , és (II) minden  $\varepsilon > 0$ -hoz van olyan  $K$ , hogy minden  $x > K$ -ra  $|f(x) - b| < \varepsilon$ .

Ez nagyon hasonlít a sorozatok határértékére — a különbség csak annyi, hogy  $x$  nemcsak egész értékeken fut. (Valóban: ha  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ , akkor az  $a_n = f(n)$  sorozat is  $b$ -hez tart; a megfordítás nem igaz, gondoljunk a  $\{x\}$  függvényre, amelyre  $f(n) = 0$  minden  $n$ -re, de  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \{x\}$  nem létezik.)

**Példa.**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+1}{x+3} = 2$ . Valóban,  $x > 0$  esetén

$$\left| \frac{2x+1}{x+3} - 2 \right| = \frac{5}{x+3} < \frac{5}{x},$$

ami kisebb  $\varepsilon$ -nál, ha  $x > \frac{5}{\varepsilon}$ . Tehát  $K = \frac{5}{\varepsilon}$  jó.

## Tizenöt típus, egy definíció

Összesen tehát **15 féle** határérték definiálható:

- $\alpha$  lehet:  $-\infty, a-0, a, a+0, +\infty$  (öt lehetőség);
- $\beta$  lehet:  $-\infty, b, +\infty$  (három lehetőség).

A tanulság: nem tizenöt különböző definíciót kell megtanulni, hanem **egyet**, a környezetek nyelvén. Bármelyik esetre a definíciót úgy kapjuk, hogy a sémába beírjuk a megfelelő környezeteket:

|                    | környezet                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| $a$ (pontosított)  | $\dot{B}(a, \delta) = (a - \delta, a) \cup (a, a + \delta)$ |
| $a + 0$            | $(a, a + \delta)$                                           |
| $a - 0$            | $(a - \delta, a)$                                           |
| $+\infty$          | $(K, +\infty)$                                              |
| $-\infty$          | $(-\infty, K)$                                              |
| $b$ (értékoldalon) | $B(b, \varepsilon) = (b - \varepsilon, b + \varepsilon)$    |

**Példa.**  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$  kibontva: minden  $K$ -hoz van olyan  $L$ , hogy minden  $x < L$ -re  $f(x) > K$ . (Például  $f(x) = x^2$ .)

## 49. Torlódási pont és leszűkített határérték

Néha egy függvény határértékét csak egy részhalmazon szeretnénk vizsgálni. A féloldali határérték is ilyen: az  $a + 0$ -beli határérték az  $a$ -tól jobbra eső pontokra szorítkozik. A következő definíció ezt általánosítja.

**Definíció (torlódási pont).** Az  $\alpha \in \overline{\mathbb{R}}$  az  $A \subset \mathbb{R}$  halmaz **torlódási pontja**, ha az  $\alpha$  minden környezetében az  $A$ -nak végtelen sok pontja van.

**Példák.** A  $(0, 1)$  intervallum torlódási pontjai a  $[0, 1]$  pontjai. Az  $\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$  halmaznak egyetlen torlódási pontja van, a 0 (amely nem is eleme a halmaznak). Az  $\mathbb{N}$  egyetlen torlódási pontja  $+\infty$ . A  $\mathbb{Q}$  torlódási pontjai: minden valós szám és  $\pm\infty$ . Véges halmaznak nincs torlódási pontja.

**Definíció (leszűkített határérték).** Legyen  $\alpha \in \overline{\mathbb{R}}$  az  $A$  halmaz torlódási pontja, és  $A \subset D(f)$ . Az  $f$  függvény határértéke **az  $A$ -ra szorítkozva**  $\gamma \in \overline{\mathbb{R}}$ , ha a  $\gamma$  minden  $V$  környezetéhez van az  $\alpha$ -nak olyan  $\dot{U}$  pontosított környezete, hogy minden  $x \in \dot{U} \cap A$ -ra  $f(x) \in V$ . Jelölése:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow \alpha \\ x \in A}} f(x) = \gamma.$$

A torlódási pont feltétele biztosítja, hogy  $\dot{U} \cap A$  sosem üres, tehát a definíció nem válik üressé.

**Megjegyzés.** A féloldali határérték ennek speciális esete:  $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a, x \in (a, a+\delta_0)} f(x)$ .

**Példa (a Dirichlet-függvény).** Minden  $c \in \mathbb{R}$ -re

$$\lim_{\substack{x \rightarrow c \\ x \in \mathbb{Q}}} D(x) = 1, \quad \lim_{\substack{x \rightarrow c \\ x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}}} D(x) = 0,$$

hiszen a racionális pontokon a függvény állandóan 1, az irracionálisokon állandóan 0 (és  $c$  mindkét halmaznak torlódási pontja, a 9. szakasz sűrűségi tétele szerint). Mindkét leszűkített határérték létezik, de különbözők — ezért (lásd az alábbi megjegyzést) a nem leszűkített határérték egyetlen pontban sem létezik.

Általánosan: **ha a határérték létezik, akkor bármely olyan halmazra szorítkozva is létezik és ugyanannyi, amelynek  $\alpha$  torlódási pontja.** (A definícióban szereplő  $\dot{U}$  az  $A$ -ra szorítkozva is megfelel.) Ezért két különböző leszűkített határérték a határérték nemlétezését bizonyítja.

## 50. Az átviteli elv

Most egy olyan tételt bizonyítunk, amely összeköti a függvények és a sorozatok határértékét. Ennek köszönhetően **minden sorozatokra bizonyított tétel „átvihető” a függvényekre:** a rendőrelv, a műveleti szabályok, a rendezés öröklődése — mind.

### Motiváló példák.

- $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$ ; és valóban, ha  $a_n = 2 + \frac{1}{n}$ , akkor  $a_n^2 = 4 + \frac{4}{n} + \frac{1}{n^2} \rightarrow 4$ .
- De vigyázat: egyetlen sorozat nem elég. Az  $u_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$  sorozatra  $\{u_n\} = \frac{1}{n} \rightarrow 0$ , a  $v_n = -\frac{1}{n} \rightarrow 0$  sorozatra viszont  $\{v_n\} = 1 - \frac{1}{n} \rightarrow 1$ , és  $\lim_{x \rightarrow 0} \{x\}$  nem létezik.
- Hasonlóan,  $D\left(\frac{1}{n}\right) = 1 \rightarrow 1$  (hiszen  $\frac{1}{n}$  racionális), de  $D\left(\frac{\sqrt{2}}{n}\right) = 0 \rightarrow 0$ , és  $\lim_{x \rightarrow 0} D(x)$  nem létezik.

A tanulság: a helyes állításban **minden** olyan sorozatot figyelembe kell venni, amely a ponthoz tart.

**Tétel (átviteli elv, Heine-féle jellemzés).** Tegyük fel, hogy  $f$  értelmezve van az  $\alpha$  egy  $\dot{U}$  pontozott környezetében. Ekkor

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \gamma \iff \text{minden olyan } (a_n) \text{ sorozatra, amelyre } a_n \in \dot{U} \text{ és } a_n \rightarrow \alpha, \text{ teljesül, hogy } f(a_n) \rightarrow \gamma.$$

Itt  $\alpha$  és  $\gamma$  a bővített számegyenes bármely elemei lehetnek (a 15 típus bármelyike). Fontos, hogy az  $a_n$  sorozat tagjai a **pontozott** környezetben vannak, vagyis  $a_n \neq \alpha$ .

*Bizonyítás (az  $\alpha = a \in \mathbb{R}$ ,  $\gamma = b \in \mathbb{R}$  esetben; a többi eset ugyanígy megy, a megfelelő környezetekkel).*

( $\Rightarrow$ ) Tegyük fel, hogy  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ , és legyen  $a_n \rightarrow a$ ,  $a_n \in \dot{U}$  (tehát  $a_n \neq a$ ). Legyen  $\varepsilon > 0$ . A határérték definíciója szerint van olyan  $\delta > 0$ , hogy minden  $x \in \dot{B}(a, \delta)$ -ra  $|f(x) - b| < \varepsilon$ . Mivel  $a_n \rightarrow a$ , van olyan  $n_0$ , hogy  $n \geq n_0$  esetén  $|a_n - a| < \delta$ ; és mivel  $a_n \neq a$ , ez azt jelenti, hogy  $a_n \in \dot{B}(a, \delta)$ . Ekkor  $|f(a_n) - b| < \varepsilon$ . Tehát  $f(a_n) \rightarrow b$ .

( $\Leftarrow$ ) Ezt **kontrapozícióval** bizonyítjuk (D. szakasz): megmutatjuk, hogy ha  $f(x) \not\rightarrow b$ , akkor van olyan  $a_n \rightarrow a$ ,  $a_n \in \dot{U}$  sorozat, amelyre  $f(a_n) \not\rightarrow b$ .

A határérték definíciójának tagadása (B. szakasz):

$$\exists \varepsilon > 0 \quad \forall \delta > 0 \quad \exists x \in \dot{B}(a, \delta) : |f(x) - b| \geq \varepsilon.$$

Alkalmazzuk ezt a  $\delta = \frac{1}{n}$  értékekre ( $n = 1, 2, \dots$ ; elég nagy  $n$ -re  $\dot{B}(a, \frac{1}{n}) \subset \dot{U}$ ): minden  $n$ -hez van olyan  $a_n$ , amelyre

$$0 < |a_n - a| < \frac{1}{n} \quad \text{és} \quad |f(a_n) - b| \geq \varepsilon.$$

Az így kapott sorozatra  $a_n \rightarrow a$  (a rendőrelv szerint),  $a_n \neq a$ , és  $a_n \in \dot{U}$  (elég nagy  $n$ -re) — de  $f(a_n) \not\rightarrow b$ , hiszen minden tag legalább  $\varepsilon$  távolságra van  $b$ -től. ■

**Fő alkalmazás: a határérték nemlétezésének bizonyítása.** Elég két olyan,  $\alpha$ -hoz tartó sorozatot találni, amelyekre a képsorozatok különböző határértékhez tartanak (vagy egy olyat, amelyre a képsorozat divergens).

**Kidolgozott példa:**  $\lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{1}{x} \right\}$  **nem létezik.** Legyen  $a_n = \frac{1}{n}$  és  $b_n = \frac{1}{n+\frac{1}{2}}$ . Mindkét sorozat 0-hoz tart, és nem veszi fel a 0-t. Ugyanakkor

$$\left\{ \frac{1}{a_n} \right\} = \{n\} = 0 \rightarrow 0, \quad \left\{ \frac{1}{b_n} \right\} = \left\{ n + \frac{1}{2} \right\} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

A két képsorozat határértéke különbözik, tehát a függvényhatárérték nem létezik.

## 51. Határérték és műveletek; kompozíció

Az átviteli elv segítségével a sorozatokra vonatkozó műveleti szabályok (25. szakasz) azonnal átvihetők a függvényekre.

**Tétel (határérték és műveletek).** Ha  $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = b$  és  $\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) = c$  ( $b, c \in \mathbb{R}$ ), akkor

1.  $\lim_{x \rightarrow \alpha} (f(x) + g(x)) = b + c$ ;
2.  $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x)g(x) = bc$ ;
3. ha  $c \neq 0$ , akkor  $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{b}{c}$ .

*Bizonyítás.* Mindhárom pontban ugyanaz a minta. Nézzük például a 2. pontot. Legyen  $a_n \rightarrow \alpha$  tetszőleges sorozat a közös pontozott környezetből. Az átviteli elv ( $\Rightarrow$  irány) szerint  $f(a_n) \rightarrow b$  és  $g(a_n) \rightarrow c$ . A sorozatokra vonatkozó szorzattétel szerint  $f(a_n)g(a_n) \rightarrow bc$ . Mivel ez minden ilyen sorozatra igaz, az átviteli elv ( $\Leftarrow$  irány) szerint  $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x)g(x) = bc$ .

A 3. pontban még azt is meg kell jegyezni, hogy  $c \neq 0$  miatt  $g(x) \neq 0$  az  $\alpha$  egy pontozott környezetében (ezt az előjeltartás biztosítja, lásd az 53. szakaszt), így a hányados ott értelmes. ■

Ez a bizonyítási minta — **sorozatra visszavezetni, ott alkalmazni a kész tételt, majd visszatérni** — végig ismétlődik. Ugyanígy kapjuk meg a végtelen határértékekre vonatkozó szabályokat (26. szakasz táblázata), és a következőt:

**Tétel (rendőrelv függvényekre).** Ha az  $\alpha$  egy pontozott környezetében  $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ , és  $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \lim_{x \rightarrow \alpha} h(x) = b$ , akkor  $\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) = b$ .

### Kidolgozott példák

**1. Polinomok és racionális törtfüggvények.** Az  $\lim_{x \rightarrow a} x = a$  és  $\lim_{x \rightarrow a} c = c$  határértékekből a műveleti szabályokkal minden  $p$  polinomra  $\lim_{x \rightarrow a} p(x) = p(a)$ , és minden  $R = \frac{p}{q}$  racionális törtfüggvényre, ha  $q(a) \neq 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow a} R(x) = R(a)$ . Például

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 1}{x - 3} = \frac{5}{-1} = -5.$$

**2. „Lyukas” racionális törtfüggvények.** Ha a nevező az  $a$ -ban nulla, először egyszerűsíteni kell:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^2 - 5x + 6} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x+3)}{(x-3)(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x+3}{x-2} = 6.$$

**3. Határérték a végtelenben.** Ugyanúgy, mint a sorozatoknál, osztunk a legmagasabb hatvánnyal:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 - \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x^2}} = 3.$$

**4. Rendőrelv.**  $\lim_{x \rightarrow 0} x D(x) = 0$ , hiszen  $0 \leq |x D(x)| \leq |x|$ , és  $|x| \rightarrow 0$ . Meglepő: a Dirichlet-függvénynek sehol sincs határértéke, de az  $x$ -szel szorozva a 0-ban már van.

### Az összetett függvény határértéke

A gyakorlatban gyakran helyettesítéssel számolunk határértéket: például  $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x^2)^3$ -nál a  $t = 1 + x^2$  helyettesítéssel,  $t \rightarrow 1$ , a  $t^3 \rightarrow 1$  határértékre jutunk. Ennek jogosságát a következő tétel adja meg.

**Tétel (az összetett függvény határértéke).** Tegyük fel, hogy

- $\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) = \gamma$  ( $\gamma \in \overline{\mathbb{R}}$ ),
- az  $\alpha$  egy pontozott környezetében  $g(x) \neq \gamma$ , és
- $\lim_{t \rightarrow \gamma} f(t) = \beta$ .

Ekkor  $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(g(x)) = \beta$ .

**Bizonyítás.** Legyen  $a_n \rightarrow \alpha$  tetszőleges sorozat a pontozott környezetből. Legyen  $t_n = g(a_n)$ . Az átviteli elv szerint  $t_n \rightarrow \gamma$ , és a második feltétel szerint  $t_n \neq \gamma$ . Mivel  $\lim_{t \rightarrow \gamma} f(t) = \beta$ , az átviteli elv (most  $f$ -re alkalmazva) szerint  $f(t_n) \rightarrow \beta$ , azaz  $f(g(a_n)) \rightarrow \beta$ . Mivel ez minden ilyen  $(a_n)$  sorozatra igaz, az átviteli elv szerint  $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(g(x)) = \beta$ . ■

**Miért kell a  $g(x) \neq \gamma$  feltétel?** Mert az  $f$  határértéke a  $\gamma$ -ban nem függ  $f(\gamma)$ -tól, a kompozíció viszont felveheti ezt az értéket. Ellenpélda: legyen  $g(x) = 0$  (állandó) és  $f(t) = (\operatorname{sgn} t)^2$ . Ekkor  $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$  és  $\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = 1$ , de  $f(g(x)) = f(0) = 0$  minden  $x$ -re, tehát  $\lim_{x \rightarrow 0} f(g(x)) = 0 \neq 1$ . (Az 53. szakaszban látni fogjuk, hogy ha  $f$  folytonos a  $\gamma$ -ban, akkor a feltétel elhagyható.)

**Szimbolikus szabályok.** A szokásos rövidítések —  $\infty + \infty = \infty$ ,  $\infty \cdot a = \infty$  ( $a > 0$ ),  $\frac{1}{\infty} = 0$  és társaik — ezekre a tételekre utalnak, de nem helyettesítik őket. A kritikus esetekben ( $\infty - \infty$ ,  $0 \cdot \infty$ ,  $\frac{0}{0}$ ,  $\frac{\infty}{\infty}$ , lásd a 26. szakasz táblázatait) nincs ilyen szabály;

ezekben a függvényt át kell alakítani, vagy — a XIII. részben — a L'Hospital-szabályt kell alkalmazni.

## A IX. rész összefoglalása

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ : minden  $\varepsilon > 0$ -hoz van  $\delta > 0$ , hogy  $0 < |x - a| < \delta$  esetén  $|f(x) - b| < \varepsilon$ . A határérték független a függvény  $a$ -beli értékétől.
- A kétoldali határérték pontosan akkor létezik, ha a két féloldali létezik és egyenlő.
- Az egységes séma (környezetekkel) mind a 15 határérték-típust lefedi.
- Leszűkített határérték: csak egy halmaz pontjain vizsgáljuk a függvényt. Két különböző leszűkített határérték a határérték nemlétezését jelenti.
- Átviteli elv:  $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \gamma$  pontosan akkor, ha minden  $a_n \rightarrow \alpha$  ( $a_n \neq \alpha$ ) sorozatra  $f(a_n) \rightarrow \gamma$ . Ezzel a sorozatokra bizonyított tételek (műveletek, rendőrlv) átvihetők, és nemlétezés is bizonyítható.
- Összetett függvény határértéke: helyettesítés, a  $g(x) \neq \gamma$  feltétellel.

## Feladatok a IX. részhez

1. Az  $\varepsilon$ - $\delta$  definíció alapján bizonyítsuk be: a)  $\lim_{x \rightarrow 3} (2x + 1) = 7$ ; b)  $\lim_{x \rightarrow 1} x^2 = 1$ ; c)  $\lim_{x \rightarrow 0+0} \sqrt{x} = 0$ .
2. Számítsuk ki: a)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ ; b)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}$ ; c)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x}{x^2 + 1}$ ; d)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x)$ ; e)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1}$ .
3. Határozzuk meg az egészrész-függvény féloldali határértékeit a  $k \in \mathbb{Z}$  pontokban, és mutassuk meg, hogy  $\lim_{x \rightarrow 1/2} [x] = 0$ .
4. Az átviteli elv segítségével mutassuk meg, hogy a Dirichlet-függvénynek egyetlen pontban sincs határértéke.
5. Bizonyítsuk be, hogy  $\lim_{x \rightarrow 0} x \left[ \frac{1}{x} \right] = 1$ .
6. Számítsuk ki a  $\lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{1}{x}$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0-0} \frac{1}{x^3}$  és  $\lim_{x \rightarrow 3+0} \frac{x}{x-3}$  határértékeket.

## Megoldási útmutatók

1. a)  $|2x + 1 - 7| = 2|x - 3|$ ,  $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$ . b)  $|x^2 - 1| = |x - 1||x + 1| < 3|x - 1|$ , ha  $|x - 1| < 1$ ;  $\delta = \min\{1, \frac{\varepsilon}{3}\}$ . c)  $0 < x < \varepsilon^2$  esetén  $\sqrt{x} < \varepsilon$ ;  $\delta = \varepsilon^2$ .
2. a) 4. b)  $\frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \frac{1}{\sqrt{1+x} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}$  (a gyökfüggvény 1-beli határértéke a 4. példához hasonlóan adódik). c) 3. d)  $\frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{1}{\sqrt{1+1/x} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}$ . e)  $x^2 + x + 1 \rightarrow 3$ .
3.  $[k - 0] = k - 1$ ,  $[k + 0] = k$ . A  $\frac{1}{2}$  körül,  $\delta = \frac{1}{2}$ -del, a függvény állandóan 0.

4. Ha  $c \in \mathbb{R}$ , legyen  $r_n$  racionális,  $s_n$  irracionális, mindkettő  $c$ -hez tart, és egyik sem egyenlő  $c$ -vel (a 9. szakasz sűrűségi tétele szerint ilyenek vannak, például  $r_n \in (c, c + \frac{1}{n})$ ). Ekkor  $D(r_n) = 1$ ,  $D(s_n) = 0$ .
5.  $x > 0$  esetén  $\frac{1}{x} - 1 < [\frac{1}{x}] \leq \frac{1}{x}$ , így  $1 - x < x [\frac{1}{x}] \leq 1$ .  $x < 0$  esetén az  $x$ -szel való szorzás megfordítja az egyenlőtlenségeket:  $1 \leq x [\frac{1}{x}] < 1 - x$ . A rendőrlv szerint mindkét oldalról 1 a határérték.
6.  $+\infty$ ;  $-\infty$ ;  $+\infty$  (a számláló 3-hoz, a nevező pozitív értékeken 0-hoz tart).

## X. RÉSZ: FOLYTONOSSÁG

A határérték fogalma — szándékosan — független attól, hogy a függvény magában a vizsgált pontban milyen értéket vesz fel. A folytonosság éppen azt követeli meg, hogy a kettő **meg-egyezzék**: a függvény oda tartson, ahol van. Szemléletesen a folytonos függvény grafikonja „egy vonással, a ceruza felemelése nélkül” megrajzolható — bár, mint látni fogjuk, ez a szemléletes kép csak intervallumon értelmezett függvényekre igaz, és ott is csak nagyjából.

Ebben a részben bebizonyítjuk a folytonos függvények három nagy tételét (korlátosság, Weierstrass-féle maximumtétel, Bolzano-féle közbülsőérték-tétel). Mindhárom a teljességi axiómán múlik, és mindhárom alapvető szerepet játszik majd a differenciálszámításban.

### 52. A folytonosság fogalma

**Definíció.** Az  $f$  függvény **folytonos** az  $a \in \mathbb{R}$  helyen, ha  $f$  értelmezve van  $a$  egy környezetében, és

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

A definíció három követelményt foglal magában: (1)  $f$  értelmezve van az  $a$ -ban (és körülötte), (2) létezik a  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  határérték, és (3) ez egyenlő  $f(a)$ -val. Ha bármelyik sérül, a függvény nem folytonos az  $a$ -ban.

**$\varepsilon$ - $\delta$  alakban.** A határérték definícióját kibontva:  $f$  pontosan akkor folytonos  $a$ -ban, ha minden  $\varepsilon > 0$ -hoz van olyan  $\delta > 0$ , hogy minden  $x \in B(a, \delta)$  esetén

$$|f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

Figyeljük meg, hogy itt már **nem pontozott** környezet szerepel: az  $x = a$  esetben az egyenlőtlenség triviálisan teljesül, hiszen  $|f(a) - f(a)| = 0$ . Szavakban: **ha  $x$  elég közel**

**van  $a$ -hoz, akkor  $f(x)$  tetszőlegesen közel van  $f(a)$ -hoz.** A bemenet kis megváltozása a kimenet kis megváltozását okozza.

**A folytonosság mint „mérhetőség”.** Egy gyakorlati szemléltetés: ha egy fizikai mennyiséget csak közelítőleg tudunk megmérni, akkor a belőle kiszámított  $f$  érték csak akkor megbízható, ha  $f$  folytonos — vagyis ha kis mérési hiba kis számítási hibát okoz. A  $\operatorname{sgn}$  függvény a 0-ban nem ilyen: egy akármilyen kicsi mérési hiba az eredményt 0-ról  $\pm 1$ -re változtathatja.

**Definíció (féloldali folytonosság).** Az  $f$  **jobbrol**, illetve **balról folytonos** az  $a$ -ban, ha (a megfelelő oldali környezetben értelmezett, és)

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = f(a), \quad \text{illetve} \quad \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = f(a).$$

**Tétel.**  $f$  pontosan akkor folytonos  $a$ -ban, ha ott jobbrol és balról is folytonos.

Ez a 47. szakasz tételének közvetlen következménye.

**Definíció (leszűkített folytonosság).** Ha  $a \in A \subset D(f)$  és  $a$  az  $A$  torlódási pontja, akkor  $f$  **folytonos  $a$ -ban az  $A$ -ra szorítkozva**, ha  $\lim_{x \rightarrow a, x \in A} f(x) = f(a)$ .

**Definíció (folytonosság intervallumon).** Az  $f$  **folytonos az  $(\alpha, \beta)$  nyílt intervallumon** ( $-\infty \leq \alpha < \beta \leq +\infty$ ), ha annak minden pontjában folytonos. Jelölése:  $f \in C(\alpha, \beta)$ .

Az  $f$  **folytonos az  $[a, b]$  zárt intervallumon**, ha  $(a, b)$  minden pontjában folytonos, az  $a$ -ban jobbrol, a  $b$ -ben balról folytonos. Jelölése:  $f \in C[a, b]$ .

A végpontokban tett megkülönböztetés nem pedantéria: ha például  $f(x) = \sqrt{x}$ , akkor  $f$  a 0-tól balra nincs is értelmezve, így a 0-beli (kétoldali) folytonosságról nem is beszélhetünk — a jobb oldali folytonosság viszont teljesül. Általában:  $f \in C[a, b]$  **pontosan akkor, ha  $f$  az  $[a, b]$  minden pontjában folytonos az  $[a, b]$ -re szorítkozva.**

**Példák.**

- Az állandó függvény és az  $f(x) = x$  függvény mindenütt folytonos (46. szakasz, 1. példa).
- A  $\sqrt{x}$  folytonos a  $[0, +\infty)$  intervallumon. (A 0-ban jobbrol: a IX. rész 1.c) feladata; az  $a > 0$  pontokban a 46. szakasz 4. példájához hasonlóan:  $|\sqrt{x} - \sqrt{a}| = \frac{|x-a|}{\sqrt{x} + \sqrt{a}} \leq \frac{|x-a|}{\sqrt{a}}.$ )
- A  $\operatorname{sgn}$  függvény a 0-ban nem folytonos (nincs határértéke), minden más pontban folytonos (ott lokálisan állandó).

- A  $(\operatorname{sgn} x)^2$  a 0-ban nem folytonos: a határérték létezik (1), de nem egyenlő a függvényértékkel (0).
- A Dirichlet-függvény **sehol sem** folytonos (sehol sincs határértéke).
- Az  $f(x) = x D(x)$  függvény **pontosan egy** pontban, a 0-ban folytonos: ott  $\lim_{x \rightarrow 0} x D(x) = 0 = f(0)$  (51. szakasz, 4. példa); minden  $c \neq 0$  pontban viszont nincs határértéke (a racionális pontokon vett leszűkítés  $c$ -hez, az irracionálisokon vett 0-hoz tart). Ez a példa megmutatja, mennyire pontatlan a „ceruza felemelése nélkül” kép.
- Az egészrész-függvény,  $[x]$ , folytonos a  $[0, \frac{1}{2}]$  intervallumon (ott állandóan 0), de **nem** folytonos a  $[0, 1]$  intervallumon: az 1-ben balról a határérték 0, a függvényérték viszont 1 — a függvény „ugrik”. Minden  $k \in \mathbb{Z}$  pontban jobbról folytonos, de balról nem.

### 53. Műveletek és folytonosság

A határértékre vonatkozó műveleti szabályokból (51. szakasz) azonnal adódik:

**Tétel.** Ha  $f$  és  $g$  folytonos az  $a$ -ban, akkor  $f + g$ ,  $f - g$  és  $f \cdot g$  is folytonos az  $a$ -ban; ha ezen felül  $g(a) \neq 0$ , akkor  $\frac{f}{g}$  is folytonos az  $a$ -ban.

*Bizonyítás (a szorzatra).*  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a)g(a)$ . ■

**Következmény.** Minden polinom folytonos  $\mathbb{R}$ -en, és minden racionális törtfüggvény folytonos az értelmezési tartománya minden pontjában.

*Bizonyítás.* Az állandó függvény és az  $x \mapsto x$  folytonos; minden polinom ezekből véges sok összeadással és szorzással áll elő. A racionális törtfüggvényekre a hányadosszabály alkalmazható ott, ahol a nevező nem nulla. ■

### Előjeltartás és egyenlőtlenségek

A következő tételek azt fejezik ki, hogy a határérték és a folytonosság „tiszteli” az egyenlőtlenségeket.

**Tétel (egyenlőtlenség öröklődése a környezetre).** Ha

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = b < c = \lim_{x \rightarrow \alpha} g(x),$$

akkor az  $\alpha$ -nak van olyan  $\dot{U}$  pontozott környezete, amelyben  $f(x) < g(x)$ .

**Bizonyítás.** Legyen  $\varepsilon = \frac{c-b}{2}$ . Van olyan pontozott környezet, amelyben  $f(x) < b + \varepsilon = \frac{b+c}{2}$ , és van olyan, amelyben  $g(x) > c - \varepsilon = \frac{b+c}{2}$ . A két környezet metszetében (ez is pontozott környezete  $\alpha$ -nak)  $f(x) < \frac{b+c}{2} < g(x)$ . ■

**Tétel (egyenlőtlenség öröklődése a határértékre).** Ha az  $\alpha$  egy pontozott környezetében  $f(x) \leq g(x)$ , és létezik  $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = b$  és  $\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) = c$ , akkor  $b \leq c$ .

**Bizonyítás.** Legyen  $x_n \rightarrow \alpha$  egy sorozat a pontozott környezetből. Ekkor  $f(x_n) \leq g(x_n)$ , és az átviteli elv szerint  $f(x_n) \rightarrow b$ ,  $g(x_n) \rightarrow c$ . A sorozatokra vonatkozó rendezési tétel (19. szakasz) szerint  $b \leq c$ . ■

A két tételt a  $g$ , illetve az  $f$  helyére állandót írva a következő hasznos állításokat kapjuk:

### Következmények (előjeltartás).

1. Ha  $f$  folytonos az  $a$ -ban és  $f(a) > 0$ , akkor van olyan  $\delta > 0$ , hogy minden  $x \in B(a, \delta)$ -ra  $f(x) > 0$ .
2. Ha az  $a$  egy pontozott környezetében  $f(x) \geq 0$ , és  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ , akkor  $b \geq 0$ .

Figyeljük meg az aszimmetriát (ugyanúgy, mint a sorozatoknál a 19. szakaszban): a **szigorú** egyenlőtlenség átöröklődik egy környezetre, de a határátmenet során csak a **gyenge** egyenlőtlenség marad meg. Például  $f(x) = x^2 > 0$  minden  $x \neq 0$ -ra, de  $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$ , ami nem pozitív.

### Átviteli elv a folytonosságra

**Tétel (átviteli elv a folytonosságra).** Tegyük fel, hogy  $f$  értelmezve van az  $a$  egy környezetében. Ekkor  $f$  pontosan akkor folytonos  $a$ -ban, ha minden  $a_n \rightarrow a$  sorozatra (a környezetből)  $f(a_n) \rightarrow f(a)$ .

(Itt már nem kell kikötni, hogy  $a_n \neq a$ , hiszen ha  $a_n = a$ , akkor  $f(a_n) = f(a)$ .)

**Következmény: folytonos függvény és a lim felcserélhető.** Ha  $f$  folytonos az  $a = \lim a_n$  pontban, akkor

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n\right).$$

Például

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{1}{n}\right)^3 = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{1}{n}\right)\right)^3 = 2^3 = 8.$$

## De vigyázat, ha a függvény nem folytonos!

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ 1 - \frac{1}{n} \right\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 - \frac{1}{n} \right) = 1, \quad \text{miközben} \quad \left\{ \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 - \frac{1}{n} \right) \right\} = \{1\} = 0.$$

## Folytonosság és kompozíció

**Tétel.** Ha  $\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) = b \in \mathbb{R}$  és  $f$  folytonos  $b$ -ben, akkor

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} f(g(x)) = f(b) = f\left(\lim_{x \rightarrow \alpha} g(x)\right).$$

*Bizonyítás.* Legyen  $a_n \rightarrow \alpha$  tetszőleges sorozat a pontozott környezetből. Az átviteli elv szerint  $g(a_n) \rightarrow b$ , és mivel  $f$  folytonos  $b$ -ben, a folytonosságra vonatkozó átviteli elv szerint  $f(g(a_n)) \rightarrow f(b)$ . (Itt nem kell a  $g(a_n) \neq b$  feltétel, mert a folytonosságnál az  $a_n = a$  eset is megengedett.) Ismét az átviteli elvet alkalmazva kapjuk az állítást. ■

Ez a tétel az 51. szakasz kompozíciós tételének erősebb változata: ha a külső függvény folytonos, a  $g(x) \neq \gamma$  feltétel elhagyható.

**Következmény.** Ha  $g$  folytonos  $a$ -ban és  $f$  folytonos  $g(a)$ -ban, akkor  $f \circ g$  folytonos  $a$ -ban.

Szavakban: **folytonos függvények kompozíciója folytonos.** Például  $\sqrt{1+x^2}$  mindenütt folytonos, hiszen  $1+x^2$  polinom, a  $\sqrt{\phantom{x}}$  pedig a pozitív számokon folytonos.

## 54. Korlátos zárt intervallumon folytonos függvények

Most következik az elmélet három gyöngyszeme. Mindhárom „nyilvánvalónak” tűnik, ha folytonos függvény grafikonjára gondolunk — és mindhárom lényegesen használja a **teljességi axiómát** (a Bolzano–Weierstrass-tételen vagy a szuprémum létezésén keresztül). A racionális számok körében mindhárom hamis volna! Továbbá mindhárom lényegesen használja azt is, hogy az intervallum **korlátos és zárt**: ha bármelyik feltételt elhagyjuk, az állítás megdől.

### Első tétel: korlátosság

**Tétel.** Ha  $f \in C[a, b]$ , akkor  $f$  korlátos  $[a, b]$ -n.

*Bizonyítás.* Indirekt. Tegyük fel, hogy  $f$  nem korlátos az  $[a, b]$ -n. Ekkor minden  $n \in \mathbb{N}$ -hez van olyan  $x_n \in [a, b]$ , amelyre

$$|f(x_n)| > n.$$

Az  $(x_n)$  sorozat korlátos (hiszen  $[a, b]$ -ben halad), tehát a **Bolzano–Weierstrass-tétel** szerint van konvergens részsorozata:  $x_{n_k} \rightarrow c$ . Mivel minden  $x_{n_k} \in [a, b]$ , és a zárt intervallumból határártmenettel nem lehet kilépni (19. szakasz),  $c \in [a, b]$ . Mivel  $f$  folytonos  $c$ -ben (az  $[a, b]$ -re szorítkozva), az átviteli elv szerint

$$f(x_{n_k}) \rightarrow f(c) \in \mathbb{R}.$$

Konvergens sorozat korlátos, tehát az  $(f(x_{n_k}))$  sorozat korlátos. Ez ellentmond annak, hogy  $|f(x_{n_k})| > n_k \geq k$ , ami minden határon túl nő. ■

### A feltételek szükségessége.

- **Zártság:**  $f(x) = \frac{1}{x}$  folytonos a  $(0, 1]$  intervallumon, de nem korlátos.
- **Korlátosság:**  $f(x) = x$  folytonos a  $[0, +\infty)$  intervallumon, de nem korlátos.
- **Folytonosság:** az  $f(x) = \frac{1}{x}$  ( $x \neq 0$ ),  $f(0) = 0$  függvény a  $[-1, 1]$ -en értelmezett, de nem korlátos.

A bizonyításban a zártság ott kellett, hogy  $c \in [a, b]$  legyen, a korlátosság a Bolzano–Weierstrass-tétel alkalmazásához, a folytonosság az  $f(x_{n_k}) \rightarrow f(c)$ -hez.

### Második tétel: a maximum és a minimum létezése

Az első tétel szerint egy  $f \in C[a, b]$  függvény értékkészletének van szuprénuma és infimuma. A második tétel szerint ezeket **fel is veszi**.

**Tétel (Weierstrass maximumtétele).** Ha  $f \in C[a, b]$ , akkor  $f$ -nek van maximuma és minimuma az  $[a, b]$ -n: vannak olyan  $x_{\max}, x_{\min} \in [a, b]$  helyek, hogy minden  $x \in [a, b]$ -re

$$f(x_{\min}) \leq f(x) \leq f(x_{\max}).$$

*Bizonyítás.* Az előző tétel szerint  $f$  korlátos, tehát létezik  $M = \sup\{f(x) : x \in [a, b]\} \in \mathbb{R}$ . Azt kell megmutatnunk, hogy van olyan hely, ahol  $f(x) = M$ .

Tegyük fel indirekt, hogy  $f$  sehol sem veszi fel  $M$ -et, azaz minden  $x \in [a, b]$ -re  $f(x) < M$ . Ekkor a

$$g(x) = \frac{1}{M - f(x)}$$

függvény jól definiált (a nevező sehol sem nulla, sőt pozitív), és folytonos az  $[a, b]$ -n, hiszen folytonos függvények hányadosa. Az előző tétel szerint tehát  $g$  is korlátos: van olyan  $K > 0$ , hogy minden  $x$ -re  $g(x) \leq K$ , azaz

$$\frac{1}{M - f(x)} \leq K \implies M - f(x) \geq \frac{1}{K} \implies f(x) \leq M - \frac{1}{K}.$$

Eszerint  $M - \frac{1}{K}$  felső korlátja az értékészletnek, holott  $M$  a **legkisebb** felső korlát, és  $M - \frac{1}{K} < M$ . Ellentmondás.

A minimum létezése az előzőből következik, ha  $-f$ -re alkalmazzuk. ■

**Szemléletesen** a bizonyítás azt használja ki, hogy ha  $f$  „megközelíti, de nem éri el” az  $M$ -et, akkor  $\frac{1}{M-f}$  minden határon túl nőne — márpedig folytonos függvény korlátos zárt intervallumon nem tud minden határon túl nőni.

### A feltételek szükségessége.

- **Zártság:**  $f(x) = x$  a  $(0, 1)$ -en folytonos és korlátos, de se maximuma, se minimuma nincs.
- **Folytonosság:** az  $f(x) = x$  ( $0 \leq x < 1$ ),  $f(1) = 0$  függvény a  $[0, 1]$ -en korlátos, értékészletének szuprémuma 1, de ezt sehol sem veszi fel.

A Weierstrass-tétel a differenciálszámításban kulcsszerepet kap: a 74. szakaszban erre épül a Rolle-tétel, és rajta keresztül az összes közéértéktétel; a 77. szakaszban pedig ez garantálja, hogy a szélsőérték-feladatoknak egyáltalán van megoldásuk.

### Harmadik tétel: a közbülső értékek felvétele

**Tétel (Bolzano–Darboux, közbülsőérték-tétel).** Ha  $f \in C[a, b]$ , akkor  $f$  felvesz minden  $f(a)$  és  $f(b)$  közötti értéket: ha  $c$  az  $f(a)$  és  $f(b)$  közé esik, akkor van olyan  $\xi \in [a, b]$ , amelyre  $f(\xi) = c$ .

**Szemléletesen:** ha egy folytonos görbe az  $y = c$  egyenes alatt indul és fölötte végződik, akkor valahol át kell metszenie az egyenest. Egy speciális eset: ha  $f(a)$  és  $f(b)$  ellentétes előjelű, akkor  $f$ -nek van zérushelye  $(a, b)$ -ben (**Bolzano-tétel**).

**Bizonyítás.** Feltehetjük, hogy  $f(a) < c < f(b)$  (ha  $c$  egyenlő valamelyik végponti értékkel, készen vagyunk; az  $f(a) > c > f(b)$  eset  $-f$ -re visszavezethető). **Az ötlet:** keressük meg a „legutolsó” olyan helyet, ahol  $f$  még legfeljebb  $c$ . Legyen

$$H = \{x \in [a, b] : f(x) \leq c\}.$$

Ez nem üres ( $a \in H$ ), és felülről korlátos ( $b$  felső korlát). Legyen

$$\xi = \sup H.$$

Nyilván  $a \leq \xi \leq b$ . Megmutatjuk, hogy  $f(\xi) = c$ .

*Először:*  $f(\xi) \leq c$ . A szuprérum  $\varepsilon$ -os jellemzése szerint minden  $n$ -re van olyan  $x_n \in H$ , amelyre  $\xi - \frac{1}{n} < x_n \leq \xi$ . Ekkor  $x_n \rightarrow \xi$  (rendőrelv), és  $f(x_n) \leq c$  (mert  $x_n \in H$ ). Az  $f$  folytonossága miatt  $f(x_n) \rightarrow f(\xi)$ , és a rendezés öröklődése szerint  $f(\xi) \leq c$ . Speciálisan  $f(\xi) \leq c < f(b)$ , tehát  $\xi \neq b$ , vagyis  $\xi < b$ .

*Másodszor:*  $f(\xi) \geq c$ . Mivel  $\xi = \sup H$  és  $\xi < b$ , a  $(\xi, b]$  intervallum egyetlen pontja sincs  $H$ -ban, azaz minden  $x \in (\xi, b]$ -re  $f(x) > c$ . A jobb oldali határértéket véve, a folytonosság és a rendezés öröklődése szerint

$$f(\xi) = \lim_{x \rightarrow \xi+0} f(x) \geq c.$$

A kettőből  $f(\xi) = c$ . ■

**A feltételek szükségessége.** A folytonosság nem hagyható el: a  $\operatorname{sgn}$  függvény a  $[-1, 1]$ -en  $-1$ -től  $1$ -ig „jut el”, de a  $\frac{1}{2}$  értéket nem veszi fel. És a  $\mathbb{Q}$ -ban a tétel hamis: az  $f(x) = x^2 - 2$  függvény a racionális számok körében  $f(0) < 0 < f(2)$  ellenére sehol sem nulla.

## A közbülsőérték-tétel alkalmazásai

**1. A gyökvonás létezése.** Végre bebizonyíthatjuk, amit az egész félév során feltételeztünk!

**Következmény.** Ha  $a \geq 0$  és  $k \in \mathbb{N}$ , akkor létezik egyetlen olyan  $b \geq 0$  szám, amelyre  $b^k = a$ . Ezt jelöljük  $\sqrt[k]{a}$ -val.

*Bizonyítás. Létezés:* legyen  $f(x) = x^k$ , ami polinom, tehát folytonos a  $[0, a+1]$  intervallumon. Itt  $f(0) = 0 \leq a$  és

$$f(a+1) = (a+1)^k \geq 1 + ka \geq 1 + a > a$$

(a Bernoulli-egyenlőtlenség szerint). A Bolzano–Darboux-tétel szerint van olyan  $b \in [0, a+1]$ , amelyre  $b^k = a$ . *Egyértelműség:* a  $[0, +\infty)$ -en az  $x^k$  szigorúan monoton növekedő (ha  $0 \leq x < y$ , akkor  $x^k < y^k$ , indukcióval), tehát injektív. ■

Ez az a pillanat, amikor  $\sqrt{2}$  létezését végre **bebizonyítottuk**. A félév elején (2. szakasz) csak annyit tudtunk, hogy nem racionális; most már tudjuk, hogy valós számként létezik — és ez a teljességi axióma következménye.

**2. Páratlan fokú polinomok gyökei.** Minden páratlan fokú valós polinomnak van valós gyöke. Legyen  $p(x) = a_n x^n + \dots + a_0$ ,  $n$  páratlan, és feltehetjük, hogy  $a_n > 0$ . Ekkor

$$p(x) = x^n \left( a_n + \frac{a_{n-1}}{x} + \dots + \frac{a_0}{x^n} \right),$$

ahol a zárójel  $a_n > 0$ -hoz tart, ha  $x \rightarrow \pm\infty$ , míg  $x^n \rightarrow \pm\infty$  (páratlan  $n$  miatt az előjel öröklődik). Tehát  $\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x) = +\infty$  és  $\lim_{x \rightarrow -\infty} p(x) = -\infty$ . Van tehát olyan  $A < 0 < B$ , hogy  $p(A) < 0 < p(B)$ , és a Bolzano-tétel szerint  $p$ -nek van gyöke  $(A, B)$ -ben. (Páros fokszámra ez nem igaz:  $x^2 + 1$ -nek nincs valós gyöke.)

**3. A felezési módszer.** A Bolzano-tétel bizonyítása nem konstruktív, de a tétel alapján egy egyszerű numerikus eljárás készíthető. Keressük az  $f(x) = x^3 + x - 1$  függvény gyökét. Mivel  $f(0) = -1 < 0 < 1 = f(1)$ , van gyök a  $[0, 1]$ -ben. Felezzük az intervallumot:  $f(0,5) = -0,375 < 0$ , tehát a gyök a  $[0,5; 1]$ -ben van.  $f(0,75) \approx 0,172 > 0$ , tehát a  $[0,5; 0,75]$ -ben.  $f(0,625) \approx -0,131 < 0$ , tehát a  $[0,625; 0,75]$ -ben. És így tovább: minden lépésben feleződik az intervallum, tehát  $n$  lépés után a gyököt  $2^{-n}$  pontossággal ismerjük. (A gyök  $\approx 0,6823$ .) A módszer helyességét a Cantor-tulajdonság biztosítja.

**4. Fixpont-tétel.** Ha  $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$  folytonos, akkor van olyan  $\xi$ , amelyre  $f(\xi) = \xi$  (fixpont). Valóban, a  $g(x) = f(x) - x$  függvény folytonos,  $g(0) = f(0) \geq 0$  és  $g(1) = f(1) - 1 \leq 0$ , tehát a Bolzano-tétel szerint van zérushelye.

## Az értékkészlet

**Tétel.** Ha  $f \in C[a, b]$ , akkor az értékkészlete korlátos zárt intervallum (vagy egyetlen pont):

$$f([a, b]) = \left[ \min_{[a, b]} f, \max_{[a, b]} f \right].$$

**Bizonyítás.** A Weierstrass-tétel szerint a minimum és a maximum létezik; legyenek  $x_{\min}$  és  $x_{\max}$  a felvételi helyek. A köztük lévő intervallumon a Bolzano–Darboux-tételt alkalmazva a minimum és a maximum közötti minden érték is felvétetik. Más érték pedig nem lehet, hiszen minden érték a minimum és a maximum között van. ■

**Tétel.** Ha  $I$  tetszőleges intervallum (nyílt, zárt, félig nyílt, korlátos vagy nem) és  $f$  folytonos  $I$ -n, akkor  $f(I)$  is intervallum.

*Bizonyítás.* A 6. szakasz jellemzése szerint azt kell megmutatni, hogy ha  $y_1 < y < y_2$  és  $y_1, y_2 \in f(I)$ , akkor  $y \in f(I)$ . Legyen  $y_1 = f(x_1)$ ,  $y_2 = f(x_2)$ , ahol  $x_1, x_2 \in I$ . Az  $x_1$  és  $x_2$  által határolt zárt intervallum része  $I$ -nek, és ezen  $f$  folytonos; a Bolzano–Darboux-tétel szerint  $f$  felveszi rajta az  $y$  értéket. ■

**A végpontok viselkedése tetszőleges lehet.**

- $I = (-1, 1)$ ,  $f(x) = x^2$ :  $f(I) = [0, 1)$  — nyílt intervallum képe félig zárt.
- $I = (0, 1)$ ,  $f(x) = \frac{1}{x}$ :  $f(I) = (1, +\infty)$  — korlátos intervallum képe nem korlátos.
- $I = \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ :  $f(I) = (0, 1]$  — nem korlátos intervallum képe korlátos.

Csak a korlátos **zárt** intervallumok képe garantáltan korlátos zárt intervallum.

## 55. Az inverz függvény folytonossága

A XI. részben az elemi függvények inverzeit (gyökök, logaritmus, arkuszfüggvények) fogjuk bevezetni. Ehhez tudnunk kell, hogy egy folytonos, szigorúan monoton függvény inverze is folytonos. Ezt bizonyítjuk most.

**Tétel.** Ha  $f$  szigorúan monoton növekedő és folytonos az  $[a, b]$ -n, akkor

- **a)**  $R(f) = [f(a), f(b)]$ ;
- **b)**  $f$  invertálható, azaz létezik  $f^{-1} : [f(a), f(b)] \rightarrow [a, b]$ ;
- **c)**  $f^{-1}$  szigorúan monoton növekedő;
- **d)**  $f^{-1}$  folytonos a  $[f(a), f(b)]$ -n.

*Bizonyítás.* **a)** A monotonitás miatt a minimum  $f(a)$ , a maximum  $f(b)$ , így az előző szakasz tétele szerint  $R(f) = [f(a), f(b)]$ .

**b)** Szigorúan monoton függvény injektív (40. szakasz), és az a) szerint szürjektív az  $[f(a), f(b)]$ -re, tehát bijektív.

**c)** Legyen  $y_1 < y_2$ , és  $x_1 = f^{-1}(y_1)$ ,  $x_2 = f^{-1}(y_2)$ . Ha  $x_1 \geq x_2$  volna, akkor  $f$  monotonitása miatt  $y_1 = f(x_1) \geq f(x_2) = y_2$  volna, ellentmondás. Tehát  $x_1 < x_2$ .

**d)** Legyen  $y \in (f(a), f(b))$  belső pont, és  $x = f^{-1}(y) \in (a, b)$ . (A végpontokban a féldoldali folytonosság ugyanígy igazolható.) Legyen  $\varepsilon > 0$  olyan kicsi, hogy  $a < x - \varepsilon$  és  $x + \varepsilon < b$  (ha nagyobb  $\varepsilon$ -t kapunk, elég egy kisebbre igazolni). A szigorú monotonitás miatt

$$f(x - \varepsilon) < y < f(x + \varepsilon).$$

Legyen

$$\delta = \min\{f(x + \varepsilon) - y, y - f(x - \varepsilon)\} > 0.$$

Ha  $|t - y| < \delta$ , akkor  $f(x - \varepsilon) < t < f(x + \varepsilon)$ , és a c) pont szerint (az  $f^{-1}$  monoton növekedő)

$$x - \varepsilon < f^{-1}(t) < x + \varepsilon,$$

azaz  $|f^{-1}(t) - f^{-1}(y)| < \varepsilon$ . Ez pontosan az  $f^{-1}$  folytonossága  $y$ -ban. ■

**Szemléletesen** a d) pont bizonyítása így szól: ha az  $x$  körül egy  $\varepsilon$  sugarú vízszintes sávot rajzolunk az  $f^{-1}$  értékeinek, akkor az  $f$  ezt a sávot egy (nem feltétlenül szimmetrikus) intervallumra képezi az  $y$  körül, és ennek a belsejében megtalálható egy  $\delta$  sugarú szimmetrikus környezet.

**Megjegyzés.** Ugyanez érvényes szigorúan monoton **csökkenő** függvényekre (az inverz is csökkenő és folytonos), valamint tetszőleges (nyílt, félig nyílt, nem korlátos) intervallumon értelmezett folytonos, szigorúan monoton függvényekre: ilyenkor az értékkészlet is intervallum (54. szakasz), és az inverz azon folytonos. Ez a tétel alapozza meg a XI. részben a  $\sqrt[k]{x}$ , a  $\log_a x$ , az arkusz- és az area függvények folytonosságát.

## 56. Szakadási helyek

Ha egy függvény nem folytonos egy pontban, érdemes megvizsgálni, „hogyan” nem folytonos.

**Definíció.** Tegyük fel, hogy  $f$  értelmezve van az  $a$  egy pontozott környezetében. Ha  $f$  nem folytonos  $a$ -ban (beleértve azt az esetet is, ha  $a$ -ban nincs értelmezve), akkor  $a$  az  $f$  **szakadási helye**.

### A szakadások osztályozása.

**i) Megszüntethető szakadás.** Létezik a  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \in \mathbb{R}$  véges határérték, de az  $f$  vagy nincs értelmezve  $a$ -ban, vagy  $f(a) \neq b$ . Ilyenkor  $f$ -et az  $a$  pontban  $b$ -nek (át)definálva a függvény folytonossá válik — innen a név. Példák:  $(\operatorname{sgn} x)^2$  a 0-ban;  $\frac{x^2-1}{x-1}$  az 1-ben (itt  $f(1) := 2$  választással folytonos függvényt kapunk, az  $x + 1$ -et).

ii) **Ugrás.** A kétoldali határérték nem létezik, de mindkét féloldali határérték létezik és véges:

$$f(a-0) \in \mathbb{R}, \quad f(a+0) \in \mathbb{R}, \quad f(a-0) \neq f(a+0).$$

Az  $f(a+0) - f(a-0)$  különbség az **ugrás nagysága**. Példák:  $\operatorname{sgn}$  a 0-ban (ugrás: 2),  $[x]$  és  $\{x\}$  az egész helyeken.

Az i) és ii) típusú szakadási helyeket együtt **elsőfajú** szakadási helyeknek nevezzük: ezekben mindkét féloldali határérték létezik és véges. Minden más szakadás **másodfajú**.

### Másodfajú szakadások.

- $\frac{1}{x}$  a 0-ban: a féloldali határértékek végtelenek.
- $\left\{\frac{1}{x}\right\}$  a 0-ban: a féloldali határértékek nem is léteznek (az 50. szakasz példája); a függvény a 0 felé haladva egyre sűrűbben „végigszalad” a  $[0, 1)$  intervallumon.
- A Dirichlet-függvény minden pontban.

A monoton függvények szakadásai különösen egyszerűek.

**Tétel.** Ha  $f$  monoton a  $(c, d)$  intervallumon és  $a \in (c, d)$ , akkor a féloldali határértékek léteznek és végesek. Monoton növekedő  $f$  esetén

$$f(a-0) = \sup_{x < a} f(x) \leq f(a) \leq \inf_{x > a} f(x) = f(a+0).$$

*Bizonyítás (a bal oldali határérték, növekedő eset).* A  $\{f(x) : c < x < a\}$  halmaz nem üres, és  $f(a)$  felső korlátja (a monotonitás miatt). Legyen

$$b = \sup\{f(x) : c < x < a\} \leq f(a).$$

Legyen  $\varepsilon > 0$ . A szuprémum  $\varepsilon$ -os jellemzése szerint van olyan  $x_1 \in (c, a)$ , amelyre  $f(x_1) > b - \varepsilon$ . Legyen  $\delta = a - x_1 > 0$ . A monotonitás miatt minden  $x \in (x_1, a) = (a - \delta, a)$ -ra

$$b - \varepsilon < f(x_1) \leq f(x) \leq b,$$

azaz  $|f(x) - b| < \varepsilon$ . Tehát  $f(a-0) = b$ . A jobb oldali határérték ugyanígy, az infimummal. ■

Vegyük észre: ez a bizonyítás szinte szó szerint megegyezik a monoton korlátos sorozatokra vonatkozó tételével (21. szakasz).

**Következmény.** Monoton függvénynek csak **elsőfajú** szakadási helye lehet (és azok is mind ugrások).

**Tétel.** Ha  $f$  monoton a  $(c, d)$  intervallumon, akkor ott legfeljebb **megszámlálhatóan sok** szakadási helye van.

*Bizonyítás.* Legyen  $f$  növekedő. Ha  $a$  szakadási hely, akkor az előző tétel szerint  $f(a - 0) \leq f(a) \leq f(a + 0)$ , és ezek nem mind egyenlők, tehát  $f(a - 0) < f(a + 0)$ . Az  $(f(a - 0), f(a + 0))$  nyílt intervallum tehát nem üres, és a racionális számok sűrűsége miatt választhatunk benne egy  $r(a)$  racionális számot.

Ha  $a < a'$  két szakadási hely, akkor a hozzájuk tartozó „ugrás-intervallumok” diszjunktak: ha  $a < x < a'$  tetszőleges, akkor a monotonitás miatt

$$f(a + 0) \leq f(x) \leq f(a' - 0).$$

Ezért  $r(a) < f(a + 0) \leq f(a' - 0) < r(a')$ , tehát  $r(a) \neq r(a')$ . Az  $a \mapsto r(a)$  hozzárendelés tehát **injektív** leképezés a szakadási helyek halmazáról  $\mathbb{Q}$ -ba. Mivel  $\mathbb{Q}$  megszámlálható, a szakadási helyek halmaza is az (a 29. szakasz állítása szerint egy megszámlálható halmaz részhalmazával áll bijekcióban). ■

Ez a gondolatmenet a félév egyik legelegánsabb érve: a **megszámlálhatóságot** — egy látványosan tisztán halmazelméleti fogalmat — arra használjuk, hogy egy analízisbeli halmaz méretét megbecsüljük. (Megjegyezzük, hogy a megszámlálhatóan sok szakadás valóban előfordulhat: van olyan monoton függvény, amely minden racionális pontban ugrik.)

## 57. Konvexitás és folytonosság

A 42–44. szakaszban a konvexitást a húrok segítségével jellemeztük. Most megmutatjuk, hogy ebből — meglepő módon — a folytonosság is következik, legalábbis nyílt intervallumon.

Emlékeztetül:  $h_{a,b}(x) = f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$  a húr egyenlete, amely lineáris, tehát folytonos függvény, és  $h_{a,b}(a) = f(a)$ ,  $h_{a,b}(b) = f(b)$ .

**Lemma.** Legyen  $f$  konvex az  $I$  intervallumon,  $a, b \in I$ ,  $a < b$ , és  $x \in I \setminus [a, b]$ . Ekkor

$$f(x) \geq h_{a,b}(x).$$

Vagyis: a húr az  $[a, b]$  intervallum fölött a grafikon **fölött** halad, azon kívül viszont a grafikon **alatt** (a húr meghosszabbítása a grafikon alá kerül).

*Bizonyítás.* Legyen először  $x > b$ . A 44. szakasz szerint  $m_a$  monoton növekedő, így

$$m_a(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = m_a(b).$$

A pozitív  $x - a$ -val szorozva és  $f(a)$ -t hozzáadva:  $f(x) \geq f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x - a) = h_{a,b}(x)$ .

Ha  $x < a$ , akkor  $m_b$  monotonitását használjuk:  $x < a$  miatt  $m_b(x) \leq m_b(a)$ , azaz

$$\frac{f(x) - f(b)}{x - b} \leq \frac{f(a) - f(b)}{a - b}.$$

A negatív  $x - b$ -vel szorozva az egyenlőtlenség megfordul:  $f(x) - f(b) \geq \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x - b)$ , azaz  $f(x) \geq h_{a,b}(x)$  (a húr  $b$ -ből felírt alakja szerint). ■

**Tétel.** Ha  $f$  konvex az  $I$  nyílt intervallumon, akkor  $f$  folytonos  $I$ -n.

*Bizonyítás.* Legyen  $c \in I$ . Mivel  $I$  nyílt, választhatunk  $a, b \in I$  pontokat úgy, hogy  $a < c < b$ . Megmutatjuk, hogy  $f$  jobbról folytonos  $c$ -ben. Legyen  $x \in (c, b)$ . Ekkor

- a lemma szerint (a  $[a, c]$  húrra, hiszen  $x \notin [a, c]$ ):  $h_{a,c}(x) \leq f(x)$ ;
- a konvexitás definíciója szerint (a  $[c, b]$  húrra, hiszen  $x \in [c, b]$ ):  $f(x) \leq h_{c,b}(x)$ .

Tehát a grafikon a  $c$  pont jobb oldalán két egyenes közé szorul:

$$h_{a,c}(x) \leq f(x) \leq h_{c,b}(x).$$

Ha  $x \rightarrow c + 0$ , akkor a két szélső tag — lineáris függvények lévén —  $h_{a,c}(c) = f(c)$ -hez, illetve  $h_{c,b}(c) = f(c)$ -hez tart. A rendőrelv szerint  $f(x) \rightarrow f(c)$ . A bal oldali folytonosság ugyanígy igazolható (az  $x \in (a, c)$  pontokra a szerepek felcserélésével). ■

**Az  $I$  nyíltsága lényeges.** Zárt intervallum végpontjában a konvex függvény „felugorhat” anélkül, hogy elveszítené a konvexitását. Például az

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{ha } 0 < x < 1, \\ 1 & \text{ha } x = 0 \text{ vagy } x = 1 \end{cases}$$

függvény konvex a  $[0, 1]$ -en (minden húr a grafikon fölött vagy rajta halad), de a két végpontban nem folytonos.

**Következmény.** Folytonos függvényre a gyenge konvexitás és a konvexitás ekvivalens.

*Bizonyításvázlat.* A konvexitásból a gyenge konvexitás nyilvánvaló. Megfordítva, legyen  $f$  folytonos és gyengén konvex. A számtani–mértani egyenlőtlenség bizonyításának II. lépéséhez (10. szakasz) hasonlóan, a felezőpontos egyenlőtlenséget ismételten alkalmazva indukcióval adódik, hogy

$$f\left(\frac{x_1 + \dots + x_{2^n}}{2^n}\right) \leq \frac{f(x_1) + \dots + f(x_{2^n})}{2^n}.$$

Ha itt  $k$  darab  $x$ -et és  $2^n - k$  darab  $y$ -t írunk, akkor a  $t = \frac{k}{2^n}$  alakú („diadikus”) súlyokra megkapjuk a Jensen-egyenlőtlenséget:  $f(tx + (1 - t)y) \leq tf(x) + (1 - t)f(y)$ . Egy tetszőleges  $t \in (0, 1)$  súlyhoz válasszunk  $t_m \rightarrow t$  diadikus számokat; mivel  $f$  folytonos, az egyenlőtlenség mindkét oldala folytonosan függ  $t$ -től, így határátmenettel a  $t$ -re is érvényes.



A 43. szakaszban említett, „Hamel-bázissal” konstruált gyengén konvex, de nem konvex függvény tehát szükségképpen **sehol sem folytonos** — sőt egyetlen intervallumon sem korlátos.

## A X. rész összefoglalása

- $f$  folytonos  $a$ -ban, ha  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ ; azaz minden  $\varepsilon$ -hoz van  $\delta$ , hogy  $|x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon$ .
- Folytonos függvények összege, szorzata, hányadosa (nem nulla nevezővel) és kompozíciója folytonos; a polinomok és a racionális törtfüggvények folytonosak. Folytonos függvény és a határérték felcserélhető.
- Előjeltartás: ha  $f(a) > 0$  és  $f$  folytonos  $a$ -ban, akkor  $a$  egy környezetében  $f > 0$ .
- Korlátos zárt intervallumon folytonos függvény korlátos, felveszi a maximumát és a minimumát (Weierstrass), és minden közbülső értéket (Bolzano–Darboux). Ebből: létezik  $\sqrt[k]{a}$ ; páratlan fokú polinomnak van gyöke; folytonos függvény intervallumot intervallumra képez.
- Folytonos, szigorúan monoton függvény inverze is folytonos.
- Szakadások: megszüntethető, ugrás (elsőfajú), másodfajú. Monoton függvénynek csak ugrásai lehetnek, és legfeljebb megszámlálhatóan sok.
- Nyílt intervallumon konvex függvény folytonos.

## Feladatok a X. részhez

1. Hol folytonos az  $f(x) = x D(x)$  és a  $g(x) = x^2 D(x)$  függvény?
2. Határozzuk meg az  $a$  paramétert úgy, hogy az  $f(x) = x^2$  ( $x \leq 1$ ),  $f(x) = ax + 3$  ( $x > 1$ ) függvény folytonos legyen.
3. Bizonyítsuk be, hogy az  $x^5 - 3x + 1 = 0$  egyenletnek van gyöke a  $(0, 1)$  és az  $(1, 2)$  intervallumban is.
4. Osztályozzuk a szakadási helyeket: a)  $[x]$ ; b)  $\frac{\sin x}{x}$  (a  $\sin$  folytonosságát és a 70. szakasz  $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$  határértékét felhasználva); c)  $\frac{1}{x^2-1}$ ; d)  $\frac{|x|}{x}$ .
5. Bizonyítsuk be, hogy ha  $f, g \in C[a, b]$ ,  $f(a) < g(a)$  és  $f(b) > g(b)$ , akkor van olyan  $\xi \in (a, b)$ , amelyre  $f(\xi) = g(\xi)$ .
6. Igaz-e, hogy ha  $f$  folytonos a  $(0, 1)$ -en és korlátos, akkor felveszi a maximumát? És ha  $f$  folytonos a  $[0, +\infty)$ -en, és  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ ,  $f(0) = 1$ ?

## Megoldási útmutatók

1. Mindkettő csak a 0-ban folytonos (a  $c \neq 0$  pontokban a racionális, illetve irracionális pontokra szorított határértékek különböznek).
2. Az 1-ben a bal oldali határérték és a függvényérték 1, a jobb oldali határérték  $a + 3$ ; folytonosság pontosan akkor, ha  $a = -2$ .
3.  $f(0) = 1 > 0$ ,  $f(1) = -1 < 0$ ,  $f(2) = 27 > 0$ , és alkalmazzuk a Bolzano-tételt mindkét intervallumon.
4. a) Ugrás minden egész helyen. b) Megszüntethető szakadás a 0-ban ( $f(0) := 1$ ). c) Másodfajú a  $\pm 1$ -ben (végtelen féloldali határértékek). d) Ugrás a 0-ban ( $-1$ -ről  $1$ -re; a 0-ban nincs értelmezve).
5. Alkalmazzuk a Bolzano-tételt a  $h = f - g$  függvényre:  $h(a) < 0 < h(b)$ .
6. Az első nem igaz:  $f(x) = x$  a  $(0, 1)$ -en. A második igaz: van olyan  $K$ , hogy  $x > K$  esetén  $f(x) < 1$ ; a  $[0, K]$ -n a Weierstrass-tétel szerint  $f$  felveszi a maximumát, ami legalább  $f(0) = 1$ , tehát ez az egész  $[0, +\infty)$ -en is maximum.

---

## XI. RÉSZ: AZ ELEMI FÜGGVÉNYEK

A középiskolából ismert függvények — szögfüggvények, hatványok, exponenciális és logaritmusfüggvények — eddig is fel-felbukkantak a példákban, de precíz definíciójuk még hiányzik. Mit jelent például  $2^{\sqrt{2}}$ ? Az  $2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2$ , és  $2^{1/2} = \sqrt{2}$  értelmes, de egy irracionális kitevőt nem lehet „ennyiszor összeszorozni”. Ebben a részben ezeket a függvényeket sorra felépítjük, és az eddigi eszközeinkkel (teljességi axióma, folytonosság, in-

verz függvény tétele) igazoljuk alapvető tulajdonságait.

## 58. Trigonometrikus függvények

A szögfüggvények precíz definíciójához a körív hosszát kellene definiálni, ehhez pedig integrálszámítás kell (a következő félév anyaga). Most a körív hosszát **szemléletből elfogadjuk**, és erre építjük a definíciót. (A trigonometrikus függvények egy teljesen precíz, geometriától független felépítése hatványsorokkal lehetséges; a 85. szakaszban látni fogjuk ezeket a sorokat.)

**Radián.** A szögeket ívmértékben (radiánban) mérjük: egy szög mértéke az egységsugarú körből kimetszett ív hossza. A teljes kör kerülete  $2\pi$ , így  $360^\circ = 2\pi$ ,  $180^\circ = \pi$ ,  $90^\circ = \frac{\pi}{2}$ . Az analízisben **mindig radiánban** számolunk; meglátjuk (70. szakasz), hogy a  $\sin' = \cos$  szabály csak így igaz.

**Definíció.** Legyen  $x \in [0, 2\pi)$ . Mérjük fel az egységskörre egy  $x$  hosszúságú ívet az  $(1, 0)$  pontból kiindulva, pozitív irányban (az óramutató járásával ellentétesen). Az ív  $P$  végpontjának első koordinátája  $\cos x$ , második koordinátája  $\sin x$ .

Tetszőleges  $x \in \mathbb{R}$ -re, ha  $2k\pi \leq x < 2(k+1)\pi$  valamely  $k \in \mathbb{Z}$ -re, legyen

$$\sin x = \sin(x - 2k\pi), \quad \cos x = \cos(x - 2k\pi).$$

A második rész azt fejezi ki, hogy ha az íven „többször körbe megyünk”, ugyanoda érkezünk; negatív  $x$  esetén pedig az óramutató járásával megegyező irányban haladunk.

**Alapvető tulajdonságok.** A definícióból közvetlenül:

- **Periodicitás:**  $\sin(x + 2\pi) = \sin x$ ,  $\cos(x + 2\pi) = \cos x$ .
- **Korlátosság:**  $-1 \leq \sin x \leq 1$ ,  $-1 \leq \cos x \leq 1$ .
- **Nevezetes értékek:**  $\cos 0 = 1$ ,  $\sin 0 = 0$ ;  $\cos \frac{\pi}{2} = 0$ ,  $\sin \frac{\pi}{2} = 1$ ;  $\cos \pi = -1$ ,  $\sin \pi = 0$ . Általában  $\cos(k\pi) = (-1)^k$ ,  $\sin(k\pi) = 0$  ( $k \in \mathbb{Z}$ ). Továbbá (szabályos háromszögekből és négyzetből)  $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$ ,  $\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ,  $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ .
- **Monotonitás:** a  $\cos$  szigorúan monoton csökkenő a  $[0, \pi]$ -n (ahogy  $P$  a felső félkörön balra halad, első koordinátája csökken), és szigorúan monoton növekedő a  $[\pi, 2\pi]$ -n.

**Tétel („Pitagorasz-tétel” a körön).** Minden  $x$ -re

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1.$$

Ez közvetlenül abból következik, hogy a  $P = (\cos x, \sin x)$  pont az egységgörön van, azaz origótól mért távolsága 1.

**Paritás és tükrözések.** A  $-x$  ívhez tartozó pont a  $P$  tükrképe az  $x$  tengelyre, ezért

$$\cos(-x) = \cos x \quad (\text{páros}), \quad \sin(-x) = -\sin x \quad (\text{páratlan}).$$

A  $\frac{\pi}{2} - x$  ívhez tartozó pont a  $P$  tükrképe az  $y = x$  egyenesre (amely felcseréli a koordinátákat), ezért

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x, \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x.$$

Ebből adódik, hogy a  $\sin$  grafikonja a  $\cos$  grafikonjának  $\frac{\pi}{2}$ -vel jobbra tolt képe, és így a  $\sin$  szigorúan monoton növekedő a  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ -n, csökkenő a  $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ -n.

### Az addíciós képletek

**Tétel (addíciós képletek).** Minden  $x, y \in \mathbb{R}$ -re

$$\cos(x - y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y, \quad \cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y,$$

$$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y, \quad \sin(x - y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y.$$

*Bizonyítás.* Legyen  $P = (\cos x, \sin x)$  és  $Q = (\cos y, \sin y)$ ; ezek az egységgörön vannak, és a köztük lévő ív hossza  $x - y$  (a szögek különbsége). Ha a kört elforgatjuk úgy, hogy  $Q$  az  $(1, 0)$  pontba kerüljön, akkor  $P$  a  $(\cos(x - y), \sin(x - y))$  pontba kerül. A forgatás a távolságokat megtartja, ezért

$$|PQ|^2 = (\cos x - \cos y)^2 + (\sin x - \sin y)^2 = (\cos(x - y) - 1)^2 + \sin^2(x - y).$$

Bontsuk ki mindkét oldalt, és használjuk a  $\sin^2 + \cos^2 = 1$  azonosságot:

$$2 - 2(\cos x \cos y + \sin x \sin y) = 2 - 2\cos(x - y).$$

Ebből az első képlet adódik. A második az elsőből  $y$  helyett  $-y$ -t írva (a paritást felhasználva). A  $\sin$  képletei a  $\sin t = \cos(\frac{\pi}{2} - t)$  azonosságból:  $\sin(x + y) =$

$$\cos\left(\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - y\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \cos y + \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \sin y = \sin x \cos y + \cos x \sin y.$$

■

**Következmények.**  $y = x$ -et írva a **kétszeres szögek** képletei:

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x, \quad \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x.$$

Ezekből a **linearizáló** (félszög-) képletek:

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}, \quad \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}.$$

Végül a **különbség szorzattá alakítása**, amelyre a folytonosság és a derivált kiszámításánál lesz szükség:

$$(\otimes) \quad \sin x - \sin y = 2 \sin \frac{x-y}{2} \cos \frac{x+y}{2}.$$

*Bizonyítás:* legyen  $u = \frac{x+y}{2}$  és  $v = \frac{x-y}{2}$ , így  $x = u + v$ ,  $y = u - v$ . Az addíciós képletekkel

$$\sin(u+v) - \sin(u-v) = (\sin u \cos v + \cos u \sin v) - (\sin u \cos v - \cos u \sin v) = 2 \cos u \sin v. \quad \blacksquare$$

## A szinusz becslése és a folytonosság

**Tétel.** a) Ha  $x > 0$ , akkor  $\sin x < x$ . b) Ha  $x \neq 0$ , akkor  $|\sin x| < |x|$ .

*Bizonyítás.* a) Ha  $x \geq \frac{\pi}{2}$ , az állítás triviális, hiszen  $\sin x \leq 1 < \frac{\pi}{2} \leq x$ . Legyen  $0 < x < \frac{\pi}{2}$ . Tekintsük az egységkörön az  $(1, 0)$  ponttól  $x$  és  $-x$  ív-távolságra lévő  $P$  és  $P'$  pontokat. A  $PP'$  húr hossza  $2 \sin x$  (a  $P$  és  $P'$  egymás tükörképei az  $x$  tengelyre, második koordinátájuk  $\pm \sin x$ ), a köztük lévő ív hossza  $2x$ . Mivel **két pont között a legrövidebb út az egyenes szakasz** (és ez a tulajdonság beépül az ívhossz definíciójába),  $2 \sin x < 2x$ .

b) Ha  $x > 0$ , akkor  $0 < \sin x < x$  ( $x < \pi$ -re), illetve  $|\sin x| \leq 1 < x$  ( $x \geq \pi$ -re). Ha  $x < 0$ , a páratlanság szerint  $|\sin x| = |\sin(-x)| < |-x| = |x|$ . ■

**Tétel (Lipschitz-tulajdonság).** Minden  $x, y \in \mathbb{R}$ -re

$$|\sin x - \sin y| \leq |x - y|, \quad |\cos x - \cos y| \leq |x - y|.$$

*Bizonyítás.* A  $(\otimes)$  képlet és az előző tétel szerint

$$|\sin x - \sin y| = 2 \left| \sin \frac{x-y}{2} \right| \cdot \left| \cos \frac{x+y}{2} \right| \leq 2 \cdot \frac{|x-y|}{2} \cdot 1 = |x-y|.$$

A koszinuszra a  $\cos x = \sin(\frac{\pi}{2} - x)$  azonosság szerint

$$|\cos x - \cos y| = \left| \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - \sin\left(\frac{\pi}{2} - y\right) \right| \leq |y - x|. \quad \blacksquare$$

**Következmény.** A  $\sin$  és a  $\cos$  folytonos  $\mathbb{R}$ -en. Sőt, adott  $\varepsilon > 0$ -hoz a  $\delta = \varepsilon$  választás **minden** pontban megfelelő.

(Az utóbbi tulajdonságot **egyenletes folytonosságnak** nevezzük: a  $\delta$  nem függ a vizsgált ponttól. Ennek jelentősége a következő félévben, az integrálszámításban mutatkozik meg.)

**Definíció.**  $\operatorname{tg} x = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ ,  $\operatorname{ctg} x = \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$ .

A  $\tan$  értelmezési tartománya  $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$  (a  $\cos$  zérushelyein kívül), a  $\cot$ -é  $\mathbb{R} \setminus \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$ . Mindkettő  $\pi$  szerint periodikus (hiszen  $\sin(x + \pi) = -\sin x$  és  $\cos(x + \pi) = -\cos x$ ), páratlan, és a hányadosszabály szerint folytonos az értelmezési tartománya minden pontjában. A  $\tan$  a  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ -n szigorúan monoton növekedő (a számláló nő, a pozitív nevező a  $[0, \frac{\pi}{2})$ -n csökken; a negatív oldalra a páratlanság viszi át), és a végpontokban  $\pm\infty$ -hez tart.

## 59. Az arkusz (ciklometrikus) függvények

A  $\sin x = \frac{1}{2}$  egyenletnek végtelen sok megoldása van:  $\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{\pi}{6} + 2\pi, \dots$  A periodikus függvények tehát **nem injektívek**, így nem invertálhatók. Ha azonban alkalmas intervallumra szorítjuk őket, ahol szigorúan monotonok, akkor az 55. szakasz tétele szerint folytonos, szigorúan monoton inverzük van. A szokásos választás:

- $\sin|_{[-\pi/2, \pi/2]}$ : szigorúan monoton növekedő, értékkészlete  $[-1, 1]$ ;
- $\cos|_{[0, \pi]}$ : szigorúan monoton csökkenő, értékkészlete  $[-1, 1]$ ;
- $\tan|_{(-\pi/2, \pi/2)}$ : szigorúan monoton növekedő, értékkészlete  $\mathbb{R}$ ;
- $\cot|_{(0, \pi)}$ : szigorúan monoton csökkenő, értékkészlete  $\mathbb{R}$ .

**Definíció (arkuszfüggvények).** Az előbbi megszorítások inverzei:

$$\arcsin : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \quad \arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi],$$

$$\operatorname{arctg} = \arctan : \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \quad \operatorname{arcctg} = \operatorname{arccot} : \mathbb{R} \rightarrow (0, \pi).$$

Szavakban:  $\arcsin y$  az a  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ -beli szög (ív), amelynek szinusza  $y$ . Az elnevezés a latin *arcus* (ív) szóból ered. Az 55. szakasz szerint mind a négy függvény folytonos és szigorúan monoton.

**Példák.**  $\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$ ,  $\arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2}$ ,  $\arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$ ,  $\arccos(-1) = \pi$ ,  $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$ .

**Vigyázat:**  $\sin(\arcsin y) = y$  minden  $y \in [-1, 1]$ -re, de  $\arcsin(\sin x) = x$  **csak**  $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ -re igaz. Például  $\arcsin(\sin \pi) = \arcsin 0 = 0 \neq \pi$ .

**Összefüggések.**

$$\arccos x = \frac{\pi}{2} - \arcsin x \quad (x \in [-1, 1]).$$

**Bizonyítás:** legyen  $t = \frac{\pi}{2} - \arcsin x$ . Mivel  $\arcsin x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ , ezért  $t \in [0, \pi]$ ; és  $\cos t = \sin(\arcsin x) = x$ . Az  $\arccos x$  az egyetlen  $[0, \pi]$ -beli szám, amelynek koszinusza  $x$ , tehát  $t = \arccos x$ . ■ Hasonlóan  $\operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2} - \arctan x$ .

**Hasznos azonosság:**  $\cos(\arcsin x) = \sqrt{1 - x^2}$ . Valóban, ha  $t = \arcsin x$ , akkor  $\cos^2 t = 1 - \sin^2 t = 1 - x^2$ , és  $t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$  miatt  $\cos t \geq 0$ , tehát a pozitív gyököt kell venni. Ezt az azonosságot a 70. szakaszban, az  $\arcsin$  deriválásánál használjuk.

## 60. Hatványozás

A hatványozást lépésről lépésre terjesztjük ki: a természetes kitevőkről az egészekre, majd a racionálisakra, végül a valósakra. Minden lépést ugyanaz a cél vezérel: **a hatványozás azonosságai maradjanak érvényben.**

**Természetes kitevő.**  $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_n$ . Ha  $0 < a < b$ , akkor minden  $n$ -re  $a^n < b^n$  (indukcióval:  $a^n = a \cdot a^{n-1} < a \cdot b^{n-1} < b \cdot b^{n-1}$ ). A pozitív számok  $k$ -adik gyökének létezését és egyértelműségét az 54. szakaszban láttuk be.

**A hatványazonosságok.** Ha  $a, b > 0$  és  $x, y \in \mathbb{N}$ , akkor (indukcióval)

$$\text{I. } (ab)^x = a^x b^x, \quad \text{II. } a^{x+y} = a^x a^y, \quad \text{III. } (a^x)^y = a^{xy}.$$

**1. lépés: egész kitevő.** Ha a II. azonosság érvényben marad, akkor  $a^{x+0} = a^x \cdot a^0$ , amiből  $a^0 = 1$ ; és  $a^{x+(-x)} = a^0 = 1$ , amiből  $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$ . Ezért **definiáljuk** (ha  $a \neq 0$ ):

$$a^0 = 1, \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

Az azonosságok egész kitevőkre is érvényesek (esetszétválasztással ellenőrizhető). A 0 alapa:  $0^n = 0$  ( $n \in \mathbb{N}$ ), megállapodás szerint  $0^0 = 1$ , negatív kitevőre nem értelmezzük.

**2. lépés: racionális kitevő.** Ha a III. azonosság érvényben marad, akkor  $(a^{p/q})^q = a^p$ , tehát  $a^{p/q}$ -nak az  $a^p$  szám  $q$ -adik gyökének kell lennie. Legyen  $a > 0$ ,  $p \in \mathbb{Z}$ ,  $q \in \mathbb{N}$ :

$$a^{p/q} = \sqrt[q]{a^p}.$$

(A pozitív gyököt választjuk. A negatív alapot inntől kizárjuk, mert például  $(-8)^{1/3} = -2$ , de  $(-8)^{2/6} = \sqrt[6]{64} = 2$  — a definíció függne a tört alakjától.)

**Tétel (a definíció jó).** Ha  $a > 0$  és  $\frac{n}{m} = \frac{p}{q}$  ( $m, q \in \mathbb{N}$ ), akkor  $\sqrt[m]{a^n} = \sqrt[q]{a^p}$ .

*Bizonyítás.* Emeljük mindkét számot az  $mq$ -adik hatványra (egész kitevős azonosságokkal):

$$\left(\sqrt[m]{a^n}\right)^{mq} = (a^n)^q = a^{nq}, \quad \left(\sqrt[q]{a^p}\right)^{mq} = (a^p)^m = a^{pm}.$$

Mivel  $nq = pm$ , a két hatvány egyenlő. A pozitív számok körében az  $mq$ -adik hatványra emelés injektív, tehát maguk a számok is egyenlők. ■

**Tétel.** A hatványazonosságok (I.–III.) érvényesek, ha  $a, b > 0$  és  $x, y \in \mathbb{Q}$ .

*Bizonyítás (a II. azonosság).* Legyen  $x = \frac{p}{q}$ ,  $y = \frac{r}{s}$ . Emeljük mindkét oldalt a  $qs$ -edik hatványra:

$$\left(a^{\frac{p}{q} + \frac{r}{s}}\right)^{qs} = \left(a^{\frac{ps+rq}{qs}}\right)^{qs} = a^{ps+rq}, \quad (a^{p/q} a^{r/s})^{qs} = (a^{p/q})^{qs} (a^{r/s})^{qs} = a^{ps} a^{rq} = a^{ps+rq}.$$

A két pozitív szám  $qs$ -edik hatványa egyenlő, tehát maguk is egyenlők. A többi azonosság ugyanígy. ■

**Tétel (monotonitás racionális kitevőre).** Ha  $a > 0$  és  $r \in \mathbb{Q}$ , akkor  $a^r > 0$ . Ha  $r_1 < r_2$  racionálisak, akkor

$$a > 1 \implies a^{r_1} < a^{r_2}, \quad 0 < a < 1 \implies a^{r_1} > a^{r_2}.$$

*Bizonyítás.* A pozitivitás a definícióból látszik. Legyen  $a > 1$ . Először: ha  $r = \frac{p}{q} > 0$ , akkor  $a^r > 1$ . Valóban,  $a^p > 1$ , és ha  $\sqrt[q]{a^p} \leq 1$  volna, akkor  $q$ -adik hatványra emelve  $a^p \leq 1$  adódna. Ebből

$$a^{r_2} = a^{r_1} \cdot a^{r_2 - r_1} > a^{r_1},$$

hiszen  $a^{r_2 - r_1} > 1$ . A  $0 < a < 1$  eset az  $\frac{1}{a} > 1$  alapra visszavezethető. ■

**3. lépés: valós kitevő.** Mennyi legyen  $2^{\sqrt{2}}$ ? A monotonitás alapján a racionális közelítések-ből:

$$2^1 < 2^{1,4} < 2^{1,41} < 2^{1,414} < \dots < 2^{\sqrt{2}} (?) < \dots < 2^{1,415} < 2^{1,42} < 2^{1,5}.$$

A  $2^{\sqrt{2}}$  értékét tehát „alulról” és „felülről” is közelíthetjük racionális kitevős hatványokkal. A teljességi axióma ezt a közelítést precízzé teszi.

**Definíció.** Ha  $a > 1$  és  $x \in \mathbb{R}$ , akkor

$$a^x = \sup \underbrace{\{a^r : r \in \mathbb{Q}, r < x\}}_{A_x} = \inf \underbrace{\{a^s : s \in \mathbb{Q}, s > x\}}_{B_x}.$$

Ha  $0 < a < 1$ , akkor  $a^x = \left(\frac{1}{a}\right)^{-x}$ ; és  $1^x = 1$ .

A definícióhoz két dolgot kell igazolni: hogy a szuprémum és az infimum létezik, és hogy **egyenlők** (különben a definíció nem volna egyértelmű). Racionális  $x$ -re pedig azt is, hogy az új definíció egybeesik a régivel.

**Tétel.** Ha  $a > 1$  és  $x \in \mathbb{R}$ , akkor  $\sup A_x = \inf B_x$ . Ha  $x$  racionális, ez a közös érték a korábban definiált  $a^x$ .

*Bizonyítás.* Az  $A_x$  és  $B_x$  halmazok nem üresek (az arkhimédészi tulajdonság szerint van  $x$ -nél kisebb és nagyobb racionális szám). Ha  $r < x < s$  racionálisak, akkor a monotonitás szerint  $a^r < a^s$ : minden  $A_x$ -beli elem kisebb minden  $B_x$ -belinél. Ezért  $B_x$  bármely eleme felső korlátja  $A_x$ -nek, így  $\sup A_x$  létezik és  $\sup A_x \leq a^s$  minden  $s > x$  racionálisra; tehát  $\sup A_x$  alsó korlátja  $B_x$ -nek, és így

$$\sup A_x \leq \inf B_x.$$

Az egyenlőséghez rögzítsünk egy  $s_0 > x$  racionális számot. Legyen  $n \in \mathbb{N}$ , és válasszunk (a racionális számok sűrűsége szerint) olyan  $r < x < s < s_0$  racionális számokat, amelyekre  $s - r < \frac{1}{n}$ . Ekkor

$$0 \leq \inf B_x - \sup A_x \leq a^s - a^r = a^r (a^{s-r} - 1) \leq a^{s_0} (a^{1/n} - 1).$$

Itt felhasználtuk, hogy  $a^r < a^{s_0}$  és  $a^{s-r} < a^{1/n}$ . A 24. szakasz szerint  $a^{1/n} = \sqrt[n]{a} \rightarrow 1$ , tehát a jobb oldal 0-hoz tart. Mivel a bal oldali nemnegatív szám minden  $n$ -re legfeljebb ekkora, egyenlő 0-val.

Ha  $x$  racionális, akkor a régi  $a^x$  a monotonitás miatt  $A_x$  minden eleménél nagyobb és  $B_x$  minden eleménél kisebb, tehát  $\sup A_x \leq a^x \leq \inf B_x$ , és a kettő egyenlősége miatt mindhárom egyenlő. ■

**Tétel.** Minden  $a > 0$  és  $x \in \mathbb{R}$  esetén  $a^x > 0$ . Ha  $x_1 < x_2$ , akkor

$$a > 1 \implies a^{x_1} < a^{x_2}, \quad 0 < a < 1 \implies a^{x_1} > a^{x_2}.$$

*Bizonyítás* ( $a > 1$ ). Egy  $r < x$  racionális számra  $a^x \geq a^r > 0$ . Ha  $x_1 < x_2$ , válasszunk racionális számokat úgy, hogy  $x_1 < r_1 < r_2 < x_2$ . Ekkor

$$a^{x_1} \leq a^{r_1} < a^{r_2} \leq a^{x_2},$$

ahol az első egyenlőtlenség az infimumos, az utolsó a szuprémumos definícióból, a középső a racionális kitevős monotonitásból adódik. ■

## 61. Az exponenciális és a hatványfüggvény

**Tétel (folytonosság).** Ha  $a > 0$  és  $x_n \rightarrow x$ , akkor  $a^{x_n} \rightarrow a^x$ . Következésképpen az  $x \mapsto a^x$  függvény folytonos  $\mathbb{R}$ -en.

*Bizonyítás* ( $a > 1$ ;  $a < 1$  eset az  $\frac{1}{a}$  alapra visszavezethető,  $a = 1$  triviális). Legyen  $\varepsilon > 0$ . A szuprémum és az infimum  $\varepsilon$ -os jellemzése szerint vannak olyan  $r < x < s$  racionális számok, amelyekre

$$a^x - \varepsilon < a^r \quad \text{és} \quad a^s < a^x + \varepsilon.$$

Mivel  $x_n \rightarrow x$  és  $r < x < s$ , egy  $n_0$ -tól kezdve  $x_n \in (r, s)$ . A szigorú monotonitás miatt ekkor

$$a^x - \varepsilon < a^r < a^{x_n} < a^s < a^x + \varepsilon,$$

azaz  $|a^{x_n} - a^x| < \varepsilon$ . Az átviteli elv szerint a függvény folytonos. ■

**Alternatív definíció.** Az  $a^x$ -et úgy is definiálhattuk volna, hogy veszünk egy  $x_n \rightarrow x$  racionális sorozatot, és  $a^x := \lim a^{x_n}$ . Ehhez azonban meg kellett volna mutatni, hogy a

határérték létezik, és hogy nem függ az  $(x_n)$  sorozat választásától. A szuprémumos definíció ezt a kettős kötelezettséget kerüli el; utólag pedig a folytonossági tétel azt is megmutatja, hogy a két definíció egybeesik.

**Tétel.** A hatványazonosságok érvényesek, ha  $a, b > 0$  és  $x, y \in \mathbb{R}$ :

$$(ab)^x = a^x b^x, \quad a^{x+y} = a^x a^y, \quad (a^x)^y = a^{xy}.$$

*Bizonyítás.* Legyenek  $r_n \rightarrow x$  és  $s_n \rightarrow y$  racionális sorozatok. A folytonosság és a racionális eset szerint

$$(ab)^x = \lim (ab)^{r_n} = \lim a^{r_n} b^{r_n} = a^x b^x, \quad a^{x+y} = \lim a^{r_n+s_n} = \lim a^{r_n} a^{s_n} = a^x a^y.$$

A harmadik azonosságnál két lépésben haladunk. Először racionális  $y = \frac{p}{q}$ -ra: a második azonosságot ismételten alkalmazva  $(a^x)^p = a^{xp}$ , és ennek  $q$ -adik gyöke  $(a^x)^{p/q} = a^{xp/q}$  (mert  $(a^{xp/q})^q = a^{xp}$ ). Tetszőleges valós  $y$ -ra,  $s_n \rightarrow y$  racionális sorozattal, a  $b = a^x$  alapú és az  $a$  alapú exponenciális függvény folytonossága szerint

$$(a^x)^y = \lim (a^x)^{s_n} = \lim a^{xs_n} = a^{xy}. \quad \blacksquare$$

**Definíció.** Legyen  $a > 0$  rögzített. Az  $x \mapsto a^x$  ( $x \in \mathbb{R}$ ) függvény az  **$a$  alapú exponenciális függvény** (jelölése  $\exp_a$  is). Ha viszont  $b \in \mathbb{R}$  rögzített, akkor az  $x \mapsto x^b$  ( $x > 0$ ) függvény a  **$b$  kitevőjű hatványfüggvény**.

A kettő megkülönböztetése lényeges: az elsőben a **kitevő** a változó, a másodikban az **alap**. A deriválási szabályaik is egészen mások lesznek:  $(2^x)' = 2^x \ln 2$ , míg  $(x^2)' = 2x$ .

**Tétel (az exponenciális függvény tulajdonságai).**

- Ha  $a > 1$ :  $a^x > 0$ , a függvény szigorúan monoton növekedő és folytonos, és

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0.$$

- Ha  $0 < a < 1$ :  $a^x > 0$ , szigorúan monoton csökkenő és folytonos, és  $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0, \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty$ .

Mindkét esetben az értékkészlet  $(0, +\infty)$ .

**Bizonyítás** ( $a > 1$ ). A pozitivitást, a monotonitást és a folytonosságot már beláttuk. A 22. szakasz szerint  $a^n \rightarrow +\infty$ . Adott  $K$ -hoz van olyan  $N$ , hogy  $a^N > K$ , és a monotonitás miatt minden  $x > N$ -re  $a^x > a^N > K$ ; tehát  $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty$ . Ha  $x \rightarrow -\infty$ , akkor  $a^x = \frac{1}{a^{-x}}$ , ahol  $a^{-x} \rightarrow +\infty$ , tehát  $a^x \rightarrow 0$ . Az értékkészlet az 54. szakasz szerint intervallum, amely tetszőlegesen nagy és tetszőlegesen kicsi pozitív számokat tartalmaz, de csak pozitívakat; tehát  $(0, +\infty)$ . ■

**Tétel (a hatványfüggvény tulajdonságai).** A  $(0, +\infty)$ -en:

- ha  $b > 0$ :  $x^b$  szigorúan monoton növekedő és folytonos,  $\lim_{x \rightarrow 0+0} x^b = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^b = +\infty$ ;
- ha  $b < 0$ :  $x^b$  szigorúan monoton csökkenő és folytonos,  $\lim_{x \rightarrow 0+0} x^b = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^b = 0$ .

**Bizonyítás** ( $b > 0$ ). Ha  $t > 1$ , akkor  $t^b > t^0 = 1$  (az exponenciális függvény monotonitása). Így  $0 < x < y$  esetén

$$y^b = \left(\frac{y}{x} \cdot x\right)^b = \left(\frac{y}{x}\right)^b x^b > x^b.$$

A határértékek:  $x > K^{1/b}$  esetén  $x^b > K$ ;  $0 < x < \varepsilon^{1/b}$  esetén  $x^b < \varepsilon$ . A folytonosság: legyen  $x_0 > 0$  és  $0 < \varepsilon < x_0^b$ , továbbá

$$A = (x_0^b - \varepsilon)^{1/b}, \quad B = (x_0^b + \varepsilon)^{1/b};$$

a monotonitás miatt  $A < x_0 < B$ . Ha  $A < x < B$ , akkor  $x_0^b - \varepsilon = A^b < x^b < B^b = x_0^b + \varepsilon$ . Tehát  $\delta = \min\{x_0 - A, B - x_0\}$  jó. ■

(Később, a 72. szakaszban, a hatványfüggvény folytonossága egyszerűbben is adódik az  $x^b = e^{b \ln x}$  alakból.)

## 62. A logaritmusfüggvények

Legyen  $a > 0$ ,  $a \neq 1$ . Az  $a^x$  függvény szigorúan monoton és folytonos  $\mathbb{R}$ -en, értékkészlete  $(0, +\infty)$ . Az 55. szakasz tétele szerint tehát van folytonos és szigorúan monoton inverze.

**Definíció.** Az  $x \mapsto a^x$  függvény inverze az  $a$  **alapú logaritmus**, jelölése  $\log_a$ . Azaz

$$(*) \quad \log_a x = y \iff a^y = x \quad (x > 0, y \in \mathbb{R}).$$

Szavakban:  $\log_a x$  az a kitevő, amelyre  $a$ -t emelve  $x$ -et kapunk. Például  $\log_2 8 = 3$ ,  $\log_{10} 0,01 = -2$ ,  $\log_a 1 = 0$ ,  $\log_a a = 1$ . Az inverz definíciója szerint

$$a^{\log_a x} = x \quad (x > 0), \quad \log_a(a^y) = y \quad (y \in \mathbb{R}).$$

### Tulajdonságok.

1.  $D(\log_a) = (0, +\infty)$ ,  $R(\log_a) = \mathbb{R}$ .
2.  $\log_a$  folytonos a  $(0, +\infty)$ -en (55. szakasz).
3. Ha  $a > 1$ , akkor  $\log_a$  szigorúan monoton növekedő; ha  $0 < a < 1$ , akkor szigorúan monoton csökkenő.
4. Ha  $a > 1$ , akkor

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0+0} \log_a x = -\infty;$$

ha  $0 < a < 1$ , a két határérték felcserélődik.

*Bizonyítás* (4.,  $a > 1$ ). Adott  $K$ -hoz, ha  $x > a^K$ , akkor a monotonitás miatt  $\log_a x > \log_a(a^K) = K$ . Hasonlóan, ha  $0 < x < a^K$ , akkor  $\log_a x < K$ . ■

**5. A logaritmus azonosságai.** Ha  $a > 0$ ,  $a \neq 1$  és  $x, y > 0$ ,  $t \in \mathbb{R}$ , akkor

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \quad \log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y, \quad \log_a(x^t) = t \log_a x.$$

*Bizonyítás.* Minden azonosságot a hatványazonosságokra és  $(*)$ -ra vezetünk vissza. Az elsőre:

$$a^{\log_a x + \log_a y} = a^{\log_a x} \cdot a^{\log_a y} = xy = a^{\log_a(xy)}.$$

Mivel az  $a^t$  függvény injektív, a kitevők egyenlők. A harmadikra:

$$a^{\log_a(x^t)} = x^t = (a^{\log_a x})^t = a^{t \log_a x},$$

és ismét az injektivitás. A második az első két azonosságból  $(\frac{x}{y} = x \cdot y^{-1})$ . ■

A logaritmus tehát a **szorzást összeadássá**, a hatványozást szorzássá alakítja. Ez volt a logaritmus feltalálásának (John Napier, 1614) gyakorlati oka: a logarléc és a logaritmustáblák a XX. század második feléig a mérnöki számolás alapeszközei voltak.

**Tétel (áttérés más alapra).** Ha  $a, b > 0$ ,  $a, b \neq 1$ , akkor minden  $x > 0$ -ra

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}.$$

*Bizonyítás.* Legyen  $y = \log_a x$ , azaz  $a^y = x$ . Mindkét oldal  $b$  alapú logaritmusát véve, a harmadik azonossággal:  $y \log_b a = \log_b x$ . ■

Minden logaritmus tehát egyetlen „alaplogaritmus” konstansszorosa; a következő szakaszban látjuk, melyik a legtermészetesebb alap.

### 63. Az $e$ szám és a természetes logaritmus

A 17. szakaszban beláttuk, hogy az

$$e_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

sorozat szigorúan monoton növekedő, a

$$d_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

sorozat szigorúan monoton csökkenő, és  $e_n < d_n$ . A 21. szakasz szerint mindkettő konvergens. Most megmutatjuk, hogy ugyanahhoz a számhoz tartanak — és ezzel a két sorozat egymásba skatulyázott intervallumokat ad  $(e_n, d_n]$ , amelyek egyetlen közös pontja az  $e$ .

**Állítás.** Minden  $n, m \in \mathbb{N}$ -re  $e_n < d_m$ .

*Bizonyítás.* Ha  $n = m$ , akkor  $d_n = e_n \left(1 + \frac{1}{n}\right) > e_n$ . Ha  $m < n$ , akkor  $e_n < d_n < d_m$  (a  $d$  csökkenése miatt). Ha  $m > n$ , akkor  $e_n < e_m < d_m$  (az  $e$  növekedése miatt). ■

**Tétel.**  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ .

*Bizonyítás.* Legyen  $e = \lim e_n$  és  $f = \lim d_n$ . Rögzített  $m$  mellett minden  $n$ -re  $e_n < d_m$ , tehát határátmenettel  $e \leq d_m$ ; majd  $m \rightarrow \infty$ -nel  $e \leq f$ . A másik irányhoz:

$$0 \leq f - e \leq d_n - e_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \frac{1}{n} = \frac{e_n}{n} < \frac{4}{n},$$

mert  $e_n < d_1 = 4$ . Ez minden  $n$ -re igaz, tehát  $f - e = 0$ . ■

(A 25. szakasz szorzatszabályával rövidebben is:  $d_n = e_n \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) \rightarrow e \cdot 1$ .)

**Definíció.**

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 2,718281828459 \dots$$

A becslés:  $e_n < e < d_n$  minden  $n$ -re. Például  $n = 1000$ -re  $2,7169 < e < 2,7196$ . Ez a közelítés lassú; a 85. szakaszban egy sokkal gyorsabbat ismerünk meg, az  $e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$  sort.

**Definíció.** Az  $e$  alapú logaritmust **természetes logaritmusnak** nevezzük, jelölése  $\ln x$  (a *logarithmus naturalis* rövidítése; egyes szerzőknél egyszerűen  $\log x$ ).

Az áttérési képlet szerint  $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$ , és  $a^x = e^{x \ln a}$  (hiszen  $a = e^{\ln a}$ ). Az, hogy miért éppen az  $e$  a „természetes” alap, a 72. szakaszban derül ki: az  $e^x$  az egyetlen exponenciális függvény, amely **megegyezik a saját deriváltjával**, és a  $\ln x$  deriváltja a lehető legegyszerűbb,  $\frac{1}{x}$ .

## 64. Hiperbolikus függvények

Az exponenciális függvényből néhány olyan függvényt építhetünk, amely meglepő módon a szögfüggvényekhez hasonlóan viselkedik.

**Definíció.**

$$\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad (\text{szinusz hiperbolikus}), \quad \operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad (\text{koszinusz hiperbolikus}).$$

(Más jelöléssel  $\sinh x$  és  $\cosh x$ .)

### Alaptulajdonságok.

- Mindkettő folytonos  $\mathbb{R}$ -en (folytonos függvények összege és különbsége).
- Az  $\operatorname{sh}$  páratlan, a  $\operatorname{ch}$  páros:  $\operatorname{sh}(-x) = \frac{e^{-x} - e^x}{2} = -\operatorname{sh} x$ , és hasonlóan  $\operatorname{ch}(-x) = \operatorname{ch} x$ . Valójában ez a felbontás éppen az  $e^x$  páros és páratlan részre bontása (VIII. rész, 1. feladat):  $e^x = \operatorname{ch} x + \operatorname{sh} x$ .
- $\operatorname{sh}$  szigorúan monoton növekedő, hiszen  $e^x$  szigorúan nő és  $e^{-x}$  szigorúan csökken, így a különbségük szigorúan nő.
- $\operatorname{sh} 0 = 0$ ,  $\operatorname{ch} 0 = 1$ , és

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{sh} x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{sh} x = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \operatorname{ch} x = +\infty.$$

**Tétel (hiperbolikus alazonosság).**  $\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$ .

*Bizonyítás.*

$$\left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2 = \frac{(e^{2x} + 2 + e^{-2x}) - (e^{2x} - 2 + e^{-2x})}{4} = \frac{4}{4} = 1. \quad \blacksquare$$

**Az elnevezés magyarázata.** Az azonosság szerint minden  $t$ -re az  $(\operatorname{ch} t, \operatorname{sh} t)$  pont az

$$x^2 - y^2 = 1$$

egyenletű **hiperbolán** van — pontosan úgy, ahogy a  $(\cos t, \sin t)$  pont az  $x^2 + y^2 = 1$  egyenletű **körön**. (Sőt, a  $t$  paraméter mindkét esetben egy terület kétszerese: a kör, illetve a hiperbola egy szektoráé.) A komplex függvénytanban a párhuzam még szorosabb:  $\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$  és  $\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$ .

**A láncgörbe.** A két végén felfüggesztett, saját súlya alatt belógó lánc vagy kötél alakja egy  $y = c \operatorname{ch} \frac{x}{c}$  görbe (láncgörbe). Galilei még parabolának gondolta; a helyes választ Leibniz, Huygens és Johann Bernoulli adta meg 1691-ben.

**Következmények.**  $\operatorname{ch} x \geq 1$  minden  $x$ -re (hiszen  $\operatorname{ch}^2 x = 1 + \operatorname{sh}^2 x \geq 1$  és  $\operatorname{ch} x > 0$ ), és

$$\operatorname{ch} x = \sqrt{1 + \operatorname{sh}^2 x}.$$

Ebből adódik, hogy  $\operatorname{ch}$  szigorúan monoton növekedő a  $[0, +\infty)$ -en (ott  $\operatorname{sh} x \geq 0$  szigorúan nő, így  $\operatorname{sh}^2 x$  is), és szigorúan monoton csökkenő a  $(-\infty, 0]$ -n.

**Tétel (addíciós képletek).**

$$\operatorname{sh}(x \pm y) = \operatorname{sh} x \operatorname{ch} y \pm \operatorname{ch} x \operatorname{sh} y, \quad \operatorname{ch}(x \pm y) = \operatorname{ch} x \operatorname{ch} y \pm \operatorname{sh} x \operatorname{sh} y.$$

*Bizonyítás (az első, + előjellel).* A jobb oldalt kibontva:

$$\frac{(e^x - e^{-x})(e^y + e^{-y}) + (e^x + e^{-x})(e^y - e^{-y})}{4} = \frac{2e^{x+y} - 2e^{-x-y}}{4} = \operatorname{sh}(x + y),$$

hiszen a vegyes tagok  $(e^{x-y}$  és  $e^{-x+y})$  kiesnek. A többi ugyanígy.  $\blacksquare$

Figyeljük meg az előjelet a  $\operatorname{ch}$  képletében: a trigonometrikus  $\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$  képlettel szemben itt **nincs** előjelváltás. Következmény:  $\operatorname{sh} 2x = 2 \operatorname{sh} x \operatorname{ch} x$  és  $\operatorname{ch} 2x = \operatorname{ch}^2 x + \operatorname{sh}^2 x$ .

## Definíció.

$$\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}, \quad \operatorname{cth} x = \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x} \quad (x \neq 0).$$

A  $\operatorname{th}$  értelmezett  $\mathbb{R}$ -en (a nevező mindig pozitív), páratlan, szigorúan monoton növekedő (ez az  $\operatorname{th} x = 1 - \frac{2}{e^{2x}+1}$  alakból látszik), és

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{th} x = 1, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{th} x = -1,$$

tehát értékkészlete a  $(-1, 1)$  intervallum. A  $\operatorname{cth}$ -ra  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \operatorname{cth} x = \pm 1$  és  $\lim_{x \rightarrow 0 \pm 0} \operatorname{cth} x = \pm\infty$ .

## 65. Az area függvények

A hiperbolikus függvények inverzeit **area** függvényeknek nevezzük (a latin *area*, terület szóból, utalva a hiperbolaszektor területére). A trigonometrikus esettel szemben itt az inverzek **zárt alakban**, logaritmussal felírhatók.

**Definíció (area szinusz hiperbolikus).** Az  $\operatorname{sh} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  függvény szigorúan monoton növekedő, folytonos, és értékkészlete  $\mathbb{R}$  (a határértékei  $\pm\infty$ , és az 54. szakasz szerint az értékkészlet intervallum). Inverze, az  $\operatorname{arsh} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  függvény, folytonos és szigorúan monoton növekedő, és

$$\operatorname{arsh} x = \ln \left( x + \sqrt{x^2 + 1} \right).$$

*Bizonyítás (a képlet).* Oldjuk meg az  $y = \operatorname{sh} x$  egyenletet  $x$ -re. Az  $u = e^x > 0$  jelöléssel

$$y = \frac{u - u^{-1}}{2} \implies u^2 - 2yu - 1 = 0 \implies u = y \pm \sqrt{y^2 + 1}.$$

Mivel  $\sqrt{y^2 + 1} > |y|$ , a „-” előjelű gyök negatív volna, tehát  $u = y + \sqrt{y^2 + 1}$ , és  $x = \ln u = \ln \left( y + \sqrt{y^2 + 1} \right)$ . ■

**Definíció (area koszinusz hiperbolikus).** A  $\operatorname{ch}$  a  $[0, +\infty)$ -en szigorúan monoton növekedő, értékkészlete  $[1, +\infty)$ . A  $\operatorname{ch}|_{[0, +\infty)}$  megszorítás inverze az  $\operatorname{arch} : [1, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$  függvény, és

$$\operatorname{arch} x = \ln \left( x + \sqrt{x^2 - 1} \right).$$

(A bizonyítás ugyanígy:  $u^2 - 2yu + 1 = 0$ ,  $u = y \pm \sqrt{y^2 - 1}$ ; a  $[0, +\infty)$ -re szorítkozás miatt  $x \geq 0$ , azaz  $u \geq 1$ , és ez a „+” előjelű gyököt jelenti, hiszen a két gyök szorzata 1.)

**Definíció (area tangens hiperbolikus).** A  $\text{th}$  inverze az  $\text{arth} : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$  folytonos, szigorúan monoton növekedő bijekció, és

$$\text{arth } x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}.$$

*Bizonyítás.* Legyen  $y = \text{th } x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ , ahol  $|y| < 1$ . A nevezővel felszorozva:

$$e^x - e^{-x} = y(e^x + e^{-x}) \implies (1-y)e^x = (1+y)e^{-x}.$$

Szorozzunk  $e^x$ -szel:  $(1-y)e^{2x} = 1+y$ , tehát

$$e^{2x} = \frac{1+y}{1-y} \implies x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+y}{1-y}. \quad \blacksquare$$

Hasonlóan értelmezhető az  $\text{arch}$ , a  $\text{cth}$  inverze:  $\text{arch } x = \frac{1}{2} \ln \frac{x+1}{x-1}$  ( $|x| > 1$ ).

## A XI. rész összefoglalása

- A  $\sin$  és  $\cos$  az egységkörön definiált,  $2\pi$  szerint periodikus függvények;  $\sin^2 + \cos^2 = 1$ , érvényesek az addíciós képletek, és  $|\sin x| \leq |x|$ . A  $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$  becslésből a folytonosság adódik.
- Az arkuszfüggvények a szögfüggvények alkalmas (monoton) megszorításainak inverzei.
- A hatványozást lépésenként terjesztjük ki: egész, racionális, majd valós kitevőre (szuprémmal), úgy, hogy az azonosságok megmaradjanak. Az  $a^x$  folytonos, szigorúan monoton ( $a \neq 1$ ), értékkészlete  $(0, +\infty)$ .
- A logaritmus az exponenciális függvény inverze; a szorzást összeadássá alakítja. Átérési képlet:  $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$ .
- $e = \lim \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \lim \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ ;  $\ln = \log_e$ .
- $\text{sh}$ ,  $\text{ch}$ :  $\text{ch}^2 - \text{sh}^2 = 1$  (hiperbola); az inverzeik (area függvények) logaritmussal kifejezhetők.

## Feladatok a XI. részhez

1. Számítsuk ki: a)  $\arcsin\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ ; b)  $\arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ ; c)  $\arctan(-1)$ ; d)  $\arcsin\left(\sin\frac{3\pi}{4}\right)$ .
2. Bizonyítsuk be, hogy  $\sin(\arccos x) = \sqrt{1-x^2}$  és  $\cos(\arctan x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ .
3. Számítsuk ki: a)  $8^{2/3}$ ; b)  $\log_2 \frac{1}{32}$ ; c)  $\log_9 27$ ; d)  $e^{3\ln 2}$ .
4. Oldjuk meg: a)  $2^x = 5$ ; b)  $\log_3(x+1) + \log_3(x-1) = 1$ ; c)  $\operatorname{sh} x = \frac{3}{4}$ .
5. Bizonyítsuk be, hogy  $\operatorname{ch} 2x = \operatorname{ch}^2 x + \operatorname{sh}^2 x = 2 \operatorname{ch}^2 x - 1$ .
6. Bizonyítsuk be, hogy  $\cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$ .
7. Bizonyítsuk be, hogy ha  $a > 1$ , akkor  $\lim_{x \rightarrow 0} a^x = 1$ , a definícióból kiindulva (az  $a^{1/n} \rightarrow 1$  határérték és a monotonitás felhasználásával).

## Megoldási útmutatók

1. a)  $-\frac{\pi}{3}$ . b)  $\frac{3\pi}{4}$ . c)  $-\frac{\pi}{4}$ . d)  $\sin \frac{3\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ , tehát az eredmény  $\frac{\pi}{4}$  (nem  $\frac{3\pi}{4}$ !).
2. Ha  $t = \arccos x \in [0, \pi]$ , akkor  $\sin t \geq 0$  és  $\sin^2 t = 1 - x^2$ . Ha  $t = \arctan x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ , akkor  $\cos t > 0$ , és  $\frac{1}{\cos^2 t} = 1 + \tan^2 t = 1 + x^2$ .
3. a) 4. b)  $-5$ . c)  $\frac{3}{2}$  (mert  $9^{3/2} = 27$ ). d) 8.
4. a)  $x = \log_2 5 = \frac{\ln 5}{\ln 2} \approx 2,32$ . b)  $x > 1$  és  $(x+1)(x-1) = 3$ , tehát  $x = 2$ . c)  $x = \operatorname{arsh} \frac{3}{4} = \ln\left(\frac{3}{4} + \frac{5}{4}\right) = \ln 2$ .
5. Az addíciós képletből  $y = x$ -szel, majd a  $\operatorname{sh}^2 x = \operatorname{ch}^2 x - 1$  azonossággal.
6. Az  $u = \frac{x+y}{2}$ ,  $v = \frac{x-y}{2}$  jelöléssel  $\cos(u+v) - \cos(u-v) = -2 \sin u \sin v$ .
7. Adott  $\varepsilon$ -hoz van  $n$ , hogy  $a^{1/n} < 1 + \varepsilon$ , és ekkor  $a^{-1/n} = \frac{1}{a^{1/n}} > \frac{1}{1+\varepsilon} > 1 - \varepsilon$ . A monotonitás miatt  $|x| < \frac{1}{n}$  esetén  $1 - \varepsilon < a^{-1/n} < a^x < a^{1/n} < 1 + \varepsilon$ .

## XII. RÉSZ: DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS

Most visszatérünk a könyv legelső kérdéseinek egyikéhez: mekkora egy mozgó test **pillanatnyi** sebessége? Az 1. szakaszban az átlagsebességet ki tudtuk számolni, a pillanatnyit csak sejteni tudtuk. A határérték fogalmával felfegyverkezve most precíz választ adhatunk. A válasz — a **derivált** — az analízis talán legfontosabb fogalma: a fizikában sebesség és gyorsulás, a geometriában az érintő meredeksége, a közgazdaságtanban határköltség, a biológiában növekedési ráta. Mindegyik ugyanannak a gondolatnak egy-egy megjelenése: **a változás pillanatnyi mértéke**.

## 66. A derivált fogalma

### Két kérdés, egy válasz

**A pillanatnyi sebesség.** Ha  $s(t)$  a megtett út a  $t$  időpontig, akkor a  $[t_0, t]$  intervallumon az átlagsebesség  $\frac{s(t)-s(t_0)}{t-t_0}$ . A pillanatnyi sebesség ennek a határértéke:

$$v(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0}.$$

**Az érintő meredeksége.** Egy görbe érintőjét középiskolában a kör esetében úgy definiálták, mint az egyetlen közös ponttal rendelkező egyenest. Általános görbékre ez a definíció használhatatlan (az  $y = x^3$  görbét az  $x$  tengely az origóban érinti, mégis „átmetszi”; egy szinuszgörbe érintője végtelen sok pontban metszheti a görbét). A helyes gondolat: vegyük a görbe két pontját,  $(a, f(a))$ -t és  $(x, f(x))$ -et, és húzzuk meg a rajtuk átmenő **szelőt**. Ennek meredeksége

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Ha most  $x$ -et közelítjük  $a$ -hoz, a szelő egyre inkább az érintő helyzetébe fordul. Az érintő meredeksége tehát a szelőmeredekségek határértéke.

A fizikai és a geometriai kérdés **ugyanarra a határértékre** vezet. Ez nem véletlen: az út–idő grafikon érintőjének meredeksége éppen a pillanatnyi sebesség.

**Definíció (derivált).** Az  $f$  függvény **differenciálható** az  $a$  pontban, ha  $f$  értelmezve van  $a$  egy környezetében, és a

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

határérték **létezik és véges**. Az  $f'(a)$  számot az  $f$  függvény  $a$ -beli **deriváltjának** vagy **differenciálhányadosának** nevezzük.

A  $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$  törtet **differenciálhányadosnak** nevezzük; jelölése  $\frac{\Delta f}{\Delta x}$  vagy  $\frac{\Delta y}{\Delta x}$  (a  $\Delta$  a „különbség, megváltozás” jele). A derivált tehát a differenciálhányados határértéke: **a függvényérték megváltozásának és a változó megváltozásának aránya, amikor az utóbbi nullához tart.**

**A  $h$ -s alak.** A  $h = x - a$  helyettesítéssel (az 51. szakasz kompozíciós tétele szerint) ugyanez a határérték így is írható:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Számolásnál gyakran ez a kényelmesebb.

**Jelölések.**  $f'(a)$  (Lagrange),  $\dot{f}(a)$  (Newton; a fizikában időszerinti deriváltra),  $\left. \frac{df}{dx} \right|_{x=a}$  (Leibniz). Ha  $y = f(x)$ , akkor  $y'(a)$  vagy  $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=a}$ . A Leibniz-féle  $\frac{dy}{dx}$  jelölés a  $\frac{\Delta y}{\Delta x}$  határértékére utal; bár nem valódi tört, gyakran úgy viselkedik, mintha az volna (lásd a 68–69. szakaszt).

**Definíció (érintő).** Ha  $f$  differenciálható  $a$ -ban, akkor az

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

egyenest a grafikon  $(a, f(a))$  pontbeli **érintőjének** nevezzük.

Ez az az egyenes, amely átmegy az  $(a, f(a))$  ponton, és meredeksége  $f'(a)$ .

**Definíció (derivált függvény).** Az  $f$  **derivált függvénye** az az  $f'$  függvény, amely azokban a pontokban értelmezett, ahol  $f$  differenciálható, és értéke ott  $f'(x)$ .

## Kidolgozott példák

**1. Lineáris függvény.**  $f(x) = mx + b$ :

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{m(x+h) + b - (mx + b)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{mh}{h} = m.$$

A lineáris függvény deriváltja a meredeksége, és az érintője önmaga — ahogy lennie kell. Speciálisan az állandó függvény deriváltja 0.

**2. A négyzetfüggvény.**  $f(x) = x^2$ :

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x.$$

Az 1. szakasz kövének sebessége tehát, ha  $s(t) = 5t^2$ , a  $t$  időpontban  $10t$ ; az 1. másodpercben 10 m/s, ahogy a numerikus kísérlet sugallta.

**3. A reciprokfüggvény.**  $f(x) = \frac{1}{x}, x \neq 0$ :

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x - (x+h)}{h x(x+h)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{x(x+h)} = -\frac{1}{x^2}.$$

**4. A négyzetgyökfüggvény.**  $f(x) = \sqrt{x}, x > 0$ , gyöktelenítéssel:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h) - x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

(Itt a  $\sqrt{\quad}$  folytonosságát használtuk.)

**Tétel.** Minden  $n \in \mathbb{N}$ -re  $(x^n)' = nx^{n-1}$ .

*Bizonyítás.* Az  $y^n - x^n$  különbség szorzattá alakítható:

$$y^n - x^n = (y - x)(y^{n-1} + y^{n-2}x + \dots + yx^{n-2} + x^{n-1}).$$

(Ez a mértani sorozat összegképletének egy alakja; kibontással ellenőrizhető, a tagok teleszkopikusan kiesnek.) Ezért

$$\lim_{y \rightarrow x} \frac{y^n - x^n}{y - x} = \lim_{y \rightarrow x} (y^{n-1} + y^{n-2}x + \dots + x^{n-1}) = nx^{n-1},$$

hiszen a zárójelben  $n$  tag áll, és mindegyik  $x^{n-1}$ -hez tart. ■

## Differenciálhatóság és folytonosság

**Tétel.** Ha  $f$  differenciálható  $a$ -ban, akkor folytonos  $a$ -ban.

*Bizonyítás.* Írjuk a különbséget szorzat alakba ( $x \neq a$ ):

$$f(x) - f(a) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot (x - a) \rightarrow f'(a) \cdot 0 = 0 \quad (x \rightarrow a),$$

a szorzat határértékére vonatkozó tétel szerint (mindkét tényezőnek van véges határértéke). Tehát  $f(x) \rightarrow f(a)$ . ■

Figyeljük meg, hogy a bizonyítás lényegesen kihasználta a derivált **végességét**.

**A megfordítás hamis: folytonos  $\nRightarrow$  differenciálható.** A klasszikus ellenpélda  $f(x) = |x|$  a 0-ban. Itt

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{|x|}{x} = \operatorname{sgn}(x) \quad (x \neq 0),$$

amelynek a 0-ban nincs határértéke (jobbról 1, balról  $-1$ ). A grafikon az origóban „töréspontot” mutat: két különböző irányú egyenes találkozik, és nincs egyértelmű érintő.

Egy másik típusú ellenpélda:  $f(x) = \sqrt[3]{x}$  a 0-ban. Itt

$$\frac{\sqrt[3]{x} - 0}{x - 0} = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} \rightarrow +\infty,$$

a differenciahányados határértéke létezik, de végtelen. A grafikonnak van érintője — a függőleges  $y$  tengely —, de ennek meredeksége nem valós szám. Ilyenkor azt mondjuk, hogy a függvény deriváltja **végtelen**, de a függvény nem differenciálható.

**Történeti megjegyzés.** Sokáig úgy hitték, hogy a folytonos függvények „legfeljebb néhány sarokponttól eltekintve” differenciálhatók; számos „bizonyítás” is született erre. Weierstrass azonban 1872-ben olyan folytonos függvényt konstruált, amely **sehol sem** differenciálható (a konstrukció és története megtalálható Szőkefalvi-Nagy Béla *Valós függvények és függvények sorok* című könyvében). A felfedezés megdöbbentette a kor matematikusait; Charles Hermite így írt egy levelében: *„Rémülettel és borzalommal fordulok el ettől a siralmas fekélytől: függvények, amelyeknek nincs deriváltjuk.”* Ma tudjuk, hogy bizonyos értelemben a „legtöbb” folytonos függvény ilyen — a szép, differenciálható függvények a kivételek.

**Definíció (féloldali derivált).** Az  $f$  **jobbról differenciálható**  $a$ -ban, ha értelmezve van az  $[a, a + \delta)$ -n, és a

$$f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

határérték létezik és véges. Hasonlóan definiáljuk a **bal oldali deriváltat**,  $f'_-(a)$ -t.

**Példa.**  $|x|$  esetén  $f'_+(0) = 1$  és  $f'_-(0) = -1$ .

Nyilvánvalóan (a 47. szakasz szerint):  $f'(a)$  **pontosan akkor létezik, ha mindkét féloldali derivált létezik és egyenlő.**

## 67. Differenciálási szabályok

A deriváltat ritkán számoljuk a definícióból. Ehelyett — ahogy a határértékekénél — szabályokat bizonyítunk, amelyekkel bonyolult függvények deriváltja egyszerűbbekéből összerakható.

**Tétel (differenciálási szabályok).** Legyen  $f$  és  $g$  differenciálható  $a$ -ban, és  $c \in \mathbb{R}$ . Ekkor  $cf$ ,  $f \pm g$  és  $f \cdot g$  is differenciálható  $a$ -ban, és

1.  $(cf)'(a) = c f'(a)$ ;
2.  $(f \pm g)'(a) = f'(a) \pm g'(a)$ ;
3.  $(f \cdot g)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$  (**szorzatszabály**).

Ha ezen felül  $g(a) \neq 0$ , akkor  $\frac{1}{g}$  és  $\frac{f}{g}$  is differenciálható  $a$ -ban, és

4.  $\left(\frac{1}{g}\right)'(a) = -\frac{g'(a)}{g(a)^2}$ ;
5.  $\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}$  (**hányadosszabály**).

*Bizonyítás.*

**1. és 2.** A differenciahányadosok:

$$\frac{cf(x) - cf(a)}{x - a} = c \cdot \frac{f(x) - f(a)}{x - a}, \quad \frac{(f + g)(x) - (f + g)(a)}{x - a} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} + \frac{g(x) - g(a)}{x - a},$$

és a határérték-szabályok szerint ezek  $cf'(a)$ -hoz, illetve  $f'(a) + g'(a)$ -hoz tartanak.

**3. (szorzatszabály).** A bevált fogás: adjunk hozzá és vonjunk ki egy alkalmas tagot  $(f(a)g(x))$ -et:

$$\frac{f(x)g(x) - f(a)g(a)}{x - a} = \frac{f(x)g(x) - f(a)g(x) + f(a)g(x) - f(a)g(a)}{x - a} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot g(x) + f(a) \cdot \frac{g(x) - g(a)}{x - a}.$$

Ha  $x \rightarrow a$ , akkor az első tag  $f'(a)g(a)$ -hoz tart — itt felhasználtuk, hogy  $g$  **differenciálható, tehát folytonos**  $a$ -ban, így  $g(x) \rightarrow g(a)$  —, a második tag pedig  $f(a)g'(a)$ -hoz.

**4.** Mivel  $g$  folytonos  $a$ -ban és  $g(a) \neq 0$ , az előjeltartás szerint  $a$  egy környezetében  $g(x) \neq 0$ , így  $\frac{1}{g}$  ott értelmezett. Közös nevezőre hozva:

$$\frac{\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(a)}}{x - a} = \frac{g(a) - g(x)}{(x - a)g(x)g(a)} = -\frac{g(x) - g(a)}{x - a} \cdot \frac{1}{g(x)g(a)} \rightarrow -g'(a) \cdot \frac{1}{g(a)^2}.$$

5. A 3. és 4. pont alkalmazása az  $f \cdot \frac{1}{g}$  szorzatra:

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = f' \cdot \frac{1}{g} + f \cdot \left(-\frac{g'}{g^2}\right) = \frac{f'g - fg'}{g^2}. \quad \blacksquare$$

**Figyelem:** a szorzat deriváltja **nem** a deriváltak szorzata!  $(x \cdot x)' = (x^2)' = 2x$ , míg  $x' \cdot x' = 1$ . A szorzatszabály szemléletes magyarázata: ha egy téglalap oldalai  $f$  és  $g$ , és mindkettő kicsit megnő ( $\Delta f$ ,  $\Delta g$ ), akkor a terület megváltozása  $f\Delta g + g\Delta f + \Delta f\Delta g$ ; az utolsó tag „másodrendűen kicsi”, és a határátmenetnél eltűnik.

### Kidolgozott példák.

- $(3x^4 - 5x^2 + 7)' = 12x^3 - 10x$  (az 1., 2. szabály és az  $(x^n)'$  képlet).
- $((x^2 + 1)(x^3 - x))' = 2x(x^3 - x) + (x^2 + 1)(3x^2 - 1) = 5x^4 - 1$ . (Ellenőrzés kibontással:  $(x^2 + 1)(x^3 - x) = x^5 - x$ , aminek deriváltja valóban  $5x^4 - 1$ .)
- $\left(\frac{x}{x^2+1}\right)' = \frac{1 \cdot (x^2+1) - x \cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$ .
- Negatív egész kitevőre:  $(x^{-n})' = \left(\frac{1}{x^n}\right)' = -\frac{nx^{n-1}}{x^{2n}} = -nx^{-n-1}$ . Tehát az  $(x^k)' = kx^{k-1}$  képlet minden  $k \in \mathbb{Z}$ -re érvényes ( $x \neq 0$ ).

## 68. A láncszabály

Hogyan deriváljuk a  $(x^2 + 1)^{13}$  függvényt? Kibontani reménytelen. Ez egy **összetett függvény**: a belső függvény  $x^2 + 1$ , a külső  $u^{13}$ . A láncszabály megmondja, hogyan kell ilyen függvényt deriválni.

**Az ötlet.** Ha  $h = g \circ f$ , akkor

$$\frac{h(x) - h(a)}{x - a} = \frac{g(f(x)) - g(f(a))}{f(x) - f(a)} \cdot \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Az első tényező a  $g$  differenciahányadosa az  $f(a)$  pontban, és  $g'(f(a))$ -hoz tart; a második  $f'(a)$ -hoz. Ez kész bizonyításnak tűnik, de van egy hibája: **az  $f(x) - f(a)$  nevező nulla lehet** akár  $a$ -hoz tetszőlegesen közeli  $x$ -ekre is (például ha  $f$  állandó, vagy ha  $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$  típusú függvény, amely végtelen sokszor felveszi az  $f(0)$  értéket a 0 körül). A hibát egy ügyes átfogalmazással küszöböljük ki, amely egyáltalán nem használ hányadost.

**Tétel (a differenciálhatóság ekvivalens jellemzése).** Az  $f$  pontosan akkor differenciálható  $a$ -ban, ha létezik olyan, az  $a$ -ban **folytonos**  $f^*$  függvény (az  $a$  egy környezetében értelmelve), amelyre

$$f(x) - f(a) = f^*(x)(x - a)$$

minden  $x$ -re ebben a környezetben. Ekkor  $f'(a) = f^*(a)$ .

Az  $f^*$  függvény szemléletesen az  $(a, f(a))$  ponton és az  $(x, f(x))$  ponton átmenő szelő meredeksége, kiegészítve az  $a$ -ban az érintő meredekségével.

*Bizonyítás.* ( $\Rightarrow$ ) Ha  $f'(a)$  létezik, definiáljuk

$$f^*(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad (x \neq a), \quad f^*(a) = f'(a).$$

Ekkor az egyenlőség  $x \neq a$ -ra a definícióból,  $x = a$ -ra triviálisan ( $0 = 0$ ) teljesül. A derivált definíciója éppen azt mondja, hogy  $\lim_{x \rightarrow a} f^*(x) = f'(a) = f^*(a)$ , azaz  $f^*$  folytonos  $a$ -ban.

( $\Leftarrow$ ) Ha  $f^*$  folytonos  $a$ -ban, akkor  $x \neq a$ -ra  $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f^*(x) \rightarrow f^*(a)$ , tehát a derivált létezik, és  $f'(a) = f^*(a)$ . ■

**Tétel (láncszabály).** Ha  $f$  differenciálható az  $a$  pontban,  $g$  pedig az  $f(a)$  pontban, akkor  $h = g \circ f$  differenciálható  $a$ -ban, és

$$h'(a) = g'(f(a)) \cdot f'(a).$$

*Bizonyítás.* Az előző tétel szerint vannak olyan  $f^*$  (az  $a$ -ban folytonos) és  $g^*$  (az  $f(a)$ -ban folytonos) függvények, hogy

$$f(x) - f(a) = f^*(x)(x - a), \quad g(u) - g(f(a)) = g^*(u)(u - f(a)),$$

és  $f^*(a) = f'(a)$ ,  $g^*(f(a)) = g'(f(a))$ . A második egyenlőségbe  $u = f(x)$ -et helyettesítve, majd az első felhasználva:

$$h(x) - h(a) = g(f(x)) - g(f(a)) = g^*(f(x))(f(x) - f(a)) = \underbrace{g^*(f(x)) f^*(x)}_{h^*(x)} (x - a).$$

Itt sehol sem osztottunk! Már csak azt kell látnunk, hogy  $h^*$  folytonos  $a$ -ban. Az  $f$  differenciálható, tehát folytonos  $a$ -ban;  $g^*$  folytonos  $f(a)$ -ban; így az 53. szakasz szerint  $g^* \circ f$  folytonos  $a$ -ban. Az  $f^*$  is folytonos  $a$ -ban, tehát a szorzatuk,  $h^*$  is. Az ekvivalens jellemzés szerint  $h$  differenciálható  $a$ -ban, és

$$h'(a) = h^*(a) = g^*(f(a)) \cdot f^*(a) = g'(f(a)) \cdot f'(a). \quad \blacksquare$$

**Röviden:**  $(g(f(x)))' = g'(f(x)) \cdot f'(x)$  — a külső függvény deriváltja a belső függvényénél, szorozva a belső függvény deriváltjával.

A Leibniz-jelöléssel a láncszabály különösen sugalmazó: ha  $u = f(x)$  és  $z = g(u)$ , akkor

$$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{du} \cdot \frac{du}{dx},$$

mintha a  $du$ -k „egyszerűsödnek”. Ez természetesen csak emlékeztető, nem bizonyítás — de nagyon jó emlékeztető. Szemléletesen: ha  $z$  kétszer olyan gyorsan változik, mint  $u$ , és  $u$  háromszor olyan gyorsan, mint  $x$ , akkor  $z$  hatszor olyan gyorsan változik, mint  $x$ .

### Kidolgozott példák.

- $((x^2 + 1)^{13})'$ : a külső függvény  $g(u) = u^{13}$ ,  $g'(u) = 13u^{12}$ ; a belső  $f(x) = x^2 + 1$ ,  $f'(x) = 2x$ . Tehát

$$((x^2 + 1)^{13})' = 13(x^2 + 1)^{12} \cdot 2x = 26x(x^2 + 1)^{12}.$$

- $(\sqrt{1 - x^2})' = \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}} \cdot (-2x) = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} (|x| < 1).$
- $\left(\frac{1}{(3x-1)^2}\right)' = -2(3x-1)^{-3} \cdot 3 = -\frac{6}{(3x-1)^3}.$
- Többszörös kompozíció:  $\left(\sqrt{1 + (x^2 + 1)^3}\right)' = \frac{1}{2\sqrt{1+(x^2+1)^3}} \cdot 3(x^2 + 1)^2 \cdot 2x.$   
Belülről kifelé haladva minden „rétegnél” szorzunk a réteg deriváltjával.

## 69. Az inverz függvény deriváltja

Ha egy függvény deriváltját ismerjük, ki tudjuk-e számolni az inverzéét? Geometriailag a válasz kézenfekvő: az inverz grafikonja az eredeti tükörképe az  $y = x$  egyenesre (14. szakasz). A tükrözés egy  $m$  meredekségű egyenest  $\frac{1}{m}$  meredekségűbe visz (hiszen felcseréli a  $\Delta x$  és  $\Delta y$  szerepét). Ezért az inverz érintőjének meredeksége az eredeti érintő meredekségének reciproka kell legyen — feltéve, hogy az nem nulla (a vízszintes érintő tükörképe függőleges, annak meredeksége nem valós szám).

**Tétel (az inverz függvény deriváltja).** Legyen  $f$  szigorúan monoton és folytonos az  $[a, b]$ -n,  $c \in (a, b)$ , és tegyük fel, hogy  $f$  differenciálható  $c$ -ben, és  $f'(c) \neq 0$ . Ekkor  $\varphi = f^{-1}$  differenciálható a  $d = f(c)$  pontban, és

$$\varphi'(d) = \frac{1}{f'(c)} = \frac{1}{f'(\varphi(d))}.$$

**Bizonyítás.** Az 55. szakasz szerint  $\varphi$  folytonos, tehát  $\lim_{v \rightarrow d} \varphi(v) = \varphi(d) = c$ . A szigorú monotonitás miatt  $\varphi$  injektív, így  $v \neq d$  esetén  $\varphi(v) \neq c$  — ez teszi lehetővé a helyettesítést. A  $\varphi$  differenciálhányadosát írjuk fel úgy, hogy  $u = \varphi(v)$ , azaz  $v = f(u)$ :

$$\frac{\varphi(v) - \varphi(d)}{v - d} = \frac{u - c}{f(u) - f(c)} = \frac{1}{\frac{f(u) - f(c)}{u - c}}.$$

Ha  $v \rightarrow d$ , akkor  $u = \varphi(v) \rightarrow c$  (és  $u \neq c$ ), tehát az 51. szakasz kompozíciós tétele szerint a jobb oldal  $\frac{1}{f'(c)}$ -hez tart (itt használjuk ki, hogy  $f'(c) \neq 0$ ). ■

**Memoriter (Leibniz-jelöléssel).** Ha  $y = f(x)$  és  $x = \varphi(y)$ , akkor

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}.$$

(Ez a láncszabályból is „kiolvasható”: a  $\varphi(f(x)) = x$  azonosságot deriválva  $\varphi'(f(x)) \cdot f'(x) = 1$  — de ehhez előre tudni kellene, hogy  $\varphi$  differenciálható; ezt a tétel biztosítja.)

**Kidolgozott példa: a gyökfüggvények deriváltja.** Legyen  $k \in \mathbb{N}$ , és  $\varphi(y) = \sqrt[k]{y}$  ( $y > 0$ ), amely az  $f(x) = x^k$  ( $x > 0$ ) függvény inverze. Itt  $f'(x) = kx^{k-1} \neq 0$ , tehát

$$\varphi'(y) = \frac{1}{f'(\varphi(y))} = \frac{1}{k(\sqrt[k]{y})^{k-1}} = \frac{1}{k} y^{-\frac{k-1}{k}} = \frac{1}{k} y^{\frac{1}{k}-1}.$$

Vagyis  $(x^{1/k})' = \frac{1}{k} x^{\frac{1}{k}-1}$  — ugyanaz a szabály, mint az egész kitevőkre! Speciálisan  $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ , egyezésben a 66. szakasz 4. példájával. A láncszabállyal ebből  $(x^{p/q})' = ((x^{1/q})^p)' = p(x^{1/q})^{p-1} \cdot \frac{1}{q} x^{\frac{1}{q}-1} = \frac{p}{q} x^{\frac{p}{q}-1}$ . A 72. szakaszban látni fogjuk, hogy az  $(x^a)' = ax^{a-1}$  szabály minden valós  $a$ -ra érvényes.

**Mi történik, ha  $f'(c) = 0$ ?** Az  $f(x) = x^3$  inverze  $\sqrt[3]{x}$ , és  $f'(0) = 0$ . A 66. szakaszban láttuk, hogy  $\sqrt[3]{x}$  a 0-ban nem differenciálható (a derivált végtelen) — összhangban a geometriai képpel: a vízszintes érintő tükörképe függőleges.

## 70. Elemi függvények deriváltjai I: polinomok és trigonometrikus függvények

**Tétel.**  $(a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0)' = n a_n x^{n-1} + \dots + 2 a_2 x + a_1$ .

*Bizonyítás.* Az összeg- és konstansszoros-szabályból és az  $(x^k)' = k x^{k-1}$  képletből, tagonként. ■

A polinomok deriváltja tehát ismét polinom, eggyel kisebb fokú. A trigonometrikus függvények deriválásához két nevezetes határértékre van szükség.

**Tétel (nevezetes határérték).**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Vegyük észre, hogy ez a határérték éppen a  $\sin$  függvény 0-beli deriváltja:  $\frac{\sin x - \sin 0}{x - 0} \rightarrow \sin'(0)$ . A tétel tehát azt mondja, hogy a  $\sin$  grafikonja az origóban  $45^\circ$ -os szögben metszi az  $x$  tengelyt — és ez csak radiánban mérve igaz! (Fokban mérve a határérték  $\frac{\pi}{180}$  volna.)

*Bizonyítás.* Legyen  $0 < x < \frac{\pi}{2}$ . Az alapvető geometriai egyenlőtlenség:

$$\sin x < x < \tan x.$$

Az első egyenlőtlenséget az 58. szakaszban láttuk be. A második a következő megfontolásból adódik: tekintsük az egységkörön az  $(1, 0)$  pontot és az  $x$  ívhez tartozó  $P$  pontot, és húzzuk meg a körhöz az  $(1, 0)$  pontban az érintőt; ezt a  $P$ -n átmenő origó-kezdetű félegyenes a  $(1, \tan x)$  pontban metszi. Az  $x$  hosszúságú ív a  $\tan x$  hosszú érintőszakasz és a  $P$ -beli érintőszakasz „belsejében” fut, és **ha egy konvex alakzatot egy másik tartalmaz, akkor a tartalmazó kerülete nagyobb** — ebből  $x < \tan x$ . (Egy másik szemléltetés területekkel: az egységkör  $x$  szögű körcikkének területe  $\frac{x}{2}$ , és ez a körcikk tartalmazza az  $(0, 0)$ ,  $(1, 0)$ ,  $P$  háromszöget, amelynek területe  $\frac{\sin x}{2}$ , és benne van a  $(0, 0)$ ,  $(1, 0)$ ,  $(1, \tan x)$  háromszögben, amelynek területe  $\frac{\tan x}{2}$ .)

Osszuk el az egyenlőtlenséget a pozitív  $\sin x$ -szel:

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x},$$

majd vegyük a reciprokokat (ami megfordítja az irányt):

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

Ha  $x \rightarrow 0 + 0$ , akkor  $\cos x \rightarrow \cos 0 = 1$  (folytonosság), tehát a rendőrelv szerint

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

A bal oldali határértékhez vegyük észre, hogy  $\frac{\sin x}{x}$  **páros** függvény:  $\frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{-\sin x}{-x} = \frac{\sin x}{x}$ . Tehát a bal oldali határérték is 1. ■

**Visszatérés a kör területéhez.** Az 1. szakaszban a körbe írt szabályos  $n$ -szög területe  $T_n = \frac{n}{2} \sin \frac{2\pi}{n}$  volt. Most már be tudjuk bizonyítani, hogy  $T_n \rightarrow \pi$ :

$$T_n = \pi \cdot \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{\frac{2\pi}{n}} \rightarrow \pi \cdot 1 = \pi,$$

az átviteli elv szerint, hiszen  $\frac{2\pi}{n} \rightarrow 0$ . Archimédész kimerítéses módszere tehát valóban a kör területéhez vezet.

**Tétel.**  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$ , azaz  $\cos'(0) = 0$ .

*Bizonyítás.* A félszögeképlet szerint  $1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$ , tehát

$$\frac{\cos x - 1}{x} = -\frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x} = -\sin \frac{x}{2} \cdot \frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \rightarrow -0 \cdot 1 = 0,$$

ahol a második tényezőre az előző tételt alkalmaztuk ( $\frac{x}{2} \rightarrow 0$  helyettesítéssel). ■

**Tétel.** Minden  $x \in \mathbb{R}$ -re  $\sin' x = \cos x$  és  $\cos' x = -\sin x$ .

*Bizonyítás.* Az addíciós képlettel:

$$\frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \frac{\sin x \cos h + \cos x \sin h - \sin x}{h} = \cos x \cdot \frac{\sin h}{h} + \sin x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} \rightarrow \cos x \cdot 1 + \sin x \cdot 0 = \cos x.$$

A koszinuszra a  $\cos x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$  azonosságból, a láncszabállyal:

$$(\cos x)' = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \cdot (-1) = -\sin x. \quad \blacksquare$$

**Szemléletesen:** a  $\sin$  ott a legmeredekebb, ahol nulla (a  $\cos$  ott  $\pm 1$ ), és ott vízszintes az érintője, ahol maximuma vagy minimuma van (a  $\cos$  ott 0). Ha a  $\sin$  grafikonját „lederiváljuk”,  $\frac{\pi}{2}$ -vel balra tolt képét, azaz a  $\cos$ -t kapjuk.

**Tétel.**  $\tan' x = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$  és  $\cot' x = -\frac{1}{\sin^2 x}$  (az értelmezési tartományukon).

*Bizonyítás.* A hányadosszabállyal:

$$(\tan x)' = \frac{\cos x \cos x - \sin x(-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x},$$

$$(\cot x)' = \frac{-\sin x \sin x - \cos x \cos x}{\sin^2 x} = -\frac{1}{\sin^2 x}. \quad \blacksquare$$

**Tétel (az arkuszfüggvények deriváltjai).** Ha  $-1 < x < 1$ , akkor

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}};$$

továbbá minden  $x \in \mathbb{R}$ -re

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}, \quad (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}.$$

*Bizonyítás.* arcsin: a  $\sin$  a  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ -n szigorúan monoton, és a belső pontokban  $\sin' t = \cos t > 0$ . Az inverz deriválási szabálya szerint,  $t = \arcsin x$  jelöléssel,

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\cos(\arcsin x)} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

az 59. szakasz  $\cos(\arcsin x) = \sqrt{1-x^2}$  azonossága szerint.

arccos: az  $\arccos x = \frac{\pi}{2} - \arcsin x$  azonosságból.

arctan: a  $\tan$  a  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ -n szigorúan monoton növekedő, és  $\tan' t = 1 + \tan^2 t \neq 0$ . Tehát

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1 + \tan^2(\arctan x)} = \frac{1}{1 + x^2}.$$

arccot: az  $\operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2} - \arctan x$  azonosságból.  $\blacksquare$

Figyelemre méltó: az arkuszfüggvények (amelyek „transzcendens” függvények) deriváltjai **algebrai** kifejezések. Ez a következő félév integrálszámításában lesz fontos: például  $\frac{1}{1+x^2}$  primitív függvénye az  $\arctan x$ .

## 71. Az $e$ szám mint függvényhatárérték

Az exponenciális és a logaritmusfüggvény deriválásához az  $e$  szám sorozatos definícióját függvényhatárértékké kell átalakítanunk. A sorozat csak egész  $n$ -ekre ad információt; nekünk tetszőleges valós  $x \rightarrow \pm\infty$ -re (és  $t \rightarrow 0$ -ra) kell.

**Tétel.**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

*Bizonyítás.*  $x \rightarrow +\infty$ . Az átviteli elvet használjuk. Legyen  $x_n \rightarrow +\infty$  tetszőleges sorozat (feltehetjük, hogy  $x_n \geq 1$ ), és legyen  $k_n = [x_n]$ , tehát  $k_n \leq x_n < k_n + 1$  és  $k_n \rightarrow +\infty$ . Mivel  $1 + \frac{1}{t}$  csökken, és a hatványozás az alapban és (egynél nagyobb alapra) a kitevőben is monoton növekedő, ezért

$$\left(1 + \frac{1}{k_n + 1}\right)^{k_n} < \left(1 + \frac{1}{x_n}\right)^{x_n} < \left(1 + \frac{1}{k_n}\right)^{k_n + 1}.$$

(Balra kisebb alap és kisebb kitevő, jobbra nagyobb alap és nagyobb kitevő.) A két szélső sorozat:

$$\left(1 + \frac{1}{k_n + 1}\right)^{k_n} = \left(1 + \frac{1}{k_n + 1}\right)^{k_n + 1} \cdot \left(1 + \frac{1}{k_n + 1}\right)^{-1} \rightarrow e \cdot 1 = e,$$

$$\left(1 + \frac{1}{k_n}\right)^{k_n + 1} = \left(1 + \frac{1}{k_n}\right)^{k_n} \cdot \left(1 + \frac{1}{k_n}\right) \rightarrow e \cdot 1 = e.$$

(Itt felhasználtuk, hogy ha  $k_n \rightarrow +\infty$  egészek, akkor  $\left(1 + \frac{1}{k_n}\right)^{k_n} \rightarrow e$ : adott  $\varepsilon$ -hoz van olyan  $M$ , hogy minden  $m \geq M$  egészre  $\left|\left(1 + \frac{1}{m}\right)^m - e\right| < \varepsilon$ , és egy idő után  $k_n \geq M$ .) A rendőrlv szerint minden  $x_n \rightarrow +\infty$  sorozatra  $\left(1 + \frac{1}{x_n}\right)^{x_n} \rightarrow e$ , tehát az átviteli elv szerint kész.

$x \rightarrow -\infty$ . Írjuk  $x = -y$  alakba, ahol  $y \rightarrow +\infty$ :

$$\left(1 - \frac{1}{y}\right)^{-y} = \left(\frac{y}{y-1}\right)^y = \left(1 + \frac{1}{y-1}\right)^{y-1} \cdot \left(1 + \frac{1}{y-1}\right).$$

Ha  $y \rightarrow +\infty$ , akkor  $y - 1 \rightarrow +\infty$ , így az első tényező az előző eset szerint  $e$ -hez, a második 1-hez tart. ■

**Tétel.** Minden  $b \in \mathbb{R}$ -re  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{b}{x}\right)^x = e^b$ .

*Bizonyítás.* A  $b = 0$  eset triviális. Ha  $b \neq 0$ , helyettesítsünk  $u = \frac{x}{b}$ -t; ha  $x \rightarrow +\infty$ , akkor  $u \rightarrow \pm\infty$  ( $b$  előjelétől függően). Ekkor

$$\left(1 + \frac{b}{x}\right)^x = \left[\left(1 + \frac{1}{u}\right)^u\right]^b \rightarrow e^b,$$

az előző tétel, a kompozíciós tétel és a  $t \mapsto t^b$  hatványfüggvény folytonossága szerint. ■

Ez a „folytonos kamatozás” képlete: ha évi  $b$  (pl.  $b = 0,05$ , azaz 5%) kamatot  $x$  részletben tőkésítenek, akkor egy év alatt a tőke  $\left(1 + \frac{b}{x}\right)^x$ -szeresére nő, ami  $x \rightarrow \infty$  esetén  $e^b$ -hez tart.

**Tétel.**  $\lim_{t \rightarrow 0} (1 + t)^{1/t} = e$ .

*Bizonyítás.* Az  $x = \frac{1}{t}$  helyettesítéssel: ha  $t \rightarrow 0 + 0$ , akkor  $x \rightarrow +\infty$ , és  $(1 + t)^{1/t} = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \rightarrow e$ ; ha  $t \rightarrow 0 - 0$ , akkor  $x \rightarrow -\infty$ , és ugyanez az eredmény. A két féloldali határérték egyenlő, tehát a kétoldali is. ■

## 72. A logaritmus és az exponenciális függvény deriváltja

**Tétel.** Ha  $a > 0$ ,  $a \neq 1$ , akkor

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log_a(1 + h)}{h} = \log_a e.$$

*Bizonyítás.* A logaritmus azonosságai és folytonossága szerint

$$\frac{\log_a(1 + h)}{h} = \log_a \left((1 + h)^{1/h}\right) \rightarrow \log_a e,$$

az előző szakasz utolsó tétele és a kompozíciós tétel szerint. ■

**Tétel.** A  $\log_a$  függvény differenciálható minden  $x > 0$ -ban, és

$$(\log_a x)' = \frac{\log_a e}{x} = \frac{1}{x \ln a}.$$

Speciálisan

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}.$$

*Bizonyítás.* A differenciahányadost az 1-beli viselkedésre vezetjük vissza:

$$\frac{\log_a(x+h) - \log_a x}{h} = \frac{\log_a\left(1 + \frac{h}{x}\right)}{h} = \frac{1}{x} \cdot \frac{\log_a\left(1 + \frac{h}{x}\right)}{\frac{h}{x}}.$$

Ha  $h \rightarrow 0$ , akkor  $\frac{h}{x} \rightarrow 0$ , és az előző tétel szerint a jobb oldal  $\frac{1}{x} \log_a e$ -hez tart. Végül az áttérési képlet szerint  $\log_a e = \frac{\ln e}{\ln a} = \frac{1}{\ln a}$ . ■

A természetes logaritmus tehát éppen az a logaritmus, amelynek deriváltja a lehető legegyszerűbb,  $\frac{1}{x}$  — ez magyarázza a „természetes” elnevezést.

**Tétel.** Ha  $a > 0$ , akkor  $a^x$  differenciálható  $\mathbb{R}$ -en, és

$$(a^x)' = a^x \ln a. \quad \text{Speciálisan} \quad (e^x)' = e^x.$$

*Bizonyítás.* Az  $a = 1$  eset triviális. Ha  $a \neq 1$ , akkor  $\varphi(x) = a^x$  az  $f(y) = \log_a y$  függvény inverze, és  $f'(y) = \frac{1}{y \ln a} \neq 0$ . Az inverz deriválási szabálya szerint

$$\varphi'(x) = \frac{1}{f'(\varphi(x))} = \frac{1}{\frac{1}{a^x \ln a}} = a^x \ln a. \quad \blacksquare$$

Az  $e^x$  tehát az a függvény, amely **megegyezik a saját deriváltjával**: minden pontban akkora a meredeksége, mint az értéke. Ez a tulajdonság teszi az analízis legfontosabb függvényévé; a 86. szakaszban látni fogjuk, hogy (konstansszorzótól eltekintve) ez az egyetlen ilyen függvény.

**Tétel.** Minden  $a \in \mathbb{R}$ -re és  $x > 0$ -ra  $(x^a)' = a x^{a-1}$ .

**Bizonyítás.** Írjuk át exponenciális alakba ( $x = e^{\ln x}$  miatt  $x^a = e^{a \ln x}$ ), és alkalmazzuk a láncszabályt:

$$(x^a)' = (e^{a \ln x})' = e^{a \ln x} \cdot \frac{a}{x} = x^a \cdot \frac{a}{x} = a x^{a-1}. \quad \blacksquare$$

Ezzel a hatványfüggvény deriválási szabálya **tetszőleges valós kitevőre** igazolva van: például  $(x^{\sqrt{2}})' = \sqrt{2} x^{\sqrt{2}-1}$ .

**Kidolgozott példa (a „kettős” hatvány).** Mennyi  $(x^x)'$ , ha  $x > 0$ ? Se nem hatványfüggvény (a kitevő is változik), se nem exponenciális (az alap is változik). Az exponenciális átírás itt is segít:

$$(x^x)' = (e^{x \ln x})' = e^{x \ln x} \left( 1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x} \right) = x^x (\ln x + 1).$$

Általában az  $f(x)^{g(x)}$  alakú függvényeket mindig  $e^{g(x) \ln f(x)}$  alakba írva deriváljuk.

**A hiperbolikus és az area függvények deriváltjai.** Az  $(e^x)' = e^x$  és  $(e^{-x})' = -e^{-x}$  szabályokból:

$$(\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x, \quad (\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x, \quad (\operatorname{th} x)' = \frac{\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x}{\operatorname{ch}^2 x} = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}.$$

(Figyeljük meg: a  $\operatorname{ch}$  deriváltjában nincs mínusz előjel, szemben a  $\cos$ -éval.) Az inverz deriválási szabályával, például:

$$(\operatorname{arsh} x)' = \frac{1}{\operatorname{ch}(\operatorname{arsh} x)} = \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{sh}^2(\operatorname{arsh} x)}} = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}},$$

és hasonlóan  $(\operatorname{arch} x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$  ( $x > 1$ ),  $(\operatorname{arth} x)' = \frac{1}{1 - x^2}$  ( $|x| < 1$ ). (Ugyanezt az eredményt a 65. szakasz logaritmusos képleteinek deriválásával is megkaphatjuk.)

## Deriválttáblázat

Összefoglalásként az elemi függvények deriváltjai (mindegyik az értelmezési tartomány belsejében érvényes):

| $f(x)$     | $f'(x)$               | $f(x)$                    | $f'(x)$                           |
|------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| $c$        | $0$                   | $\arcsin x$               | $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$          |
| $x^a$      | $ax^{a-1}$            | $\arccos x$               | $-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$         |
| $e^x$      | $e^x$                 | $\arctan x$               | $\frac{1}{1+x^2}$                 |
| $a^x$      | $a^x \ln a$           | $\operatorname{arccot} x$ | $-\frac{1}{1+x^2}$                |
| $\ln x$    | $\frac{1}{x}$         | $\operatorname{sh} x$     | $\operatorname{ch} x$             |
| $\log_a x$ | $\frac{1}{x \ln a}$   | $\operatorname{ch} x$     | $\operatorname{sh} x$             |
| $\sin x$   | $\cos x$              | $\operatorname{th} x$     | $\frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$ |
| $\cos x$   | $-\sin x$             | $\operatorname{arsh} x$   | $\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$          |
| $\tan x$   | $\frac{1}{\cos^2 x}$  | $\operatorname{arch} x$   | $\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$          |
| $\cot x$   | $-\frac{1}{\sin^2 x}$ | $\operatorname{arth} x$   | $\frac{1}{1-x^2}$                 |

A szabályokkal (összeg, szorzat, hányados, láncszabály, inverz) együtt ezzel **minden** elemi függvény deriváltja kiszámolható. A deriválás tehát — szemben a következő félév integrálásával — teljesen gépies eljárás.

## A XII. rész összefoglalása

- $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ : a pillanatnyi változási sebesség, az érintő meredeksége. Érintő:  $y = f(a) + f'(a)(x-a)$ .
- Differenciálható  $\implies$  folytonos; a megfordítás hamis ( $|x|$ ; sőt sehol sem differenciálható folytonos függvény is létezik).
- Szabályok:  $(f+g)' = f' + g'$ ,  $(fg)' = f'g + fg'$ ,  $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g-fg'}{g^2}$ , láncszabály:  $(g \circ f)' = (g' \circ f) \cdot f'$ , inverz:  $(f^{-1})'(d) = \frac{1}{f'(f^{-1}(d))}$ .
- A láncszabály bizonyítása a  $f(x) - f(a) = f^*(x)(x-a)$  jellemzésen alapul, amely elkerüli a nullával való osztást.
- Nevezetes határértékek:  $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ ,  $\frac{\cos x - 1}{x} \rightarrow 0$ ,  $(1+t)^{1/t} \rightarrow e$ ,  $\left(1 + \frac{b}{x}\right)^x \rightarrow e^b$ .
- $\sin' = \cos$ ,  $\cos' = -\sin$ ,  $(e^x)' = e^x$ ,  $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ ,  $(x^a)' = ax^{a-1}$  minden valós  $a$ -ra.

## Feladatok a XII. részhez

1. A definíció alapján számítsuk ki: a)  $(x^3)'$  az  $x = 2$  pontban; b)  $\left(\frac{1}{x^2}\right)'$ .

- Deriváljuk: a)  $x^3 \sin x$ ; b)  $\frac{x^2-1}{x^2+1}$ ; c)  $\sqrt{x^2+1}$ ; d)  $\sin^2(3x)$ ; e)  $e^{-x^2}$ ; f)  $\ln(\ln x)$ ; g)  $\arctan \frac{1}{x}$ ; h)  $x^{\sin x}$  ( $x > 0$ ).
- Írjuk fel az  $f(x) = \ln x$  grafikonjának érintőjét az  $x = e$  pontban.
- Hol differenciálható az  $f(x) = |x^2 - 1|$  függvény? Számítsuk ki a féloldali deriváltakat a kritikus pontokban.
- Bizonyítsuk be, hogy az  $f(x) = x|x|$  függvény mindenütt differenciálható, és számítsuk ki a deriváltját.
- Mutassuk meg, hogy  $(\arctan x + \arctan \frac{1}{x})' = 0$  ( $x \neq 0$ ). Mit sejtünk a függvényről? (A 76. szakaszban igazolni is fogjuk.)
- Az inverz deriválási szabályával számítsuk ki az  $f(x) = x^3 + x$  függvény inverzének deriváltját a 2 pontban.

### Megoldási útmutatók

- a)  $\frac{(2+h)^3-8}{h} = 12 + 6h + h^2 \rightarrow 12$ . b)  $\frac{\frac{1}{(x+h)^2} - \frac{1}{x^2}}{h} = \frac{-(2x+h)}{x^2(x+h)^2} \rightarrow -\frac{2}{x^3}$ .
- a)  $3x^2 \sin x + x^3 \cos x$ . b)  $\frac{2x(x^2+1)-(x^2-1)2x}{(x^2+1)^2} = \frac{4x}{(x^2+1)^2}$ . c)  $\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ . d)  $2 \sin(3x) \cos(3x) \cdot 3 = 3 \sin(6x)$ . e)  $-2xe^{-x^2}$ . f)  $\frac{1}{x \ln x}$  ( $x > 1$ ). g)  $\frac{1}{1+1/x^2} \cdot (-\frac{1}{x^2}) = -\frac{1}{x^2+1}$ . h)  $x^{\sin x} (\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x})$ .
- $f(e) = 1$ ,  $f'(e) = \frac{1}{e}$ , tehát  $y = 1 + \frac{1}{e}(x - e) = \frac{x}{e}$ . (Az érintő átmegy az origón!)
- A  $\pm 1$  kivételével mindenütt (ott  $x^2 - 1$  vagy  $1 - x^2$  alakú). Az 1-ben  $f'_+(1) = 2$ ,  $f'_-(1) = -2$ ; a -1-ben  $f'_+(-1) = -2$ ,  $f'_-(-1) = 2$ . Ezekben nem differenciálható.
- $x \neq 0$ -ra  $f(x) = \pm x^2$ ,  $f'(x) = 2|x|$ . A 0-ban  $\frac{x|x|}{x} = |x| \rightarrow 0$ , tehát  $f'(0) = 0$ . Összesen  $f'(x) = 2|x|$ .
- $\frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2+1} = 0$  (a 2.g) feladat szerint). A függvény a  $(0, +\infty)$ -en és a  $(-\infty, 0)$ -n is állandó: ott rendre  $\frac{\pi}{2}$ , illetve  $-\frac{\pi}{2}$  (behelyettesítve  $x = \pm 1$ -et).
- $f(1) = 2$ ,  $f'(1) = 3 \cdot 1 + 1 = 4$ , tehát  $(f^{-1})'(2) = \frac{1}{4}$ .

## XIII. RÉSZ: A DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS ALKALMAZÁSAI

Az előző részben megtanultuk kiszámolni a deriváltat. Most azt vizsgáljuk, mire jó. A derivált **lokális** információ: egyetlen pontban mondja meg a függvény változásának sebességét. A differenciálszámítás igazi ereje abban áll, hogy ebből a lokális információból **globális** következtetéseket vonhatunk le: monotonitásról, szélsőértékekről, konvexitásról,

egyenlőtlenségekről, határértékekről, sőt a függvény értékeinek közelítéséről. A híd a lokális és a globális között a **középértéktétel** (74. szakasz) — és rajta keresztül végső soron ismét a teljességi axióma.

### 73. Lokális növekedés és szélsőérték

**Definíció.** Az  $f$  függvény **lokálisan növekedő** az  $a$  helyen, ha van olyan  $\delta > 0$ , hogy  $(a - \delta, a + \delta) \subset D(f)$ , és

- minden  $x \in (a - \delta, a)$ -ra  $f(x) \leq f(a)$ ,
- minden  $x \in (a, a + \delta)$ -ra  $f(x) \geq f(a)$ .

**Szigorúan lokálisan növekedő**, ha itt szigorú egyenlőtlenségek állnak. Hasonlóan definiáljuk a (szigorúan) lokálisan csökkenő fogalmat.

Szavakban: az  $a$ -tól balra (közel) a függvény legfeljebb  $f(a)$ , jobbra legalább  $f(a)$ . Ez csak az  $a$  ponthoz viszonyít; azt nem mondja, hogy a függvény a környezetben monoton volna.

Ha  $f$  (szigorúan) monoton növekedő egy  $(c, d)$  intervallumon, akkor annak minden pontjában (szigorúan) lokálisan növekedő. A **megfordítás hamis**: a lokális növekedés jóval gyengébb tulajdonság, mint bármely környezetbeli monotonitás. Két példa:

**a)** Legyen  $f(x) = \frac{1}{x}$ , ha  $x \neq 0$ , és  $f(0) = 0$ . Ez szigorúan lokálisan nő a 0-ban (balról minden érték negatív, jobbról minden érték pozitív), holott a 0 semmilyen környezetében nem monoton — mindkét oldalon csökken.

**b)** Legyen  $f(x) = x \sin^2 \frac{1}{x}$ , ha  $x \neq 0$ , és  $f(0) = 0$ . Ekkor  $x > 0$ -ra  $f(x) \geq 0$ ,  $x < 0$ -ra  $f(x) \leq 0$ , tehát  $f$  lokálisan nő a 0-ban. De a 0 egyetlen környezetében sem monoton: a pozitív oldalon az  $x = \frac{1}{k\pi}$  pontokban nulla, közöttük pozitív, tehát végtelen sokszor „fel-le” mozog.

**Tétel (a szélsőérték szükséges feltétele, Fermat-tétel).** Tegyük fel, hogy  $f$  differenciálható az  $a$ -ban.

1. Ha  $f$  lokálisan nő  $a$ -ban, akkor  $f'(a) \geq 0$ .
2. Ha  $f$  lokálisan csökken  $a$ -ban, akkor  $f'(a) \leq 0$ .
3. Ha  $f$ -nek lokális szélsőértéke van  $a$ -ban, akkor  $f'(a) = 0$ .

**Bizonyítás.** **1.** Ha  $f$  lokálisan nő  $a$ -ban, akkor  $a$  egy pontozott környezetében a differenciahányados nemnegatív:  $x > a$ -ra a számláló  $f(x) - f(a) \geq 0$  és a nevező pozitív;  $x < a$ -ra a számláló  $\leq 0$  és a nevező negatív. A határérték öröklődése szerint (53. szakasz)  $f'(a) \geq 0$ .

2. Ugyanígy, fordított előjelekkel.

3. Legyen  $a$  lokális maximumhely. Az  $a$ -tól jobbra  $f(x) \leq f(a)$ , így ott a differenciáhányados  $\leq 0$ , és határátmenettel  $f'(a) = f'_+(a) \leq 0$ . Az  $a$ -tól balra is  $f(x) \leq f(a)$ , de most a nevező negatív, így a differenciáhányados  $\geq 0$ , és  $f'(a) = f'_-(a) \geq 0$ . A kettőből  $f'(a) = 0$ . A minimum esete hasonló. ■

**Geometriailag** a 3. pont azt mondja, hogy a sima görbe „csúcsán” és „völgyében” az érintő vízszintes. Ez a szélsőérték-keresés alapja: **a lehetséges lokális szélsőértékhelyeket az  $f'(x) = 0$  egyenlet megoldásai között kell keresni** (feltéve, hogy a függvény differenciálható). Az  $f'(x) = 0$  megoldásait **stacionárius** (kritikus) pontoknak nevezzük.

**Fontos figyelmeztetések.**

- **A megfordítás hamis.**  $f(x) = x^3$  esetén  $f'(0) = 0$ , de a 0-ban nincs szélsőérték (a függvény szigorúan nő). Az  $f'(a) = 0$  feltétel tehát **szükséges, de nem elégséges**. Az 1. és 2. pont sem fordítható meg:  $f(x) = x^2$  esetén  $f'(0) = 0 \geq 0$ , de  $f$  nem lokálisan növekedő a 0-ban.
- **A tétel csak differenciálható pontokra szól.** Az  $|x|$  függvénynek a 0-ban minimuma van, de ott nem is differenciálható. A szélsőértékhelyek tehát lehetnek olyan pontokban is, ahol a derivált nem létezik.
- **A tétel csak belső pontokra szól.** Az  $f(x) = x$  függvény a  $[0, 1]$ -en az 1-ben veszi fel a maximumát, pedig  $f'(1) = 1 \neq 0$ . A lokális szélsőérték definíciója ugyanis teljes környezetet követel meg (41. szakasz). A végpontokat ezért mindig külön kell megvizsgálni.

**Tétel (elégséges feltétel a szigorú lokális monotonításra).** Ha  $f$  differenciálható  $a$ -ban és

1.  $f'(a) > 0$ , akkor  $f$  szigorúan lokálisan nő  $a$ -ban;
2.  $f'(a) < 0$ , akkor  $f$  szigorúan lokálisan csökken  $a$ -ban.

*Bizonyítás (1.).* Mivel

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a) > 0,$$

az előjeltartás (53. szakasz) szerint  $a$  egy  $\dot{B}(a, \delta)$  pontozott környezetében a differenciáhányados pozitív. Ez pontosan azt jelenti, hogy  $x > a$  esetén  $f(x) > f(a)$ , és  $x < a$  esetén  $f(x) < f(a)$ . ■

**Ez sem fordítható meg:**  $f(x) = x^3$  szigorúan lokálisan nő a 0-ban, mégis  $f'(0) = 0$ . És vigyázat: a tétel **nem** mondja, hogy  $f'(a) > 0$  esetén  $f$  monoton volna  $a$  egy

környezetében! (Van olyan függvény, amelyre  $f'(0) = 1$ , mégis a 0 minden környezetében végtelen sokszor változtatja a monotonitását; ilyen az  $f(x) = x + 2x^2 \sin \frac{1}{x}$ ,  $f(0) = 0$ .)

## 74. Közéértéktételek

Ez a három tétel a differenciálszámítás gerince. Mindhárom azt mondja ki, hogy ha egy függvény egy intervallumon „összességében” valahogyan változik, akkor van olyan pont, ahol a **pillanatnyi** változás pontosan ilyen.

**Tétel (Rolle-tétel).** Ha  $f \in C[a, b]$ ,  $f$  differenciálható az  $(a, b)$ -n, és  $f(a) = f(b)$ , akkor van olyan  $c \in (a, b)$ , amelyre

$$f'(c) = 0.$$

**Szemléletesen:** ha egy sima görbe ugyanabban a magasságban kezdődik és végződik, akkor valahol vízszintes az érintője. Fizikailag: ha egy feldobott labda ugyanoda esik vissza, ahonnan elindult, akkor valamikor (a pálya tetején) a függőleges sebessége nulla.

**Bizonyítás.** Ha  $f$  állandó, akkor  $f'(c) = 0$  minden  $c \in (a, b)$ -re. Ha nem állandó, akkor van olyan  $x_0 \in (a, b)$ , amelyre  $f(x_0) \neq f(a)$ ; legyen például  $f(x_0) > f(a)$  (a másik eset a minimummal ugyanígy megy). Mivel  $f \in C[a, b]$ , a **Weierstrass-tétel** (54. szakasz) szerint  $f$  felveszi a maximumát valamely  $c \in [a, b]$  pontban. Ez a pont nem lehet  $a$  vagy  $b$ , hiszen ott az érték  $f(a) = f(b) < f(x_0) \leq f(c)$ . Tehát  $c \in (a, b)$  belső pont, ahol  $f$ -nek (abszolút, tehát lokális) maximuma van; az előző szakasz szerint  $f'(c) = 0$ . ■

Figyeljük meg, hogy a bizonyítás lényegében a Weierstrass-tételre, így végső soron a Bolzano–Weierstrass-tételre és a **teljességi axiómára** támaszkodik.

### A feltételek szükségessége.

- **A belső pontokbeli differenciálhatóság:**  $f(x) = |x|$  a  $[-1, 1]$ -en folytonos,  $f(-1) = f(1)$ , de a deriváltja sehol sem nulla (a 0-ban nem is létezik).
- **A végpontokbeli folytonosság:**  $f(x) = x$  a  $[0, 1)$ -en,  $f(1) = 0$ : differenciálható a  $(0, 1)$ -en,  $f(0) = f(1)$ , de  $f' \equiv 1$ .

**Tétel (Lagrange-féle közéértéktétel).** Ha  $f \in C[a, b]$  és  $f$  differenciálható az  $(a, b)$ -n, akkor van olyan  $c \in (a, b)$ , amelyre

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

**Szemléletesen:** van olyan belső pont, ahol az **érintő párhuzamos a végpontokat összekötő húrral**. Fizikailag: ha egy autó 2 óra alatt 200 km-t tett meg, akkor valamikor pontosan 100 km/h-val haladt. (Egy autópálya-szakaszos sebességmérés pontosan ezen a tételen alapul: ha az átlagsebesség meghaladta a megengedettet, akkor valamikor a pillanatnyi is.)

*Bizonyítás.* „Fordítsuk el” a függvényt úgy, hogy a húr vízszintes legyen, és alkalmazzuk a Rolle-tételt. Legyen

$$g(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a),$$

vagyis vonjuk ki  $f$ -ből a húr meredekségével arányos lineáris tagot. Ekkor  $g \in C[a, b]$ ,  $g$  differenciálható  $(a, b)$ -n, és

$$g(a) = f(a), \quad g(b) = f(b) - (f(b) - f(a)) = f(a).$$

A Rolle-tétel szerint van olyan  $c \in (a, b)$ , amelyre

$$0 = g'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}. \quad \blacksquare$$

A Lagrange-tétel gyakran így használatos:  $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$  **valamely  $c$ -re  $a$  és  $b$  között**. Ez lehetővé teszi, hogy a függvényértékek különbségét a derivált segítségével becsüljük.

**Kidolgozott példa.** Bizonyítsuk be, hogy minden  $x, y$ -ra  $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$ . (Ezt az 58. szakaszban geometriailag láttuk be; most egyetlen sorban kapjuk meg.) A Lagrange-tétel szerint  $\sin x - \sin y = \cos c \cdot (x - y)$  valamely  $c$ -re, és  $|\cos c| \leq 1$ . Általában: **ha  $|f'| \leq M$  egy intervallumon, akkor ott  $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$ .**

**Tétel (Cauchy-féle középértéktétel).** Ha  $f, g \in C[a, b]$ , mindkettő differenciálható az  $(a, b)$ -n, és minden  $x \in (a, b)$ -re  $g'(x) \neq 0$ , akkor van olyan  $c \in (a, b)$ , amelyre

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

**Szemléletesen:** ha a síkban egy pont az  $(g(t), f(t))$  pályán mozog, akkor a jobb oldal a kezdő- és végpontot összekötő húr meredeksége, a bal oldal pedig a pálya érintőjének meredeksége a  $c$  időpontban. A tétel tehát a Lagrange-tétel „paraméteres görbékre” vonatkozó változata.

**Megjegyzés.** A  $g(x) = x$  választással a Lagrange-tételt kapjuk vissza; az pedig  $f(a) = f(b)$  esetén a Rolle-tétel. A három tétel tehát egyre általánosabb — mégis mindegyik a Rolle-tételből bizonyítható.

**Figyelem:** a Cauchy-tételt nem lehet úgy bizonyítani, hogy a Lagrange-tételt külön alkalmazzuk  $f$ -re és  $g$ -re, és elosztjuk az eredményeket: a két alkalmazás általában **különböző**  $c$  pontokat adna.

*Bizonyítás.* Először:  $g(b) \neq g(a)$ , különben a Rolle-tétel szerint volna olyan pont, ahol  $g' = 0$ . Legyen

$$h(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}(g(x) - g(a)).$$

Ekkor  $h \in C[a, b]$ , differenciálható  $(a, b)$ -n,  $h(a) = f(a)$  és  $h(b) = f(b) - (f(b) - f(a)) = f(a)$ . A Rolle-tétel szerint van olyan  $c \in (a, b)$ , amelyre

$$0 = h'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} g'(c).$$

Mivel  $g'(c) \neq 0$ , oszthatunk vele, és kész. ■

A Cauchy-féle középértéktételre két fontos helyen lesz szükségünk: a L'Hospital-szabály (83. szakasz) és a Taylor-formula (84. szakasz) bizonyításában.

## 75. A Darboux-tulajdonság

**Definíció.** A  $g : I \rightarrow \mathbb{R}$  függvény **Darboux-tulajdonságú** az  $I$  intervallumon, ha bármely  $a < b$ ,  $a, b \in I$  esetén  $g$  felvesz minden  $g(a)$  és  $g(b)$  közötti értéket az  $(a, b)$  intervallumban.

A Bolzano–Darboux-tétel (54. szakasz) szerint minden folytonos függvény Darboux-tulajdonságú. **A megfordítás nem igaz** — és éppen ez teszi a következő tételt meglepővé: a deriváltak akkor is Darboux-tulajdonságúak, ha nem folytonosak.

**Definíció.** Az  $f$  **differenciálható az  $[a, b]$ -n**, ha minden  $c \in (a, b)$ -ben differenciálható, az  $a$ -ban jobbról, a  $b$ -ben balról differenciálható.

**Tétel (Darboux-tétel).** Ha  $f$  differenciálható az  $[a, b]$ -n, akkor  $f'$  felvesz minden  $f'_+(a)$  és  $f'_-(b)$  közötti értéket. Következésképpen, ha  $f$  differenciálható egy  $I$  intervallumon, akkor  $f'$  Darboux-tulajdonságú  $I$ -n.

**Bizonyítás.** Legyen például  $f'_+(a) < d < f'_-(b)$  (a fordított eset  $-f$ -re visszavezethető).  
**Az ötlet:** a  $g(x) = f(x) - dx$  függvény deriváltja  $f' - d$ , és azt kell megmutatnunk, hogy ez valahol nulla — azaz  $g$ -nek valahol belső szélsőértéke van.

A  $g$  differenciálható, tehát folytonos az  $[a, b]$ -n, így a Weierstrass-tétel szerint felveszi a minimumát valamely  $c \in [a, b]$  pontban. Megmutatjuk, hogy  $c$  belső pont.

- $g'_+(a) = f'_+(a) - d < 0$ . Az előjeltartás szerint van olyan  $\delta > 0$ , hogy minden  $x \in (a, a + \delta)$ -ra  $\frac{g(x) - g(a)}{x - a} < 0$ , azaz  $g(x) < g(a)$ . Tehát az  $a$  nem minimumhely.
- $g'_-(b) = f'_-(b) - d > 0$ . Hasonlóan van  $x \in (b - \delta, b)$ , amelyre  $\frac{g(x) - g(b)}{x - b} > 0$ , és itt a nevező negatív, így  $g(x) < g(b)$ . Tehát a  $b$  sem minimumhely.

Így  $c \in (a, b)$ , ahol  $g$ -nek lokális minimuma van, tehát  $g'(c) = 0$ , azaz  $f'(c) = d$ . ■

**Példa: egy nem folytonos derivált.** Legyen

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & \text{ha } x \neq 0, \\ 0 & \text{ha } x = 0. \end{cases}$$

Ha  $x \neq 0$ , a szabályokkal  $f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} + x^2 \cos \frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$ . A 0-ban a definícióból:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0,$$

mert  $|x \sin \frac{1}{x}| \leq |x|$ . Tehát  $f$  mindenütt differenciálható, de  $f'$  nem folytonos a 0-ban: a  $2x \sin \frac{1}{x}$  tag 0-hoz tart, a  $\cos \frac{1}{x}$  tagnak viszont nincs határértéke a 0-ban (az  $x_n = \frac{1}{2n\pi}$  és  $y_n = \frac{1}{(2n+1)\pi}$  sorozatokon 1-et, illetve  $-1$ -et vesz fel). A Darboux-tétel szerint  $f'$  mégis Darboux-tulajdonságú.

**Megjegyzés.** Ha  $f'$  folytonos volna, a Darboux-tételre nem volna szükség: a Bolzano–Darboux-tétel közvetlenül alkalmazható volna  $f'$ -re. A Darboux-tétel értéke éppen abban áll, hogy **a folytonosság feltevése nélkül működik.**

**Alkalmazás.** Létezik-e olyan  $f$ , amelyre minden  $x$ -re  $f'(x) = \operatorname{sgn} x$ ? **Nem** — mert a  $\operatorname{sgn}$  nem Darboux-tulajdonságú (a  $[-1, 1]$ -en a  $\frac{1}{2}$  értéket nem veszi fel), márpedig minden derivált az. Általában: **egy derivált függvénynek nem lehet ugrása.** (A következő félévben ennek az lesz a következménye, hogy az  $\operatorname{sgn}$  függvénynek nincs primitív függvénye.)

**Alkalmazás: előjelábrázatok jogossága.** Ha egy derivált függvénynek egy intervallumon nincs zérushelye, akkor ott állandó előjelű (különben a Darboux-tétel szerint valahol nulla

volna). Ezért szabad a függvényvizsgálatnál a derivált zérushelyei közötti intervallumokon egy-egy pontban kiszámolni az előjelet (77. és 82. szakasz).

## 76. Monotonitási feltételek

A Lagrange-tétel legfontosabb következménye: a derivált előjeléből a függvény monotonitására következtethetünk.

**Tétel.** Legyen  $f \in C[a, b]$ , differenciálható az  $(a, b)$ -n. Ekkor

$$f \text{ monoton növekedő } [a, b]\text{-n} \iff f'(x) \geq 0 \text{ minden } x \in (a, b)\text{-re,}$$

és hasonlóan a csökkenő esetben  $f' \leq 0$ -val.

*Bizonyítás (növekedő eset).*  $(\Rightarrow)$  Ha  $f$  monoton nő, akkor minden  $c \in (a, b)$ -ben lokálisan nő, tehát a 73. szakasz szerint  $f'(c) \geq 0$ .

$(\Leftarrow)$  Legyen  $a \leq x_1 < x_2 \leq b$ . A Lagrange-tétel szerint az  $[x_1, x_2]$ -n van olyan  $c \in (x_1, x_2)$ , amelyre

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1) \geq 0. \quad \blacksquare$$

A tétel természetesen tetszőleges (nyílt, félig nyílt, nem korlátos) intervallumra is érvényes, hiszen a bizonyítás csak két pont közötti zárt intervallumot használ.

**Tétel.** Ha  $f \in C[a, b]$ , differenciálható az  $(a, b)$ -n, és ott  $f' \equiv 0$ , akkor  $f$  állandó az  $[a, b]$ -n.

*Bizonyítás.* Az előző tétel szerint  $f$  monoton növekedő és monoton csökkenő is, tehát állandó. (Közvetlenül: a Lagrange-tétel szerint  $f(x) - f(a) = f'(c)(x - a) = 0$  minden  $x$ -re.)  $\blacksquare$

Ez a látszólag jelentéktelen állítás alapvető. Erre épül a következő félévben a határozatlan integrál (primitív függvény) egyértelműsége — **két függvénynek pontosan akkor ugyanaz a deriváltja egy intervallumon, ha konstansban különböznek** —, és a 86. szakaszban a differenciálegyenletek megoldásainak leírása. Fontos, hogy **intervallumról** van szó: az  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ -on az  $\operatorname{sgn}$  függvény deriváltja azonosan nulla, mégsem állandó.

**Tétel (szigorú monotonitás elégséges feltétele).** Ha  $f \in C[a, b]$ , differenciálható az  $(a, b)$ -n, és ott  $f'(x) > 0$  (illetve  $f'(x) < 0$ ), akkor  $f$  szigorúan monoton növekedő (illetve csökkenő) az  $[a, b]$ -n.

**Bizonyítás.** A Lagrange-tétel szerint  $x_1 < x_2$  esetén  $f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1) > 0$ . ■

**Ez nem fordítható meg:**  $f(x) = x^3$  szigorúan monoton növekedő  $\mathbb{R}$ -en, mégis  $f'(0) = 0$ .  
A pontos jellemzés:

**Tétel.** Legyen  $f \in C[a, b]$ , differenciálható az  $(a, b)$ -n. Ekkor  $f$  szigorúan monoton növekedő az  $[a, b]$ -n pontosan akkor, ha

- minden  $x \in (a, b)$ -re  $f'(x) \geq 0$ , és
- nincs olyan  $[c, d] \subset [a, b]$ ,  $c < d$  részintervallum, amelyen  $f' \equiv 0$ .

**Bizonyítás.**  $f$  szigorúan monoton nő pontosan akkor, ha monoton nő és semmilyen részintervallumon nem állandó (ha  $x_1 < x_2$  és  $f(x_1) = f(x_2)$ , akkor a monotonitás miatt  $f$  az  $[x_1, x_2]$ -n állandó). Az előző tételek szerint ez pontosan a fenti két feltétel. ■

Az  $x^3$  példa tanulsága tehát: a derivált **izolált** zérushelyei megengedettek, csak egy egész intervallumon nem tűnhet el.

## Egyenlőtlenségek bizonyítása deriválással

A monotonitási tételek hatékony módszert adnak egyenlőtlenségek bizonyítására: **ha**  $f(a) = g(a)$  **és**  $x > a$ -ra  $f'(x) \geq g'(x)$ , **akkor**  $x \geq a$ -ra  $f(x) \geq g(x)$  (alkalmazzuk a tételt az  $f - g$  függvényre).

**1. példa:**  $e^x \geq 1 + x$  **minden**  $x$ -re. Legyen  $h(x) = e^x - 1 - x$ . Ekkor  $h(0) = 0$  és  $h'(x) = e^x - 1$ , ami  $x > 0$ -ra pozitív,  $x < 0$ -ra negatív. Tehát  $h$  a  $(-\infty, 0]$ -n szigorúan csökken, a  $[0, +\infty)$ -en szigorúan nő, így a 0-ban van a minimuma:  $h(x) \geq h(0) = 0$ , egyenlőséggel csak  $x = 0$ -ra.

**2. példa:**  $\ln(1+x) \leq x$  **minden**  $x > -1$ -re. Ez az előző példából logaritmálással adódik ( $1+x \leq e^x$ , és a  $\ln$  szigorúan monoton növekedő).

**3. példa:**  $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$ , **ha**  $x > 0$ . A XII. rész 6. feladata szerint a bal oldal deriváltja 0 a  $(0, +\infty)$  intervallumon, tehát ott állandó; az  $x = 1$  helyen az értéke  $\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$ .

## 77. Szélsőérték-feladatok

A gyakorlati alkalmazások jelentős része optimalizálás: valamit maximalizálni (hasznat, térfogatot, hatásfokot) vagy minimalizálni (költséget, időt, anyagfelhasználást) kell. A differenciálszámítás erre szisztematikus módszert ad.

**Állítás (az eljáráshoz korlátozott zárt intervallumon).** Ha  $f \in C[a, b]$ , differenciálható az  $(a, b)$ -n, és  $f'(x) = 0$  pontosan az  $x_1, \dots, x_n \in (a, b)$  pontokban, akkor

$$\max_{[a,b]} f = \max\{f(a), f(b), f(x_1), \dots, f(x_n)\},$$

és hasonlóan a minimumra.

*Bizonyítás.* A Weierstrass-tétel szerint a maximum létezik. Ha egy belső pontban van, akkor ott lokális maximum is van, tehát a Fermat-tétel szerint ott  $f' = 0$ , azaz a pont valamelyik  $x_k$ . Különben a maximum valamelyik végpontban van. ■

Ha  $f$  néhány pontban nem differenciálható, azokat is fel kell venni a „jelöltek” listájára.

**Kidolgozott példa 1.** Írjunk az egységsugarú gömbbe maximális térfogatú hengert!

*Megoldás.* Legyen a henger magasságának fele  $h$ , alapkörének sugara  $r$ . A gömbbe írás feltétele (a henger tengelymetszetében, Pitagorasz tétele szerint):

$$h^2 + r^2 = 1 \implies r^2 = 1 - h^2.$$

A térfogat tehát egyetlen változó függvénye:

$$V(h) = r^2 \pi \cdot 2h = 2\pi h(1 - h^2) = 2\pi(h - h^3), \quad h \in [0, 1].$$

A derivált  $V'(h) = 2\pi(1 - 3h^2)$ , ami a  $(0, 1)$ -ben pontosan a  $h = \frac{1}{\sqrt{3}}$  helyen nulla. A jelöltek:  $V(0) = 0$ ,  $V(1) = 0$ , és

$$V\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 2\pi \left(\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{3\sqrt{3}}\right) = \frac{4\pi}{3\sqrt{3}}.$$

A maximális térfogatú henger magassága tehát  $\frac{2}{\sqrt{3}}$ , alapkörének sugara  $\sqrt{\frac{2}{3}}$ , térfogata  $\frac{4\pi}{3\sqrt{3}} \approx 2,418$  — a gömb térfogatának  $\frac{1}{\sqrt{3}} \approx 57,7\%$ -a.

**Kidolgozott példa 2 (a konzervdoboz).** Adott  $V$  térfogatú, henger alakú, fedeles dobozok közül melyik készíthető a legkevesebb anyagból?

*Megoldás.* Ha az alapkör sugara  $r$ , a magasság  $m$ , akkor  $V = \pi r^2 m$ , így  $m = \frac{V}{\pi r^2}$ , és a felszín

$$A(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r m = 2\pi r^2 + \frac{2V}{r}, \quad r \in (0, +\infty).$$

Itt az intervallum nem korlátos és nem zárt, ezért a Weierstrass-tétel nem alkalmazható közvetlenül. A derivált

$$A'(r) = 4\pi r - \frac{2V}{r^2} = \frac{4\pi r^3 - 2V}{r^2},$$

ami pontosan az  $r_0 = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$  helyen nulla, előtte negatív, utána pozitív. Tehát  $A$  a  $(0, r_0]$ -n szigorúan csökken, a  $[r_0, +\infty)$ -en szigorúan nő, így az  $r_0$ -ban **abszolút** minimuma van. Ekkor  $m = \frac{V}{\pi r_0^2} = \frac{2\pi r_0^3}{\pi r_0^2} = 2r_0$ : **az optimális doboz magassága egyenlő az átmérőjével.** (A boltok polcain lévő konzervek többsége nem ilyen — a gyártásnál más szempontok is számítanak.)

**A végpontokról soha nem szabad megfedkedezni!** Legyen  $f(h) = h - h^3$  a  $[-10, 10]$  intervallumon. A stacionárius pontok  $\pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ , ahol  $f\left(\pm \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \pm \frac{2}{3\sqrt{3}} \approx \pm 0,385$ . A végpontokban azonban

$$f(-10) = -10 + 1000 = 990, \quad f(10) = 10 - 1000 = -990.$$

A maximum tehát a **végpontban** van (990), a minimum a másik végpontban (−990); a belső stacionárius pontok csak lokális szélsőértékek.

**Nem korlátos vagy nem zárt intervallumon** az abszolút szélsőérték nem feltétlenül létezik; ilyenkor a monotonitási viszonyokat és a „végpontokbeli” határértékeket kell vizsgálni. Ehhez szolgál a következő tétel.

**Tétel (elsőrendű elégséges feltétel).** Legyen  $f$  folytonos  $a$ -ban és differenciálható az  $a$  egy pontozott környezetében. Ha

$$f'(x) \leq 0 \text{ az } (a - \delta, a)\text{-n} \quad \text{és} \quad f'(x) \geq 0 \text{ az } (a, a + \delta)\text{-n},$$

akkor  $f$ -nek lokális minimuma van  $a$ -ban. (Szigorú egyenlőtlenségek esetén szigorú lokális minimum; fordított előjelek esetén lokális maximum.)

**Bizonyítás.** A 76. szakasz szerint  $f$  monoton csökkenő az  $(a - \delta, a]$ -n és monoton növekedő az  $[a, a + \delta)$ -n (a folytonosság miatt a végpont is hozzávehető). Tehát mindkét oldalon  $f(x) \geq f(a)$ . ■

Röviden: **a derivált előjelváltása dönt.** Ha a derivált negatívból pozitívba vált, minimum; ha pozitívból negatívba, maximum; ha nem vált előjelet (mint az  $x^3$  a 0-ban), nincs szélsőérték.

**Kidolgozott példa 3.** Legyen  $f(h) = h - h^3$  a  $[-1, +\infty)$  intervallumon. A derivált  $f'(h) = 1 - 3h^2$  lefelé nyíló parabola, gyökei  $\pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ . Készítsünk **előjeltáblázatot** (a Darboux-tétel szerint jogosan: a derivált a zérushelyei között nem vált előjelet):

| $h$     | $-1 \leq h < -\frac{1}{\sqrt{3}}$ | $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ | $-\frac{1}{\sqrt{3}} < h < \frac{1}{\sqrt{3}}$ | $\frac{1}{\sqrt{3}}$ | $\frac{1}{\sqrt{3}} < h$ |
|---------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| $f'(h)$ | –                                 | 0                     | +                                              | 0                    | –                        |
| $f$     | csökken                           | lok. min.             | nő                                             | lok. max.            | csökken                  |

Mivel  $f(-1) = 0 < f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ , és a  $\left[-1, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right]$  szakaszon  $f \leq f(-1) = 0$ , a  $\frac{1}{\sqrt{3}}$  az abszolút maximumhely. Abszolút minimum viszont nincs, mert  $\lim_{h \rightarrow +\infty} f(h) = -\infty$ ; a  $-\frac{1}{\sqrt{3}}$  csak lokális minimumhely.

## 78. Magasabb rendű deriváltak és a Leibniz-szabály

Ha egy függvény deriváltja maga is differenciálható, deriválhatjuk még egyszer. Fizikai példa: ha  $s(t)$  az út, akkor  $s'(t)$  a sebesség,  $s''(t)$  pedig a **gyorsulás** (a sebesség változásának sebessége). Newton második törvénye,  $F = ma = ms''$ , egy második deriváltról szóló egyenlet.

**Definíció.** Ha  $f'$  differenciálható  $a$ -ban, akkor  $(f')'(a)$  az  $f$   $a$ -beli **második deriváltja**; jelölése  $f''(a)$ ,  $f^{(2)}(a)$ ,  $\left.\frac{d^2 f}{dx^2}\right|_{x=a}$ . Indukcióval: ha  $f^{(k)}$  differenciálható  $a$ -ban, akkor  $f^{(k+1)}(a) = (f^{(k)})'(a)$  a  $(k+1)$ -**edik derivált**. Megállapodás szerint  $f^{(0)} = f$ .

**Példák.**

- $f(x) = x^n$ :  $f'(x) = nx^{n-1}$ ,  $f''(x) = n(n-1)x^{n-2}$ , és általában

$$f^{(k)}(x) = n(n-1) \cdots (n-k+1)x^{n-k} \quad (k \leq n), \quad f^{(n)}(x) = n!, \quad f^{(k)} \equiv 0 \quad (k > n).$$

Egy  $n$ -edfokú polinom  $(n+1)$ -edik deriváltja tehát azonosan nulla.

- $(e^x)^{(n)} = e^x$  minden  $n$ -re.
- $\sin' = \cos$ ,  $\sin'' = -\sin$ ,  $\sin''' = -\cos$ ,  $\sin^{(4)} = \sin$ : a deriváltak négyesével ismétlődnek. Tömören:  $\sin^{(n)}(x) = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$ .

- A második derivált nem mindig létezik. Legyen  $f(x) = x|x|$ . A XII. rész 5. feladata szerint  $f'(x) = 2|x|$ , ami a 0-ban nem differenciálható. Tehát  $f''(x) = 2$ , ha  $x > 0$ ,  $f''(x) = -2$ , ha  $x < 0$ , és  $f''(0)$  nem létezik.

**Tétel (másodrendű elégséges feltétel).** Legyen  $f$  differenciálható az  $a$  egy környezetében, és tegyük fel, hogy létezik  $f''(a)$ .

1. Ha  $f'(a) = 0$  és  $f''(a) > 0$ , akkor  $a$  szigorú lokális **minimumhely**.
2. Ha  $f'(a) = 0$  és  $f''(a) < 0$ , akkor  $a$  szigorú lokális **maximumhely**.

*Bizonyítás (1.).* Mivel  $(f')'(a) = f''(a) > 0$ , a 73. szakasz elégséges feltétele szerint (az  $f'$  függvényre alkalmazva)  $f'$  szigorúan lokálisan nő  $a$ -ban. Tehát van olyan  $\delta > 0$ , hogy

$$f'(x) < f'(a) = 0 \text{ az } (a - \delta, a)\text{-n,} \quad f'(x) > f'(a) = 0 \text{ az } (a, a + \delta)\text{-n.}$$

Az előző szakasz elsőrendű feltétele szerint  $a$  szigorú lokális minimumhely. ■

**Szemléletesen:** ha  $f''(a) > 0$ , a grafikon az  $a$  körül „felfelé görbül” (konvex, lásd a következő szakaszt), így a vízszintes érintőjű pont csak völgy lehet.

**A tétel nem dönt, ha  $f''(a) = 0$ .** Ekkor mindhárom eset előfordulhat:

$$f_1(x) = x^3 \text{ (nincs szélsőérték),} \quad f_2(x) = x^4 \text{ (minimum),} \quad f_3(x) = -x^4 \text{ (maximum),}$$

és mindháromra  $f'(0) = f''(0) = 0$ . Ilyenkor magasabb rendű deriváltakat kell vizsgálni:

**Általánosítás.** Ha  $f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(2k-1)}(a) = 0$  és  $f^{(2k)}(a) > 0$  (illetve  $< 0$ ), akkor  $a$  szigorú lokális minimumhely (illetve maximumhely). Ha viszont az első el nem tűnő derivált **páratlan** rendű, akkor nincs szélsőérték.

(A bizonyítás a 84. szakasz Taylor-formulájával a legegyszerűbb: a függvény az  $a$  közelében úgy viselkedik, mint  $\frac{f^{(m)}(a)}{m!}(x-a)^m$ , ahol  $m$  az első el nem tűnő derivált rendje.) A  $x^4$  példában az első el nem tűnő derivált  $f^{(4)}(0) = 24 > 0$ , tehát minimum; az  $x^3$ -ban  $f'''(0) = 6$ , páratlan rendű, tehát nincs szélsőérték.

**Tétel (magasabb rendű deriválási szabályok).** Ha  $f$  és  $g$   $n$ -szer differenciálható  $a$ -ban, akkor  $f + g$  és  $f \cdot g$  is, és

1.  $(f + g)^{(n)} = f^{(n)} + g^{(n)}$ ;
2. **(Leibniz-szabály)**

$$(f \cdot g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}.$$

*Bizonyítás (a Leibniz-szabály,  $n$  szerinti teljes indukcióval).*  $n = 1$ -re ez a szorzatszabály:  $(fg)' = f'g + fg'$ . Tegyük fel, hogy  $n$ -re igaz, és deriváljuk mindkét oldalt a szorzatszabállyal:

$$(fg)^{(n+1)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (f^{(k+1)}g^{(n-k)} + f^{(k)}g^{(n-k+1)}).$$

Gyűjtjük össze az azonos  $f^{(j)}g^{(n+1-j)}$  alakú tagokat. Egy ilyen tag kétszer keletkezik: az első összegből  $k = j - 1$ -re,  $\binom{n}{j-1}$  együtthatóval, és a második összegből  $k = j$ -re,  $\binom{n}{j}$  együtthatóval (a szélső  $j = 0$  és  $j = n + 1$  esetekben csak egyszer, 1 együtthatóval). A Pascal-azonosság szerint

$$\binom{n}{j-1} + \binom{n}{j} = \binom{n+1}{j},$$

tehát  $(fg)^{(n+1)} = \sum_{j=0}^{n+1} \binom{n+1}{j} f^{(j)}g^{(n+1-j)}$ . ■

A Leibniz-szabály szerkezete pontosan a **binomiális tétel** szerkezete —  $(a + b)^n = \sum \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$  —, csak a hatványok helyén deriváltak állnak.

**Példa.**  $(x^2 e^x)^{(10)}$ : mivel  $(x^2)^{(k)} = 0$ , ha  $k \geq 3$ , csak három tag marad:

$$(x^2 e^x)^{(10)} = \binom{10}{0} x^2 e^x + \binom{10}{1} 2x e^x + \binom{10}{2} 2 e^x = (x^2 + 20x + 90)e^x.$$

## 79. Konvexitás és a derivált

A 42–44. szakaszban a konvexitást a húrok segítségével definiáltuk és jellemeztük. Differenciálható függvényekre sokkal kényelmesebb jellemzés is van: a derivált monotonitása.

**Tétel.** Legyen  $f$  differenciálható az  $I$  intervallumon. Ekkor

1.  $f$  pontosan akkor konvex (konkáv)  $I$ -n, ha  $f'$  monoton növekedő (csökkenő)  $I$ -n;
2.  $f$  pontosan akkor szigorúan konvex (konkáv)  $I$ -n, ha  $f'$  szigorúan monoton növekedő (csökkenő)  $I$ -n.

**Szemléletesen:** ahogy balról jobbra haladunk egy konvex grafikonon, az érintő egyre meredekebb lesz — „felfelé fordul”.

*Bizonyítás ( $I$ ., konvex eset).*

( $\Rightarrow$ ) Legyen  $f$  konvex,  $a, b \in I$ ,  $a < b$ . A 44. szakasz szerint az  $a$ -ból induló húrok meredeksége,  $m_a(x) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ , monoton növekedő. Ezért minden  $x \in (a, b)$ -re

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

és  $x \rightarrow a + 0$  határátmenettel (a bal oldal  $f'(a)$ -hoz tart)

$$(\otimes) \quad f'(a) \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Hasonlóan a  $b$ -ből induló húrok meredeksége,  $m_b(x) = \frac{f(x)-f(b)}{x-b}$ , is monoton növekedő, így  $x \in (a, b)$ -re  $m_b(a) \leq m_b(x)$ , és  $x \rightarrow b - 0$  határátmenettel

$$(\otimes \otimes) \quad \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq f'(b).$$

A kettőt összerakva  $f'(a) \leq f'(b)$ .

( $\Leftarrow$ ) Legyen  $f'$  monoton növekedő, és  $a < x < b$  az  $I$  pontjai. A Lagrange-tétel szerint vannak  $u \in (a, x)$  és  $v \in (x, b)$  pontok, amelyekre

$$f'(u) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}, \quad f'(v) = \frac{f(b) - f(x)}{b - x}.$$

Mivel  $u < v$ ,  $f'(u) \leq f'(v)$ , tehát

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(b) - f(x)}{b - x}.$$

A pozitív nevezőkkel felszorozva és rendezve:

$$f(x)(b - x) + f(x)(x - a) \leq f(a)(b - x) + f(b)(x - a) \implies f(x)(b - a) \leq f(a)(b - a) + (f(b) - f(a))(x - a),$$

azaz

$$f(x) \leq f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a),$$

ami éppen a konvexitás definíciója. A szigorú eset ugyanígy megy. ■

Ha  $f$  kétszer differenciálható, akkor  $f'$  monotonitását a 76. szakasz szerint  $f''$  előjele jellemzi:

**Tétel (a második derivált próbája).** Legyen  $f$  kétszer differenciálható az  $I$  intervallumon. Ekkor

$$f \text{ konvex } I\text{-n} \iff f'' \geq 0 \text{ az } I\text{-n}, \quad f \text{ konkáv } I\text{-n} \iff f'' \leq 0 \text{ az } I\text{-n};$$

továbbá ha  $f'' > 0$  ( $f'' < 0$ ) az  $I$  belsejében, akkor  $f$  szigorúan konvex (konkáv).

**A szigorú esetben nincs megfordítás.**  $f(x) = x^4$  szigorúan konvex (hiszen  $f'(x) = 4x^3$  szigorúan monoton növekedő), mégis  $f''(0) = 0$ .

**Példák.**

- $e^x$ :  $(e^x)'' = e^x > 0$ , tehát **szigorúan konvex**  $\mathbb{R}$ -en.
- $\ln x$ :  $(\ln x)'' = -\frac{1}{x^2} < 0$ , tehát **szigorúan konkáv** a  $(0, +\infty)$ -en.
- $x^p$  a  $(0, +\infty)$ -en:  $(x^p)'' = p(p-1)x^{p-2}$ , tehát  $p > 1$  vagy  $p < 0$  esetén szigorúan konvex,  $0 < p < 1$  esetén szigorúan konkáv. (Ebből kapjuk a 12. szakaszban említett racionális kitevős Bernoulli-egyenlőtlenséget is, a 81. szakaszban bizonyítandó érintő-tulajdonság segítségével.)
- $\sin x$ :  $\sin'' x = -\sin x$ , tehát a  $\sin$  szigorúan konkáv a  $[0, \pi]$ -n (ott  $\sin \geq 0$ ), és szigorúan konvex a  $[\pi, 2\pi]$ -n.

## 80. A Young-, a Hölder- és a Cauchy–Bunyakovszkij-egyenlőtlenség

A logaritmus konkávitása és a Jensen-egyenlőtlenség (43. szakasz) együtt rendkívül erős eszközt ad egyenlőtlenségek bizonyítására. Először egy régi ismerőst bizonyítunk újra.

**A számtani–mértani egyenlőtlenség, újra.** A  $\ln$  konkáv, tehát a Jensen-egyenlőtlenség megfordítva érvényes rá: pozitív  $a_1, \dots, a_n$  számokra és  $p_1 + \dots + p_n = 1$  pozitív súlyokra

$$\ln(p_1 a_1 + \dots + p_n a_n) \geq p_1 \ln a_1 + \dots + p_n \ln a_n = \ln(a_1^{p_1} \dots a_n^{p_n}).$$

Mivel  $\ln$  szigorúan monoton növekedő, ebből

$$a_1^{p_1} a_2^{p_2} \dots a_n^{p_n} \leq p_1 a_1 + p_2 a_2 + \dots + p_n a_n.$$

Ez a **súlyozott** számtani–mértani egyenlőtlenség; a  $p_k = \frac{1}{n}$  választással a 10. szakasz tételét kapjuk vissza — Cauchy trükkös indukciója nélkül, egyetlen sorban. (Persze a mélyebb munkát most a konkávitás és a deriválás végezte el.)

**Tétel (Young-egyenlőtlenség).** Ha  $a, b > 0$ ,  $p, q > 1$  és  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ , akkor

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

*Bizonyítás.* Alkalmazzuk a súlyozott számtani–mértani egyenlőtlenséget az  $a^p$  és  $b^q$  számokra, az  $\frac{1}{p}$  és  $\frac{1}{q}$  súlyokkal:

$$(a^p)^{1/p} (b^q)^{1/q} \leq \frac{1}{p} a^p + \frac{1}{q} b^q,$$

és a bal oldal éppen  $ab$ . ■

A  $p = q = 2$  esetben ez a jól ismert  $ab \leq \frac{a^2+b^2}{2}$  egyenlőtlenség.

**Tétel (Hölder-egyenlőtlenség).** Ha  $p, q > 1$ ,  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ , és  $a_k, b_k \geq 0$  ( $k = 1, \dots, n$ ), akkor

$$a_1 b_1 + \dots + a_n b_n \leq \underbrace{(a_1^p + \dots + a_n^p)^{1/p}}_A \cdot \underbrace{(b_1^q + \dots + b_n^q)^{1/q}}_B.$$

*Bizonyítás.* Ha  $A = 0$  vagy  $B = 0$ , akkor minden  $a_k$  vagy minden  $b_k$  nulla, és az állítás triviális. Egyébként **normáljuk** a számokat: alkalmazzuk a Young-egyenlőtlenséget az  $\frac{a_k}{A}$  és  $\frac{b_k}{B}$  párokra:

$$\frac{a_k}{A} \cdot \frac{b_k}{B} \leq \frac{1}{p} \cdot \frac{a_k^p}{A^p} + \frac{1}{q} \cdot \frac{b_k^q}{B^q}.$$

Összegezzük  $k = 1, \dots, n$ -re:

$$\frac{a_1 b_1 + \dots + a_n b_n}{AB} \leq \frac{1}{p} \cdot \frac{a_1^p + \dots + a_n^p}{A^p} + \frac{1}{q} \cdot \frac{b_1^q + \dots + b_n^q}{B^q} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1,$$

hiszen  $A^p = a_1^p + \dots + a_n^p$  és  $B^q = b_1^q + \dots + b_n^q$ .  $AB$ -vel szorozva kész. ■

Figyeljük meg a bizonyítás szépségét: a normálás után a jobb oldal **pontosan** 1 lesz — ezért szól a feltétel éppen így:  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ .

**Speciális eset ( $p = q = 2$ ): a Cauchy–Bunyakovszkij-egyenlőtlenség.**

$$a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n \leq \sqrt{a_1^2 + \cdots + a_n^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + \cdots + b_n^2}.$$

(Az abszolút értékekre alkalmazva tetszőleges előjelű számokra is érvényes.) Vektoros alakban ez azt mondja, hogy **a skaláris szorzat legfeljebb akkora, mint a hosszak szorzata**:

$$\underline{a} \cdot \underline{b} \leq \|\underline{a}\| \cdot \|\underline{b}\|.$$

Síkvektorokra ez a  $\underline{a} \cdot \underline{b} = \|\underline{a}\| \|\underline{b}\| \cos \varphi$  képletből és a  $\cos \varphi \leq 1$  egyenlőtlenségből ismert; a tétel szerint tetszőleges dimenzióban igaz. Ez teszi lehetővé, hogy  $n$  dimenzióban is szögeket definiáljunk, és belőle következik a vektorokra vonatkozó háromszög-egyenlőtlenség is.

## 81. Érintő és inflexiós pontok

A konvexitást eddig a húrokkal (a grafikon a hűrok **alatt** van) és a derivált monotonitásával jellemeztük. Most egy harmadik, szemléletes jellemzést adunk az érintőkkel.

**Tétel (az érintő jellemzése).** Legyen  $f$  differenciálható az  $I$  intervallumon. Ekkor  $f$  pontosan akkor konvex  $I$ -n, ha minden  $a \in I$ -re az  $a$ -beli érintő a grafikon **alatt** halad:

$$f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a) \quad \text{minden } x, a \in I\text{-re.}$$

*Bizonyítás.* ( $\Rightarrow$ ) Legyen  $f$  konvex. Ha  $x > a$ , akkor a 79. szakasz ( $\otimes$ ) egyenlőtlensége ( $a = x$  választással) szerint  $f'(a) \leq \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ , amiből szorzással  $f(a) + f'(a)(x - a) \leq f(x)$ . Ha  $x < a$ , akkor a ( $\otimes \otimes$ ) egyenlőtlenség (az  $x, a$  párra) szerint  $\frac{f(a) - f(x)}{a - x} \leq f'(a)$ , amiből  $f(a) - f(x) \leq f'(a)(a - x)$ , és átrendezve ismét  $f(a) + f'(a)(x - a) \leq f(x)$ .

( $\Leftarrow$ ) Legyen  $a < b$ . A feltételt az  $(a, b)$  és a  $(b, a)$  szereposztással felírva:

$$f(b) \geq f(a) + f'(a)(b - a) \implies \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \geq f'(a),$$

$$f(a) \geq f(b) + f'(b)(a - b) \implies \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq f'(b).$$

Tehát  $f'(a) \leq f'(b)$ : az  $f'$  monoton növekedő, így a 79. szakasz szerint  $f$  konvex. ■

**Alkalmazások.** Ez a tétel egy csapásra rengeteg egyenlőtlenséget ad:

- $e^x$  konvex, az  $x = 0$ -beli érintője  $y = 1 + x$ , tehát  $e^x \geq 1 + x$  (a 76. szakasz 1. példája, most egyetlen sorban).
- $\ln x$  konkáv, az  $x = 1$ -beli érintője  $y = x - 1$ , tehát  $\ln x \leq x - 1$ .
- $(1 + x)^p$  a  $(-1, +\infty)$ -en  $p > 1$  esetén konvex, az  $x = 0$ -beli érintője  $1 + px$ ; tehát  $(1 + x)^p \geq 1 + px$  — ez a Bernoulli-egyenlőtlenség tetszőleges  $p > 1$  valós kitevőre.  $0 < p < 1$  esetén a függvény konkáv, és az egyenlőtlenség megfordul (12. szakasz).

## Inflexiós pontok

**Definíció (inflexiós pont).** Az  $a$  az  $f$  **inflexiós helye**, ha  $f$ -nek van (véges vagy végtelen) deriváltja  $a$ -ban, és van olyan  $\delta > 0$ , hogy  $f$  konvex az  $(a - \delta, a]$ -n és konkáv az  $[a, a + \delta)$ -n, vagy fordítva.

Az inflexiós pont tehát a **görbületváltás** helye: a grafikon itt „átfordul” a felfelé görbülésből a lefelé görbülésbe (vagy fordítva). Geometriailag az érintő itt **átmetszi** a grafikon.

**Példák.** A 0 inflexiós helye az  $x^3$  függvénynek (balra konkáv, jobbra konvex), és a  $\sqrt[3]{x}$ -nek is (balra konvex, jobbra konkáv; itt a derivált végtelen, az érintő függőleges). Az  $|x|$ -nek viszont a 0 nem inflexiós helye (mindkét oldalon konvex, és nincs is deriváltja). (Az inflexiós pont definíciója a szakirodalomban nem teljesen egységes; egyes szerzők nem engedik meg a végtelen deriváltat.)

**Tétel (szükséges feltétel).** Ha  $f$  kétszer differenciálható  $a$ -ban, és  $a$  az  $f$  inflexiós helye, akkor  $f''(a) = 0$ .

*Bizonyítás.* Legyen például  $f$  konvex az  $(a - \delta, a]$ -n és konkáv az  $[a, a + \delta)$ -n. Ekkor  $f'$  monoton növekedő az  $(a - \delta, a]$ -n és monoton csökkenő az  $[a, a + \delta)$ -n, tehát az  $a$  az  $f'$  függvény lokális maximumhelye. A Fermat-tétel szerint  $(f')'(a) = f''(a) = 0$ . ■

A feltétel nem elégséges:  $f(x) = x^4$  esetén  $f''(0) = 0$ , de a 0 nem inflexiós hely (mindkét oldalon konvex).

**Tétel (elégséges feltétel előjelváltással).** Ha  $f$  kétszer differenciálható az  $a$  egy környezetében, és  $f''$  az  $a$ -ban **előjelet vált** (az  $a$  egyik oldalán  $\geq 0$ , a másikon  $\leq 0$ ), akkor  $a$  inflexiós hely.

*Bizonyítás.* A 79. szakasz szerint ahol  $f'' \geq 0$ , ott  $f$  konvex, ahol  $f'' \leq 0$ , ott konkáv. ■

**Tétel (a harmadik derivált próbája).** Ha  $f$  háromszor differenciálható  $a$ -ban,  $f''(a) = 0$  és  $f'''(a) \neq 0$ , akkor  $a$  inflexiós hely.

*Bizonyítás.* Ha  $f'''(a) > 0$ , akkor a 73. szakasz szerint (az  $f''$ -re alkalmazva)  $f''$  szigorúan lokálisan nő  $a$ -ban: balra negatív, jobbra pozitív. Az előző tétel szerint  $a$  inflexiós hely. A

$f'''(a) < 0$  eset hasonló. ■

**Megjegyzés.** Az  $f(x) = x^5$  függvénynek a 0 inflexiós helye (balra konkáv, jobbra konvex), holott  $f''(0) = f'''(0) = f^{(4)}(0) = 0$ ; csak  $f^{(5)}(0) = 120 \neq 0$ . Ez vezet az általános szabályhoz:

**Tétel (magasabb rendű próba).** Legyen  $f$  elég sokszor differenciálható  $a$ -ban, és legyen  $f^{(m)}(a)$  ( $m \geq 2$ ) az első nem nulla derivált a másodiktól kezdve:  $f''(a) = \dots = f^{(m-1)}(a) = 0$ ,  $f^{(m)}(a) \neq 0$ .

- Ha  $m$  **páratlan**, akkor  $a$  inflexiós hely.
- Ha  $m$  **páros**, akkor  $f$  az  $a$  egy környezetében szigorúan konvex ( $f^{(m)}(a) > 0$ ) vagy szigorúan konkáv ( $f^{(m)}(a) < 0$ ).

Vagyis: **az első el nem tűnő (legalább másodrendű) derivált rendjének paritása dönt.** (A 78. szakasz szélsőérték-szabályában ugyanez a gondolat szerepelt, az első deriválttól kezdve számolva.)

## 82. Teljes függvényvizsgálat

Az eddigi eszközök segítségével egy függvény grafikonját „biztos kézzel” fel tudjuk rajzolni: nemcsak néhány pontot számolunk ki, hanem tudjuk, hol nő, hol csökken, hol görbül felfelé vagy lefelé, és mi történik a „végeken”. A vizsgálat szokásos menete:

1. **Értelmezési tartomány**,  $D(f)$ .
2. **Folytonosság**: hol folytonos a függvény?
3. **Határértékek** a szakadási helyeken, az értelmezési tartomány határpontjaiban és a  $\pm\infty$ -ben.
4. **Monotonitás**:  $f'$  előjele.
5. **Szélsőértékek**: lokális és abszolút szélsőértékhelyek és -értékek.
6. **Konvexitás**:  $f''$  előjele.
7. **Inflexiós pontok**.
8. **További tulajdonságok**: paritás, periodicitás, zérushelyek, **aszimptoták**.

**Definíció (aszimptota).** Ha

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (mx + b)) = 0,$$

akkor az  $y = mx + b$  egyenes az  $f$  **aszimptotája** a  $+\infty$ -ben (ha  $m \neq 0$ , **ferde aszimptotának** is nevezzük). Hasonlóan a  $-\infty$ -ben. Ha valamely  $a$ -ban egy féloldali határérték  $\pm\infty$ , akkor az  $x = a$  egyenes **függőleges aszimptota**.

**Hogyan találjuk meg a ferde aszimptotát?** Ha  $y = mx + b$  aszimptota a  $+\infty$ -ben, akkor  $\frac{f(x)}{x} - m - \frac{b}{x} \rightarrow 0$ , tehát

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - mx).$$

Ha mindkét határérték létezik és véges, akkor van aszimptota; ha bármelyik nem létezik vagy végtelen, akkor nincs.

**Példák.**  $f(x) = e^{-x} + x + 5$ : itt  $f(x) - (x + 5) = e^{-x} \rightarrow 0$  a  $+\infty$ -ben, tehát  $y = x + 5$  aszimptota. Az arctan-nak a  $-\infty$ -ben az  $y = -\frac{\pi}{2}$ , a  $+\infty$ -ben az  $y = \frac{\pi}{2}$  vízszintes egyenes az aszimptotája.

### Kidolgozott példa 1: az Agnesi-görbe

**Történeti megjegyzés.** A görbe Maria Gaetana Agnesi olasz matematikusnőről kapta a nevét, aki 1748-ban írt nagy hatású analízis-tankönyvében tárgyalta. Angol neve, *witch of Agnesi* („Agnesi boszorkánya”) egy fordítási félreértésből ered: az olasz *la versiera* („a fordulat”, a görbe neve) szót összekeverték az *avversiera* („ördögös asszony”) szóval.

Legyen

$$f(x) = \frac{1}{1 + x^2}.$$

**1–3. Alapadatok.**  $D(f) = \mathbb{R}$ ,  $f$  folytonos (racionális törtfüggvény, a nevező sehol sem nulla), és

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0,$$

tehát az  $y = 0$  egyenes aszimptota mindkét irányban. A függvény **páros**, és mindenütt pozitív.

### 4–7. Deriváltak.

$$f'(x) = -\frac{2x}{(1 + x^2)^2},$$

$$f''(x) = \frac{-2(1 + x^2)^2 + 2x \cdot 2(1 + x^2) \cdot 2x}{(1 + x^2)^4} = \frac{-2(1 + x^2) + 8x^2}{(1 + x^2)^3} = \frac{6x^2 - 2}{(1 + x^2)^3}.$$

Zérushelyek:  $f'(x) = 0 \iff x = 0$ ;  $f''(x) = 0 \iff x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ .

**Vizsgálati táblázat.** (A nevezők pozitívak, így az előjeleket a számlálók döntenek el.)

|       | $x < -\frac{1}{\sqrt{3}}$ | $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ | $-\frac{1}{\sqrt{3}} < x < 0$ | 0           | $0 < x < \frac{1}{\sqrt{3}}$ | $\frac{1}{\sqrt{3}}$ | $x > \frac{1}{\sqrt{3}}$ |
|-------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|
| $f'$  | +                         | +                     | +                             | 0           | –                            | –                    | –                        |
| $f''$ | +                         | 0                     | –                             | –           | –                            | 0                    | +                        |
| $f$   | nő,<br>konvex             | <b>infl.</b>          | nő,<br>konkáv                 | <b>max.</b> | csökken,<br>konkáv           | <b>infl.</b>         | csökken,<br>konvex       |

## Összefoglalás.

- $f$  szigorúan monoton növekedő a  $(-\infty, 0]$ -n, szigorúan monoton csökkenő a  $[0, +\infty)$ -en.
- Szigorúan konvex a  $(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{3}}]$  és a  $[\frac{1}{\sqrt{3}}, +\infty)$  intervallumon, szigorúan konkáv a  $[-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}]$ -n.
- Abszolút maximuma a 0-ban van:  $f(0) = 1$ . Abszolút minimuma **nincs** (az infimum 0, de nem vétetik fel). Az értékkészlet  $(0, 1]$ .
- Inflexiós helyek:  $\pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ , ahol  $f = \frac{3}{4}$ .

A grafikon egy harang alakú görbe, amely a 0 fölött a legmagasabb, és mindkét irányban az  $x$  tengelyhez simul.

## Kidolgozott példa 2: ferde aszimptota

Legyen  $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$ .

**Alapadatok.**  $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ , ott folytonos. Polinomosztással

$$f(x) = x + 1 + \frac{1}{x-1}.$$

Ebből azonnal leolvasható:  $f(x) - (x+1) = \frac{1}{x-1} \rightarrow 0$ , ha  $x \rightarrow \pm\infty$ , tehát  $y = x+1$  **ferde aszimptota** mindkét irányban; és  $\lim_{x \rightarrow 1 \pm 0} f(x) = \pm\infty$ , tehát  $x = 1$  **függőleges aszimptota**.

**Deriváltak.**

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}, \quad f''(x) = \frac{2}{(x-1)^3}.$$

Stacionárius pontok:  $x = 0$  és  $x = 2$ . Az  $f'$  előjele:  $x < 0$ -ra  $+$ ,  $(0, 1)$ -en és  $(1, 2)$ -n  $-$ ,  $x > 2$ -re  $+$ . Az  $f''$  előjele:  $x < 1$ -re  $-$ ,  $x > 1$ -re  $+$ .

**Eredmény.** Lokális maximum a 0-ban ( $f(0) = 0$ ), lokális minimum a 2-ben ( $f(2) = 4$ ). A függvény konkáv a  $(-\infty, 1)$ -en, konvex az  $(1, +\infty)$ -en; inflexiós pontja nincs (a görbületváltás helye, az 1, nincs az értelmezési tartományban). Érdekesség: a **lokális maximum kisebb, mint a lokális minimum** ( $0 < 4$ ) — a két ág között a függőleges aszimptota „szakítja meg” a grafikont. Abszolút szélsőérték nincs.

### 83. A L'Hospital-szabály

A 26. szakaszban láttuk, hogy a  $\frac{0}{0}$  és  $\frac{\infty}{\infty}$  alakú határértékek **kritikusak**: a számláló és a nevező határértékéből semmi sem következik. Eddig ilyenkor ügyes átalakításokkal (egyszerűsítés, gyöktelenítés, nevezetes határértékek) boldogultunk. A L'Hospital-szabály általános módszert ad: **a hányados helyett a deriváltak hányadosának határértékét számoljuk.**

**Miért működhet ez?** Ha  $f(a) = g(a) = 0$ , és mindkét függvény differenciálható  $a$ -ban,  $g'(a) \neq 0$ , akkor

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{\frac{f(x)-f(a)}{x-a}}{\frac{g(x)-g(a)}{x-a}} \rightarrow \frac{f'(a)}{g'(a)}.$$

Szemléletesen:  $a$  közelében mindkét függvény jól közelíthető az érintőjével,  $f(x) \approx f'(a)(x-a)$  és  $g(x) \approx g'(a)(x-a)$ , és a hányadosukban az  $(x-a)$  kiesik. A tétel ennél általánosabb: nem kell, hogy  $f'(a)$  és  $g'(a)$  létezzen, elég a  $\frac{f'}{g'}$  hányados határértéke.

**Történeti megjegyzés.** A szabály névadója Guillaume-François-Antoine de l'Hôpital márki, aki 1696-ban megírta az első differenciálszámítási tankönyvet. A szabályt azonban valójában tanára, Johann Bernoulli fedezte fel, aki egy szerződésben — rendszeres fizetségért cserébe — átengedte matematikai eredményei közlésének jogát l'Hôpitalnak. Bernoulli később keservesen panaszkodott, hogy a szabályt nem az ő nevén ismerik.

**Tétel (L'Hospital-szabály).** Legyen  $f$  és  $g$  differenciálható az  $\alpha$  egy  $\dot{U}$  pontozott környezetében, ahol  $g'(x) \neq 0$ , és teljesüljön az alábbiak egyike:

- **(1)**  $\lim_{x \rightarrow \alpha} f(x) = \lim_{x \rightarrow \alpha} g(x) = 0$  (a  $\frac{0}{0}$  eset), vagy

- **(2)**  $\lim_{x \rightarrow \alpha} |g(x)| = +\infty$  (a  $\frac{*}{\infty}$  eset).

Ha létezik a

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$$

határérték, akkor létezik a  $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x)}{g(x)}$  határérték is, és értéke  $A$ .

**Megjegyzés.** A tétel mind a tizenöt határérték-típusra érvényes:  $\alpha$  lehet  $a - 0$ ,  $a$ ,  $a + 0$ ,  $\pm\infty$ , és  $A$  lehet valós szám vagy  $\pm\infty$ .

*Bizonyítás* (az  $\alpha = a + 0$ ,  $A = b \in \mathbb{R}$ , (1) esetben). Legyen  $\varepsilon > 0$ . A feltevés szerint van olyan  $\delta > 0$ , hogy minden  $x \in (a, a + \delta)$ -ra

$$\left| \frac{f'(x)}{g'(x)} - b \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Terjesszük ki  $f$ -et és  $g$ -t az  $a$ -ra  $f(a) = g(a) = 0$ -val; ekkor az (1) feltétel miatt mindkettő jobbról folytonos  $a$ -ban. Legyen  $x \in (a, a + \delta)$ . Az  $[a, x]$  intervallumon alkalmazzuk a **Cauchy-féle középértéktételt**: van olyan  $c \in (a, x)$ , amelyre

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

Mivel  $c \in (a, a + \delta)$ , ezért

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} - b \right| = \left| \frac{f'(c)}{g'(c)} - b \right| < \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

Ez minden  $x \in (a, a + \delta)$ -ra igaz, tehát  $\frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow b$ . ■

(A (2) esetben a bizonyítás hasonló, de technikásabb: az  $[y, x]$  intervallumra alkalmazzuk a Cauchy-tételt, és azt használjuk ki, hogy  $y \rightarrow a$  esetén  $g(y)$  „elnyomja” a rögzített  $f(x)$  és  $g(x)$  értékeket. A  $\pm\infty$ -beli esetek a  $t = \frac{1}{x}$  helyettesítéssel visszavezethetők a véges esetre.)

A bizonyítás a Cauchy-féle középértéktételen áll vagy bukik — ezért volt szükség rá a 74. szakaszban.

## Kidolgozott példák

**1. A nevezetes határértékek újra.**  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = 1$ . **Vigyázat:** ez nem bizonyítás! A  $\sin' = \cos$  képlet levezetéséhez éppen ezt a határértéket használtuk (70. szakasz), így ez körben forgó érvelés volna. Ellenőrzésnek viszont jó.

**2. Kétszeri alkalmazás.**  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$ : mindkettő 0-hoz tart, tehát

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{2} = \frac{1}{2}.$$

(A második lépés helyett a  $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$  határértéket is használhattuk volna.) Fontos: a második alkalmazás előtt **ellenőrizni kell**, hogy az új hányados is kritikus alakú — itt  $\frac{\sin x}{2x}$  valóban  $\frac{0}{0}$ .

**3. Növekedési sorrend.** Minden  $a > 0$ -ra

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^a} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1/x}{ax^{a-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{ax^a} = 0,$$

és minden  $n \in \mathbb{N}$ -re ( $n$ -szeri alkalmazással)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{nx^{n-1}}{e^x} = \dots = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n!}{e^x} = 0.$$

Vagyis: **a logaritmus lassabban nő bármely (pozitív kitevős) hatványnál, a hatványok pedig lassabban nőnek az exponenciális függvényénél.** Ez a „növekedési hierarchia” a függvényvizsgálatoknál és az algoritmusok futásidejének elemzésénél is alapvető.

**4. A  $0 \cdot \infty$  eset.** Először törtté alakítunk:

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{\ln x}{1/x} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0+0} (-x) = 0.$$

(A másik átalakítás,  $\frac{x}{1/\ln x}$ , sokkal bonyolultabb deriváltakhoz vezetne. Érdeemes úgy átalakítani, hogy a deriválás egyszerűsítsen.)

**5. A  $0^0$ ,  $1^\infty$ ,  $\infty^0$  esetek.** Ezeket exponenciális alakra hozzuk:  $f^g = e^{g \ln f}$ , és a kitevő határértékét számoljuk ki.

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} x^x = \lim_{x \rightarrow 0+0} e^{x \ln x} = e^0 = 1,$$

az előző példa és az  $e^x$  folytonossága szerint. Hasonlóan

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{\ln(1+\sin x)}{x}} = e^1 = e,$$

mert  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+\sin x)}{x} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1+\sin x} = 1.$

### Gyakori hibák.

- **Nem kritikus alakra alkalmazni.**  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+1}{x+2} = \frac{1}{2}$ , de a deriváltak hányadosa  $\frac{1}{1} = 1$ . A szabály csak  $\frac{0}{0}$  vagy  $\frac{\infty}{\infty}$  alakra érvényes!
- **A hányados deriváltját venni** a deriváltak hányadosa helyett. A szabályban  $\frac{f'}{g'}$  áll, nem  $\left(\frac{f}{g}\right)'$ .
- **A megfordítás hamis:** ha  $\lim \frac{f'}{g'}$  nem létezik, abból nem következik, hogy  $\lim \frac{f}{g}$  sem létezik. Például  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+\sin x}{x} = 1$  (hiszen  $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 0$ ), de a deriváltak hányadosa,  $\frac{1+\cos x}{1}$ , oszcillál. Ilyenkor a szabály egyszerűen nem alkalmazható.

## 84. Taylor-polinomok és a Taylor-formula

Ha  $f$  differenciálható  $a$ -ban, akkor  $a$  közelében jól közelíthető az érintőjével:

$$f(x) \approx T_1(x) = f(a) + f'(a)(x - a).$$

Az érintő az az **elsőfokú** polinom, amely  $a$ -ban ugyanazt az értéket és ugyanazt a deriváltat veszi fel, mint  $f$ . Kézenfekvő kérdés: ha **magasabb fokú** polinomot használunk, és több deriváltban is megköveteljük az egyezést, jobb közelítést kapunk-e? És mekkora a hiba?

**Melyik polinom ez?** Keressük azt a legfeljebb  $n$ -edfokú

$$p(x) = c_0 + c_1(x - a) + c_2(x - a)^2 + \dots + c_n(x - a)^n$$

polinomot, amelyre  $p^{(k)}(a) = f^{(k)}(a)$  minden  $k = 0, 1, \dots, n$ -re. Deriváljuk  $p$ -t  $k$ -szor, és helyettesítsünk  $x = a$ -t: a  $(x - a)^j$  tagok  $j < k$  esetén eltűnnek a deriválás során,  $j > k$  esetén  $x = a$ -ban nullák, és csak a  $j = k$  tag marad:  $((x - a)^k)^{(k)} = k!$ . Tehát  $p^{(k)}(a) = k! c_k$ , és a feltétel szerint

$$c_k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!}.$$

**Definíció (Taylor-polinom).** Ha  $f$   $n$ -szer differenciálható az  $a$  pontban, akkor a

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

polinomot az  $f$  függvény  $a$  körüli  **$n$ -edik Taylor-polinomjának** nevezzük.

A fenti számolás szerint ez az egyetlen legfeljebb  $n$ -edfokú polinom, amelynek  $a$ -beli deriváltjai a 0-adiktól az  $n$ -edikig megegyeznek  $f$ -ével. (Az  $a = 0$  körüli Taylor-polinomot **Maclaurin-polinomnak** is nevezik.)

**Példák.**

- $f(x) = e^x$ ,  $a = 0$ : minden derivált 1 a 0-ban, tehát  $T_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$ .
- $f(x) = \sin x$ ,  $a = 0$ : a deriváltak a 0-ban  $0, 1, 0, -1, 0, 1, \dots$ , tehát  $T_3(x) = T_4(x) = x - \frac{x^3}{6}$ .
- $f(x) = \ln(1+x)$ ,  $a = 0$ :  $f^{(k)}(x) = (-1)^{k-1} \frac{(k-1)!}{(1+x)^k}$ , tehát  $T_n(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ .

**A legjobb közelítés.** Megmutatható, hogy a Taylor-polinomra

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - T_n(x)}{(x-a)^n} = 0,$$

vagyis a hiba „gyorsabban tűnik el”, mint  $(x-a)^n$  (ez a **Peano-féle maradéktag**;  $n$ -szeri L'Hospital-alkalmazással vagy a lenti Taylor-formulával igazolható). Sőt,  $T_n$  az **egyetlen** legfeljebb  $n$ -edfokú polinom ezzel a tulajdonsággal: ha két ilyen polinom volna, a különbségükre,  $q(x) = \sum d_k(x-a)^k$ -ra,  $\frac{q(x)}{(x-a)^n} \rightarrow 0$  teljesülne; az  $x \rightarrow a$  határátmenet sorra  $d_0 = 0$ -t, majd  $(x-a)$ -val osztva  $d_1 = 0$ -t, és így tovább adja. A Taylor-polinom tehát a lehető **legjobb**  $n$ -edfokú közelítés az  $a$  közelében.

A gyakorlatban azonban nem elég tudni, hogy a hiba „kicsi”; azt is tudni akarjuk,  **mennyire** kicsi. Erre szolgál a következő tétel, amely a Lagrange-féle középértéktétel messzemenő általánosítása.

**Tétel (Taylor-formula Lagrange-féle maradéktaggal).** Legyen  $f$   $(n+1)$ -szer differenciálható az  $a$  és  $x$  által határolt zárt intervallumon. Ekkor van olyan  $c$  szigorúan  $a$  és  $x$  között, hogy

$$f(x) = \underbrace{\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k}_{T_n(x)} + \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}}_{\text{Lagrange-féle maradéktag}}.$$

**Figyeljük meg a szerkezetet:** a maradéktag pontosan olyan, mint a Taylor-polinom következő,  $(n+1)$ -edik tagja volna — csak a derivált nem az  $a$ -ban, hanem egy ismeretlen  $c$  köztes pontban van kiértékelve.  $n = 0$ -ra a tétel éppen a Lagrange-féle középértéktétel:  $f(x) = f(a) + f'(c)(x-a)$ .

Ugyanilyen feltételek mellett van olyan  $d$  is  $a$  és  $x$  között, hogy

$$f(x) = T_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(d)}{n!} (x-d)^n (x-a) \quad (\text{Cauchy-féle maradéktag}).$$

*Bizonyítás (a Lagrange-féle maradéktag,  $a < x$  esetén).* Rögzítsük  $x$ -et, és tekintsük a  $t \in [a, x]$  változó következő segédfüggvényét: az  $f$   $t$  körüli Taylor-polinomját az  $x$  pontban kiértékelve, mínusz  $f(x)$ :

$$R(t) = \left[ f(t) + \frac{f'(t)}{1!} (x-t) + \frac{f''(t)}{2!} (x-t)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(t)}{n!} (x-t)^n \right] - f(x).$$

Két megfigyelés:  $R(x) = f(x) - f(x) = 0$  (minden  $(x-t)$ -s tag eltűnik), és  $R(a) = T_n(x) - f(x)$  — vagyis  $-R(a)$  éppen a keresett hiba.

Deriváljuk  $R$ -t  $t$  szerint. A  $\frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k$  tag deriváltja a szorzatszabállyal

$$\frac{f^{(k+1)}(t)}{k!} (x-t)^k - \frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!} (x-t)^{k-1}.$$

Összegezve  $k = 0, 1, \dots, n$ -re (a  $k = 0$  tag deriváltja egyszerűen  $f'(t)$ ), a tagok **teleszkopikusan** kiesnek — minden tag második fele kioltja az előző tag első felét —, és csak az utolsó tag első fele marad:

$$R'(t) = \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n.$$

Most legyen  $h(t) = (x-t)^{n+1}$ ; erre  $h(x) = 0$ ,  $h(a) = (x-a)^{n+1}$ , és  $h'(t) = -(n+1)(x-t)^n \neq 0$  a  $(a, x)$ -en. Alkalmazzuk a **Cauchy-féle középértéktételt** az  $R$  és  $h$  függvényekre az  $[a, x]$ -en: van olyan  $c \in (a, x)$ , amelyre

$$\frac{R(x) - R(a)}{h(x) - h(a)} = \frac{R'(c)}{h'(c)}.$$

A bal oldal  $\frac{-R(a)}{-(x-a)^{n+1}} = \frac{R(a)}{(x-a)^{n+1}}$ , a jobb oldal pedig — az  $(x - c)^n \neq 0$  tényezővel egyszerűsítve —

$$\frac{\frac{f^{(n+1)}(c)}{n!}(x-c)^n}{-(n+1)(x-c)^n} = -\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}.$$

Tehát  $R(a) = -\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$ , és mivel  $R(a) = T_n(x) - f(x)$ , éppen a kívánt formulát kapjuk. ■

### A Taylor-formula alkalmazása: közelítő számítás hibabecsléssel

**1. példa: az  $e$  szám.** Az  $e^x$  függvényre,  $a = 0$ ,  $x = 1$ , a Taylor-formula szerint valamely  $c \in (0, 1)$ -re

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} + \frac{e^c}{(n+1)!}.$$

Mivel  $e^c < e < 3$ , a hiba kisebb, mint  $\frac{3}{(n+1)!}$ .  $n = 7$ -re ez  $\frac{3}{40320} < 0,0001$ , és

$$1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120} + \frac{1}{720} + \frac{1}{5040} \approx 2,71825.$$

Tehát  $e \approx 2,7183$ , négy tizedesjegy pontossággal — mindössze nyolc tag összeadásával. Összehasonlításképp: az  $(1 + \frac{1}{n})^n$  sorozattal ugyanehhez a pontossághoz  $n \approx 10\,000$  kellene.

**2. példa:  $\sin 0,5$ .** A  $\sin 0$  körüli Taylor-polinomja  $T_4(x) = x - \frac{x^3}{6}$ , és a maradéktag  $\frac{\sin^{(5)}(c)}{5!}x^5$ , ahol  $|\sin^{(5)}(c)| = |\cos c| \leq 1$ . Tehát

$$\sin 0,5 \approx 0,5 - \frac{0,125}{6} \approx 0,47917, \quad |\text{hiba}| \leq \frac{0,5^5}{120} \approx 0,00026.$$

(A valódi érték  $0,479426 \dots$ , a hiba valóban kb.  $0,00026$ .)

**A differenciál.** Az  $n = 1$  esetben a közelítés lineáris:

$$f(a+h) - f(a) \approx f'(a)h.$$

A  $h \mapsto f'(a)h$  lineáris függvényt az  $f$   $a$ -beli **differenciáljának** nevezzük, jelölése  $df$ ; ez a függvényérték megváltozásának **lineáris főrésze**. A fizikában és a mérnöki gyakorlatban állandóan használt „ $\sin x \approx x$ , ha  $x$  kicsi” közelítés is ez:  $\sin x - \sin 0 \approx \cos 0 \cdot x = x$ . A Taylor-formula szerint a hiba legfeljebb  $\frac{|x|^3}{6}$  (hiszen  $T_1 = T_2$  a  $\sin$ -ra) — például  $x = 0,1$ -re legfeljebb 0,00017.

## 85. Taylor-sorok és hatványsorok

Ha a Taylor-polinomok egyre jobb közelítést adnak, kézenfekvő a kérdés: ha  $n \rightarrow \infty$ , „eléri-e” a függvényt? Vagyis igaz-e, hogy

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n ?$$

A jobb oldalon álló sort az  $f$   $a$  körüli **Taylor-sorának** nevezzük. A válasz nem mindig igen — de van egy egyszerű elégséges feltétel.

Először egy segédteétel, amely a faktoriális gyors növekedését mondja ki.

**Lemma.** Minden rögzített  $k \in \mathbb{R}$ -re  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k^n}{n!} = 0$ .

*Bizonyítás.* Legyen  $a_n = \frac{|k|^n}{n!}$ , és  $N$  egy  $2|k|$ -nál nagyobb egész. Ha  $n \geq N$ , akkor

$$a_{n+1} = a_n \cdot \frac{|k|}{n+1} \leq \frac{a_n}{2},$$

tehát indukcióval  $a_n \leq \frac{a_N}{2^{n-N}}$  minden  $n \geq N$ -re. A jobb oldal 0-hoz tart, így a rendőrelv szerint  $a_n \rightarrow 0$ . ■

Szavakban: **a faktoriális gyorsabban nő bármely exponenciálisnál.** (A növekedési hierarchia tehát: logaritmus  $\ll$  hatvány  $\ll$  exponenciális  $\ll$  faktoriális.)

**Tétel (elégséges feltétel a Taylor-sorba fejthetőségre).** Legyen  $I$  az  $a$  és  $x$  által határolt zárt intervallum. Tegyük fel, hogy  $f$  az  $I$ -n akárhányszor differenciálható, és a deriváltjai **egyenletesen korlátosak**: van olyan  $M$ , hogy

$$|f^{(n)}(y)| \leq M \quad \text{minden } y \in I \text{ és minden } n \in \mathbb{N} \text{ esetén.}$$

Ekkor  $f(x)$  egyenlő a Taylor-sorának összegével:  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$ .

*Bizonyítás.* A Taylor-formula szerint minden  $n$ -re van  $c_n \in I$ , hogy

$$|f(x) - T_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(c_n)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1} \right| \leq M \cdot \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

A lemma szerint (a  $k = |x-a|$  választással) a jobb oldal 0-hoz tart, tehát a Taylor-polinomok — azaz a Taylor-sor részletösszegei —  $f(x)$ -hez tartanak. ■

### A nevezetes sorok

**Az exponenciális sor.** Az  $e^x$  minden deriváltja  $e^x$ , és az  $x$  és 0 közötti intervallumon  $e^y \leq \max(1, e^x) = M$ . A tétel szerint tehát minden  $x \in \mathbb{R}$ -re

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

Speciálisan  $x = 1$ -re

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \dots,$$

és ez a sor nagyon gyorsan konvergál, ahogy az előző szakasz 1. példájában láttuk.

**A trigonometrikus sorok.** A  $\sin$  és a  $\cos$  minden deriváltja  $\pm \sin$  vagy  $\pm \cos$ , tehát abszolút értékben legfeljebb 1. A tétel  $M = 1$ -gyel minden  $x$ -re alkalmazható:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!},$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}.$$

(A sin sorában csak páratlan, a cos-éban csak páros kitevők szerepelnek — összhangban azzal, hogy a sin páratlan, a cos páros függvény.)

**A hiperbolikus sorok.** Az  $e^x$  és  $e^{-x}$  sorát összeadva, illetve kivonva (a sorok tagonként összeadhatók, 35. szakasz):

$$\operatorname{sh} x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots, \quad \operatorname{ch} x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

Figyeljük meg: **ugyanazok a tagok, mint a sin és a cos soraiban, csak váltakozó előjelek nélkül.** Ez a legmélyebb magyarázata a trigonometrikus és a hiperbolikus függvények közötti párhuzamnak. (Komplex számokkal: ha az  $e^x$  sorába  $x$  helyett  $ix$ -et írunk, és felhasználjuk, hogy  $i^2 = -1$ , akkor a valós rész a  $\cos x$ , a képzetes rész a  $\sin x$  sorát adja — ez az **Euler-formula**,  $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ .)

**Kitekintés: az  $e$  irracionális.** Az exponenciális sor segítségével egyszerű bizonyítás adható. Tegyük fel, hogy  $e = \frac{p}{q}$  ( $p, q \in \mathbb{N}$ ). Mivel  $2 < e < 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots = 3$ ,  $e$  nem egész, tehát  $q \geq 2$ . Tekintsük az

$$a = q! \left( e - \sum_{k=0}^q \frac{1}{k!} \right) = q! \sum_{k=q+1}^{\infty} \frac{1}{k!}$$

számot. Egyrészt  $a$  **egész**:  $q!e = (q-1)!p$ , és  $k \leq q$  esetén  $\frac{q!}{k!}$  egész. Másrészt  $a > 0$ , és

$$a = \frac{1}{q+1} + \frac{1}{(q+1)(q+2)} + \dots < \frac{1}{q+1} + \frac{1}{(q+1)^2} + \dots = \frac{1}{q} \leq \frac{1}{2}.$$

Egy 0 és  $\frac{1}{2}$  közé eső egész szám nem létezik — ellentmondás. Tehát  $e$  irracionális. ■

**Figyelem: a Taylor-sor nem mindig a függvényt adja vissza!** Augustin-Louis Cauchy ellenpéldája:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & \text{ha } x \neq 0, \\ 0 & \text{ha } x = 0. \end{cases}$$

Megmutatható, hogy ez a függvény akárhányszor differenciálható, és **minden** deriváltja nulla a 0-ban. A 0 körüli Taylor-sora tehát azonosan nulla — a függvény viszont csak a 0-ban nulla. A tétel feltétele (a deriváltak egyenletes korlátossága) itt nem teljesül: a magasabb deriváltak a 0 közelében rohamosan nőnek.

## Hatványsorok

**Definíció (hatványsor).** Ha  $x_0 \in \mathbb{R}$  és  $a_n \in \mathbb{R}$  ( $n = 0, 1, \dots$ ), akkor a

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = a_0 + a_1 (x - x_0) + a_2 (x - x_0)^2 + \dots$$

sort  $x_0$  **körüli hatványsornak** nevezzük. Minden olyan  $x$ -re, amelyre konvergens, az összege egy számot ad; így a hatványsor egy függvényt definiál.

A hatványsor tehát a polinom „végtelen fokú” általánosítása. A Taylor-sor egy speciális hatványsor, amelynek együtthatói  $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$ .

**Példák.**

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x \quad (x \in \mathbb{R}), \quad \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad (-1 < x < 1).$$

Az utóbbi a mértani sor (37. szakasz) — most azonban **függvényként** olvassuk: az  $\frac{1}{1-x}$  függvény a  $(-1, 1)$  intervallumon egy hatványsor összegeként áll elő, azon kívül pedig a hatványsor divergens (noha a függvény ott is értelmezett,  $x = 1$  kivételével). A hatványsorok konvergenciájának részletes elmélete (konvergenciasugar, tagonkénti deriválás és integrálás) a következő félév anyaga.

## 86. Differenciálegyenletek

A differenciálszámítás legfontosabb alkalmazása talán az, hogy a természet törvényeit **differenciálegyenletek** formájában írhatjuk fel: a fizika, a kémia, a biológia és a közgazdaságtan számos törvénye azt mondja meg, hogyan **változik** egy mennyiség, nem azt, hogy mennyi. A feladat ilyenkor a változás törvényéből magát a mennyiséget meghatározni.

**Definíció. Differenciálegyenletnek** nevezünk minden olyan egyenletet, amely egy ismeretlen **függvény** és annak deriváltjai közötti összefüggést fejez ki. A **megoldás** egy olyan differenciálható függvény, amely az egyenletet (egy intervallum minden pontjában) kielégíti.

### A szabadesés

A  $t = 0$  időpontban  $h_0$  magasságból, nyugalomból elejtett test sebessége (a légellenállást elhanyagolva)  $v(t) = -gt$ , ahol  $g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$  (a negatív előjel azt jelzi, hogy a test lefelé mozog). Milyen magasan van a test a  $t$  időpontban?

Mivel a sebesség a magasság deriváltja:

$$h'(t) = -gt.$$

Ez egy differenciálegyenlet. Keressük az összes olyan  $h$  függvényt, amelyre teljesül.

**Egy megoldás** „visszafelé deriválással” (a következő félévben: integrálással) található:

$$h_1(t) = -\frac{gt^2}{2}, \quad \text{hiszen} \quad \left(-\frac{gt^2}{2}\right)' = -gt.$$

Mivel az állandó függvény deriváltja 0, a  $-\frac{gt^2}{2} + C$  alakú függvények is megoldások, tetszőleges  $C \in \mathbb{R}$ -re. **De vannak-e más megoldások?**

**Állítás.** A  $h'(t) = -gt$  egyenlet összes megoldása (egy intervallumon)  $h(t) = -\frac{gt^2}{2} + C$  alakú,  $C \in \mathbb{R}$ .

**Bizonyítás.** Legyen  $h$  tetszőleges megoldás. Ekkor

$$(h(t) - h_1(t))' = h'(t) - h_1'(t) = -gt - (-gt) = 0$$

minden  $t$ -re. A 76. szakasz szerint (azonosan nulla deriváltú függvény egy intervallumon állandó)  $h(t) - h_1(t) = C$  valamely  $C$ -re. ■

Itt látszik, miért volt fontos az a látszólag jelentéktelen tétel: **ez garantálja, hogy a megoldásokat maradéktalanul leírtuk.**

**A kezdetiérték-probléma.** A  $C$  állandót a kezdeti feltétel rögzíti:  $h(0) = h_0$  miatt  $C = h_0$ , tehát az egyetlen megoldás

$$h(t) = h_0 - \frac{gt^2}{2}.$$

Ez a jól ismert képlet; most azonban **bebizonyítottuk**, hogy a sebességből egyértelműen következik. (Például  $h_0 = 20$  m magasról a test akkor ér földet, amikor  $h(t) = 0$ , azaz  $t = \sqrt{\frac{2h_0}{g}} \approx 2,02$  s múlva.)

## Exponenciális növekedés és bomlás

Sok folyamatban a változás sebessége **arányos a jelenlévő mennyiséggel**: egy baktériumtenyészet annál gyorsabban szaporodik, minél több baktérium van; egy radioaktív anyagból annál több bomlik el időegység alatt, minél több van belőle; egy bankszámla annál több kamatot hoz, minél nagyobb rajta az összeg. Ha  $f(t)$  a mennyiség a  $t$  időpontban, akkor

$$f'(t) = k f(t), \quad k \in \mathbb{R} \text{ állandó.}$$

**Állítás.** Ha  $f$  differenciálható az  $I$  intervallumon, és ott  $f' = kf$ , akkor van olyan  $C$  állandó, hogy

$$f(t) = C e^{kt} \quad \text{minden } t \in I\text{-re.}$$

**Bizonyítás. Ezek megoldások:**  $(C e^{kt})' = C k e^{kt} = k \cdot C e^{kt}$ .

**Csak ezek a megoldások.** Legyen  $f$  tetszőleges megoldás, és tekintsük a

$$g(t) = f(t) e^{-kt}$$

segédfüggvényt. A szorzatszabállyal

$$g'(t) = \underbrace{f'(t)}_{=kf(t)} e^{-kt} + f(t) \cdot (-k) e^{-kt} = kf(t) e^{-kt} - kf(t) e^{-kt} = 0.$$

Tehát  $g$  állandó az  $I$ -n:  $g(t) = C$ , azaz  $f(t) = C e^{kt}$ . ■

A  $C$  az  $f(0)$  kezdeti érték. A  $k > 0$  eset az **exponenciális növekedés**, a  $k < 0$  eset az **exponenciális csökkenés** (bomlás). A  $k = 1$ ,  $C = 1$  esetben ez azt mondja, hogy **az  $e^x$  az egyetlen olyan függvény, amely megegyezik a saját deriváltjával és a 0-ban 1 —** ahogy a 72. szakaszban ígértük.

**Folytonos kamatozás.** Ha egy számlán a pénz „folyamatosan” kamatozik évi  $r$  kamatlábbal, akkor az egyenleg növekedési sebessége  $r$ -szerese az egyenlegnek:  $f' = rf$ . Tehát  $f(t) = f(0) e^{rt}$ . Egy év alatt a tőke  $e^r$ -szeresére nő — összhangban a 71. szakasz  $(1 + \frac{r}{n})^n \rightarrow e^r$  határértékével és a 17. szakasz bevezető példájával ( $r = 1$ -re  $e \approx 2,718$ ).

## Alkalmazás: radioaktív kormeghatározás

A légkörben keletkező  $^{14}\text{C}$  szénizotóp radioaktív; felezési ideje  $T = 5700$  év. Az élő szervezetek folyamatosan cserélik a szenet a környezetükkel, ezért bennük a  $^{14}\text{C}$  aránya állandó; az elpusztulás után azonban a  $^{14}\text{C}$  bomlani kezd, és az arányából meghatározható, mennyi idő telt el. (A módszert Willard Libby dolgozta ki, 1960-ban Nobel-díjat kapott érte.)

**Mennyi a  $k$  bomlási állandó?** A bomlás sebessége arányos a mennyiséggel, tehát  $f(t) = Ce^{kt}$ . A felezési idő definíciója szerint  $f(t + T) = \frac{1}{2}f(t)$ :

$$Ce^{k(t+T)} = \frac{1}{2}Ce^{kt} \implies e^{kT} = \frac{1}{2} \implies k = \frac{\ln \frac{1}{2}}{T} = -\frac{\ln 2}{T} \approx -1,216 \cdot 10^{-4} \frac{1}{\text{év}}.$$

**Hány százalék  $^{14}\text{C}$  bomlik el 2000 év alatt?**

$$\frac{f(t + 2000)}{f(t)} = e^{2000k} = e^{-\frac{2000 \ln 2}{5700}} = 2^{-2000/5700} \approx 0,784,$$

tehát körülbelül 21,6% bomlik el.

**Milyen idős az a lelet, amelyben a  $^{14}\text{C}$ -nek már csak 30%-a van meg?**  $e^{kt} = 0,3$ , tehát

$$t = \frac{\ln 0,3}{k} = -\frac{5700 \ln 0,3}{\ln 2} \approx 9900 \text{ év}.$$

## Alkalmazás: Newton lehűlési törvénye

Egy állandó  $T_\infty$  hőmérsékletű szobába helyezett tárgy hőmérséklet-változásának sebessége arányos a tárgy és a környezet hőmérséklet-különbségével:

$$T'(t) = k(T(t) - T_\infty), \quad k < 0.$$

Ez nem pontosan  $f' = kf$  alakú, de azzá tehető: vezessük be az  $f(t) = T(t) - T_\infty$  függvényt (a hőmérséklet-különbséget). Ekkor  $f'(t) = T'(t) = kf(t)$ , tehát  $f(t) = Ce^{kt}$ , ahol  $C = f(0) = T_0 - T_\infty$ . Így

$$T(t) = T_\infty + (T_0 - T_\infty)e^{kt}.$$

A hőmérséklet-különbség exponenciálisan csökken, és a tárgy hőmérséklete a szoba hőmérsékletéhez tart.

**Kidolgozott példa.** Egy  $100^\circ\text{C}$ -os leves áll egy  $20^\circ\text{C}$ -os szobában. Egy perc múlva  $95^\circ\text{C}$ -os. Milyen meleg lesz 10 perc múlva? Mikor lesz  $45^\circ\text{C}$ -os (azaz ehető)?

Itt  $T_0 = 100$ ,  $T_\infty = 20$ , tehát  $T(t) = 20 + 80e^{kt}$  ( $t$  percben). A  $k$  meghatározása az első perc adatából:

$$T(1) = 20 + 80e^k = 95 \implies e^k = \frac{75}{80} = 0,9375 \implies k = \ln 0,9375 \approx -0,06454.$$

**10 perc múlva:**

$$T(10) = 20 + 80e^{10k} = 20 + 80 \cdot 0,9375^{10} \approx 20 + 80 \cdot 0,5245 \approx 61,96^\circ\text{C}.$$

**Mikor lesz  $45^\circ\text{C}$ ?**

$$45 = 20 + 80e^{kt} \implies e^{kt} = \frac{25}{80} \implies t = \frac{\ln \frac{25}{80}}{k} \approx \frac{-1,1632}{-0,06454} \approx 18,02 \text{ perc}.$$


---

### A XIII. rész összefoglalása

- **Fermat-tétel:** differenciálható függvény belső lokális szélsőértékhelyén  $f' = 0$ . Szükséges, nem elégséges feltétel; a végpontokat és a nem differenciálható pontokat külön kell vizsgálni.
- **Középértéktételek** (Rolle  $\subset$  Lagrange  $\subset$  Cauchy):  $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$ . Ezek alakítják a lokális információt globálissá; a Weierstrass-tételen keresztül a teljességi axiómán múlnak.
- **Darboux-tétel:** minden derivált Darboux-tulajdonságú (nem lehet ugrása).
- **Monotonitás:**  $f' \geq 0 \iff f$  nő;  $f' > 0 \implies f$  szigorúan nő;  $f' \equiv 0 \implies f$  állandó (intervallumon).
- **Szélsőérték:** a derivált előjelváltása vagy  $f'(a) = 0$ ,  $f''(a) \neq 0$  dönt.
- **Konvexitás:**  $f$  konvex  $\iff f'$  nő  $\iff f'' \geq 0 \iff$  az érintők a grafikon alatt vannak. Inflexió pont: görbületváltás; szükséges feltétel  $f'' = 0$ .
- **L'Hospital-szabály:**  $\frac{0}{0}$  és  $\frac{\infty}{\infty}$  esetben  $\lim \frac{f}{g} = \lim \frac{f'}{g'}$  (ha az utóbbi létezik).
- **Taylor-formula:**  $f(x) = T_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x - a)^{n+1}$ ; egyenletesen korlátos deriváltak esetén a Taylor-sor előállítja a függvényt ( $e^x$ ,  $\sin$ ,  $\cos$ ,  $\text{sh}$ ,  $\text{ch}$ ).

- **Differenciálegyenletek:**  $f' = kf \iff f = Ce^{kt}$ ; a megoldások egyértelműsége az „ $f' \equiv 0 \implies f$  állandó” tételen múlik.

## Feladatok a XIII. részhez

1. Határozzuk meg az  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$  függvény lokális szélsőértékeit és monotonitási intervallumait.
2. Bizonyítsuk be, hogy  $x \geq 0$  esetén  $x - \frac{x^3}{6} \leq \sin x \leq x$ .
3. Bizonyítsuk be, hogy az  $x^4 - 4x + 1 = 0$  egyenletnek pontosan két valós gyöke van.
4. Számítsuk ki: a)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$ ; b)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$ ; c)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{1/x}$ ; d)  $\lim_{x \rightarrow 0+0} x^2 \ln x$ .
5. Írjuk fel az  $f(x) = \ln(1+x)$  függvény harmadfokú Taylor-polinomját a 0 körül, és becsüljük meg vele  $\ln 1,1$  értékét. Adjunk felső becslést a hibára.
6. Végezzünk teljes függvényvizsgálatot:  $f(x) = x e^{-x}$ .
7. Írjunk egy 1 sugarú félkörbe maximális területű téglalapot (az egyik oldala a félkör átmérőjén fekszik).
8. Oldjuk meg az  $y' = -2y$ ,  $y(0) = 3$  kezdetiérték-problémát.
9. Bizonyítsuk be a Lagrange-tétel segítségével, hogy  $x > 0$  esetén  $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$ .

## Megoldási útmutatók

1.  $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$ .  $f$  nő a  $(-\infty, 1]$ -en és a  $[3, +\infty)$ -en, csökken az  $[1, 3]$ -on. Lokális maximum:  $f(1) = 5$ ; lokális minimum:  $f(3) = 1$ .
2. A jobb oldal az 58. szakasz tétele. A bal oldalhoz legyen  $g(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{6}$ ;  $g(0) = 0$ ,  $g'(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}$ . Ennek nemnegativitásához legyen  $h(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}$ ;  $h(0) = 0$ ,  $h'(x) = x - \sin x \geq 0$ . Tehát  $h \geq 0$ , így  $g' \geq 0$ , így  $g \geq 0$ .
3.  $f'(x) = 4x^3 - 4 = 0 \iff x = 1$ .  $f$  szigorúan csökken a  $(-\infty, 1]$ -en, szigorúan nő az  $[1, +\infty)$ -en,  $f(1) = -2 < 0$ , és  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$ . Mindkét szakaszon pontosan egy gyök van (Bolzano-tétel + szigorú monotonitás).
4. a)  $\frac{1}{2}$  (kétszeri L'Hospital). b)  $\frac{1}{6}$  (háromszori L'Hospital, vagy a Taylor-polinom:  $x - \sin x = \frac{x^3}{6} + \dots$ ). c)  $x^{1/x} = e^{\frac{\ln x}{x}} \rightarrow e^0 = 1$ . d)  $\frac{\ln x}{x^2} \rightarrow \frac{1/x}{-2x^3} = -\frac{x^2}{2} \rightarrow 0$ .
5.  $T_3(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$ ;  $\ln 1,1 \approx 0,1 - 0,005 + 0,000333 = 0,095333$ . A maradéktag  $\frac{f^{(4)}(c)}{4!}x^4$ , ahol  $|f^{(4)}(c)| = \frac{6}{(1+c)^4} \leq 6$ ; a hiba legfeljebb  $\frac{6}{24} \cdot 0,1^4 = 0,000025$ . (A valódi érték 0,0953102...)
6.  $D(f) = \mathbb{R}$ ;  $f'(x) = (1-x)e^{-x}$ ,  $f''(x) = (x-2)e^{-x}$ . Nő a  $(-\infty, 1]$ -en, csökken

az  $[1, +\infty)$ -en; abszolút maximum:  $f(1) = \frac{1}{e}$ . Konkáv a  $(-\infty, 2]$ -n, konvex a  $[2, +\infty)$ -en; inflexió a 2-ben ( $f(2) = \frac{2}{e^2}$ ).  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$  (L'Hospital:  $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$ ), tehát  $y = 0$  aszimptota;  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ . Zérushely:  $x = 0$ .

7. Ha a téglalap csúcsai  $(\pm x, 0)$  és  $(\pm x, \sqrt{1-x^2})$ , akkor  $A(x) = 2x\sqrt{1-x^2}$ ,  $x \in [0, 1]$ .  $A'(x) = \frac{2(1-2x^2)}{\sqrt{1-x^2}} = 0 \iff x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ; ekkor  $A = 1$ . (A végpontokban  $A = 0$ .)

8.  $y(x) = 3e^{-2x}$ .

9. A Lagrange-tétel szerint  $\ln(1+x) - \ln 1 = \frac{1}{1+c} \cdot x$  valamely  $c \in (0, x)$ -re, és  $\frac{1}{1+x} < \frac{1}{1+c} < 1$ .

## UTÓSZÓ

Ezzel bezárult a kör. A könyv elején két kérdést tettünk fel: mekkora a kör területe, és mekkora egy mozgó test pillanatnyi sebessége? Mindkettőre választ kaptunk. A kör területét a 70. szakaszban a körbe írt sokszögek területének határértékeként igazoltuk; a pillanatnyi sebesség pedig a derivált, amelyet nemcsak kiszámolni tudunk, hanem azt is meg tudjuk indokolni, miért helyes, amit csinálunk.

A területszámítás általános elmélete — tetszőleges görbék alatti terület — a következő félévra marad: ott az **integrálszámítás** ugyanezt az utat járja be még egyszer, a közelítő összegektől a határértéken át a szigorú fogalomig. Az alapok azonban már készen állnak, és a két fogalom, a derivált és az integrál, végül egyetlen tételben, a **Newton–Leibniz-formulában** fog találkozni.

Érdemes még egyszer végigkövetni a gondolatmenet gerincét, hogy lássuk: az analízis nem különálló trükkök gyűjteménye, hanem egyetlen, hosszú érvelés:

Teljességi axióma  $\rightarrow$  szuprémum, infimum  $\rightarrow$  monoton korlátos sorozat konvergencia  $\rightarrow$  Bolzano–Weierstrass

$\rightarrow$  Cauchy-kritérium; Weierstrass maximumtételle; Bolzano–Darboux  $\rightarrow$  Rolle  $\rightarrow$  Lagrange  $\rightarrow$  Cauchy

$\rightarrow$  monotonitás, konvexitás, L'Hospital, Taylor-formula  $\rightarrow$  differenciálegyenletek.

Mindez egyetlen axiómából, amely annyit mond ki, hogy **a számegyenesen nincsenek lyukak**.

Aki eddig eljutott, és a feladatokat is megoldotta, az nemcsak egy tárgy anyagát sajátította el, hanem egy gondolkodásmódot is: hogy egy állítást csak akkor fogadunk el, ha bizonyítottuk;

hogy egy definíciót csak akkor értünk, ha példát és ellenpéldát is tudunk rá mondani; és hogy a „nyilvánvaló” gyakran a legmélyebb tételeket rejti. Ez a gondolkodásmód a matematika minden további területén — és jóval azon túl is — hasznos lesz.